英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCSガイド
L-39座アルバトロス

チャック著

最終更新日: 2023/10/13

目次

- パート 1 – はじめに
- パート 2 – コントロールのセットアップ
- パート 3 – コックピットと装備
- パート 4 – 起動手順
- パート 5 – タクシーと離陸
- パート 6 – 着陸
- パート 7 – エンジンと燃料の管理
- パート 8 – 飛行特性
- パート 9 – 武器と兵器
- パート 10 – ラジオチュートリアル
- パート 11 – ナビゲーション
- パート 12 – アクロバット飛行
- パート 13 – マルチクルー
- パート 14 – トレーニングと失敗のシミュレーション
- パート 15 – その他のリソース

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham に心より感謝いたします。

パート 1 – はじめに

3,000 機以上が生産された L-39 アルバトロスは、世界で最も人気があり、広く普及している練習機の 1 つになりました。チェコスロバキアでエアロ ヴォドホディ社によって開発され、1960 年代に主力練習機としてエアロ L-29 デルフィンの代替として設計されました。アルバトロスは、最初に生産された第 2 世代ジェット練習機であると同時に、ターボファン パワープラントを装備した最初の練習機であるという特徴を持っています。

ターボファン動力装置を搭載した世界初の練習機となった。L-39 アルバトロスの量産は 1971 年に始まりました。1 年後、ワルシャワ条約機構の大多数の国によって、優先される主要トレーナーとして正式に認められました。したがって、東ヨーロッパのさまざまな軍事顧客向けに数千機の L39 が生産されることになります。さらに、練習機および軽攻撃機として世界中のさまざまな国に輸出されました。1990 年代以降、民間オペレーターの間でも人気が高まっています。今世紀末までに、2,800 機以上の L-39 が 30 以上の空軍に配備されました。

L-29 デルフィン (グルジア空軍)

クレジット: マーカス・フルバー

パート 1 – はじめに

1956 年に開発された L-29「デルフィン」は、ワルシャワ協定諸国のジェット練習機競争で優勝しました。これはパイロット訓練の新時代を告げるもので、操縦が非常に簡単で、堅牢で、要求の少ないサービスでした。同時に、この飛行機にはいくつかの欠点があり、改良の試みにより、L-29 の近代化の可能性が限られていることが判明しました。それに加えて、航空の急速な進化により、若いパイロットの訓練に新たな要件が課されました。したがって、新しいジェット練習機が必要でした。チェコスロバキア国防省（MND）がこの飛行機を正式に発注した。MND は 1963 年に技術仕様の開発を開始しました。作業は主要顧客であるソ連国防省と協力して進められました。特に、L-29 の優れた品質を維持し、推力重量比と未舗装滑走路からの運用の信頼性を向上させることが必要でした。最高速度は時速700kmを超えてはいけないとされています。訓練生とトレーナーのコックピットには特別な注意が払われました。それらは戦闘機のコックピットに似ている必要があります。このタスクはメインコンストラクターが率いるチームに引き渡されました。**ヤン・ヴルチェク** レニャニ航空研究所 (LVÚ、現在は航空研究試験研究所、VZLÚ) から得たものです。**カレル・ドゥルーヒー**プロジェクトのチーフデザイナーでした。

1964 年 7 月 15 日、新しいジェット練習機の最終仕様が準備され、新しい飛行機 L-39C「アルバトロス」の名前が承認されました。1 年半の仕事の後、すべての設計活動は Aero Vodochody に移管され、Jan Vlček はチームとともにそこに移りました。ヤン・ヴルチェクは当初から、古典的なカンチレバー式低翼方式、3点式格納式ギア、訓練生用タンデムコックピットの後ろにトレーナーを配置することを決定しました。L-39C では台形翼が選択されました。L-39C には、すべてのジェット練習機で一般的な耐久性の高い着陸装置を装備することが決定されました。エンジンを異物から保護するために、空気取り入れ口は翼の上の胴体の両側に配置されました。訓練生に武器の使い方を教えるために、2 つのハードポイントを設置することができます。飛行機の地上整備はよく考えられていました。特に、各種点検カバーのサイズや位置は、グランドメンテナンスを可能な限り容易にするために徹底的に選択されました。

1968 年の春、X-02 試作機の機体が完成しました。秋の中頃までに、必要なすべての機器とシステムが X-02 に搭載されました。AI-25TLエンジンの納入が遅れたため、AI-25Wを搭載。1968 年 10 月 25 日、飛行機は初めてロールアウトされました。地上試験は工場の飛行場で始まり、エンジンの動作、着陸装置、制御システム、翼の機械化に特別な注意が払われました。テストはエアロ・ヴォドコディのチーフ・パイロットによって実施された。**ルドルフ・デュショーン**。1968 年 10 月 28 日、飛行機は前脚を上げながら 3 回にわたり時速 175 km まで加速しました。パイロットは、飛行機の良好な挙動、ブレーキの効率、そしてコックピットからの驚くほど良い眺めに注目しました。いくつかの小さな問題を修正した後、L-39Cは初飛行の準備が整いました。1968 年 11 月 4 日、デュショーンは初めて離陸しました。

L-39C の製造は 1971 年に開始される予定でしたが、この計画の実施にはいくつかの深刻な困難が伴いました。まず第一に、プロトタイプはまだテスト中であり、最終的な製品構成はまだ定義されていませんでした。さらに、AI-25TL の初回納品日は予定より遅れました。その結果、1971年にAI-25Wを搭載した10機のL-39Cからなる初期生産ロットを製造することが決定され、国防省が受け取る必要があった。

パート 1 – はじめに

L-39 は費用対効果の高い練習機として設計されており、対地攻撃任務も実行できました。運用の柔軟性、シンプルさ、手頃な価格を実現するために、機内システムの大部分は簡素化されており、高度なメンテナンスの発生を回避し、経験の浅い航空乗組員による操縦時の誤操作による損害を最小限に抑えています。着陸装置の頑丈な設計と好ましい低い着陸速度によって、凍った湖底などの厳しい滑走路から容易に飛行することができました。伝えられるところによると、この航空機の飛行特性はシンプルであり、素早いスロットル応答によって容易になり、これまで飛行したことがない生徒でも簡単に制御できるようになっています。

DCS には L-39 の 2 つの派生型があります。L-39C 訓練型 (C は Cvičná – 訓練) と L-39ZA 軽戦闘型 (Z は Zbraně – 武器) です。このガイドでは、L-39C の練習機機能を維持しながらより優れた戦闘能力を備えた L-39ZA に焦点を当てています。「マルチクルー対応」(2 人のプレイヤーが同じ飛行機に座ることができる) を備えた初の DCS モジュールである Albatros は、計器飛行の基礎を学ぶのに最適なプラットフォームです。また、曲技飛行を行うのに最適な航空機でもあり、この機敏なチェコの飛行機はフランスなどの曲技飛行チームから高く評価されています。**ブライトリング**アメリカのジェットチーム**ペイトリオッツ**ジェットチームとロシア人**ラス** 曲技飛行チーム。

パート 1 – はじめに

現在、新しいバージョンが旧式の L-39 に代わって運用されていますが、数千機が練習機として現役で勤務しており、その多くは世界中で民間のウォーバード所有者と新しい家を見つけています。L-39の人気は、それが「入手可能な唯一の第2世代ジェット練習機」であるという事実から来ていると主張されている。この傾向は特に米国で顕著であり、20 万～30 万ドルという価格により、高速で機敏な個人用ジェット機を求める中裕福なパイロットの範囲に収まります。その人気により、2002 年のリノ エア レースで純粋に L-39 ジェット クラスが導入されましたが、その後、他の同様の航空機を含めるように拡張されました。

最初は L-39 の「練習機」という側面に圧倒されましたが (結局のところ、これは Su-27 や F-15 ではありません)、このジェット機は急速に私に興味を持ち、飛行について膨大な量のことを学ぶのに役立ちました。あなたの名前がチャック・イェーガーでない限り、アルバトロスはあなたが期待する以上のことを教えてくれるでしょう、私は保証します。優れた「バーチャル」パイロットであることは、必ずしもオンラインでキルを達成することと同じではありません。また、航空機の計器やナビゲーション システムの内部動作を完全に理解していることも意味します。

L-39 は、フライト シミュレーターに関する私の哲学を体現したものです。**どれでも** 機会があれば、飛行機は楽しく飛ぶことができます。

必要なものをマッピング

武器発射ボタン
安全に (LCTRL+スペース)

↑ エレベータートリマー - プッ
→ シュエルロントリマー - 右 エ
↓ レベータートリマー - プルエ
← ルロントリマー - 左

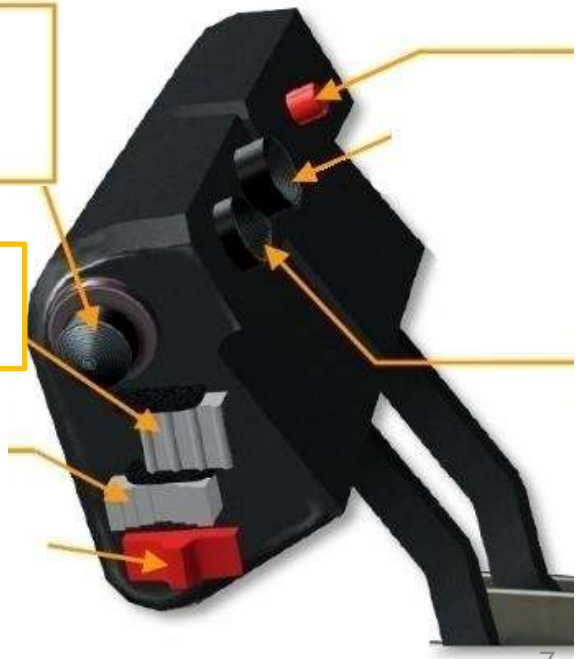
↑ ASP-3NMU 照準器のターゲット距離、増加
→ ASP-3NMU ガンサイトのターゲット翼幅、増加
↓ ASP-3NMU ガンサイトのターゲット距離、減少
← ASP-3NMU ガンサイトのターゲット翼幅、減少

↑ ゆっくりズームイン
→
↓ ゆっくりズームアウト
←

武器発射ボタン
（空間）

↑
→
↓
←
P

↑
→ VHF ラジオ ボタン - プッシュ トゥ トーク
↓
←

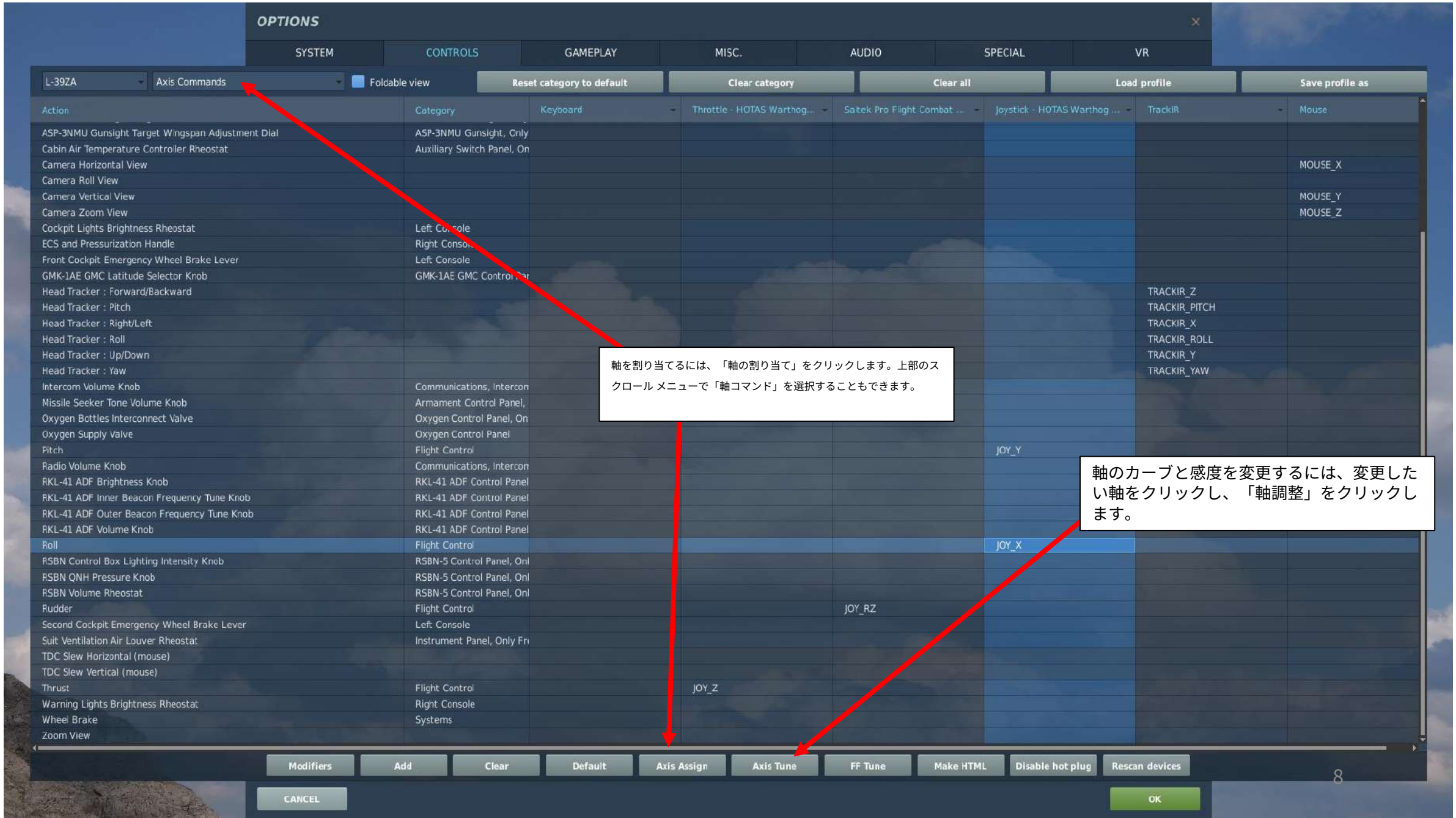


← エアブレーキ スイッチ – オープン (LSHIFT+B)

→ Airbr ある ﾚ ﾚ 私 TC h – 閉じる (LCTRL+B)

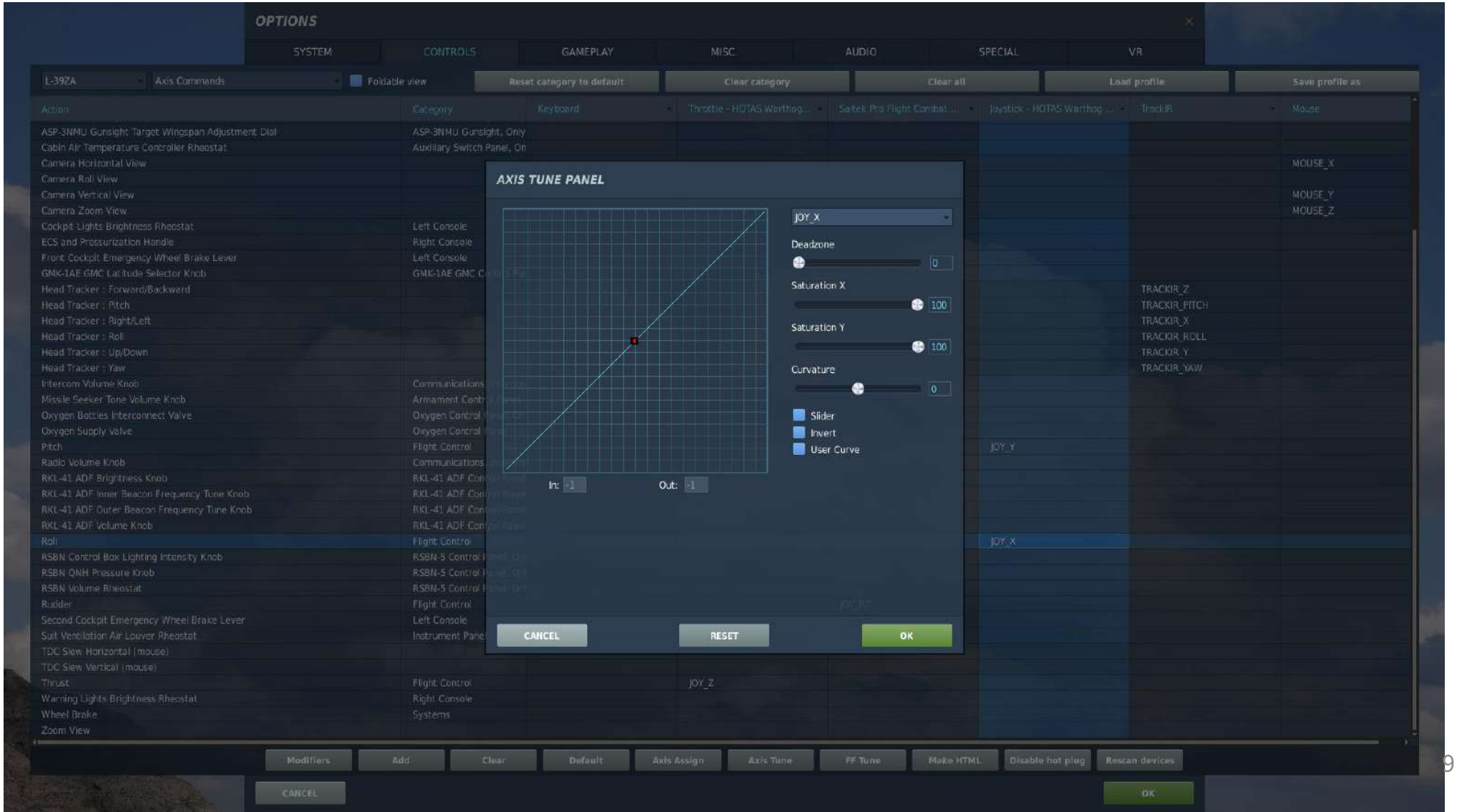
ホイールブレーキON(W)

注: ゲームのデフォルト バージョンでは、トリム ハットが航空機をトリムするのではなくビューを変更するように設定されているため、コントロールで必ず「トリム」コントロールをチェックしてください。ほとんどの人はすでに TRACKIR を装備していると思われるので、トリム ハット スイッチが適切に設定されていることを確認することをお勧めします。

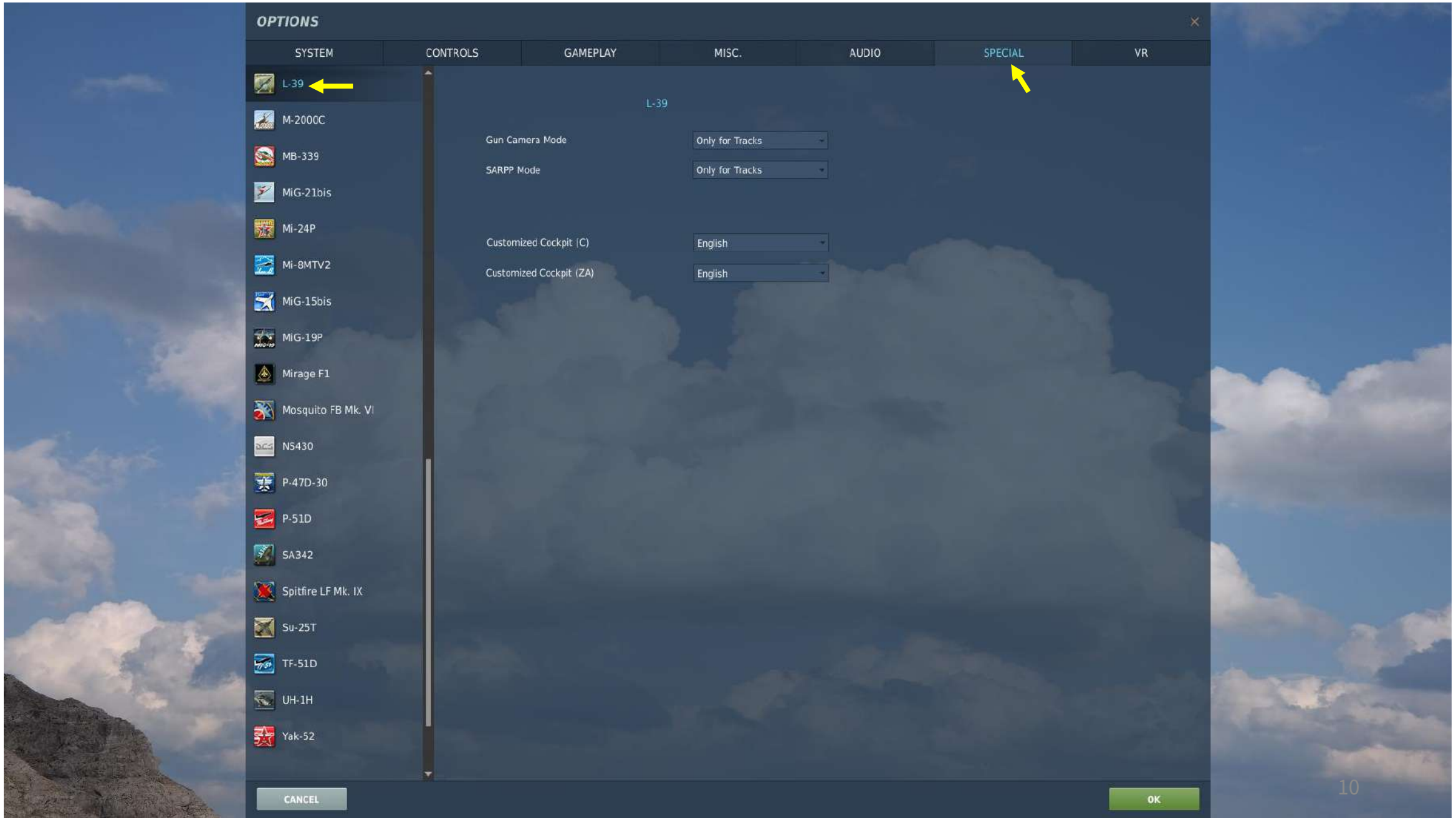


次の軸をバインドします。

- ピッチ (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- ロール (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- 舵 (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- 推力 - スロットル制御エンジン回転数



[特別オプション] タブでは、コックピットの言語と、ガン カメラと SARPP (フライト レコーダー) を有効にするかどうかを選択できます。



パート3 – コックピットと装備

パート3 – コックピットと装備

1 Nose cone
2 External pressure gauge
3 Access panel
4 Antennae
5 Nose bay access doors (port and starboard)
6 Nosewheel well
7 Main radio equipment (RTL-11 VHF and intercom; RKL-41 radio-compass; MRP-56-P/S marker-beacon receiver and IFF)
8 Air cylinders
9 Nosewheel leg
10 Axle fork
11 Forward-retracting nosewheel
12 Oleo-pneumatic shock-absorber
13 Nosewheel centering jack
14 Fuselage skin
15 Forward pressure bulkhead
16 Instrument panel shroud
17 Curved one-piece windshield
18 ASP-3-NMU-39 gunsight
19 Individual canopies (hinged to starboard)
20 Control column
21 Forward port console (throttle)
22 Rudder pedals
23 Control linkage
24 Retractable entry steps
25 Control rods
26 Canopy release
27 Front zero-height ejection seat
28 Rear instrument panel shroud
29 Rear starboard console
30 Tail surface controls
31 Aileron control linkage
32 Canopy release
33 Rear zero-height ejection seat
34 Rear pressure bulkhead
35 All-metal stressed-skin wing
36 Rocket pod (16× unguided rockets)
37 Starboard weapons pylon
38 Starboard pitot head
39 Starboard landing light
40 Non-jettisonable wingtip fuel tank
41 Fuel dump
42 Starboard aileron
43 Aileron trim tab
44 Trailing-edge fence
45 Flap track fairing
46 Double-slotted flaps
47 Starboard intake
48 Starboard saddle tank (rubber bag-type)
49 Main fuel filler cap
50 Main fuselage fuel tank (rubber bag-type)
51 Intake splitter plate
52 Port intake
53 Flap control linkage
54 Port saddle tank (rubber bag-type)
55 Auxiliary intakes
56 3,792-lb st (1 720-kgp) Walter Titan (Motorlet-built Ivchenko AI-25-TL) turbofan
57 Engine upper mounting
58 Control runs
59 Semi-monocoque fuselage construction
61 Tailfin root fairing
61 Rudder linkage
62 Tailfin structure
63 Variable-incidence tailplane
64 Starboard elevator
65 Fin tip
66 Rear navigation light
67 Rudder
68 Rudder central hinge
69 Rudder trim tab
70 Exhaust outlet
71 Elevator trim tab (port only)
72 Port elevator
73 RV-5 radio-altimeter antenna (port and starboard)
74 Port tailplane
75 Elevator actuator
76 Elevator control linkage
77 Tailplane root fillet
78 Tailpipe
79 APU
80 APU exhaust
81 Engine accessories bay
82 Wingroot fillet
83 Double-slotted flaps
84 Flap track fairings
85 Flap actuating mechanism
86 Undercarriage leg pivot
87 Hydraulic retraction cylinder
88 Port mainwheel well
89 Mainwheel leg fairing
90 Aileron control rod
91 Wingroot fillet
92 Ventral airbrakes (two)
93 Port mainwheel
94 Port weapons pylon
95 Guided missile installation
96 Port pitot head
97 Aileron linkage
98 Electrical/fuel leads
99 Aileron actuation mechanism
100 Trailing-edge fence
101 Aileron trim tab
102 Port aileron
103 Non-jettisonable wingtip fuel tank
104 Port navigation light
105 Port landing light
PILOT PRESS
COPYRIGHT
DRAWING
Aero L 39

パート 3 - コックピットと装備

注記：計器ゲージの単位は、[ゲームプレイ] タブで選択した単位設定に応じて変わります。

簡単にするために、**メトリックコックピットを視覚的な参照として使用する**しかし **手順には両方が含まれます**インペリアル**そして**メトリック**単位**。**

CZECH AIR FORCE

L-39ZA

パート3 - コックピットと装備

パート3 - コックピットと装備

ヒント：「RSHIFT+P」を押すことでパイロットボディのオン/オフを切り替えることができます

パート3 - コックピットと装備

パート3 - コックピットと装備

L-39ZA
フロントシート

パート3 - コックピットと装備

CONTROL
COCKPIT AIR-CONDIT.
UNLOCK EJECT
AZIMUTH/DISTANCE CORRECTION
VOLUME CONTROL
AZIMUTH/DISTANCE INITIAL SETTING
NAVIGATION
LANDING
AZIMUTH 0 SETTING
EMERGENCY SYSTEMS CONTROLS
LANDING GEAR
FLAPS
RAM AIR TURBINE
FEED.CHECK
CODE ON
START

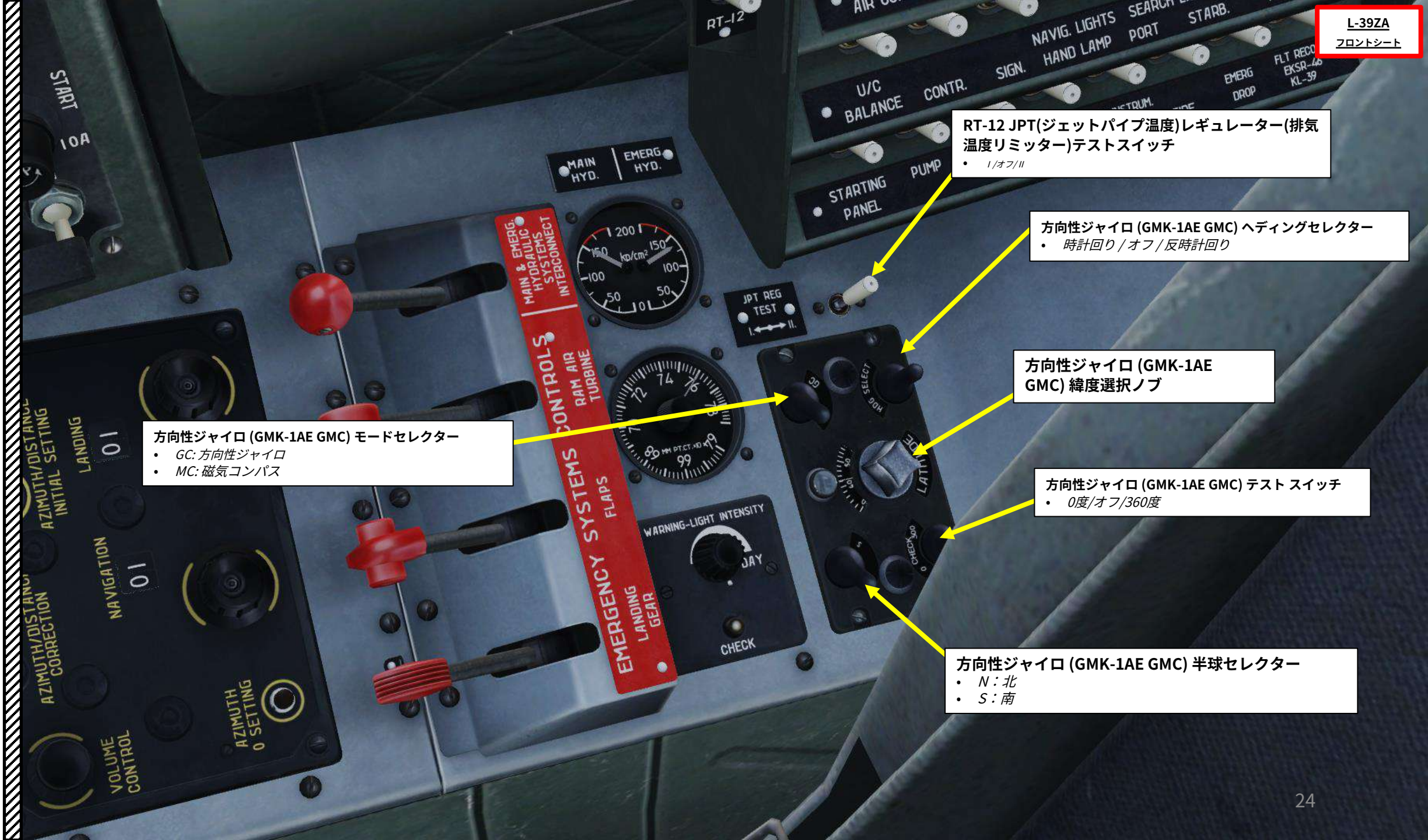
L-39ZA
フロントシート

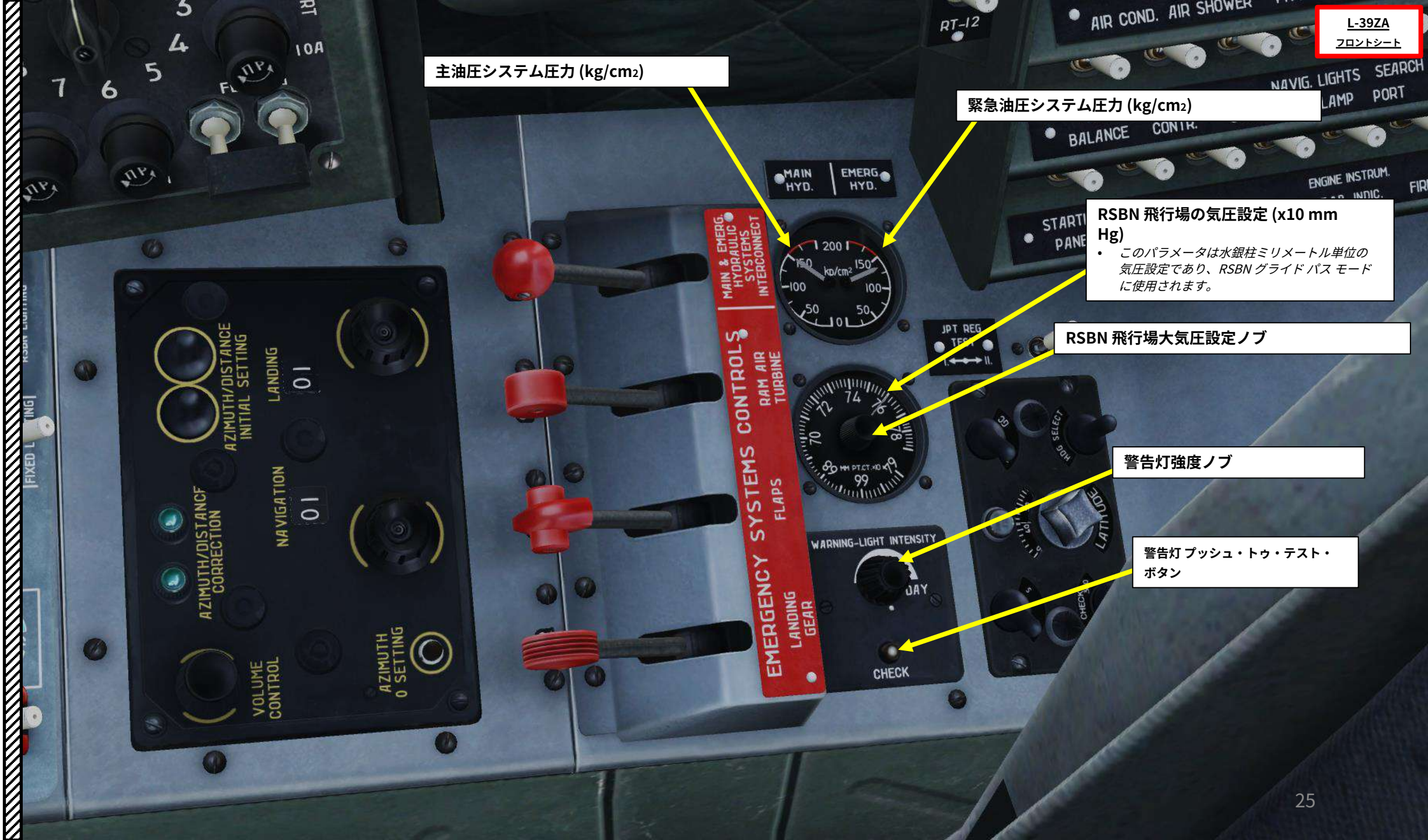
サーキットブレーカー *(上=オン/下=オフ)*
- **空調**
- **防氷システム**
- **スタンバイ（左）ピトー管**
- **メイン（右）ピトー管**
- **PT-500C インバーター**
- **アーク - RKL-41 ADF**
- **SRO-2M IFF トランスポンダ**
- **シートヘルメット**

RT-12 JPTレギュレーター(EGTリミッター) パワースイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

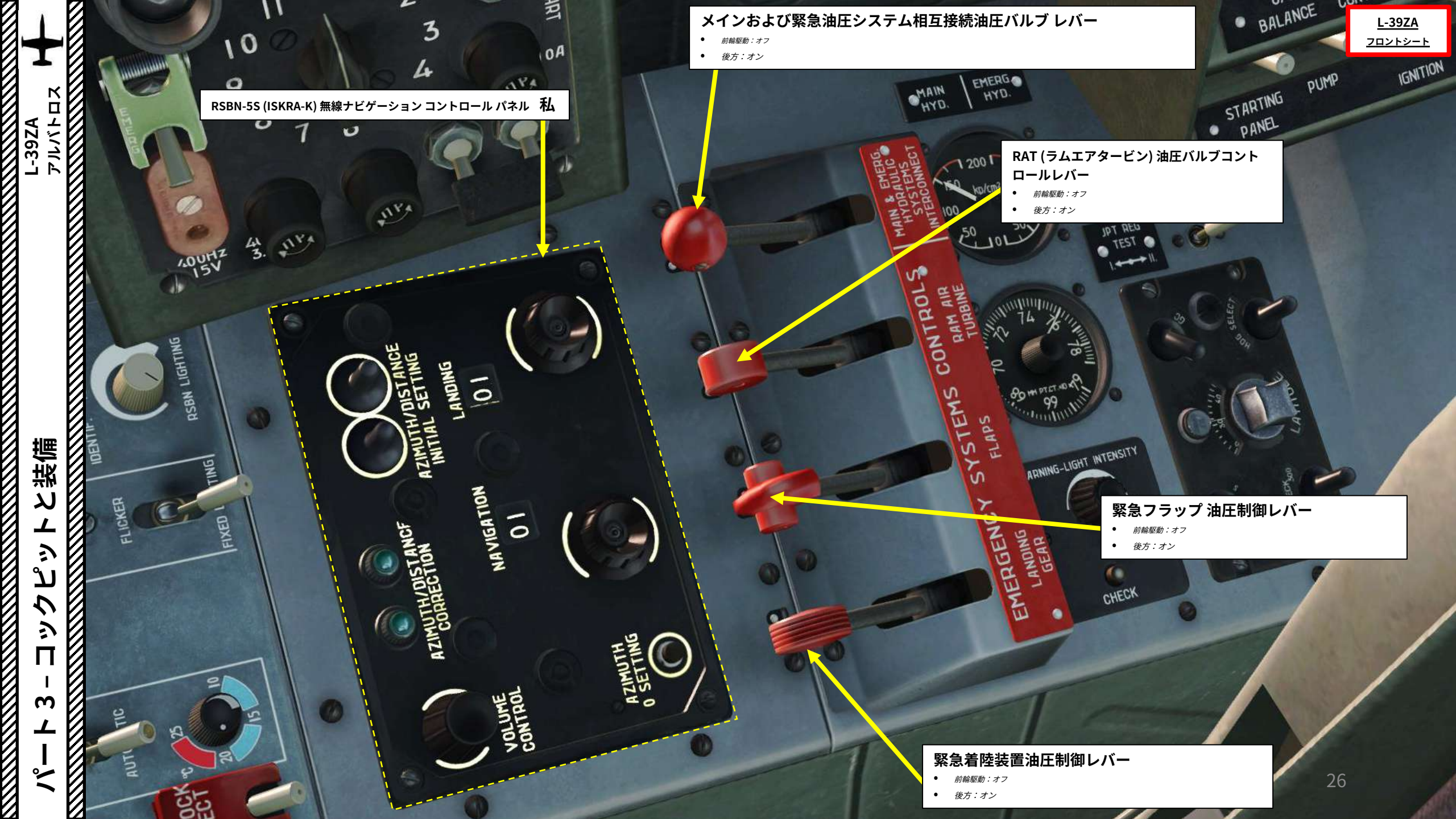
サーキットブレーカー *(上=オン/下=オフ)*
- **U/C バランス (エルロンおよびエレベータートリマー、着陸装置およびフラップの表示)**
- **CONTR (フラップ、ブレーキ、エアブレーキ制御)**
- **SIGN（フロントコックピットのインジケーターランプ）**
- **航海灯・ハンドランプ（投光器＋航海灯）**
- **サーチライトは左舷側**
- **右舷サーチライト**
- **コックピット照明 – 赤色投光器**
- **コックピット照明 – 白色投光器**

サーキットブレーカー *(上=オン/下=オフ)*
- **エンジン始動パネル**
- **エンジン燃料ポンプ**
- **エンジン点火 CB #1**
- **エンジン点火 CB #2**
- **SPT-40 インバーター - エンジン計器**
- **消火設備**
- **緊急投棄**
- **EKSR-46 フレアランチャー、KL-39 射出システム、SARPP-12GM フライト データ レコーダー**


RT-12 JPT(ジェットパイプ温度)レギュレーター(排気温度リミッター)テストスイッチ
• I /オフ/ II
方向性ジャイロ (GMK-1AE GMC) ヘディングセレクター
• 時計回り / オフ / 反時計回り
方向性ジャイロ (GMK-1AE GMC) 緯度選択ノブ
方向性ジャイロ (GMK-1AE GMC) モードセレクター
• GC: 方向性ジャイロ
• MC: 磁気コンパス
方向性ジャイロ (GMK-1AE GMC) テスト スイッチ
• 0度/オフ/360度
方向性ジャイロ (GMK-1AE GMC) 半球セレクター
• N：北
• S：南
RT-12
U/C BALANCE
CONTR. SIGN.
NAVIG. LIGHTS HAND LAMP
PORT
STARB.
EMERG DROP
STARTING PANEL
PUMP
MAIN HYD.
EMERG HYD.
MAIN & EMERG. HYDRAULIC SYSTEMS INTERCONNECT
JPT REG TEST
EMERGENCY SYSTEMS
LANDING GEAR
FLAPS
RAM AIR TURBINE
CONTROLS
WARNING-LIGHT INTENSITY
CHECK
AZIMUTH/DISTANCE INITIAL SETTING
LANDING
NAVIGATION
AZIMUTH/DISTANCE CORRECTION
AZIMUTH 0 SETTING
VOLUME CONTROL
START
10A

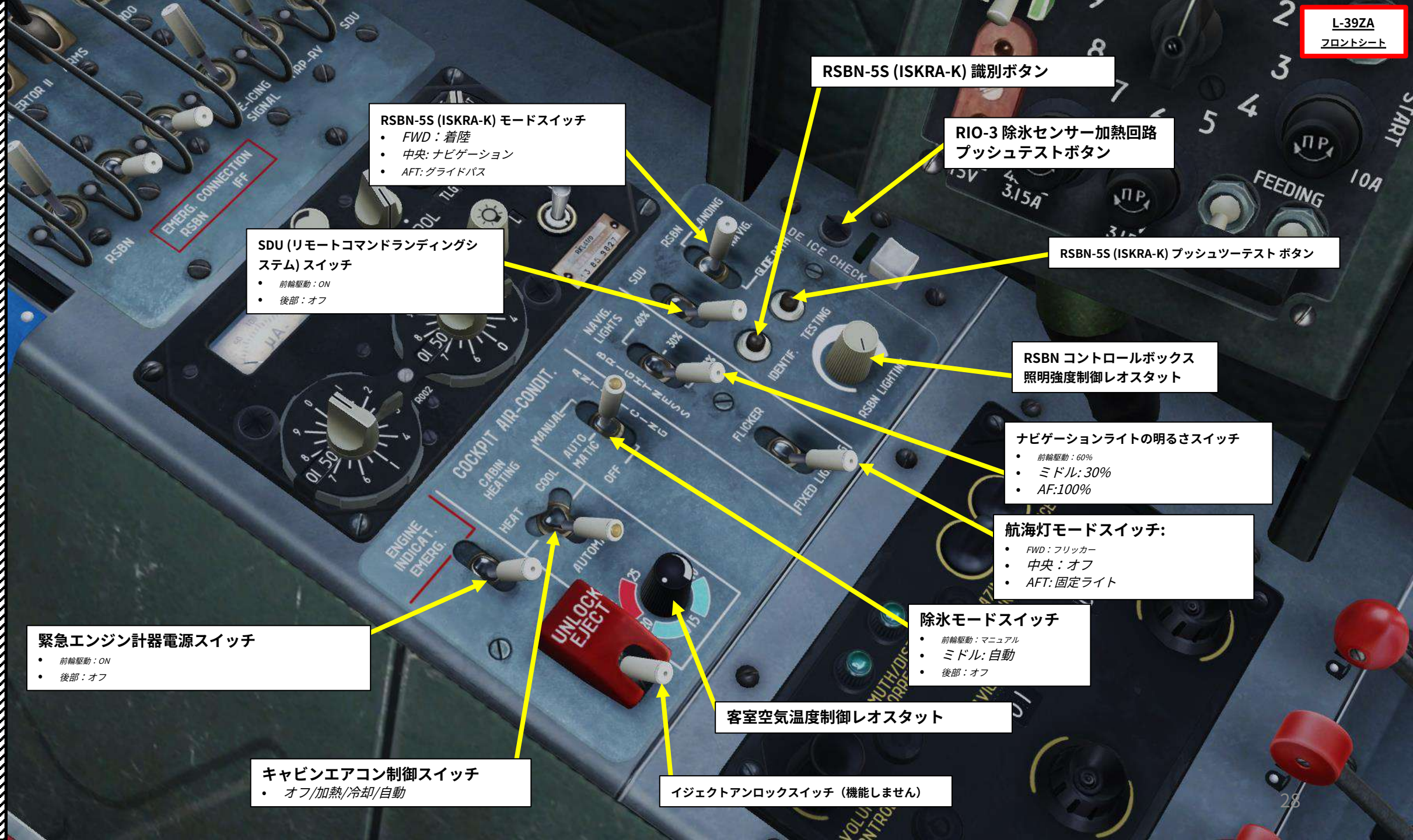

L-39ZA
フロントシート
主油圧システム圧力 (kg/cm2)
緊急油圧システム圧力 (kg/cm2)
RSBN 飛行場の気圧設定 (x10 mm Hg)
• このパラメータは水銀柱ミリメートル単位の気圧設定であり、RSBN グライド パス モードに使用されます。
RSBN 飛行場大気圧設定ノブ
警告灯強度ノブ
警告灯 プッシュ・トゥ・テスト・ボタン
MAIN HYD.
EMERG HYD.
MAIN & EMERG. HYDRAULIC SYSTEMS INTERCONNECT
EMERGENCY SYSTEMS CONTROLS
LANDING GEAR
FLAPS
RAM AIR TURBINE
WARNING-LIGHT INTENSITY
CHECK
AZIMUTH/DISTANCE INITIAL SETTING
LANDING
NAVIGATION
AZIMUTH/DISTANCE CORRECTION
VOLUME CONTROL
AZIMUTH 0 SETTING
AIR COND. AIR SHOWER
NAVIG. LIGHTS
SEARCH LAMP
PORT
BALANCE
CONTR.
ENGINE INSTRUM.
JPT REG
RT-12

パート 3 - コックピットと装備



IFF (敵味方識別) パネル (シミュレートされていません)
RKL-41 ADF（自動方向探知機）コントロールパネル
FEED.CHECK
CODE ON
VOLT. REG.
START
FEEDING
CONTROL
COCKPIT AIR-CONDIT.
UNLOCK EJECT
AZIMUTH/DISTANCE CORRECTION
AZIMUTH/DISTANCE INITIAL SETTING
LANDING
NAVIGATION
MAIN & EMERG. HYDRAULIC SYSTEMS INTERCONNECT

パート 3 – コックピットと装備



注記

このパネル上のスイッチは次のように呼ばれます。**ACB**（自動サーキットブレーカー）、またはロシア語で「A3C」。これらは、スイッチと個々の回路ブレーカーの両方として同時に機能します。

AGD-GMK 方向性ジャイロ ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

AoA (迎え角) センサー ヒーター ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

エンジンACBスイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

RDO (インターコム スイッチおよびラジオ) ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

非常用発電機 ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

外部燃料ドロップタンクおよび翼端タンク状態表示システム ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

メインジェネレータ ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

SDU (リモート コマンド ランディング システム) ACB スイッチ:
- *前輪=オン/後輪=オフ*

バッテリーACBスイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

MRP-RV (マーカービーコン受信機および電波高度計) ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

RIO-3 除氷信号 ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

武器(ARMS) ACBスイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

インバータ2 ACBスイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

IFF (敵味方識別) SRO トランスポンダー緊急接続 ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

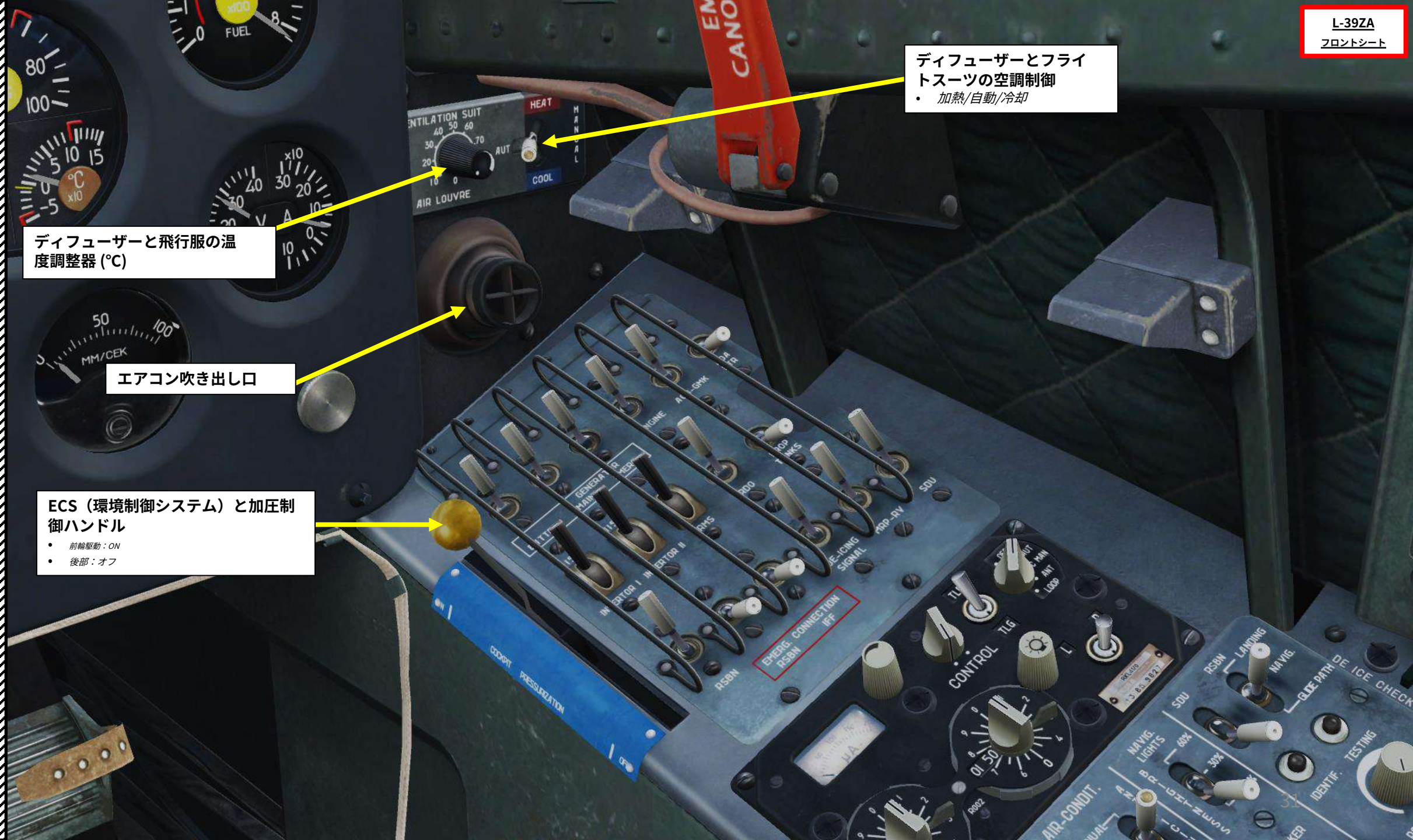
インバータ1 ACBスイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

RSBN-5S (ISKRA-K) 非常接続ACBスイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

RSBN-5S (ISKRA-K) ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

L-39ZA
フロントシート

パート3 - コックピットと装備

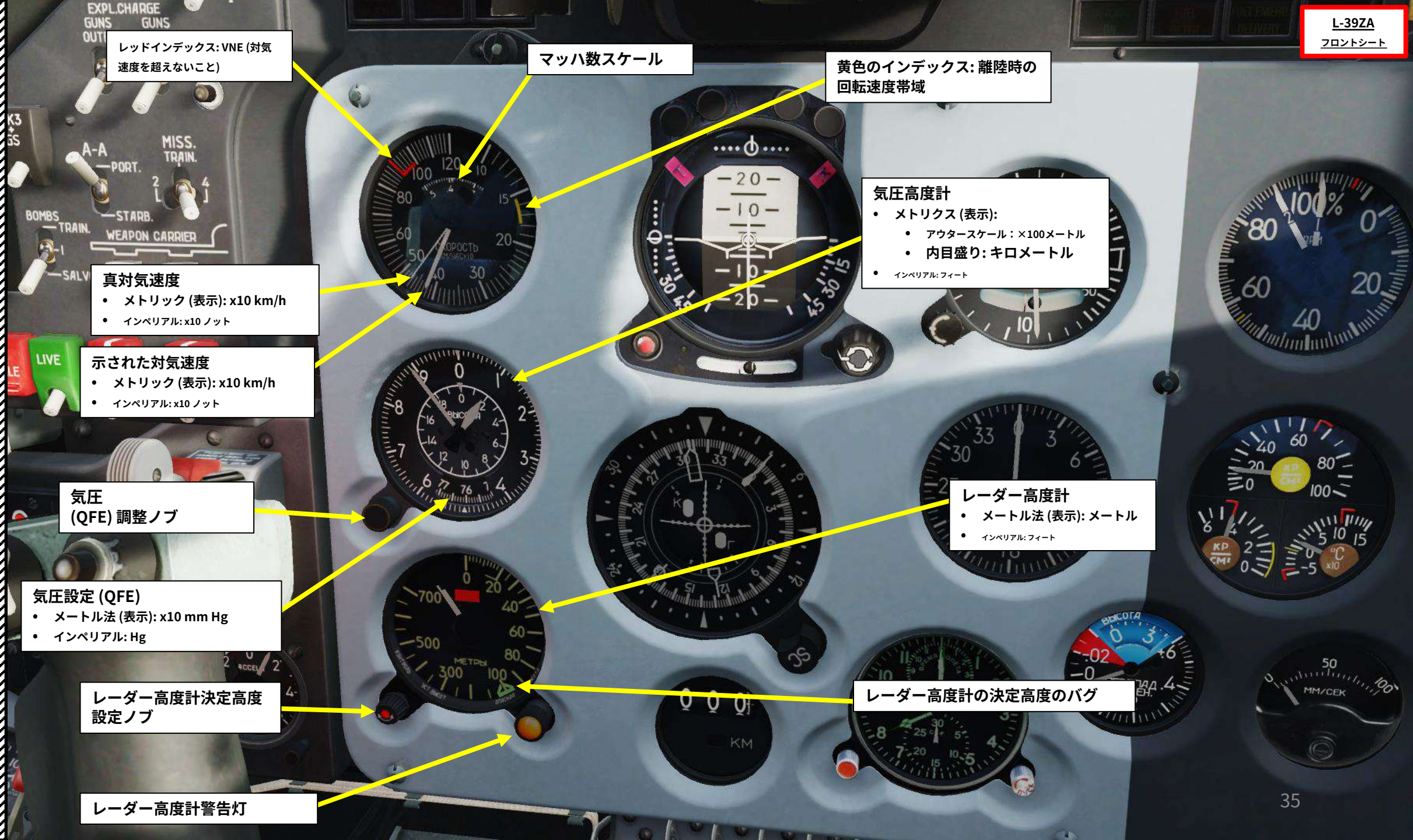


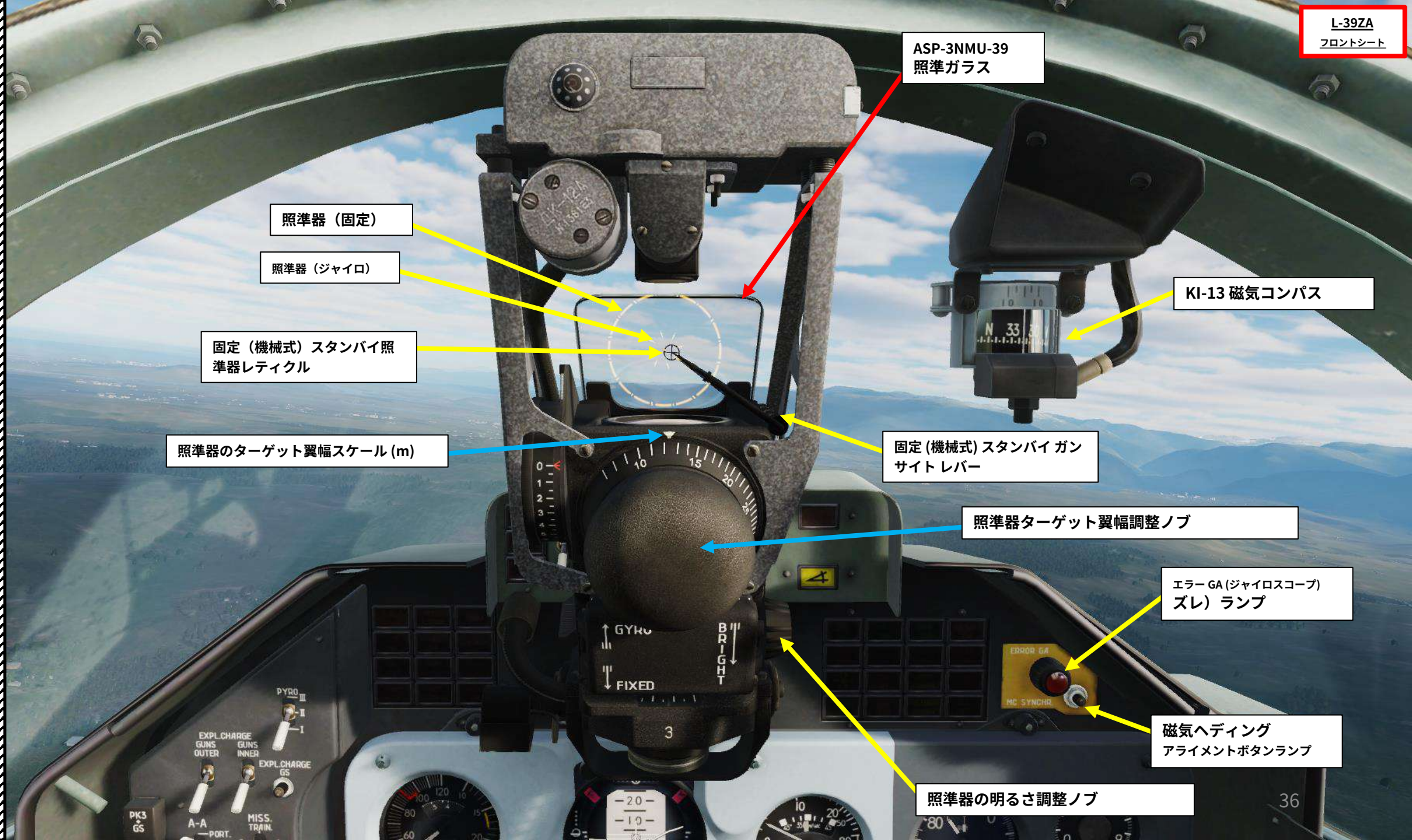
パート3 - コックピットと装備

パート3 - コックピットと装備

パート 3 – コックピットと装備

パート 3 – コックピットと装備

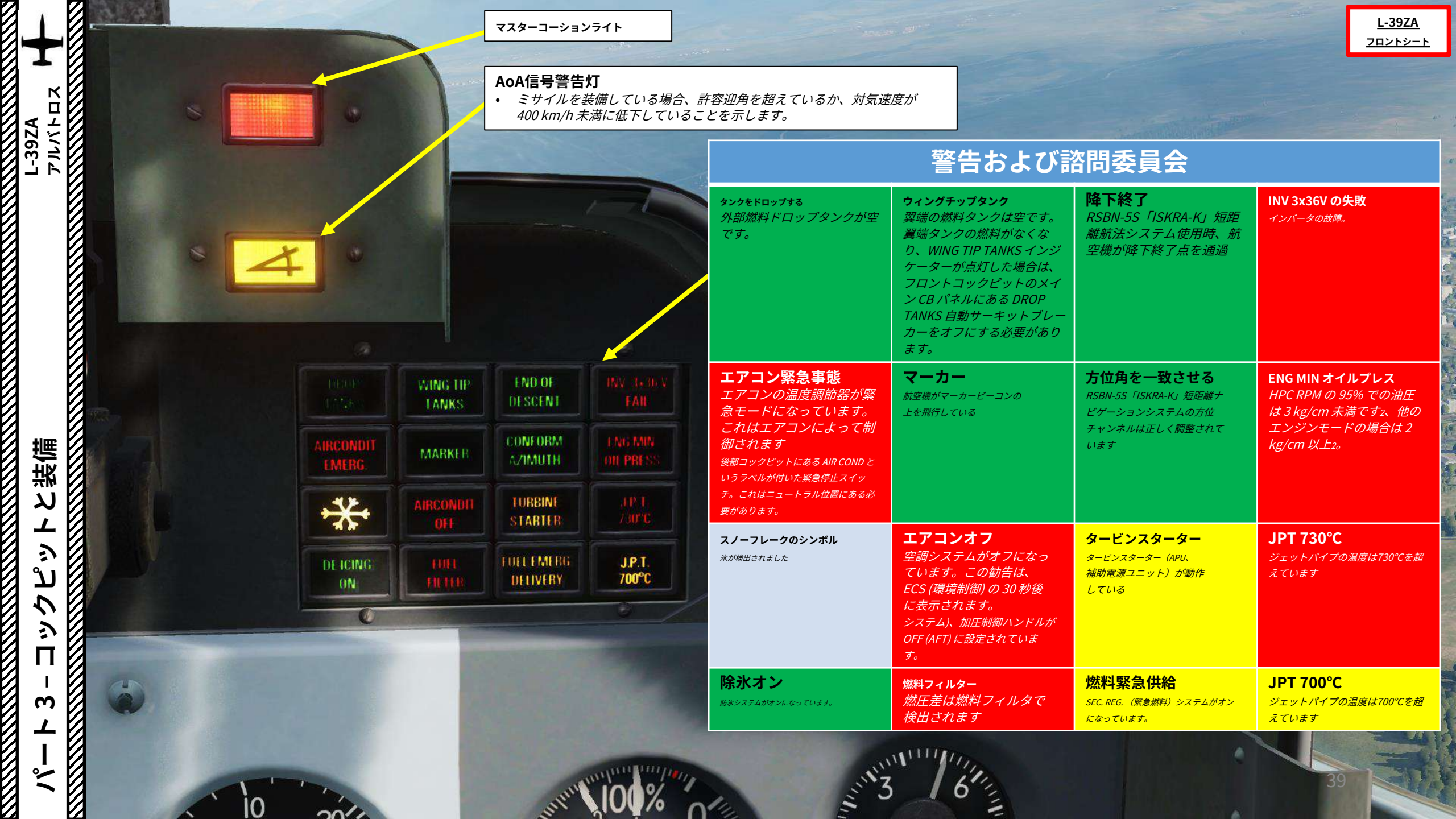



ASP-3NMU-39
照準ガラス
照準器（固定）
照準器（ジャイロ）
固定（機械式）スタンバイ照準器レティクル
照準器のターゲット翼幅スケール (m)
KI-13 磁気コンパス
固定 (機械式) スタンバイ ガン サイト レバー
照準器ターゲット翼幅調整ノブ
エラー GA (ジャイロスコープ) ズレ）ランプ
磁気ヘディング アライメントボタンランプ
照準器の明るさ調整ノブ
GYRO
FIXED
BRIGHT
ERROR GA
MC SYNCHR
PYRO
EXPL.CHARGE GUNS OUTER
GUNS INNER
EXPL.CHARGE GS
PK3 GS
A-A
PORT.
MISS. TRAIN.

パート3 - コックピットと装備

照準器ミラー俯角制御
非常用器具の照明スイッチ
• その上
• 下：オフ
照準器モードセレクター
• 上：ジャイロ
• 下：修正済み
非常用投光器
EMERG. LIGHT
GYRO
FIXED
RIGHT
PYRO

パート 3 – コックピットと装備



警告および諮問委員会

タンクをドロップする *外部燃料ドロップタンクが空です。*	**ウィングチップタンク** *翼端の燃料タンクは空です。翼端タンクの燃料がなくなり、WING TIP TANKS インジケーターが点灯した場合は、フロントコックピットのメイン CB パネルにある DROP TANKS 自動サーキットブレーカーをオフにする必要があります。*	**降下終了** *RSBN-5S「ISKRA-K」短距離航法システム使用時、航空機が降下終了点を通過*	**INV 3x36V の失敗** *インバータの故障。*
エアコン緊急事態 *エアコンの温度調節器が緊急モードになっています。これはエアコンによって制御されます* *後部コックピットにある AIR COND というラベルが付いた緊急停止スイッチ。これはニュートラル位置にある必要があります。*	**マーカー** *航空機がマーカービーコンの上を飛行している*	**方位角を一致させる** *RSBN-5S「ISKRA-K」短距離ナビゲーションシステムの方位チャンネルは正しく調整されています*	**ENG MIN オイルプレス** *HPC RPM の 95% での油圧は 3 kg/cm 未満です。他のエンジンモードの場合は 2 kg/cm 以上。*
スノーフレークのシンボル *氷が検出されました*	**エアコンオフ** *空調システムがオフになっています。この勧告は、ECS (環境制御) の 30 秒後に表示されます。システム)、加圧制御ハンドルが OFF (AFT) に設定されています。*	**タービンスターター** *タービンスターター（APU、補助電源ユニット）が動作している*	**JPT 730°C** *ジェットパイプの温度は730°Cを超えています*
除氷オン *防氷システムがオンになっています。*	**燃料フィルター** *燃圧差は燃料フィルタで検出されます*	**燃料緊急供給** *SEC. REG.（緊急燃料）システムがオンになっています。*	**JPT 700°C** *ジェットパイプの温度は700°Cを超えています*

パート3 - コックピットと装備

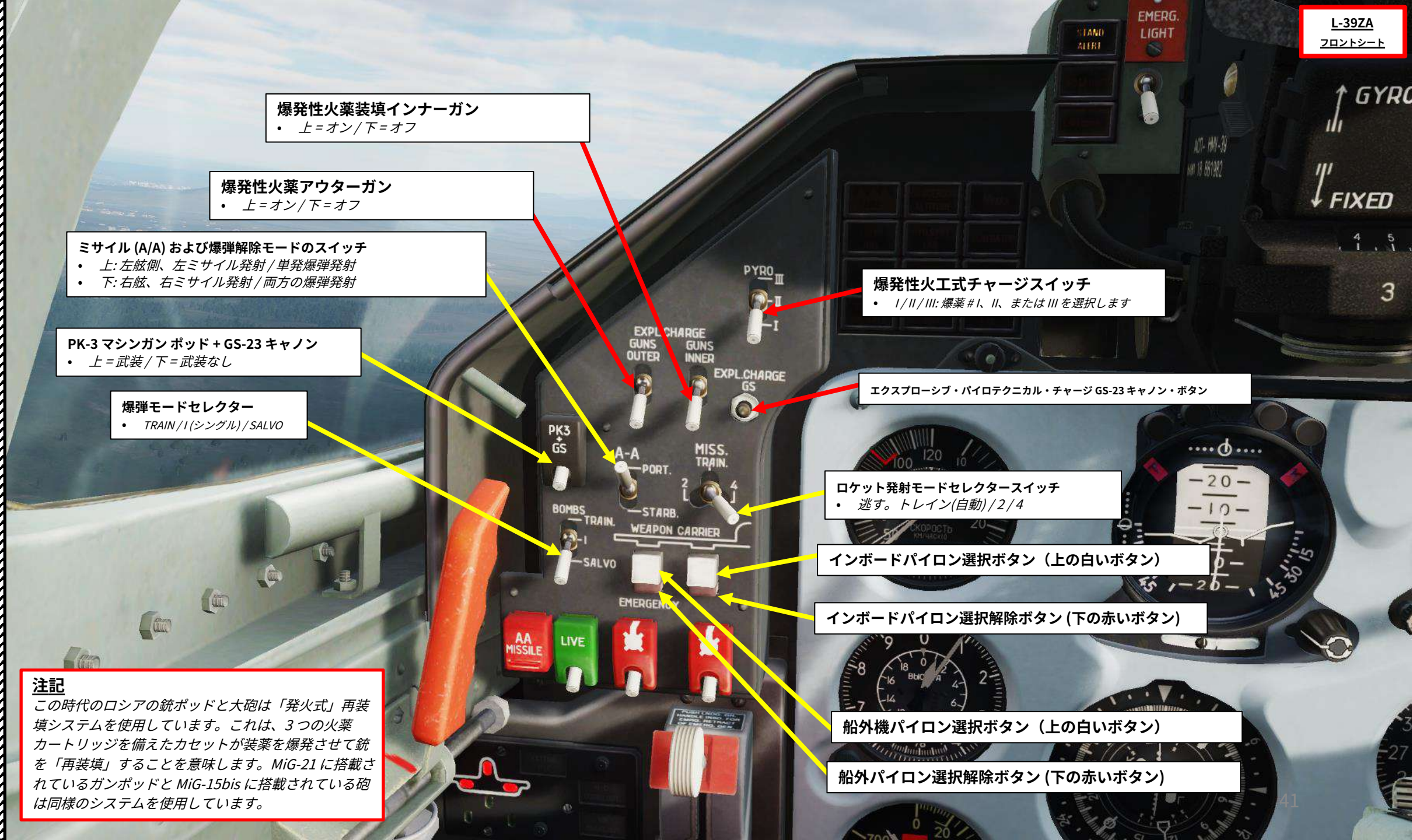
警告パネル

火 *エンジン火災が検出されました。*	**危険な高度** *航空機はレーダー警報高度を下回っています。*	**エムマックス** *航空機の対気速度は、マッハ 0.78 (臨界速度) を超える速度超過*
150kgの燃料 *燃料量は150kg以下です。*	**HYD システム障害** *油圧システムの故障。*	**発生器** *主発電機の故障。*
始めないでください *燃圧低下が検出されたため、エンジンを始動しないでください。*	**エンジンの振動** *過度のエンジン振動が検出されました。*	**非常用発電機** *航空機は非常用発電機の電力で動作しています。*
キャノピーのロックが解除されました *キャノピーのロックが解除されています。*	**機内圧力** *キャビン与圧の故障。*	**INV 115V 不合格** *インバーターの故障。*

スタンドアラート注意
- *軍備制御システムの準備完了を示し、対気速度が 310 km/h を超えると点灯します*

発射禁止の注意
- *2Gを超えると点灯します。これは、ミサイルが目標を正確に追跡できないことを意味します*

爆発注意
- *武器が装備されており、生きていることを示します*



爆発性火薬装填インナーガン
- *上 = オン / 下 = オフ*

爆発性火薬アウターガン
- *上 = オン / 下 = オフ*

ミサイル (A/A) および爆弾解除モードのスイッチ
- *上: 左舷側、左ミサイル発射 / 単発爆弾発射*
- *下: 右舷、右ミサイル発射 / 両方の爆弾発射*

PK-3 マシンガン ポッド + GS-23 キャノン
- *上 = 武装 / 下 = 武装なし*

爆弾モードセレクター
- *TRAIN / I (シングル) / SALVO*

爆発性火工式チャージスイッチ
- *I / II / III: 爆薬 # I、II、または III を選択します*

エクスプローシブ・パイロテクニカル・チャージ GS-23 キャノン・ボタン

ロケット発射モードセレクタースイッチ
- *逃す。トレイン(自動) / 2 / 4*

インボードパイロン選択ボタン（上の白いボタン）

インボードパイロン選択解除ボタン (下の赤いボタン)

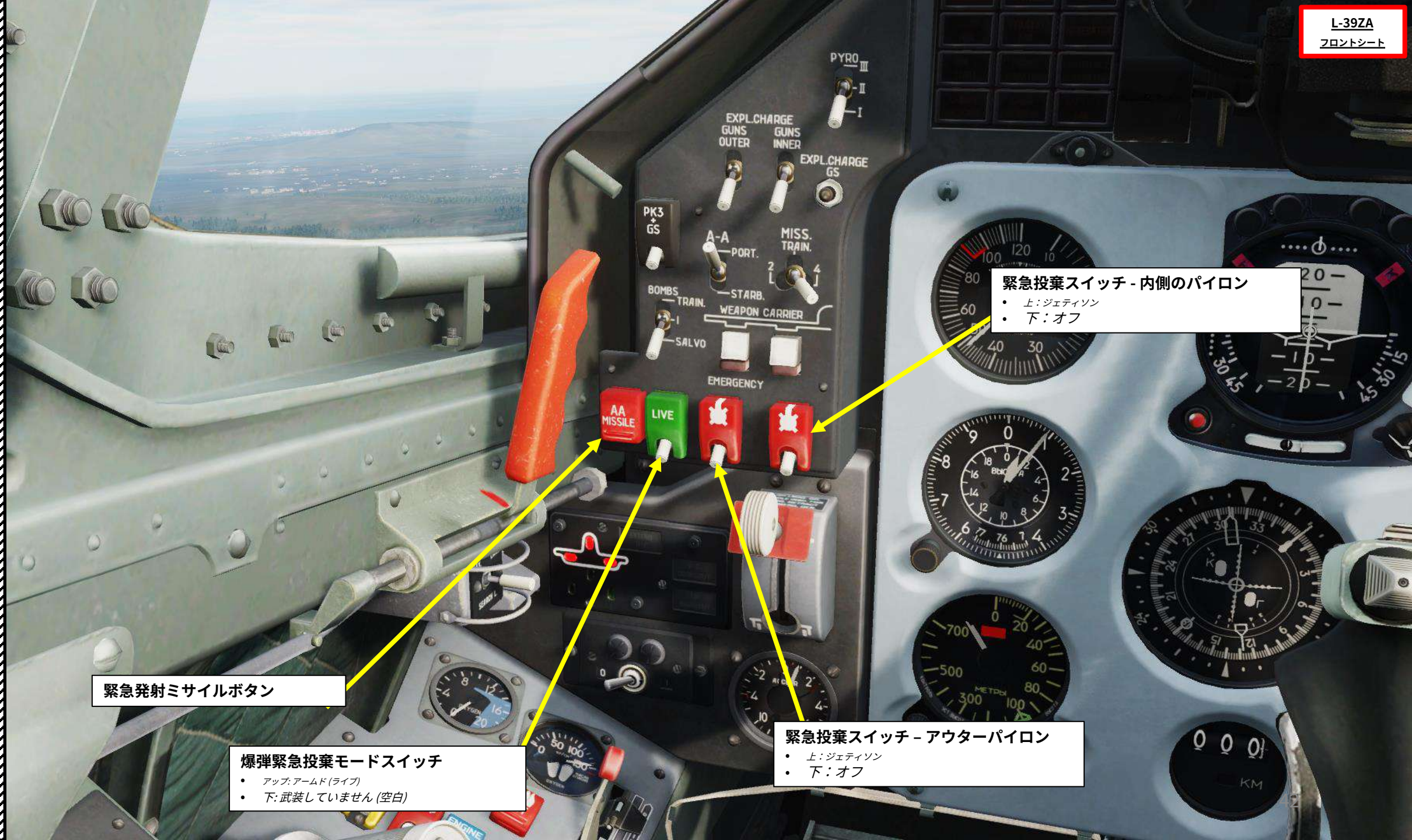
船外機パイロン選択ボタン（上の白いボタン）

船外パイロン選択解除ボタン (下の赤いボタン)

注記

この時代のロシアの銃ポッドと大砲は「発火式」再装填システムを使用しています。これは、3 つの火薬カートリッジを備えたカセットが装薬を爆発させて銃を「再装填」することを意味します。MiG-21 に搭載されているガンポッドと MiG-15bis に搭載されている砲は同様のシステムを使用しています。

パート 3 – コックピットと装備



緊急投棄スイッチ - 内側のパイロン

- *上：ジェティソン*
- *下：オフ*

緊急発射ミサイルボタン

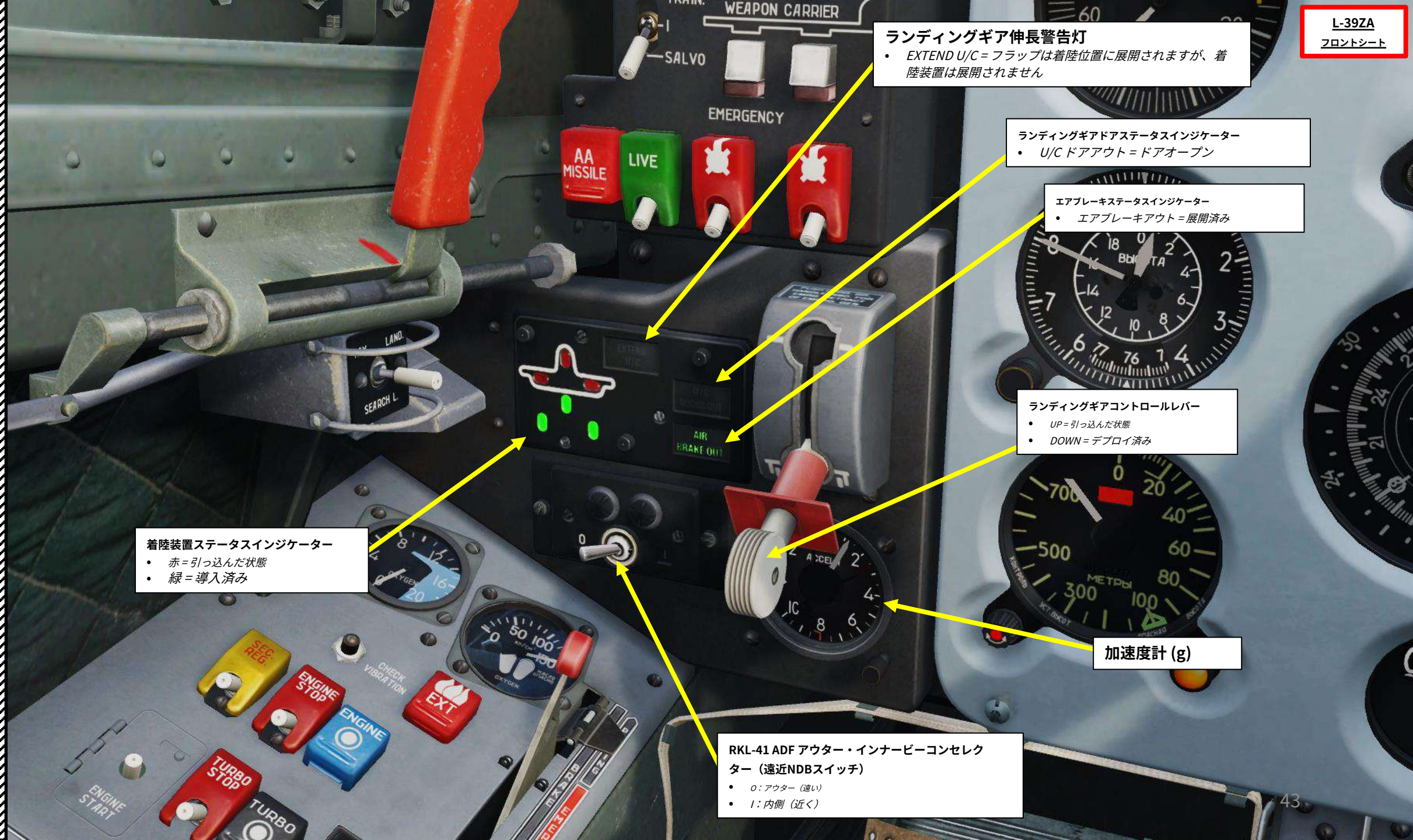
爆弾緊急投棄モードスイッチ

- *アップ: アームド (ライブ)*
- *下: 武装していません (空白)*

緊急投棄スイッチ – アウターパイロン

- *上：ジェティソン*
- *下：オフ*

パート3 - コックピットと装備



ランディングギア伸長警告灯

- *EXTEND U/C = フラップは着陸位置に展開されますが、着陸装置は展開されません*

ランディングギアドアステータスインジケーター

- *U/C ドアアウト = ドアオープン*

エアブレーキステータスインジケーター

- *エアブレーキアウト = 展開済み*

ランディングギアコントロールレバー

- *UP = 引っ込んだ状態*
- *DOWN = デプロイ済み*

着陸装置ステータスインジケーター

- *赤 = 引っ込んだ状態*
- *緑 = 導入済み*

加速度計 (g)

RKL-41 ADF アウター・インナービーコンセレクター（遠近NDBスイッチ）

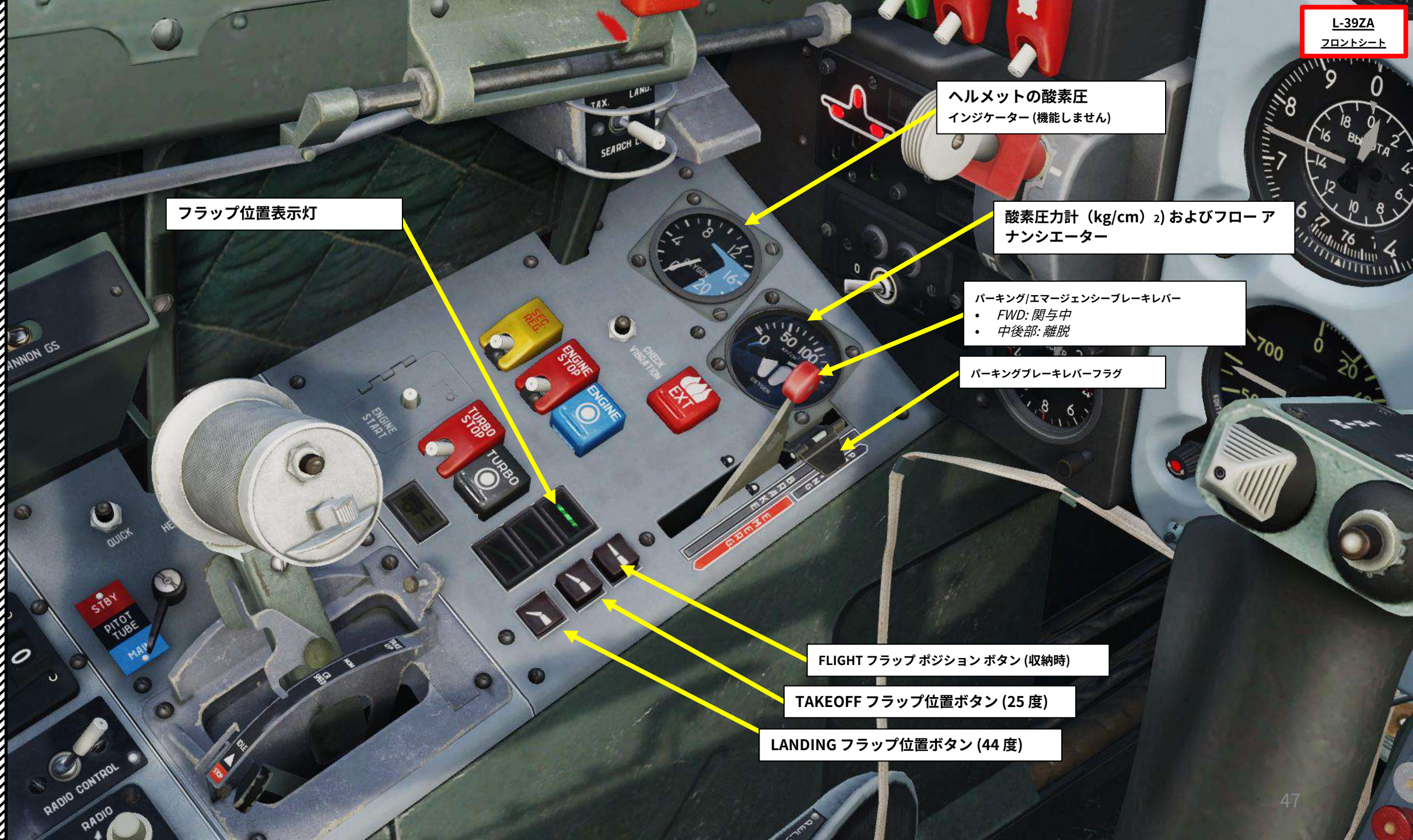
- *O：アウター（遠い）*
- *I：内側（近く）*

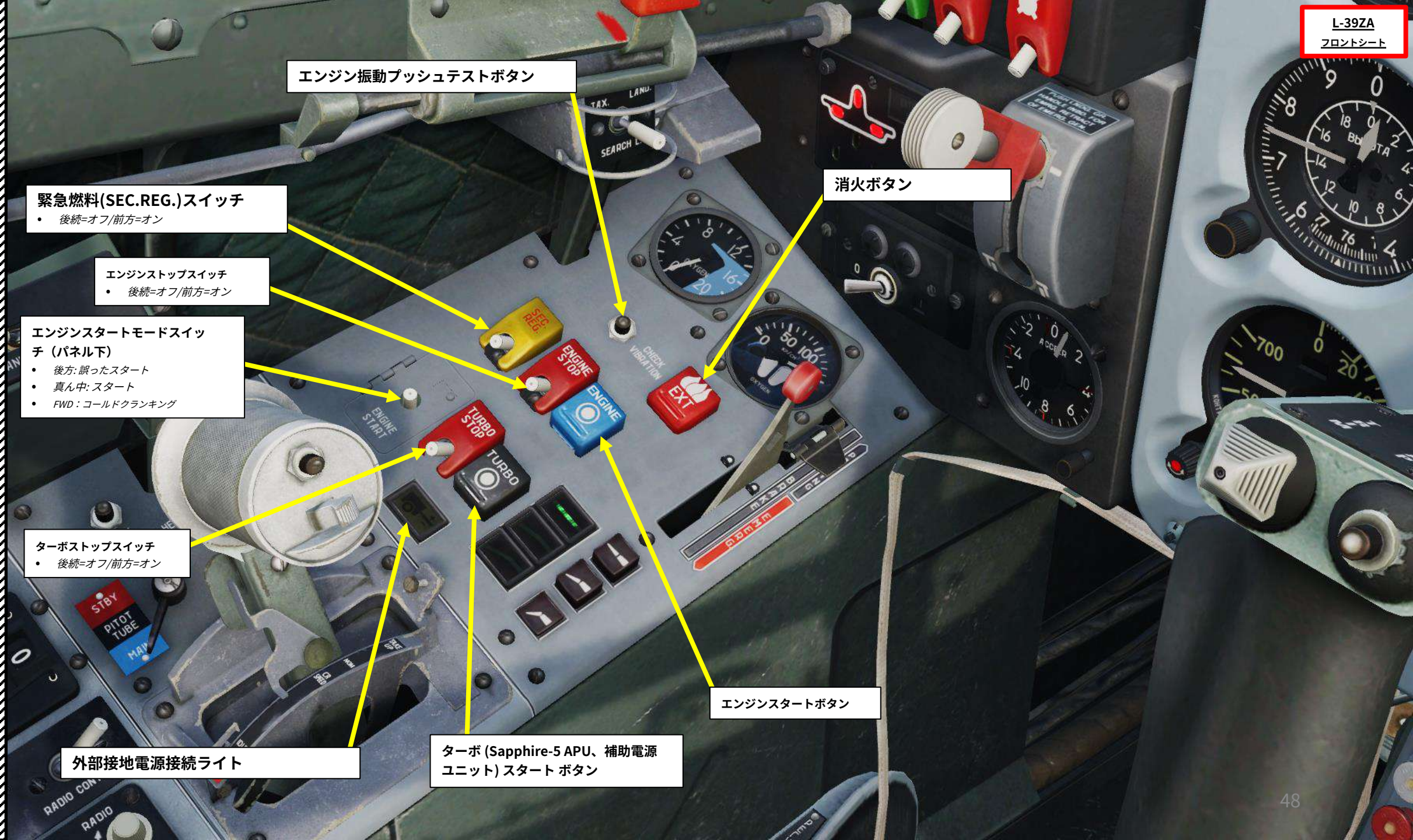
L-39ZA
フロントシート

L-39ZA
フロントシート
HEATING ON
SLOWING ON
CANNON GS
OXYGEN
FUEL SHUTOFF
SHUT
OPEN
INTERCOM
VOLUME
RADIO CONTROL
SQUELCH
MAIN
OFF
PK3
GS
A-A
PORT.
STARB.
BOMBS
TRAIN.
SALVO
WEAPON CARRIER
EMERGENCY
LIVE
EXT
TURBO
ENGINE
START

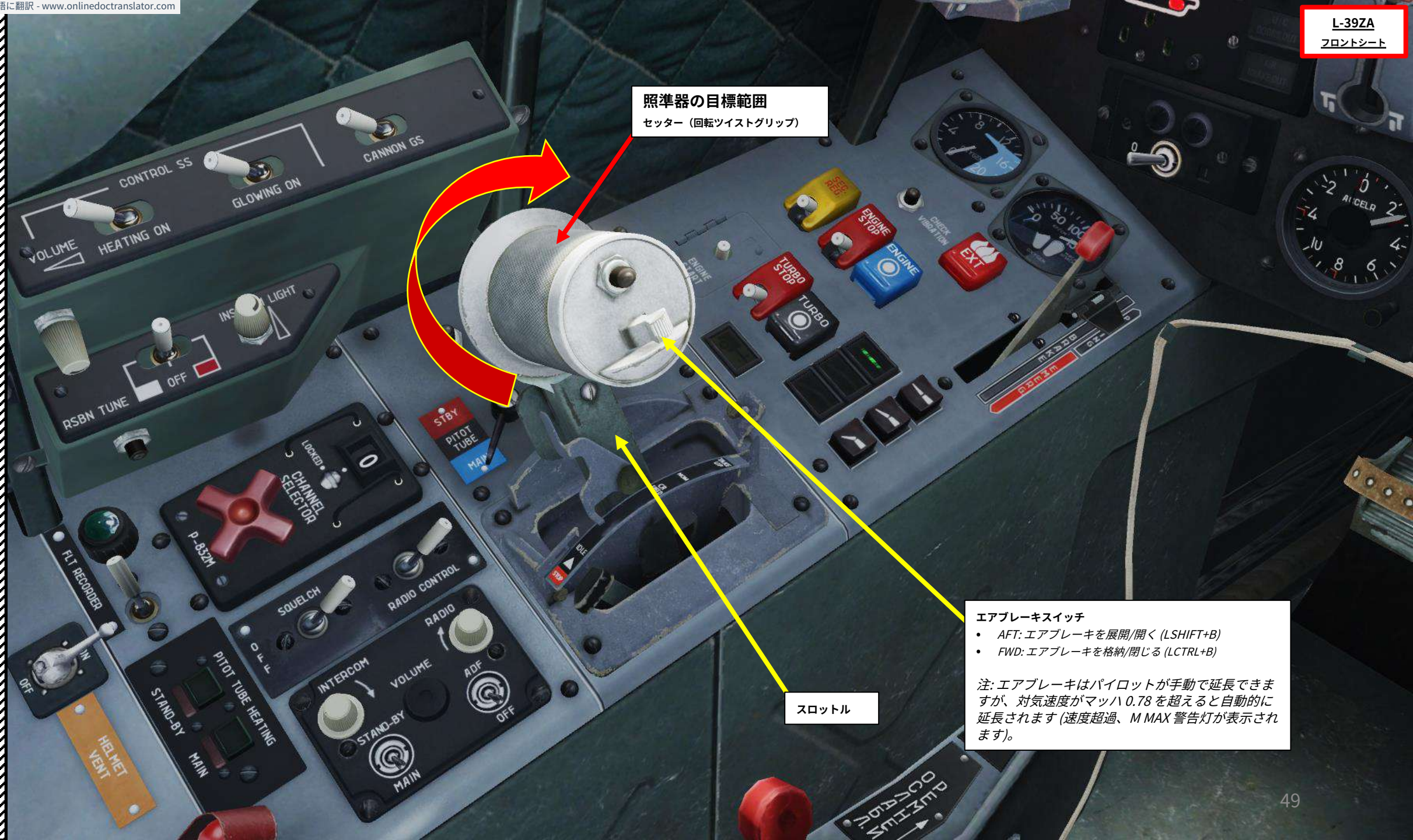
タクシー＆ランディング（検索）ライトスイッチ
AFT: タクシーライトが点灯
中央：オフ
FWD: 着陸灯がオン
L-39ZA
フロントシート
PK3
GS
A-A
PORT.
MISS.
TRAIN.
BOMBS
TRAIN.
STARB.
WEAPON CARRIER
SALVO
EMERGENCY
AA
MISSILE
LIVE
SEARCH L.
CONTROL SS
GLOWING ON
CANNON GS
HEATING ON
LIGHT
OFF
QUICK
HELMET
STBY
PITOT
TUBE
ENGINE
STOP
ENGINE
TURBO
STOP
TURBO
EXT

L-39ZA
フロントシート

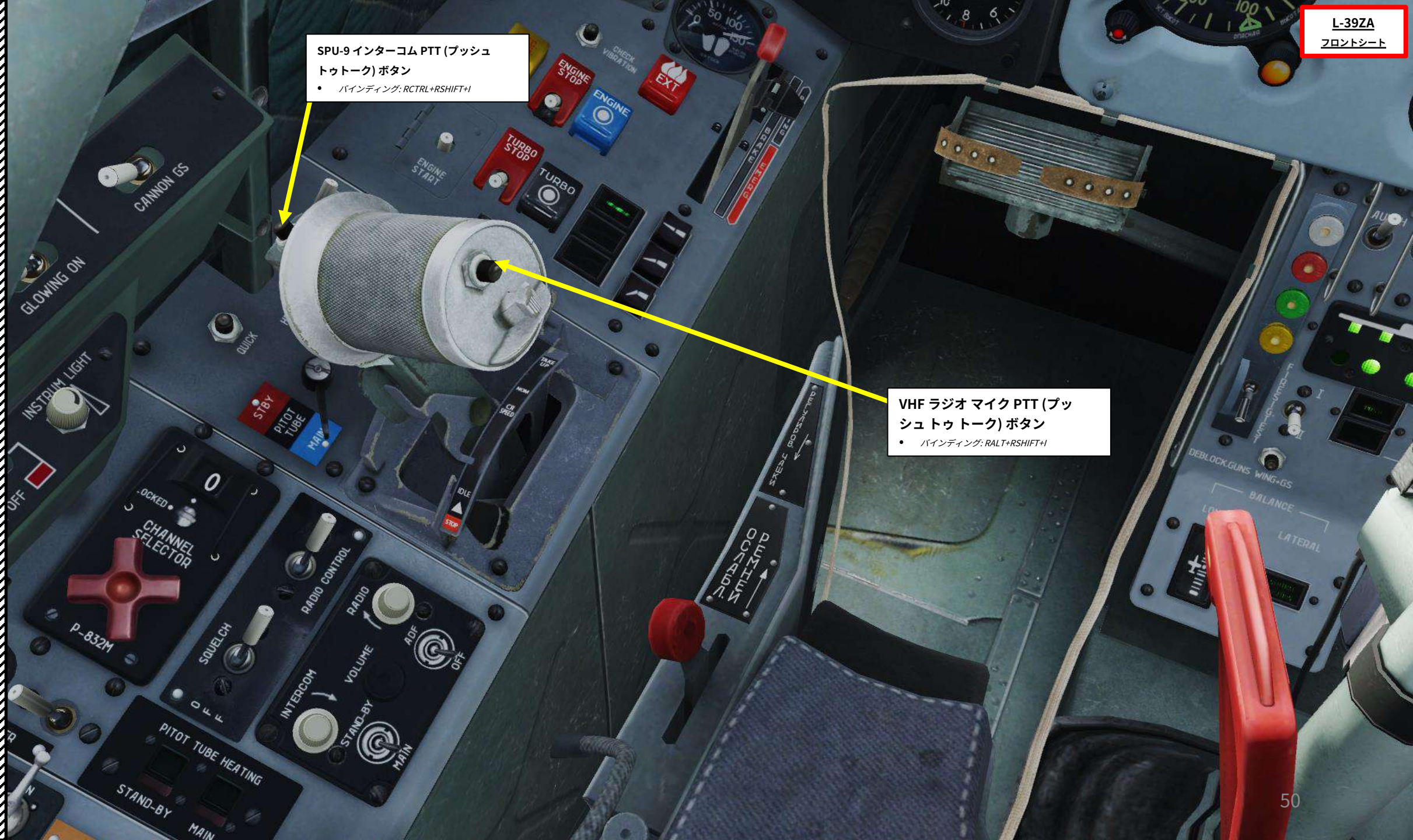


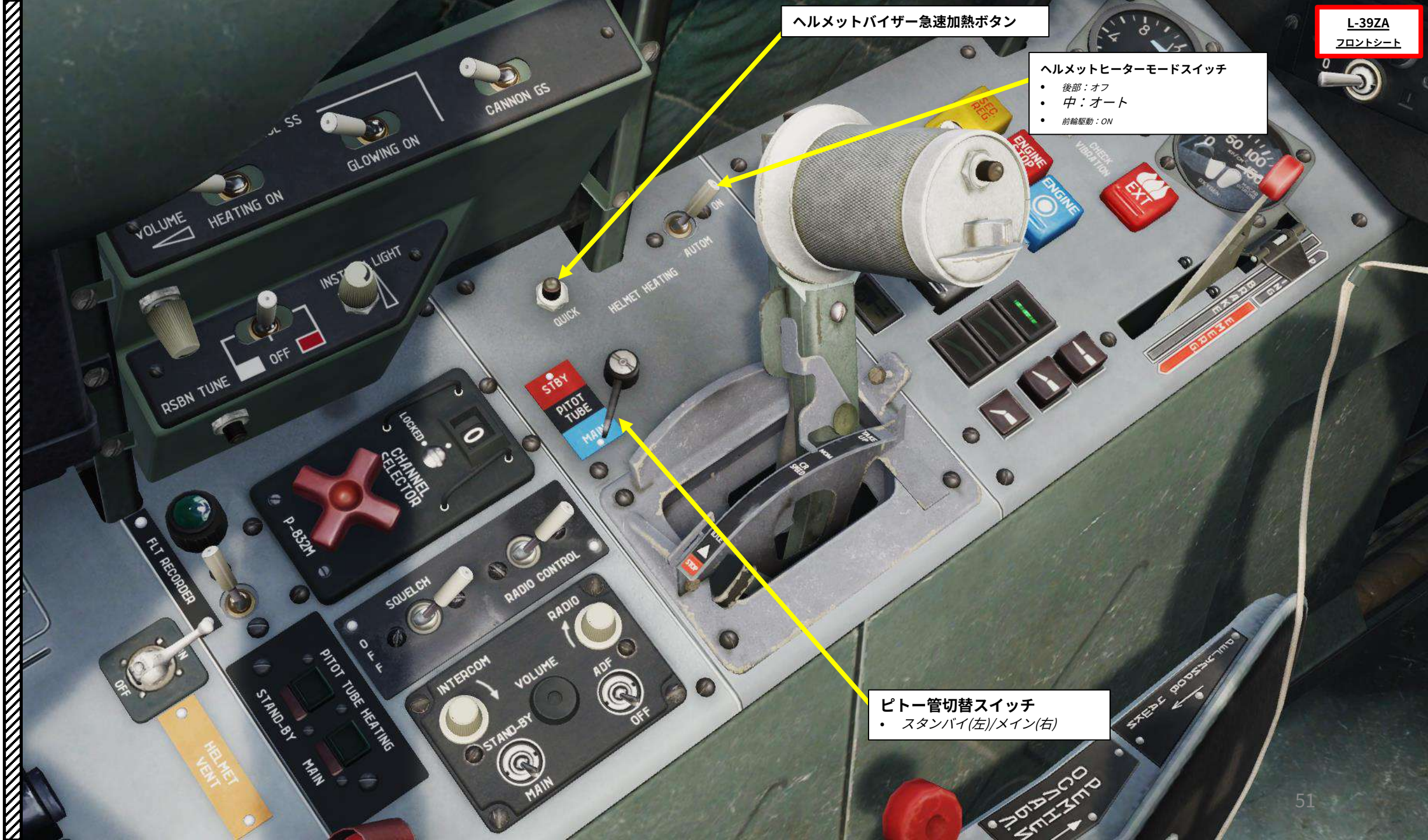

エンジン振動プッシュテストボタン
緊急燃料(SEC.REG.)スイッチ
• 後続=オフ/前方=オン
エンジンストップスイッチ
• 後続=オフ/前方=オン
エンジンスタートモードスイッチ（パネル下）
• 後方: 誤ったスタート
• 真ん中: スタート
• FWD：コールドクランキング
ターボストップスイッチ
• 後続=オフ/前方=オン
外部接地電源接続ライト
ターボ (Sapphire-5 APU、補助電源ユニット) スタート ボタン
エンジンスタートボタン
消火ボタン
SEC REG.
ENGINE STOP
ENGINE
EXT
TURBO STOP
TURBO
ENGINE START
CHECK VIBRATION
STBY
PITOT TUBE

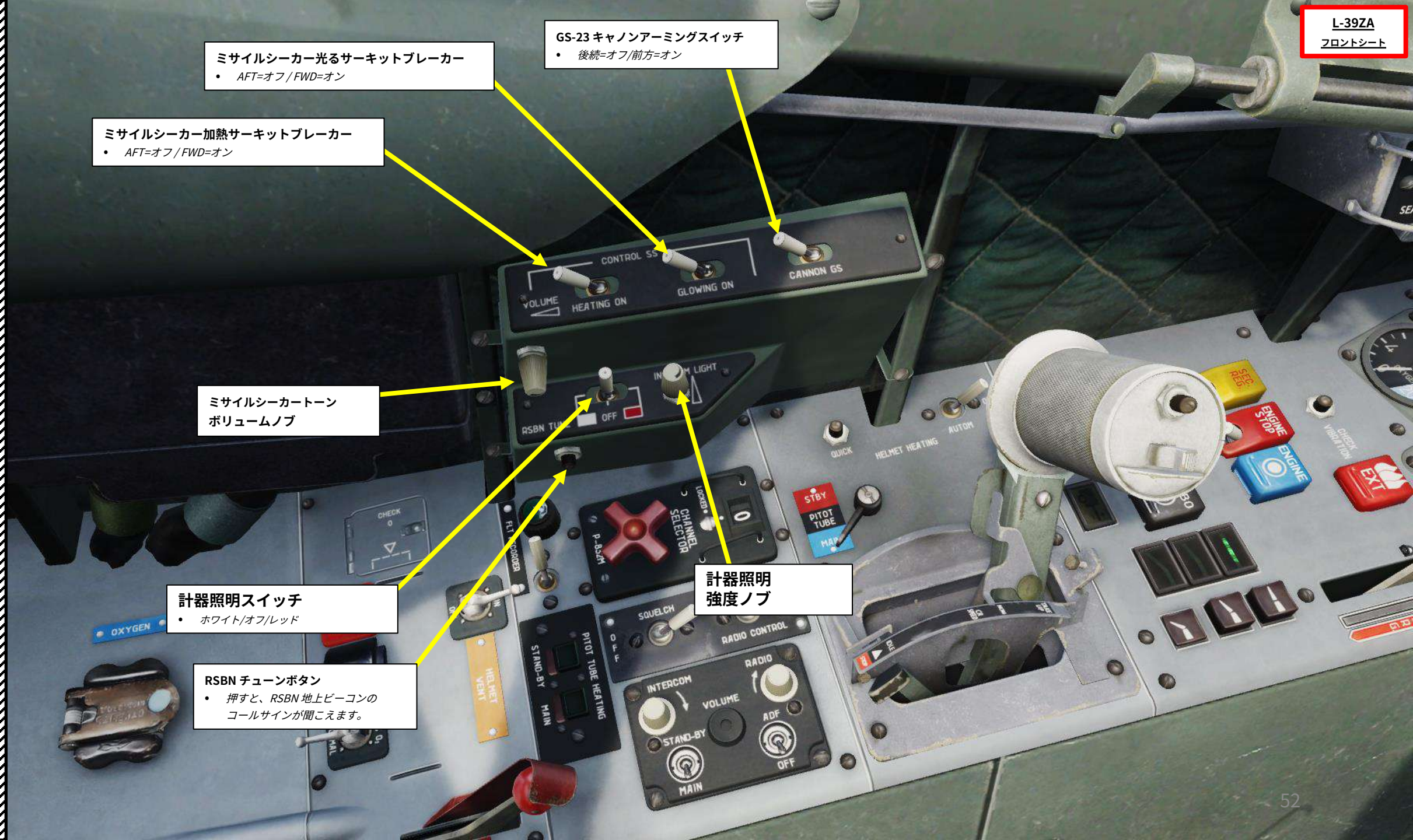
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



パート 3 - コックピットと装備




L-39ZA
フロントシート
ヘルメットバイザー急速加熱ボタン
ヘルメットヒーターモードスイッチ
後部：オフ
中：オート
前輪駆動：ON
ピトー管切替スイッチ
スタンバイ(左)/メイン(右)
VOLUME
HEATING ON
GLOWING ON
CANNON GS
RSBN TUNE
OFF
LIGHT
QUICK
HELMET HEATING
AUTOM
ON
STBY
PITOT TUBE
MAIN
LOCKED
CHANNEL SELECTOR
P-832M
SQUELCH
RADIO CONTROL
FLT RECORDER
PITOT TUBE HEATING
STAND-BY
MAIN
INTERCOM
VOLUME
RADIO
ADF
OFF
HELMET VENT
ENGINE
EXT



ミサイルシーカー光るサーキットブレーカー
- *AFT=オフ / FWD=オン*

GS-23 キャノンアーミングスイッチ
- *後続=オフ/前方=オン*

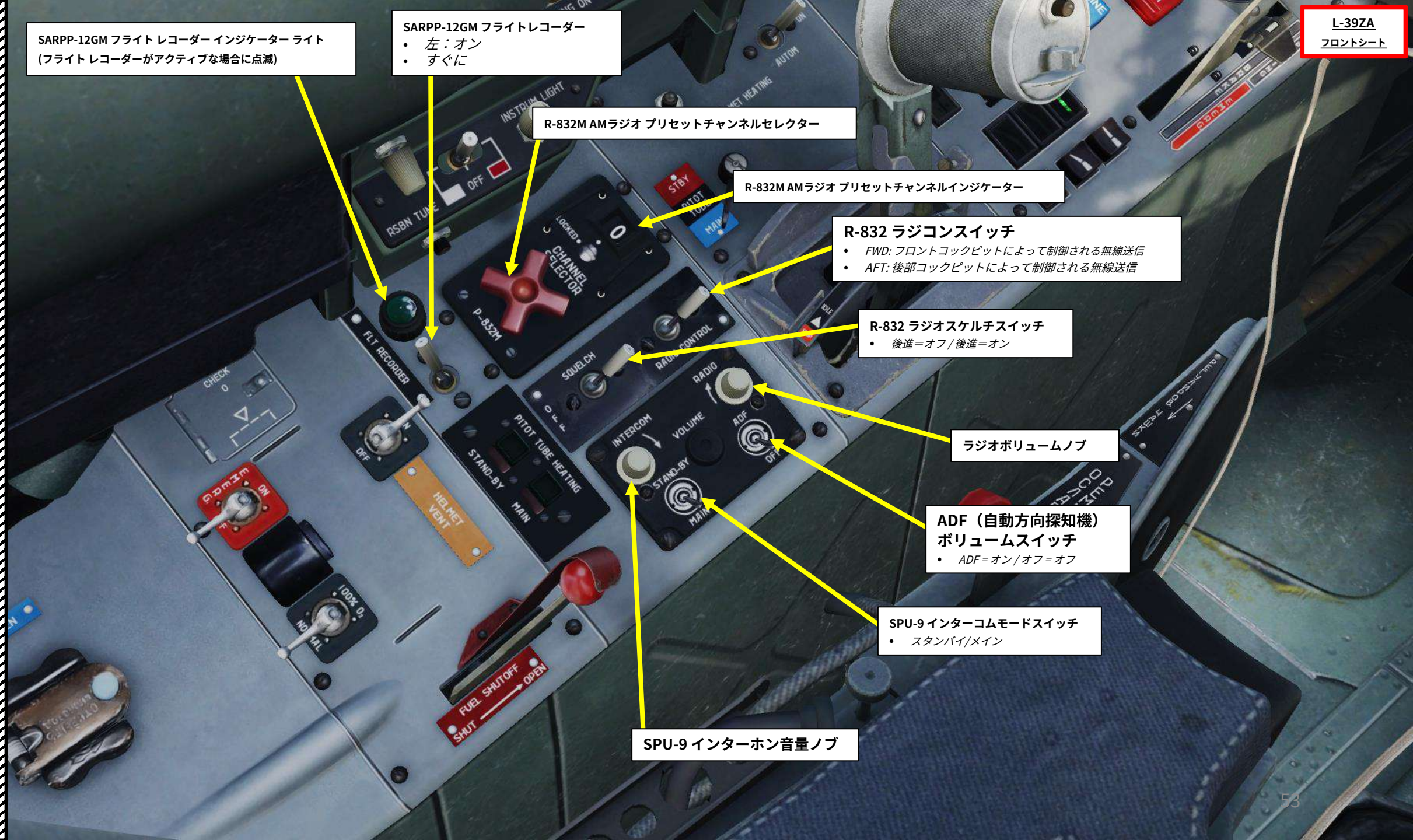
ミサイルシーカー加熱サーキットブレーカー
- *AFT=オフ / FWD=オン*

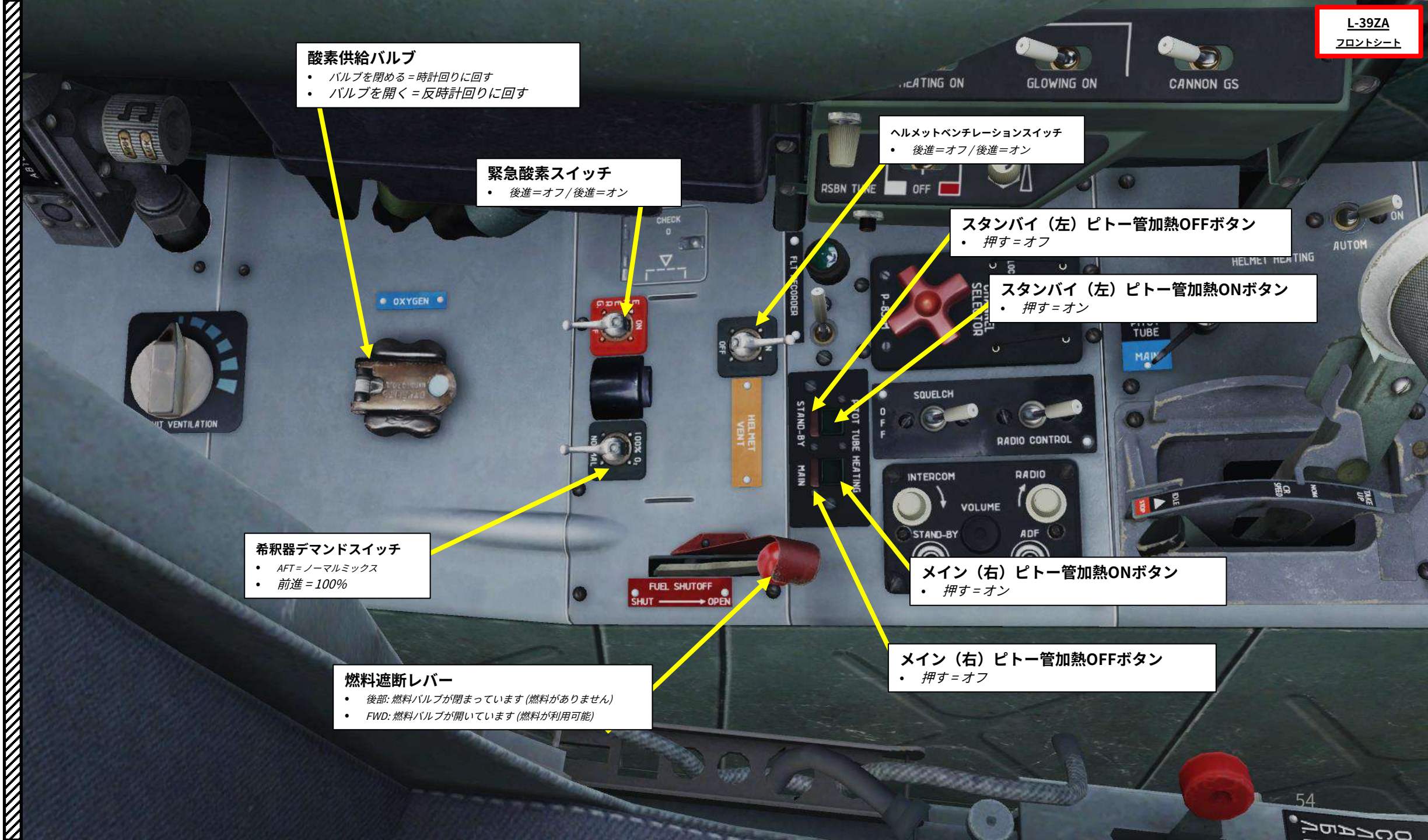
ミサイルシーカートーン
ボリュームノブ

計器照明スイッチ
- *ホワイト/オフ/レッド*

計器照明
強度ノブ

RSBN チューンボタン
- *押すと、RSBN 地上ビーコンの*
  コールサインが聞こえます。


SARPP-12GM フライト レコーダー インジケーター ライト
(フライト レコーダーがアクティブな場合に点滅)
SARPP-12GM フライトレコーダー
• 左：オン
• すぐに
R-832M AMラジオ プリセットチャンネルセレクター
R-832M AMラジオ プリセットチャンネルインジケーター
R-832 ラジコンスイッチ
• FWD: フロントコックピットによって制御される無線送信
• AFT: 後部コックピットによって制御される無線送信
R-832 ラジオスケルチスイッチ
• 後進＝オフ / 後進＝オン
ラジオボリュームノブ
ADF（自動方向探知機）
ボリュームスイッチ
• ADF＝オン / オフ＝オフ
SPU-9 インターコムモードスイッチ
• スタンバイ/メイン
SPU-9 インターホン音量ノブ
L-39ZA
フロントシート



酸素供給バルブ
- *バルブを閉める＝時計回りに回す*
- *バルブを開く＝反時計回りに回す*

緊急酸素スイッチ
- *後進＝オフ / 後進＝オン*

ヘルメットベンチレーションスイッチ
- *後進＝オフ / 後進＝オン*

スタンバイ（左）ピトー管加熱OFFボタン
- *押す＝オフ*

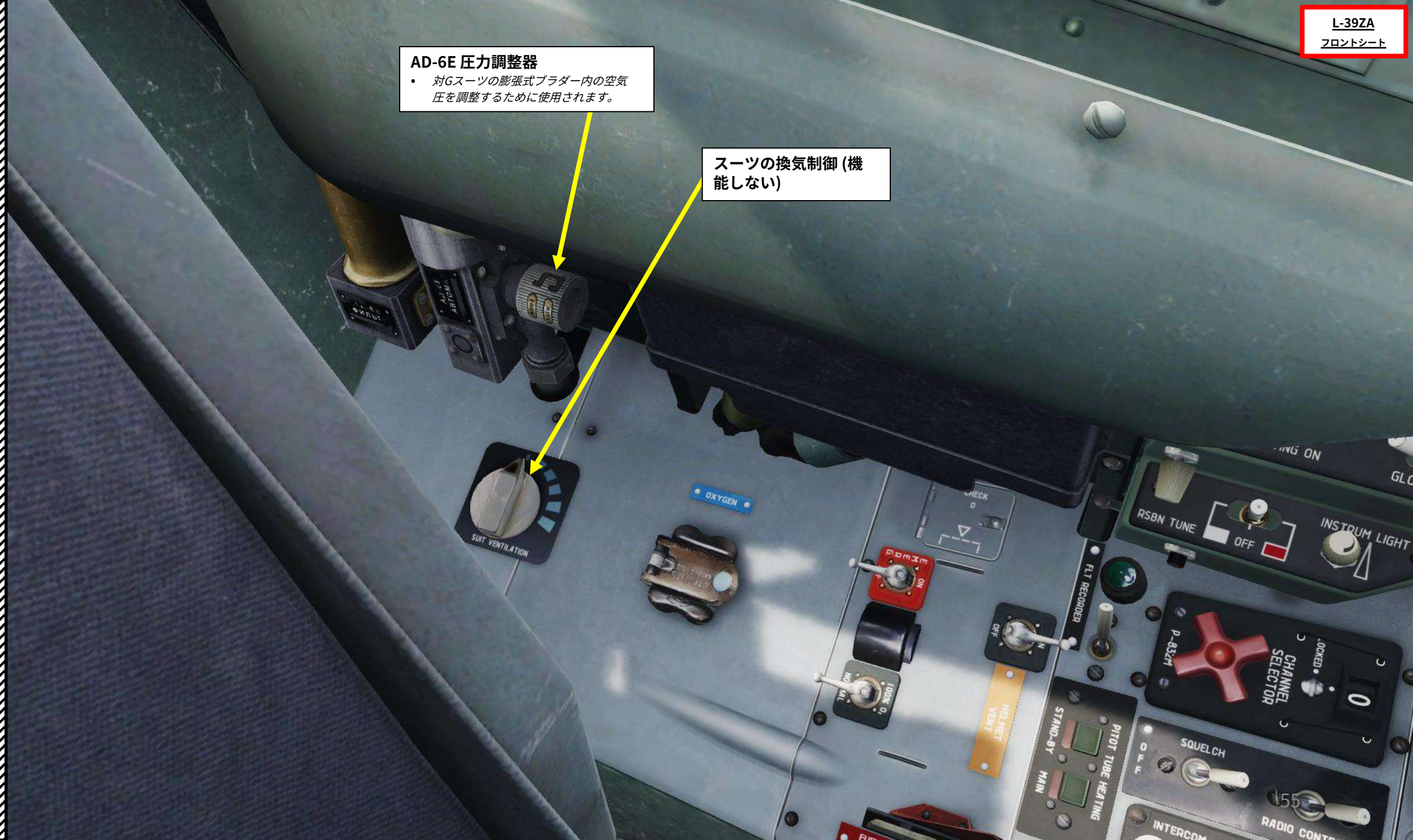
スタンバイ（左）ピトー管加熱ONボタン
- *押す＝オン*

希釈器デマンドスイッチ
- *AFT＝ノーマルミックス*
- *前進＝100%*

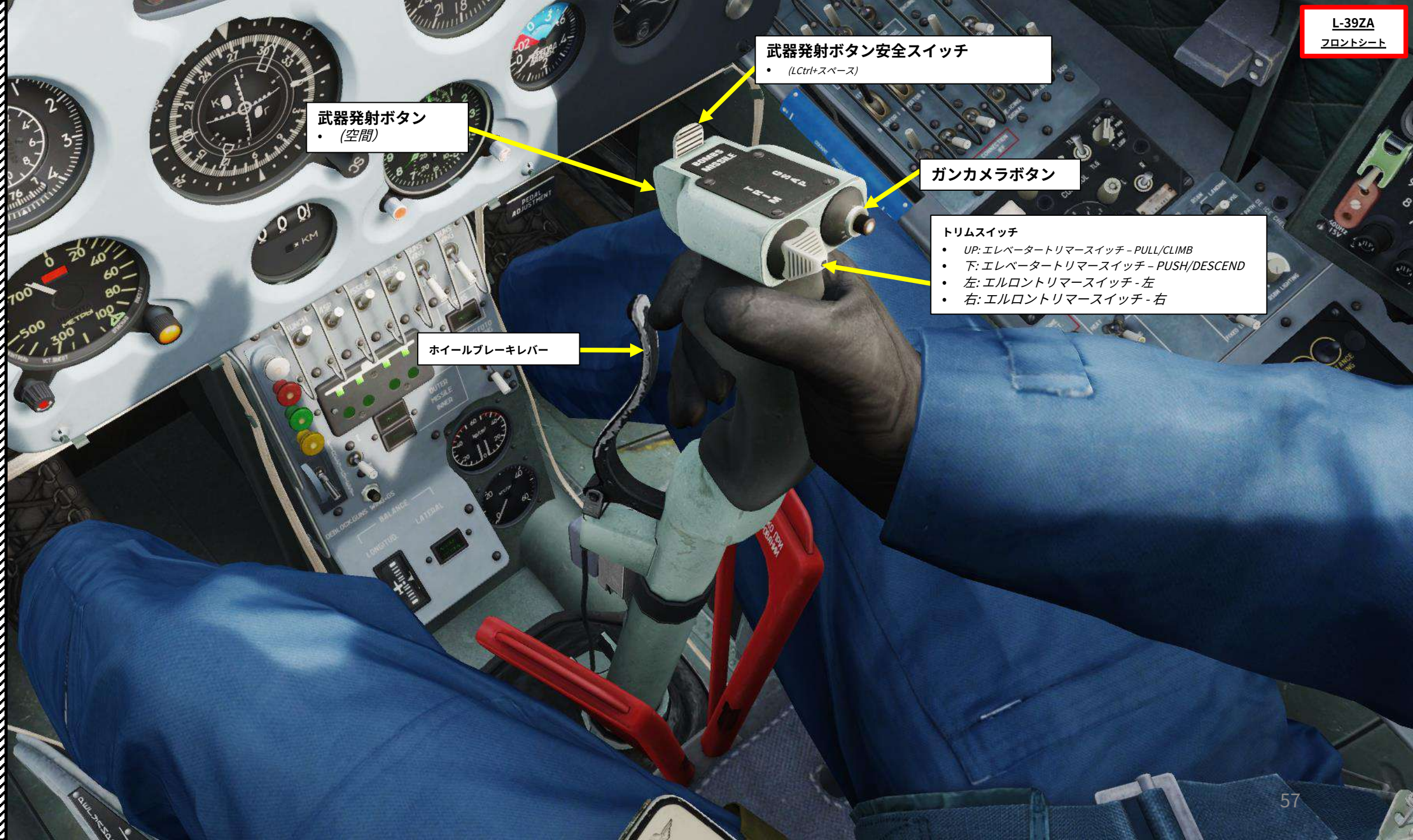
メイン（右）ピトー管加熱ONボタン
- *押す＝オン*

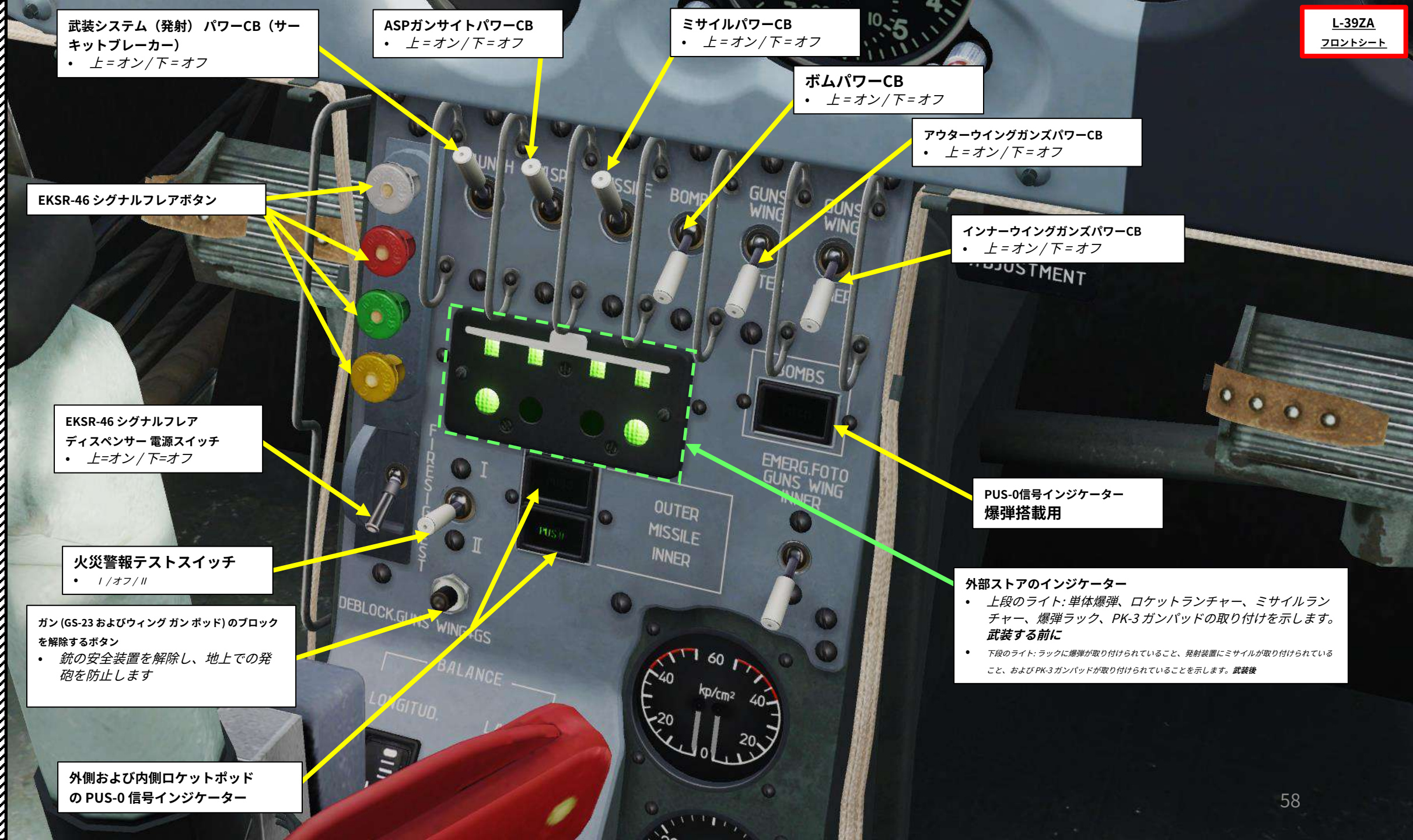
メイン（右）ピトー管加熱OFFボタン
- *押す＝オフ*

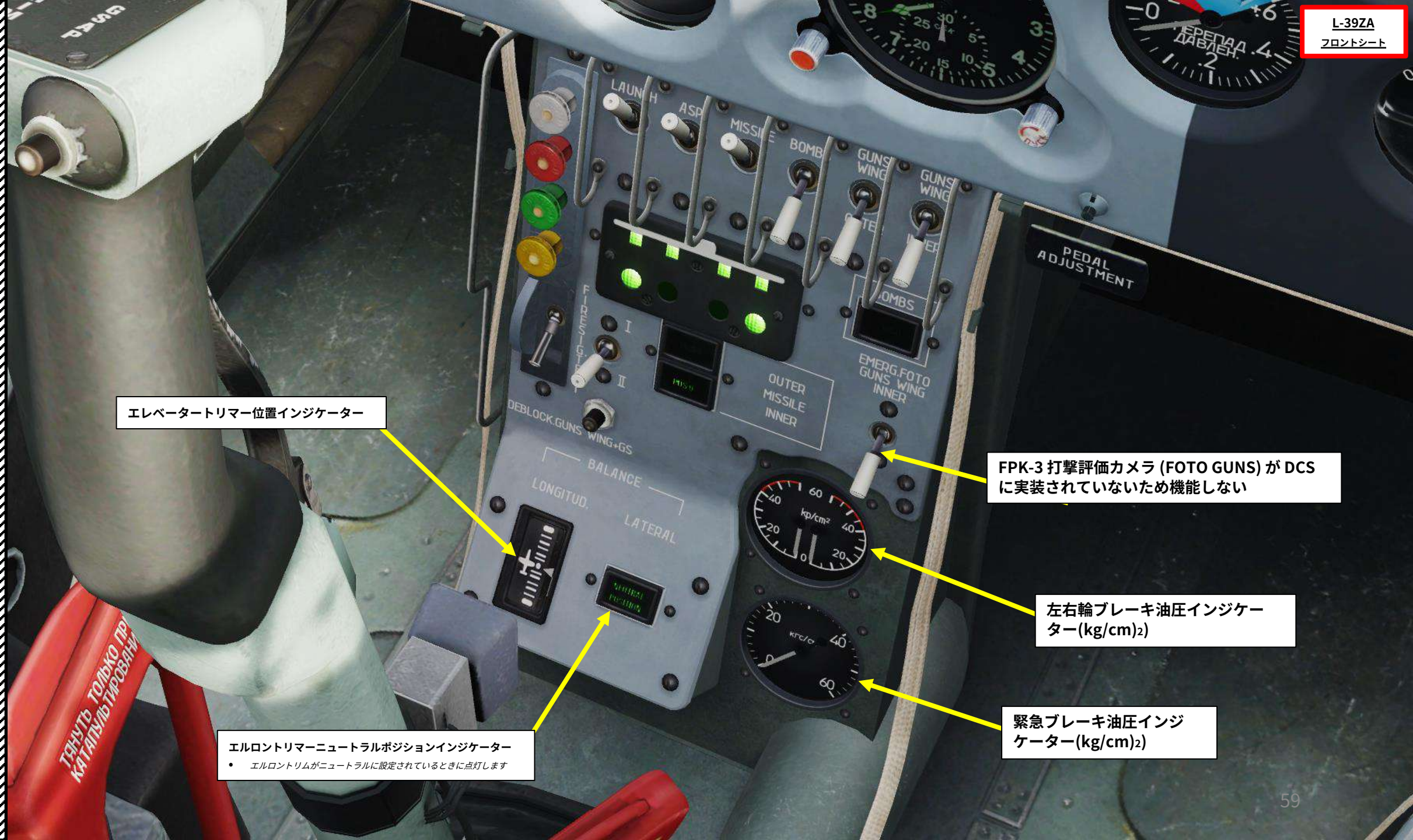
燃料遮断レバー
- *後部: 燃料バルブが閉まっています (燃料がありません)*
- *FWD: 燃料バルブが開いています (燃料が利用可能)*


AD-6E 圧力調整器
• 対Gスーツの膨張式ブラダー内の空気圧を調整するために使用されます。
スーツの換気制御 (機能しない)
SUIT VENTILATION
OXYGEN
RSBN TUNE
OFF
INSTRUM LIGHT
FLT RECORDER
CHANNEL SELECTOR
LOCKED
SQUELCH
STAND-BY
MAIN
PITOT TUBE HEATING
HELMET VENT

L-39ZA
フロントシート


L-39ZA
フロントシート
武器発射ボタン安全スイッチ
• (LCtrl+スペース)
武器発射ボタン
• (空間)
ガンカメラボタン
トリムスイッチ
• UP: エレベータートリマースイッチ – PULL/CLIMB
• 下: エレベータートリマースイッチ – PUSH/DESCEND
• 左: エルロントリマースイッチ - 左
• 右: エルロントリマースイッチ - 右
ホイールブレーキレバー


武装システム（発射） パワーCB（サーキットブレーカー）
• 上＝オン / 下＝オフ
ASPガンサイトパワーCB
• 上＝オン / 下＝オフ
ミサイルパワーCB
• 上＝オン / 下＝オフ
ボムパワーCB
• 上＝オン / 下＝オフ
アウターウイングガンズパワーCB
• 上＝オン / 下＝オフ
インナーウイングガンズパワーCB
• 上＝オン / 下＝オフ
EKSR-46 シグナルフレアボタン
EKSR-46 シグナルフレア
ディスペンサー 電源スイッチ
• 上=オン / 下=オフ
火災警報テストスイッチ
• I /オフ/ II
ガン (GS-23 およびウィング ガン ポッド) のブロックを解除するボタン
• 銃の安全装置を解除し、地上での発砲を防止します
外側および内側ロケットポッドの PUS-0 信号インジケーター
PUS-0信号インジケーター
爆弾搭載用
外部ストアのインジケーター
• 上段のライト: 単体爆弾、ロケットランチャー、ミサイルランチャー、爆弾ラック、PK-3 ガンパッドの取り付けを示します。武装する前に
• 下段のライト: ラックに爆弾が取り付けられていること、発射装置にミサイルが取り付けられていること、および PK-3 ガンパッドが取り付けられていることを示します。武装後
FIRE TEST
OUTER MISSILE INNER
EMERG.FOTO GUNS WING INNER
BOMBS
DEBLOCK.GUNS WING PODS
BALANCE
kp/cm²



エレベータートリマー位置インジケーター

エルロントリマーニュートラルポジションインジケーター

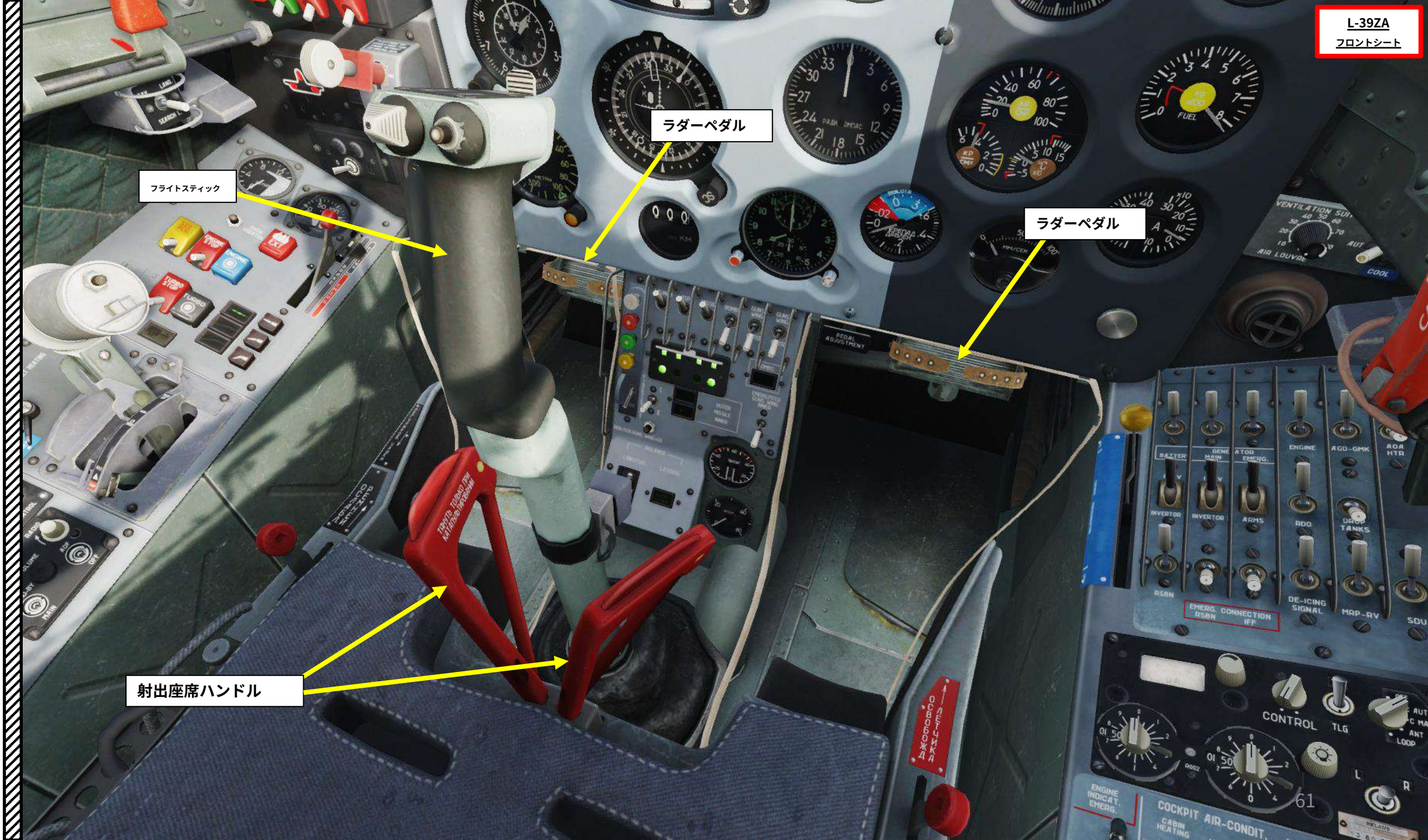
- *エルロントリムがニュートラルに設定されているときに点灯します*

FPK-3 打撃評価カメラ (FOTO GUNS) が DCS に実装されていないため機能しない

左右輪ブレーキ油圧インジケーター(kg/cm)2)

緊急ブレーキ油圧インジケーター(kg/cm)2)

CANNON GS
INSTRUM LIGHT
RSBN TUNE
OFF
CHANNEL SELECTOR
SQUELCH
RADIO CONTROL
INTERCOM
VOLUME
RADIO
STBY
PITOT TUBE
TURBO STOP
ENGINE STOP
TURBO
ENGINE
EXT
FUEL SHUTOFF
SHUT → OPEN
EMERGENCY SYSTEMS CONTROLS
EMERGENCY CANOPY JETTISON
L-39ZA
フロントシート


ラダーペダル
フライトスティック
ラダーペダル
射出座席ハンドル

L-39ZA
フロントシート

計器照明
強度ノブ

計器照明スイッチ

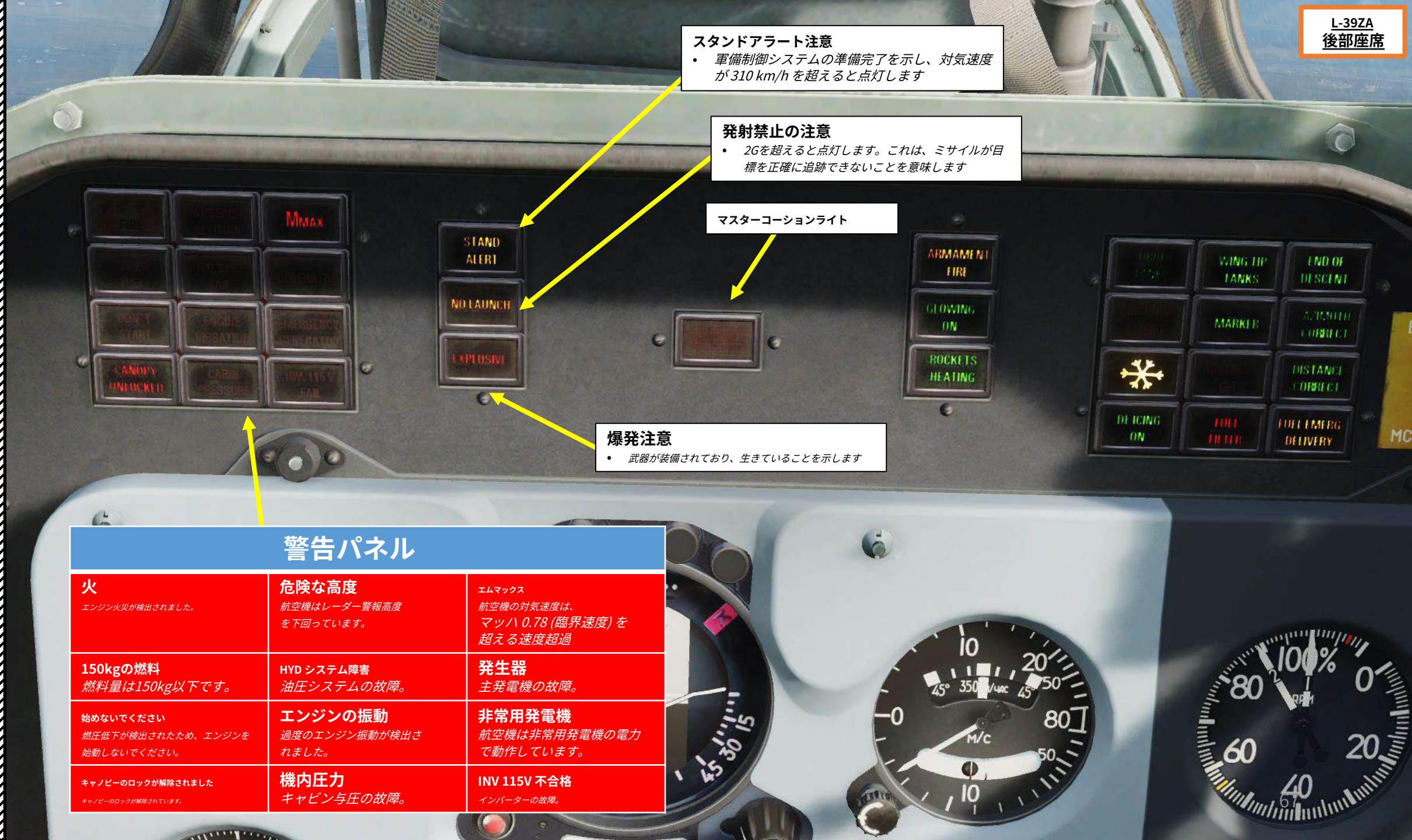
- *ホワイト/オフ/レッド*

L-39ZA
後部座席

L-39ZA
後部座席

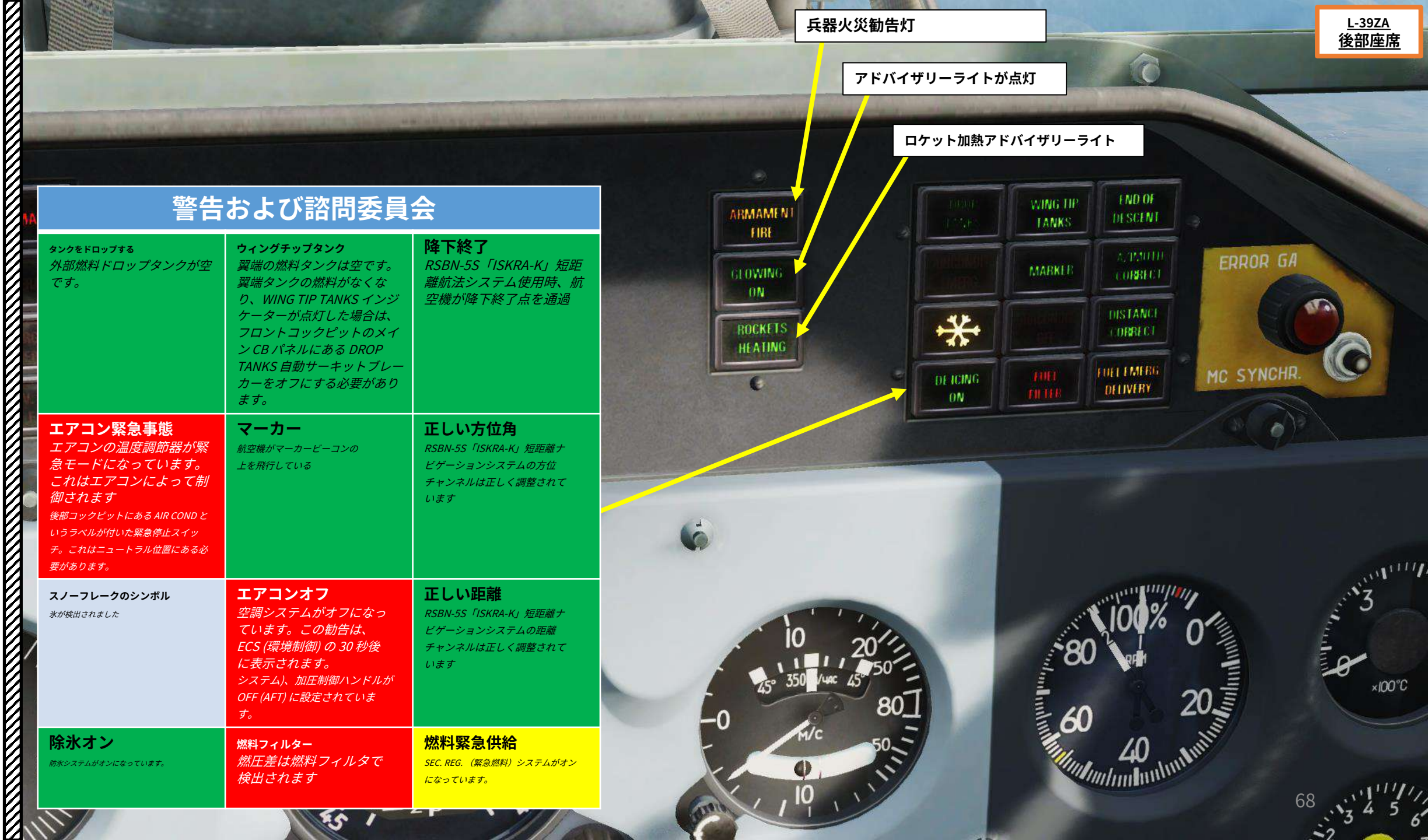
L-39ZA
後部座席

パート3 – コックピットと装備



警告パネル

火 *エンジン火災が検出されました。*	**危険な高度** *航空機はレーダー警報高度を下回っています。*	**エムマックス** *航空機の対気速度は、マッハ 0.78 (臨界速度) を超える速度超過*
150kgの燃料 *燃料量は150kg以下です。*	**HYD システム障害** *油圧システムの故障。*	**発生器** *主発電機の故障。*
始めないでください *燃圧低下が検出されたため、エンジンを始動しないでください。*	**エンジンの振動** *過度のエンジン振動が検出されました。*	**非常用発電機** *航空機は非常用発電機の電力で動作しています。*
キャノピーのロックが解除されました *キャノピーのロックが解除されています。*	**機内圧力** *キャビン与圧の故障。*	**INV 115V 不合格** *インバーターの故障。*



警告および諮問委員会

タンクをドロップする *外部燃料ドロップタンクが空です。*	**ウィングチップタンク** *翼端の燃料タンクは空です。翼端タンクの燃料がなくなり、WING TIP TANKS インジケーターが点灯した場合は、フロントコックピットのメイン CB パネルにある DROP TANKS 自動サーキットブレーカーをオフにする必要があります。*	**降下終了** *RSBN-5S「ISKRA-K」短距離航法システム使用時、航空機が降下終了点を通過*
エアコン緊急事態 *エアコンの温度調節器が緊急モードになっています。これはエアコンによって制御されます* *後部コックピットにある AIR COND というラベルが付いた緊急停止スイッチ。これはニュートラル位置にある必要があります。*	**マーカー** *航空機がマーカービーコンの上を飛行している*	**正しい方位角** *RSBN-5S「ISKRA-K」短距離ナビゲーションシステムの方位チャンネルは正しく調整されています*
スノーフレークのシンボル *氷が検出されました*	**エアコンオフ** *空調システムがオフになっています。この勧告は、ECS (環境制御) の 30 秒後に表示されます。* *システム)、加圧制御ハンドルが OFF (AFT) に設定されています。*	**正しい距離** *RSBN-5S「ISKRA-K」短距離ナビゲーションシステムの距離チャンネルは正しく調整されています*
除氷オン *防氷システムがオンになっています。*	**燃料フィルター** *燃圧差は燃料フィルタで検出されます*	**燃料緊急供給** *SEC. REG. (緊急燃料) システムがオンになっています。*

パート3 - コックピットと装備

外部ストアのインジケーター

- *上段のライト: 単体爆弾、ロケットランチャー、ミサイルランチャー、爆弾ラック、PK-3 ガンパッドの取り付けを示します。**武装する前に***
- *下段のライト: ラックに爆弾が取り付けられていること、発射装置にミサイルが取り付けられていること、および PK-3 ガンパッドが取り付けられていることを示します。**武装後***

EGT IND
AFT / FWD
L-39ZA
後部座席

L-39ZA
後部座席

EGT（排気・ジェットパイプガス温度）表示切替スイッチ
- *EGT表示をAFT/FWDコックピットに設定*

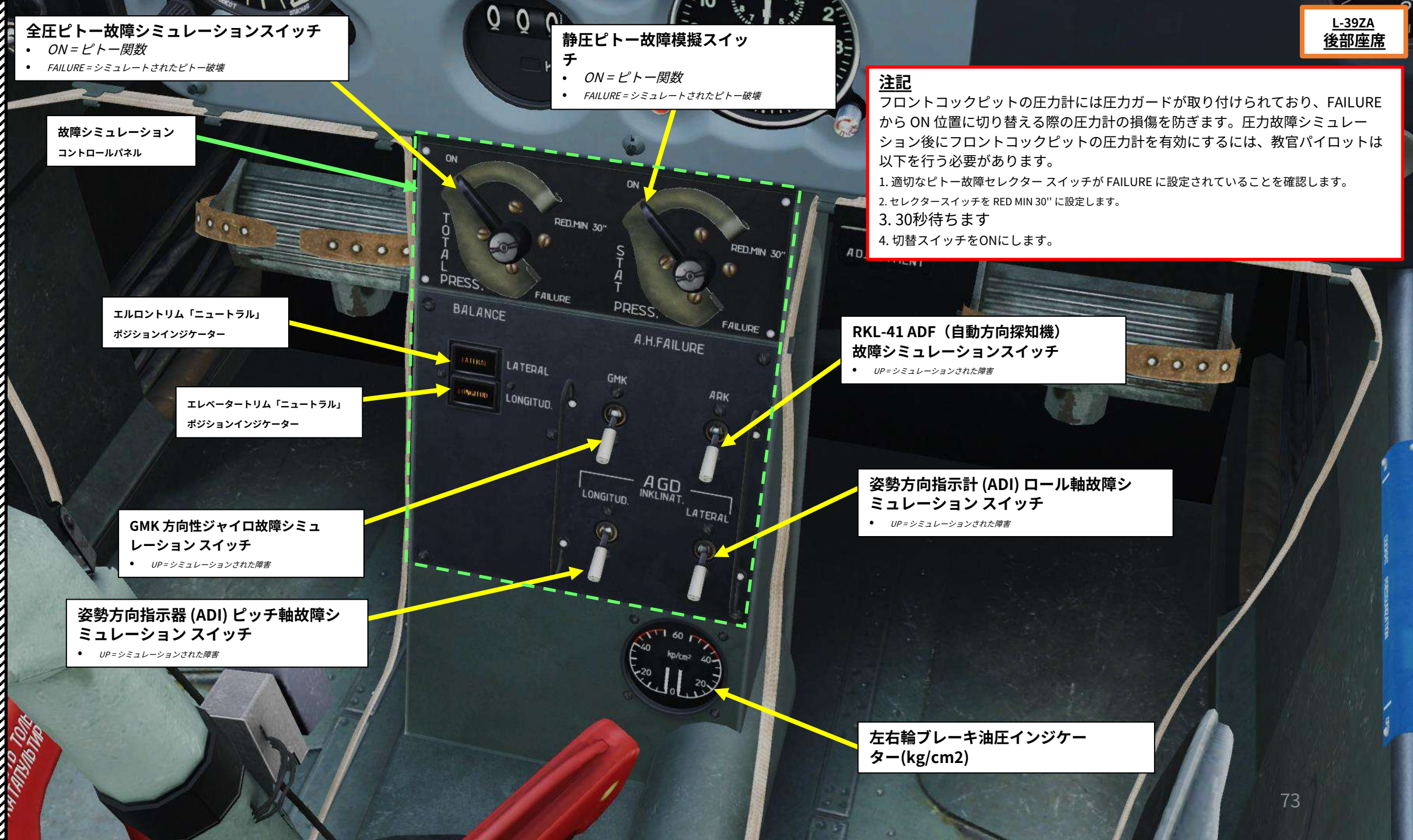
スーツの換気制御 (機能しない)

酸素相互接続バルブ
- *バルブを閉める = 時計回りに回す*
- *バルブを開く = 反時計回りに回す*

緊急燃料(SEC.REG.)スイッチ
- *後続=オフ/前方=オン*

消火ボタン

L-39ZA
後部座席



全圧ピトー故障シミュレーションスイッチ
- *ON = ピトー関数*
- *FAILURE = シミュレートされたピトー破壊*

静圧ピトー故障模擬スイッチ
- *ON = ピトー関数*
- *FAILURE = シミュレートされたピトー破壊*

故障シミュレーション コントロールパネル

エルロントリム「ニュートラル」ポジションインジケーター

エレベータートリム「ニュートラル」ポジションインジケーター

GMK 方向性ジャイロ故障シミュレーション スイッチ
- *UP = シミュレーションされた障害*

姿勢方向指示器 (ADI) ピッチ軸故障シミュレーション スイッチ
- *UP = シミュレーションされた障害*

RKL-41 ADF（自動方向探知機）故障シミュレーションスイッチ
- *UP = シミュレーションされた障害*

姿勢方向指示計 (ADI) ロール軸故障シミュレーション スイッチ
- *UP = シミュレーションされた障害*

左右輪ブレーキ油圧インジケーター(kg/cm2)

L-39ZA
後部座席

注記

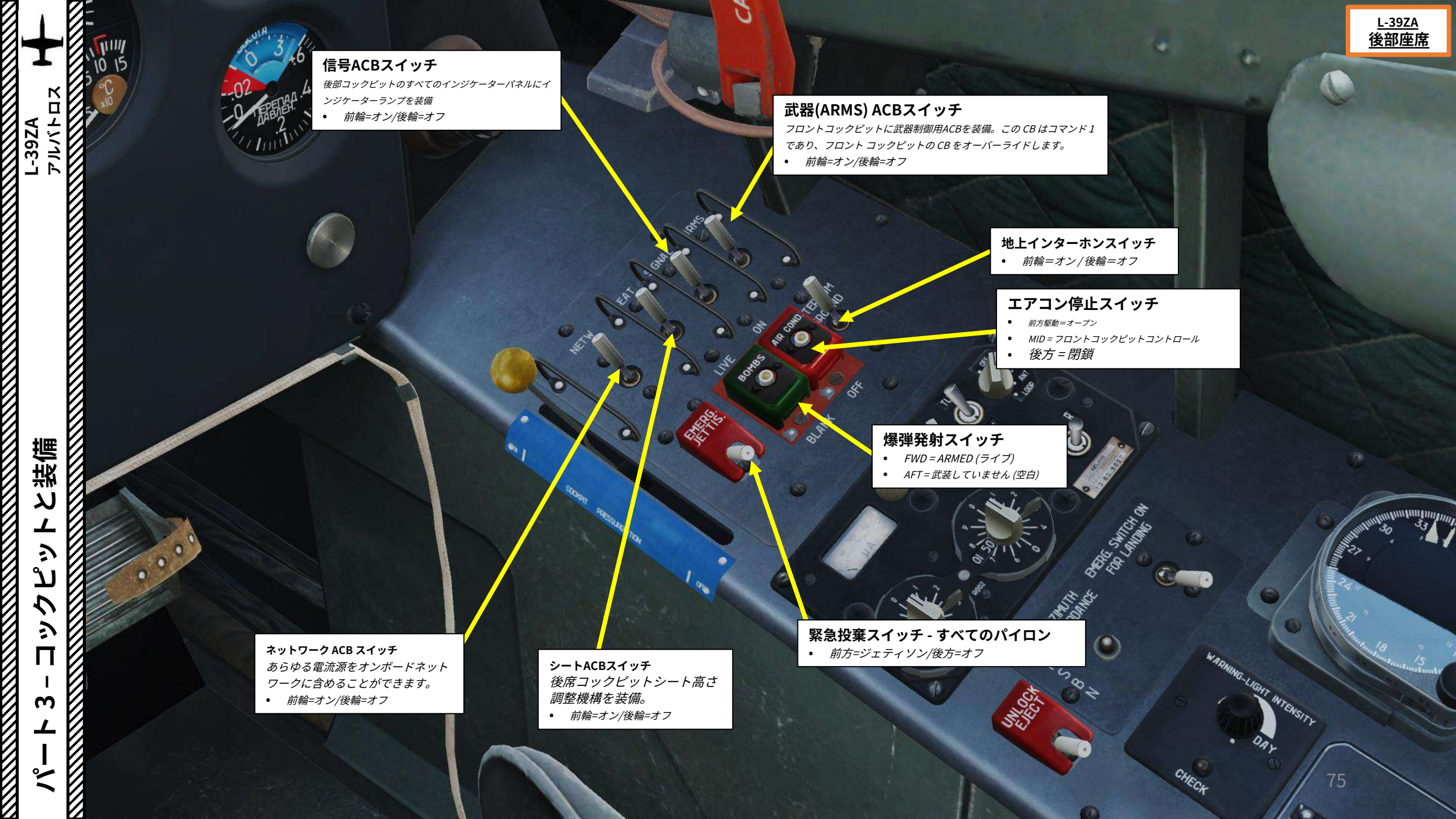
フロントコックピットの圧力計には圧力ガードが取り付けられており、FAILURE から ON 位置に切り替える際の圧力計の損傷を防ぎます。圧力故障シミュレーション後にフロントコックピットの圧力計を有効にするには、教官パイロットは以下を行う必要があります。

1. 適切なピトー故障セレクター スイッチが FAILURE に設定されていることを確認します。
2. セレクタースイッチを RED MIN 30'' に設定します。
3. 30秒待ちます
4. 切替スイッチをONにします。

EMERGENCY
CANOPY JETTISON
EMERGENCY SYSTEMS CONTROLS
LANDING GEAR
FLAPS
RAM AIR TURBINE

L-39ZA
後部座席

パート 3 – コックピットと装備



信号ACBスイッチ

後部コックピットのすべてのインジケーターパネルにインジケーターランプを装備

- *前輪=オン/後輪=オフ*

武器(ARMS) ACBスイッチ

フロントコックピットに武器制御用ACBを装備。この CB はコマンド 1 であり、フロント コックピットの CB をオーバーライドします。

- *前輪=オン/後輪=オフ*

地上インターホンスイッチ

- *前輪＝オン / 後輪＝オフ*

エアコン停止スイッチ

- *前方駆動＝オープン*
- *MID = フロントコックピットコントロール*
- *後方 = 閉鎖*

爆弾発射スイッチ

- *FWD = ARMED (ライブ)*
- *AFT = 武装していません (空白)*

緊急投棄スイッチ - すべてのパイロン

- *前方=ジェティソン/後方=オフ*

ネットワーク ACB スイッチ

あらゆる電流源をオンボードネットワークに含めることができます。

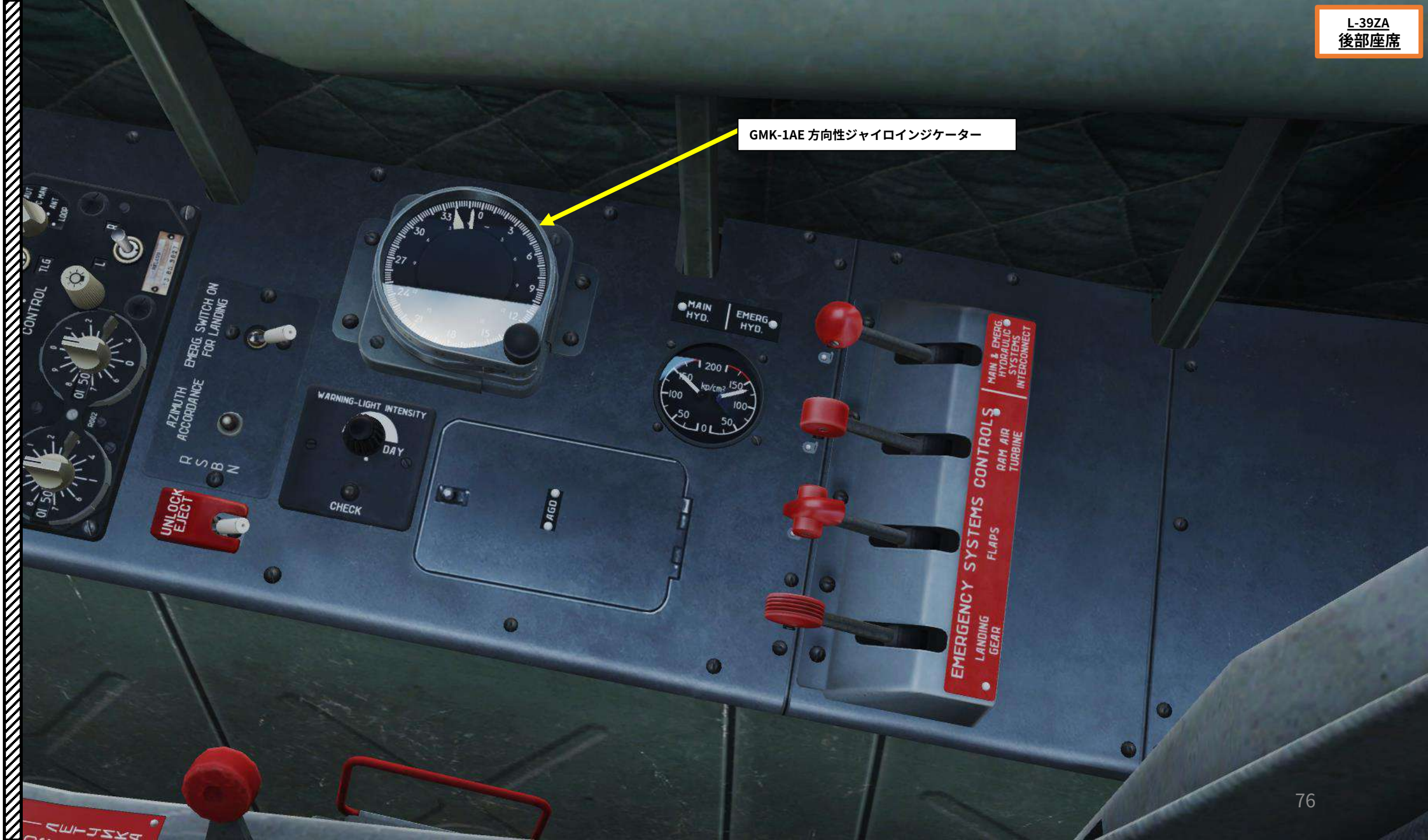
- *前輪=オン/後輪=オフ*

シートACBスイッチ

後席コックピットシート高さ調整機構を装備。

- *前輪=オン/後輪=オフ*

L-39ZA
後部座席


GMK-1AE 方向性ジャイロインジケーター
MAIN HYD.
EMERG HYD.
WARNING-LIGHT INTENSITY
DAY
CHECK
AZIMUTH ACCORDANCE
EMERG. SWITCH ON FOR LANDING
UNLOCK EJECT
AGD
EMERGENCY SYSTEMS CONTROLS
LANDING GEAR
FLAPS
RAM AIR TURBINE
MAIN & EMERG. HYDRAULIC SYSTEMS INTERCONNECT

EMERGENCY SYSTEMS CONTROLS
UNLOCK CANOPY BUTTON
UNLOCK CANOPY

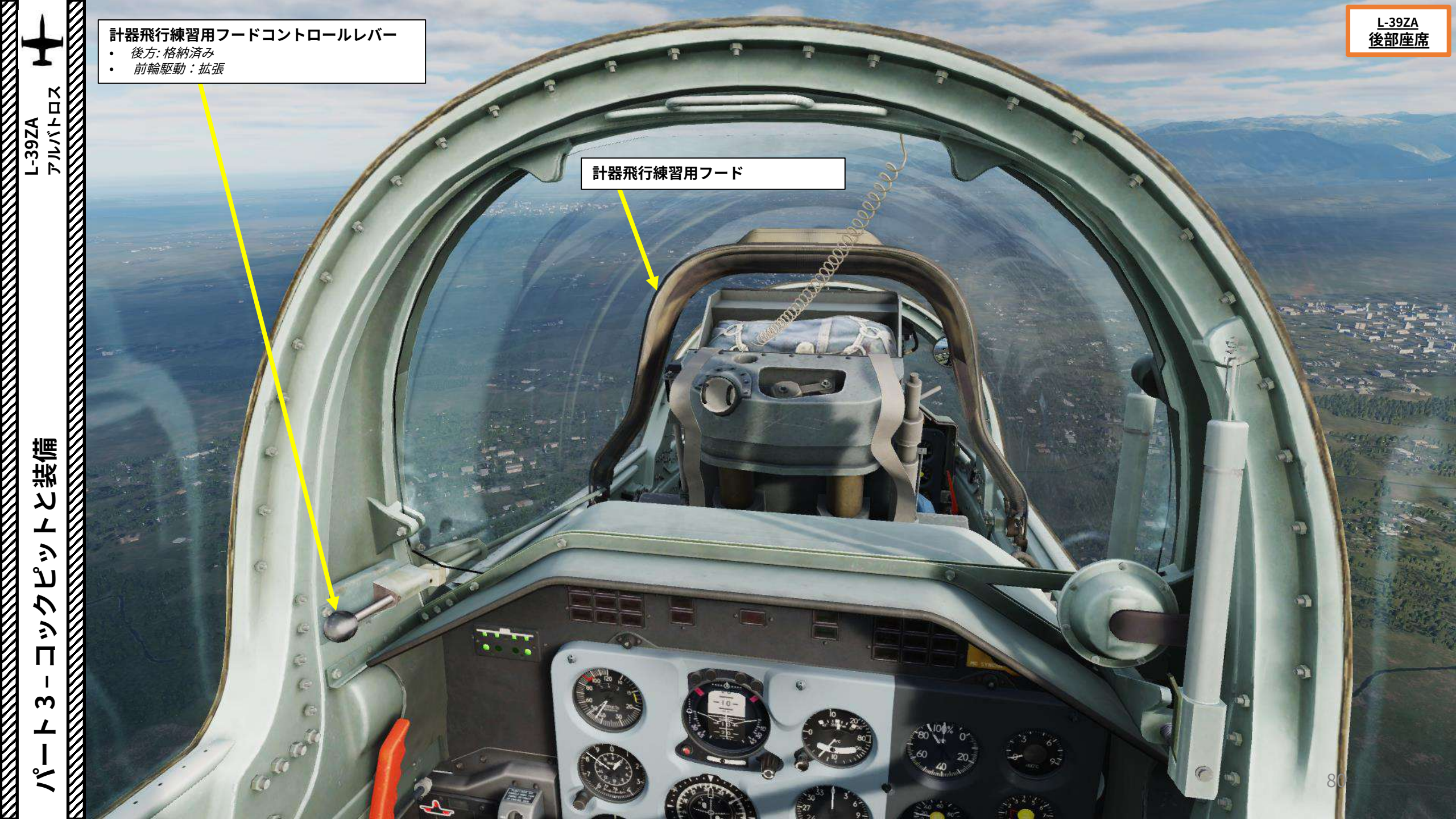
L-39ZA
後部座席

FUEL SHUTOFF
SHUT
OPEN
INTERCOM
RADIO CONTROL
VOLUME
STAND-BY
MAIN
RADIO
ADF
OFF
SQUELCH
CHANNEL SELECTOR
EGT IND
AFT
FWD
UNLOCK EJECT
AZIMUTH ACCOUNDANCE
EMERG SWITCH ON FOR LANDING
CONTROL
WARNING-LIGHT INTENSITY
CHECK
DAY
EMERGENCY CANOPY JETTISON

L-39ZA
後部座席

EMERGENCY SYSTEMS CONTROLS
EMERGENCY CANOPY JETTISON
INTERCOM
RADIO
VOLUME
STAND-BY
MAIN
OFF
RADIO CONTROL
SQUELCH
OXYGEN
FUEL SHUTOFF
SHUT
OPEN

L-39ZA
後部座席


計器飛行練習用フードコントロールレバー
• 後方: 格納済み
• 前輪駆動：拡張
計器飛行練習用フード
L-39ZA
後部座席

計器飛行練習用フード

L-39ZA

ねずみ：R午前あ赤外線Tウルビン

- *エンジン故障の場合に自動的に展開され、飛行制御に電力を供給する油圧システムに油圧電力を供給します。*

L-39ZA

静電気放電器

- *飛行中の航空機から静電気を除去するために使用される装置。*

パート3 - コックピットと装備

ナビゲーションライト

ナビゲーションライト

ナビゲーションライトの明るさスイッチ

- *前輪駆動：60%*
- *ミドル: 30%*
- *AF:100%*

航海灯モードスイッチ:

- *FWD：フリッカー*
- *中央：オフ*
- *AFT: 固定ライト*

ナビゲーションライト

複合タクシー/着陸灯

- *着陸灯とタクシー灯の違いは光線の幅です。タクシーライトは、暗闇の中で地上を移動しながら滑走路・誘導路を照らし、機首の直前を照らすため、ビーム幅が広くなります。着陸灯は、離着陸時に遠くから前方の地形や滑走路を照らすために使用されるため、ビームが狭くなります。着陸光フィラメントのビームは、より大きな(全周の)パターンをカバーします。*

複合タクシー/着陸灯

タクシー＆ランディング（検索）ライトスイッチ

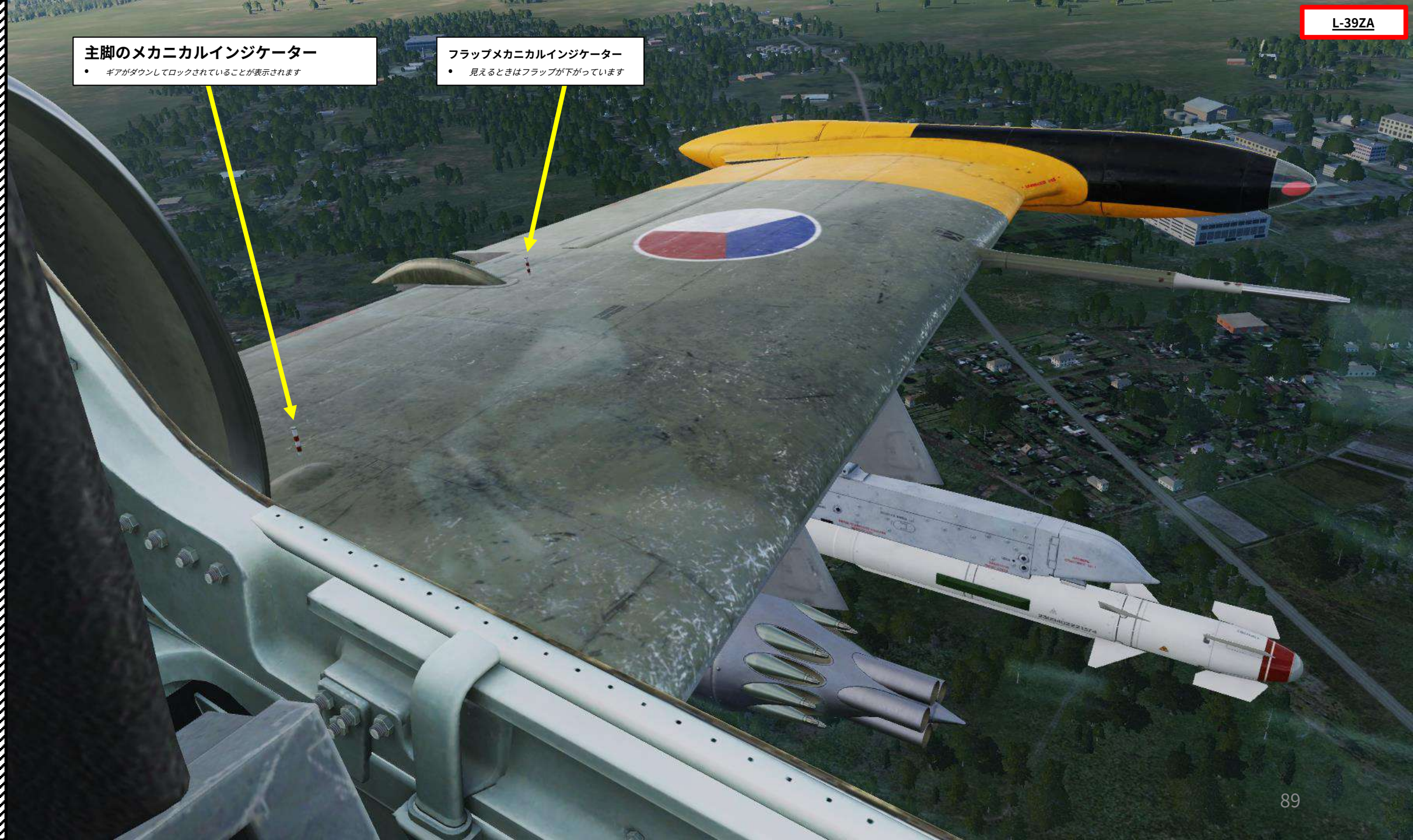
- *AFT: タクシーライトが点灯*
- *中央：オフ*
- *FWD: 着陸灯がオン*

L-39ZA

フラップ

- *油圧で作動するフラップは、表示された対気速度が 310 km/h (167 ノット) を超えると自動的に格納されます。*

前脚メカニカルインジケーター
• ギアがダウンしてロックされていることが表示されます
EMERG. LIGHT
GYRO
FIXED
RIGHT
PYRO
EXPL.CHARGE GUNS OUTER
GUNS INNER
EXPL.CHARGE GS
MISS.


主脚のメカニカルインジケーター
• ギアがダウンしてロックされていることが表示されます
フラップメカニカルインジケーター
• 見えるときはフラップが下がっています

エアブレーキ

- *油圧で作動するエアブレーキはパイロットが手動で伸ばすことができますが、対気速度がマッハ 0.78 を超えると自動的に伸びることもあります (速度超過、M MAX 警告灯が点灯します)。*

L-39ZA

L-39ZA

グリャゼフ・シプノフ GS-23L 23 mm 砲
- *二連装 23 mm 機関砲 (150 発)*

キャノンカートリッジイジェクトポート

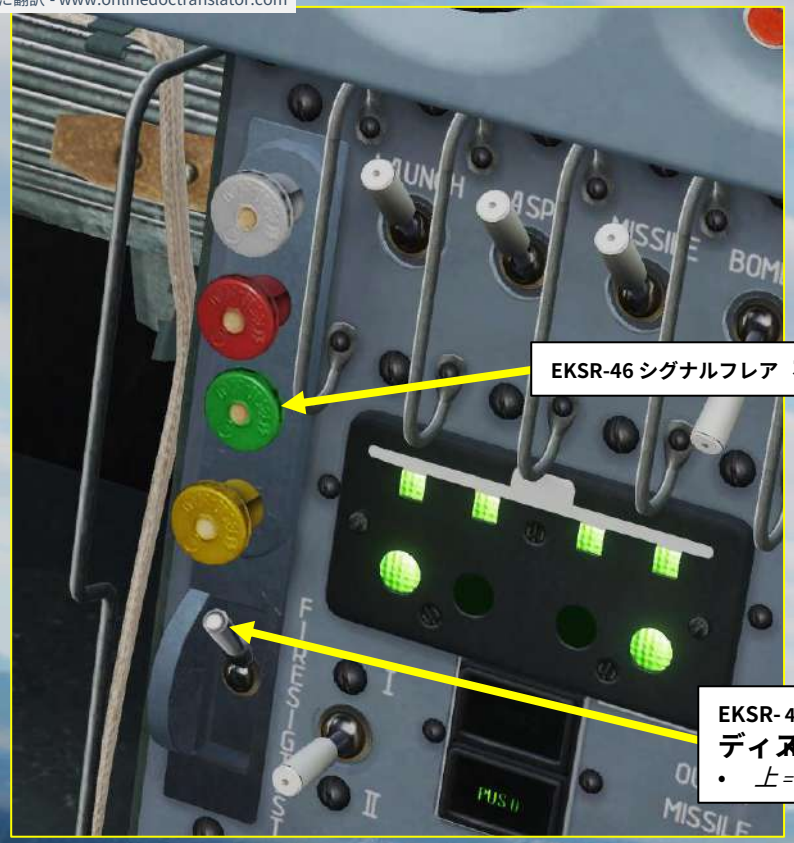
パート 3 – コックピットと装備

L-39ZA

PK-3 7.62 mm ガンポッド
(ポッドごとに機関銃 3 基)
FAB-250 爆弾

L-39ZA

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



シグナルフレアディスペンサーカセット

パート3 - コックピットと装備

19

パート3 - コックピットと装備

L-39C
フロントシート

パート3 - コックピットと装備

L-39C
フロントシート

注記
スイッチ　このパネル上の は次のように呼ばれますACB（自動サーキットブレーカー）、またはロシア語で「A3C」。これらは、スイッチと個々の回路ブレーカーの両方として同時に機能します。

AGD-GMK 方向性ジャイロ ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

エンジンACBスイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

非常用発電機 ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

メインジェネレータ ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

バッテリーACBスイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

RDO (インターコム スイッチおよびラジオ) ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

RSBN-5S (ISKRA-K) ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

MRP-RV (マーカービーコン受信機および電波高度計) ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

SDU (リモート コマンド ランディング システム) ACB スイッチ:
- *前輪=オン/後輪=オフ*

RIO-3 除氷信号 ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

外部燃料ドロップタンクおよび翼端タンク状態表示システム ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

RSBN-5S (ISKRA-K) 非常接続ACBスイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

インバータ1 ACBスイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

インバータ2 ACBスイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

IFF (SRO) トランスポンダー緊急接続 ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

パート3 - コックピットと装備

パート3 - コックピットと装備

警告パネル

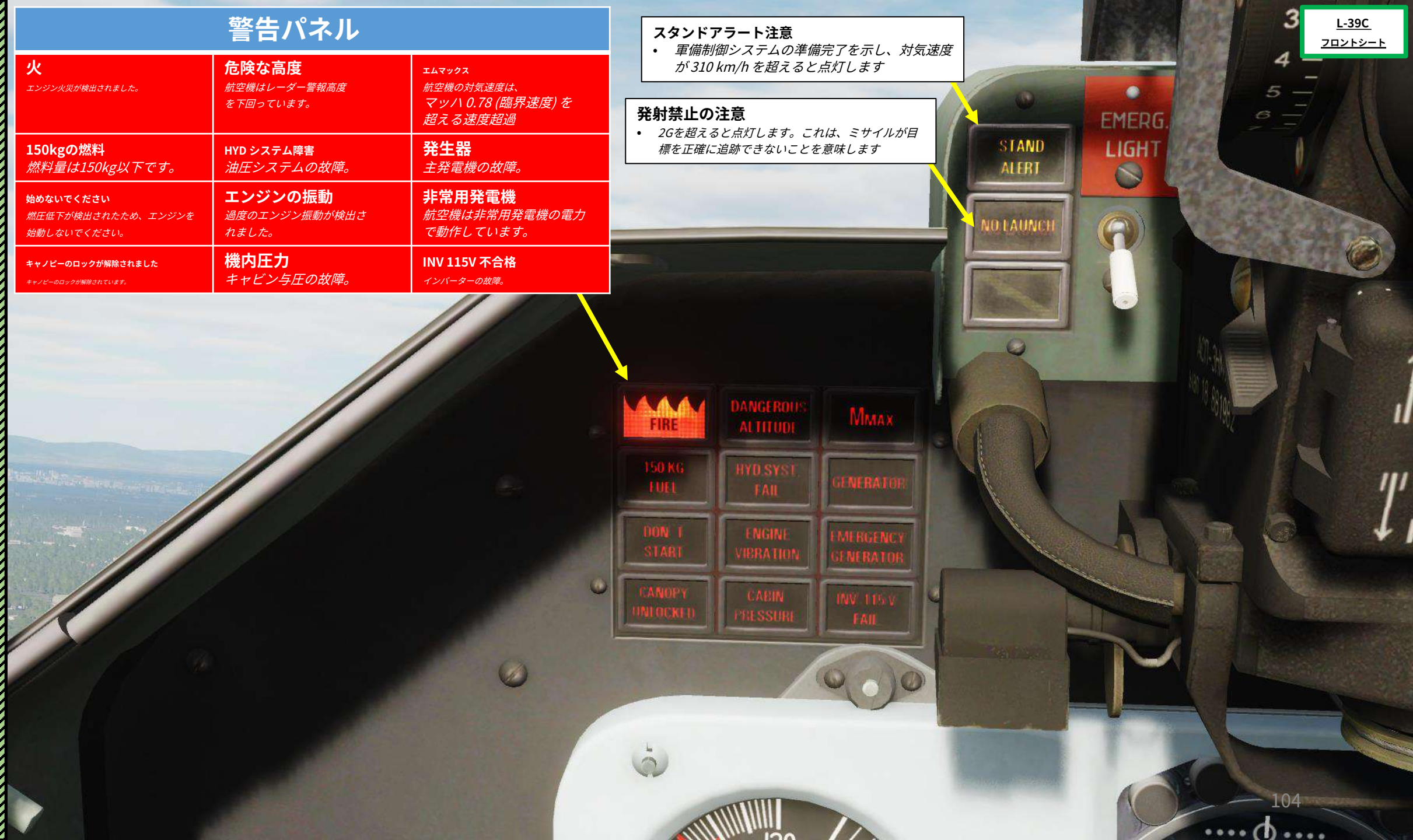
火 *エンジン火災が検出されました。*	**危険な高度** *航空機はレーダー警報高度を下回っています。*	**エムマックス** *航空機の対気速度は、マッハ 0.78 (臨界速度) を超える速度超過*
150kgの燃料 *燃料量は150kg以下です。*	**HYD システム障害** *油圧システムの故障。*	**発生器** *主発電機の故障。*
始めないでください *燃圧低下が検出されたため、エンジンを始動しないでください。*	**エンジンの振動** *過度のエンジン振動が検出されました。*	**非常用発電機** *航空機は非常用発電機の電力で動作しています。*
キャノピーのロックが解除されました *キャノピーのロックが解除されています。*	**機内圧力** *キャビン与圧の故障。*	**INV 115V 不合格** *インバーターの故障。*

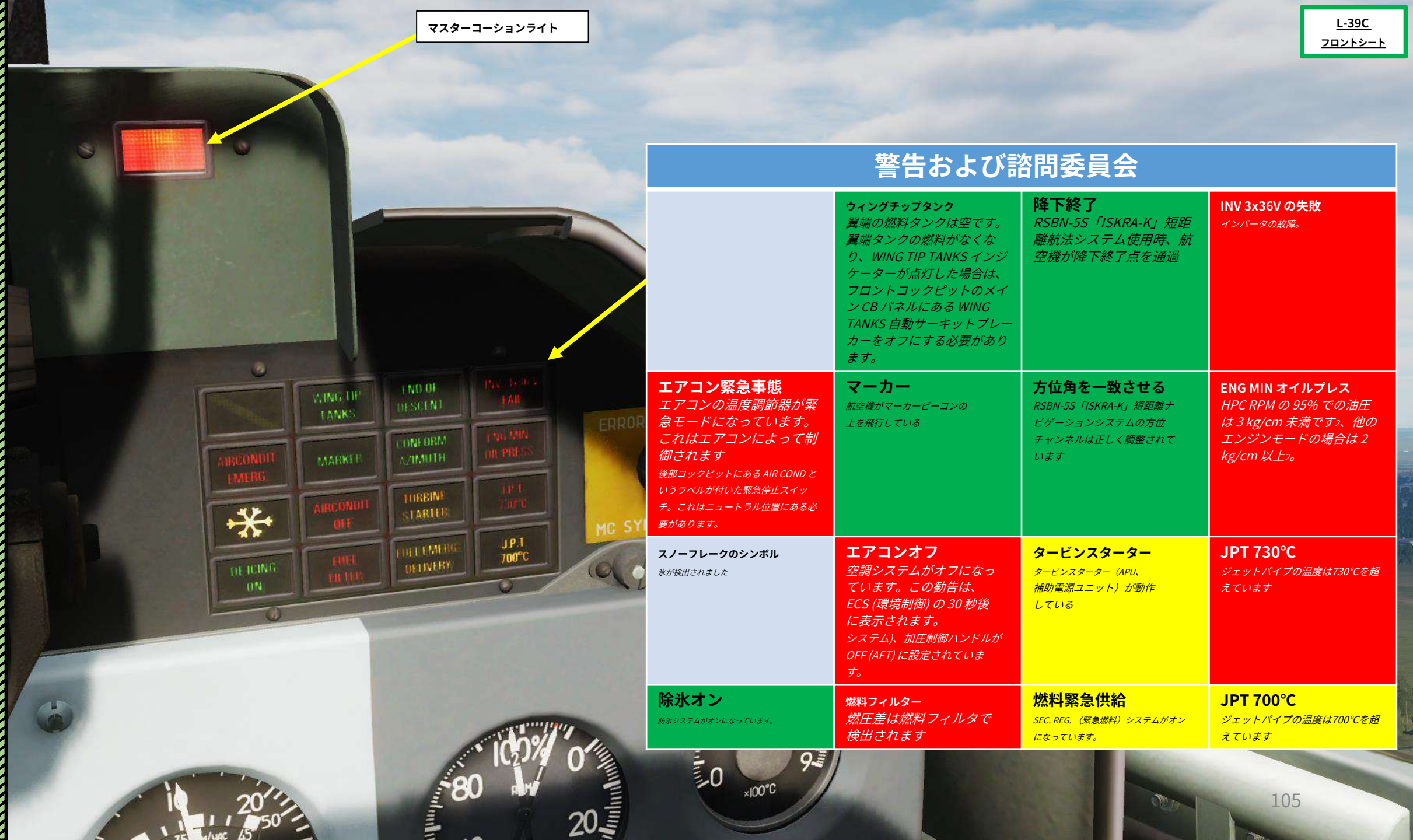
スタンドアラート注意

- *軍備制御システムの準備完了を示し、対気速度が 310 km/h を超えると点灯します*

発射禁止の注意

- *2Gを超えると点灯します。これは、ミサイルが目標を正確に追跡できないことを意味します*

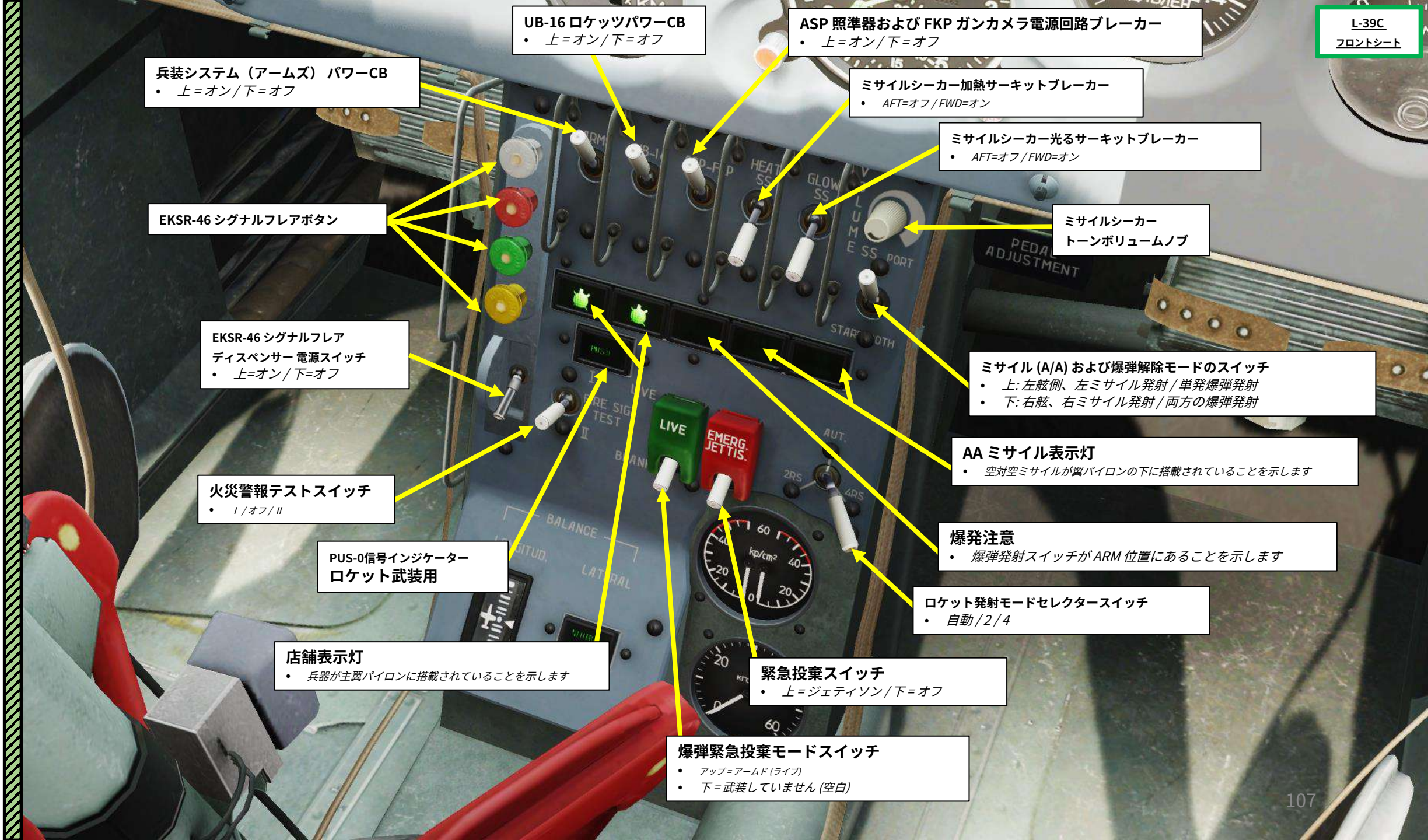




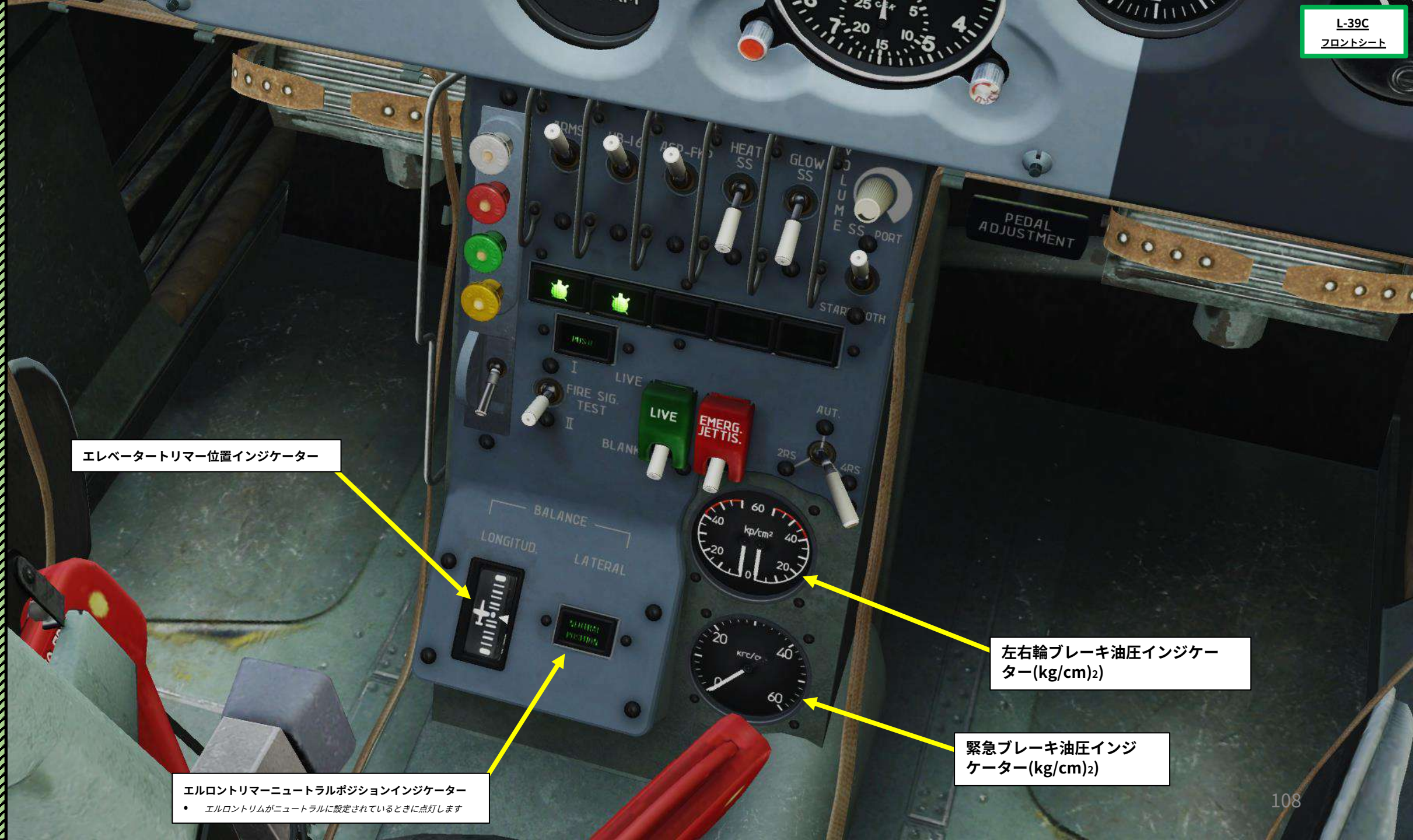
警告および諮問委員会

	ウィングチップタンク *翼端の燃料タンクは空です。翼端タンクの燃料がなくなり、WING TIP TANKS インジケーターが点灯した場合は、フロントコックピットのメイン CB パネルにある WING TANKS 自動サーキットブレーカーをオフにする必要があります。*	**降下終了** *RSBN-5S「ISKRA-K」短距離航法システム使用時、航空機が降下終了点を通過*	**INV 3x36V の失敗** *インバータの故障。*
エアコン緊急事態 *エアコンの温度調節器が緊急モードになっています。これはエアコンによって制御されます* *後部コックピットにある AIR COND というラベルが付いた緊急停止スイッチ。これはニュートラル位置にある必要があります。*	**マーカー** *航空機がマーカービーコンの上を飛行している*	**方位角を一致させる** *RSBN-5S「ISKRA-K」短距離ナビゲーションシステムの方位チャンネルは正しく調整されています*	**ENG MIN オイルプレス** *HPC RPM の 95% での油圧は 3 kg/cm 未満です2、他のエンジンモードの場合は 2 kg/cm 以上2。*
スノーフレークのシンボル *氷が検出されました*	**エアコンオフ** *空調システムがオフになっています。この勧告は、ECS (環境制御) の 30 秒後に表示されます。システム)、加圧制御ハンドルが OFF (AFT) に設定されています。*	**タービンスターター** *タービンスターター（APU、補助電源ユニット）が動作している*	**JPT 730°C** *ジェットパイプの温度は730°Cを超えています*
除氷オン *防氷システムがオンになっています。*	**燃料フィルター** *燃圧差は燃料フィルタで検出されます*	**燃料緊急供給** *SEC. REG.（緊急燃料）システムがオンになっています。*	**JPT 700°C** *ジェットパイプの温度は700°Cを超えています*

L-39C
フロントシート


UB-16 ロケッツパワーCB
• 上 = オン / 下 = オフ
ASP 照準器および FKP ガンカメラ電源回路ブレーカー
• 上 = オン / 下 = オフ
兵装システム（アームズ） パワーCB
• 上 = オン / 下 = オフ
ミサイルシーカー加熱サーキットブレーカー
• AFT=オフ / FWD=オン
ミサイルシーカー光るサーキットブレーカー
• AFT=オフ / FWD=オン
EKSR-46 シグナルフレアボタン
ミサイルシーカー
トーンボリュームノブ
EKSR-46 シグナルフレア
ディスペンサー 電源スイッチ
• 上=オン / 下=オフ
ミサイル (A/A) および爆弾解除モードのスイッチ
• 上: 左舷側、左ミサイル発射 / 単発爆弾発射
• 下: 右舷、右ミサイル発射 / 両方の爆弾発射
AA ミサイル表示灯
• 空対空ミサイルが翼パイロンの下に搭載されていることを示します
火災警報テストスイッチ
• I / オフ / II
PUS-0信号インジケーター
ロケット武装用
爆発注意
• 爆弾発射スイッチが ARM 位置にあることを示します
ロケット発射モードセレクタースイッチ
• 自動 / 2 / 4
店舗表示灯
• 兵器が主翼パイロンに搭載されていることを示します
緊急投棄スイッチ
• 上 = ジェティソン / 下 = オフ
爆弾緊急投棄モードスイッチ
• アップ = アームド (ライブ)
• 下 = 武装していません (空白)
LIVE
EMERG. JETTIS.

パート3 - コックピットと装備



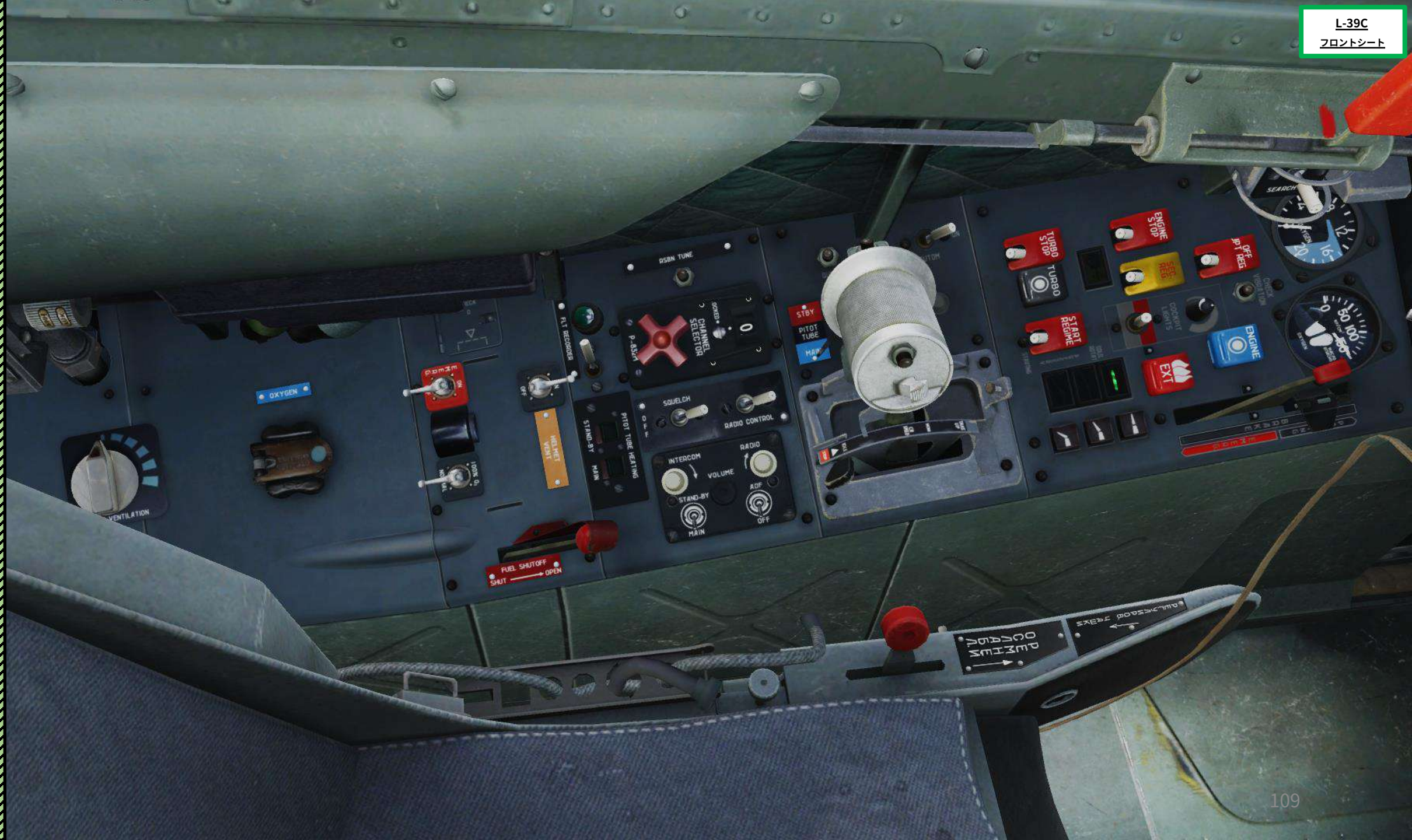
エレベータートリマー位置インジケーター

エルロントリマーニュートラルポジションインジケーター

- *エルロントリムがニュートラルに設定されているときに点灯します*

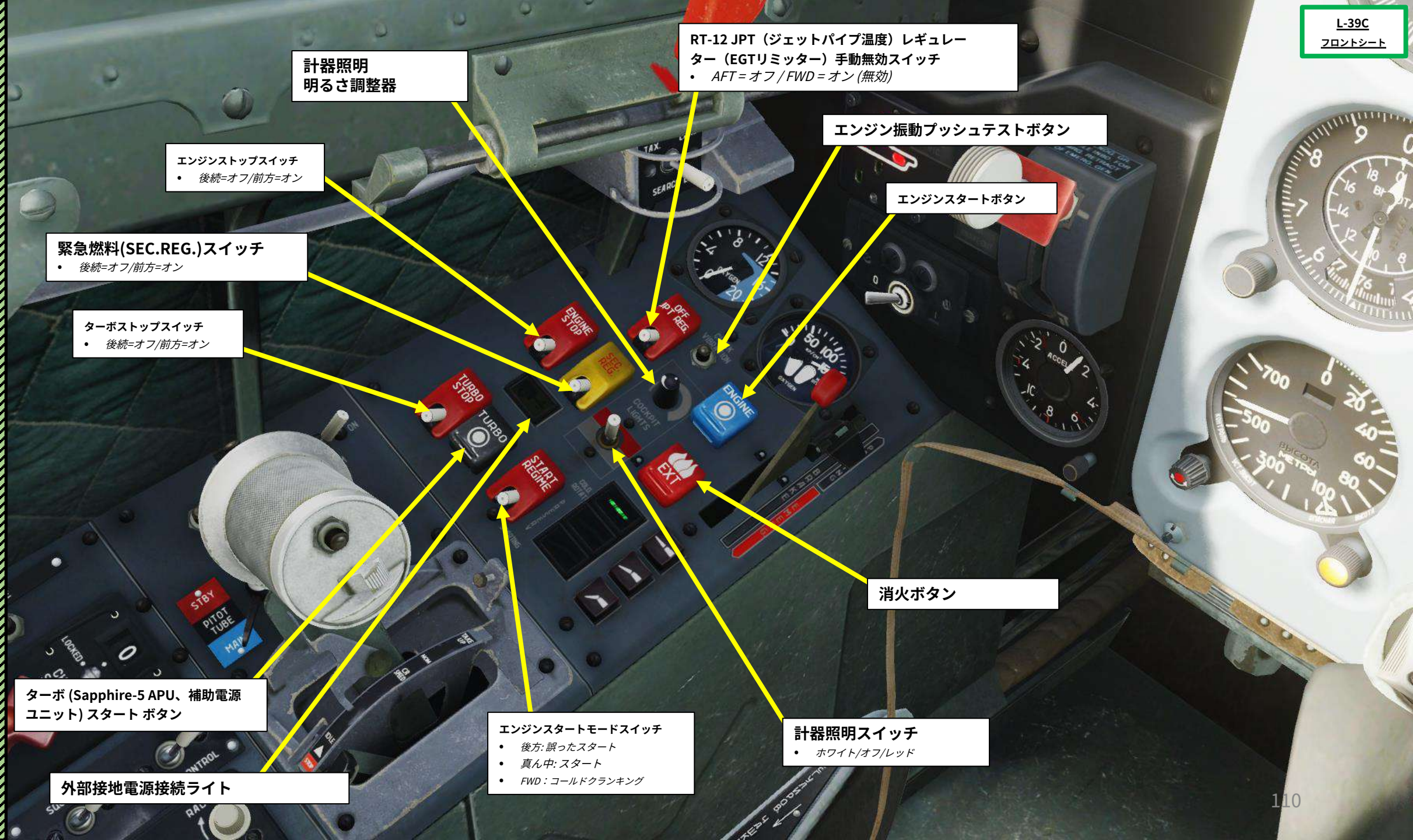
左右輪ブレーキ油圧インジケーター(kg/cm)2)

緊急ブレーキ油圧インジケーター(kg/cm)2)



L-39C
フロントシート

パート3 – コックピットと装備



L-39C
フロントシート

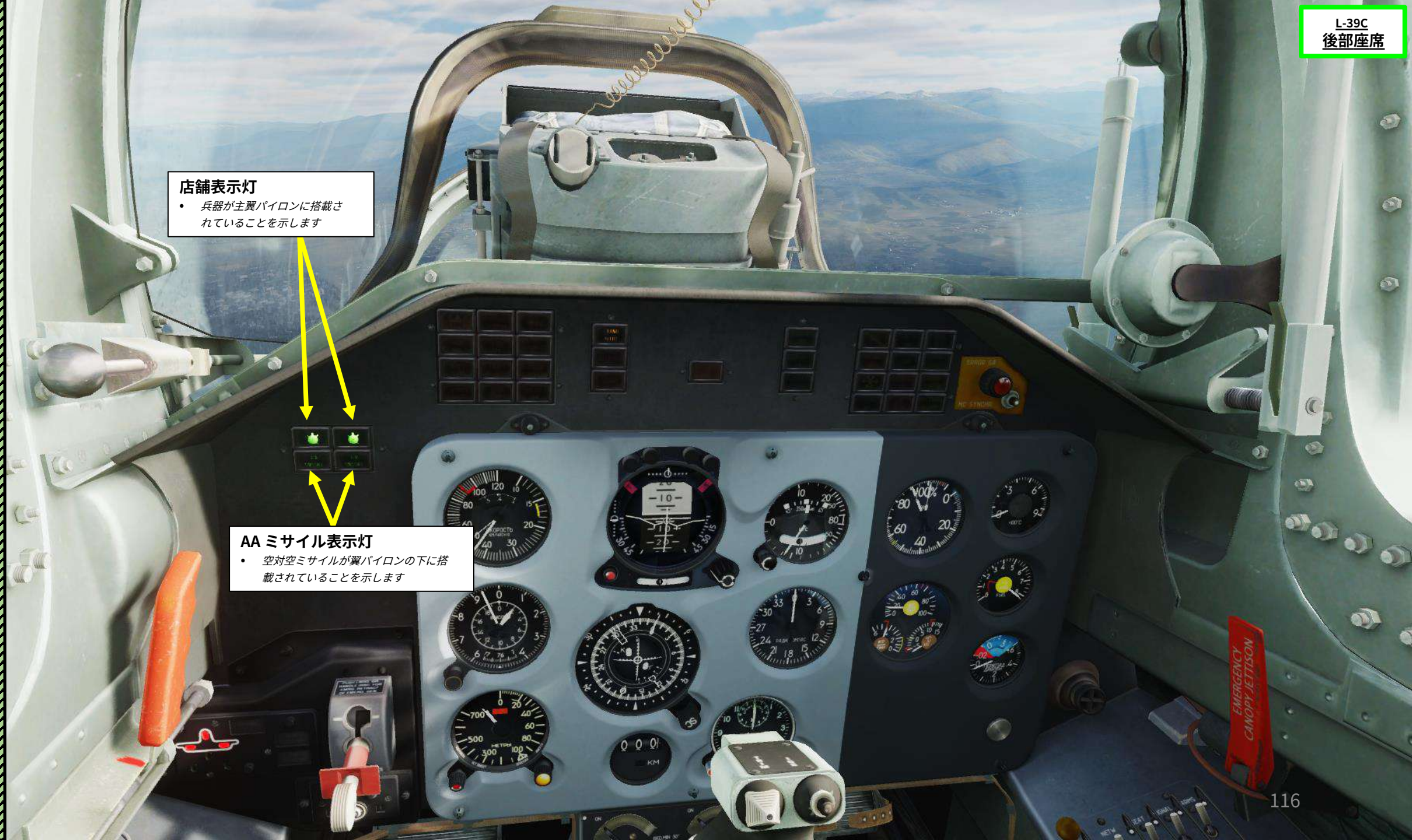
L-39C
後部座席

パート3 - コックピットと装備

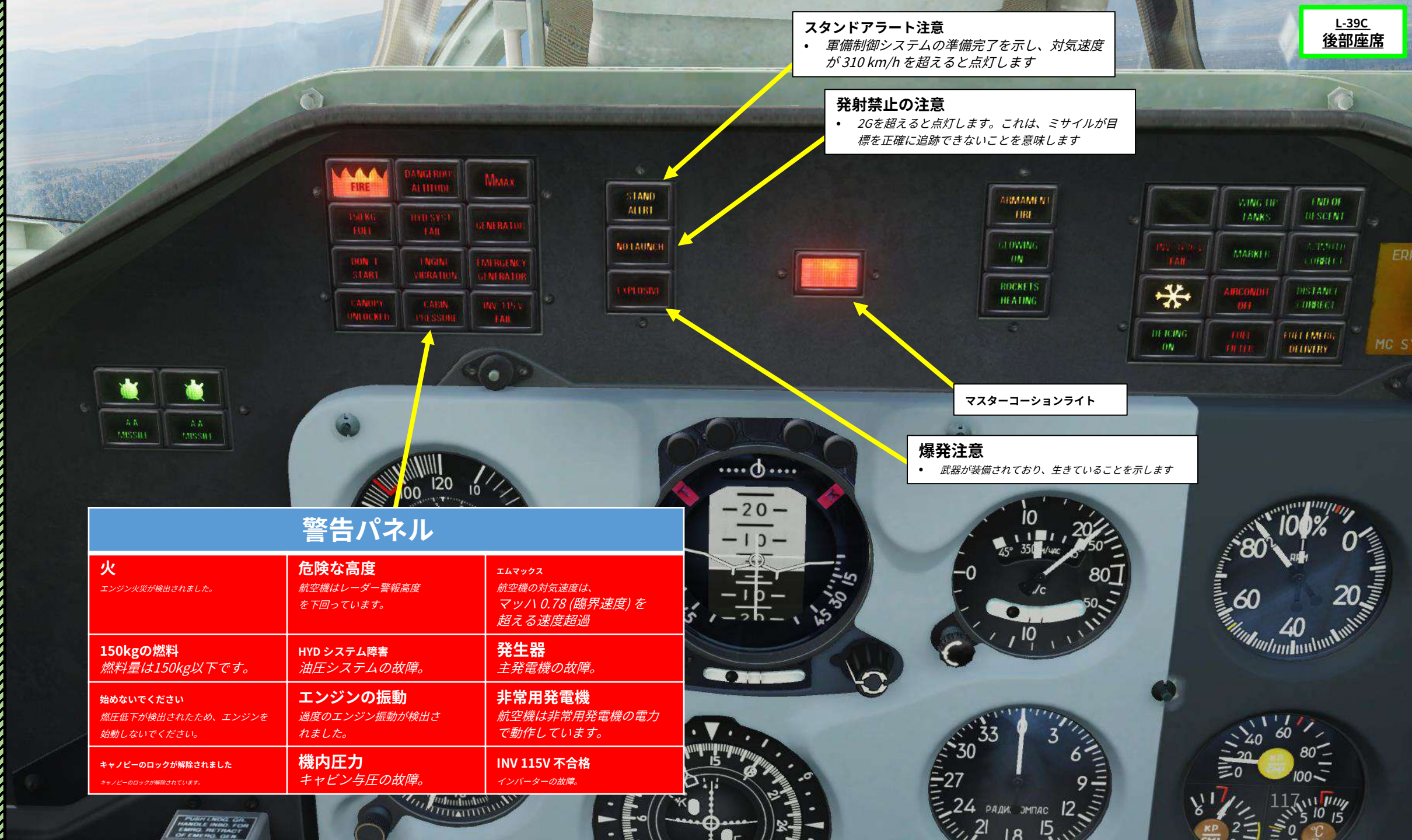
EMERG. JETTIS.
LIVE
BOMBS
ON
AIR COND
BLANK
OFF
CONTROL
UNLOCK EJECT
AZIMUTH ACCORDANCE
EMERG. SWITCH ON FOR LANDING
CHECK
DAY
AGD
MAIN HYD.
EMERG. HYD.
EMERGENCY SYSTEMS CONTROLS
LANDING GEAR
FLAPS
RAM AIR TURBINE
MAIN & EMERG. HYDRAULIC SYSTEMS INTERCONNECT

L-39C
後部座席

L-39C
後部座席


店舗表示灯
• 兵器が主翼パイロンに搭載されていることを示します
AA ミサイル表示灯
• 空対空ミサイルが翼パイロンの下に搭載されていることを示します
EMERGENCY CANOPY JETTISON

パート3 – コックピットと装備



警告パネル

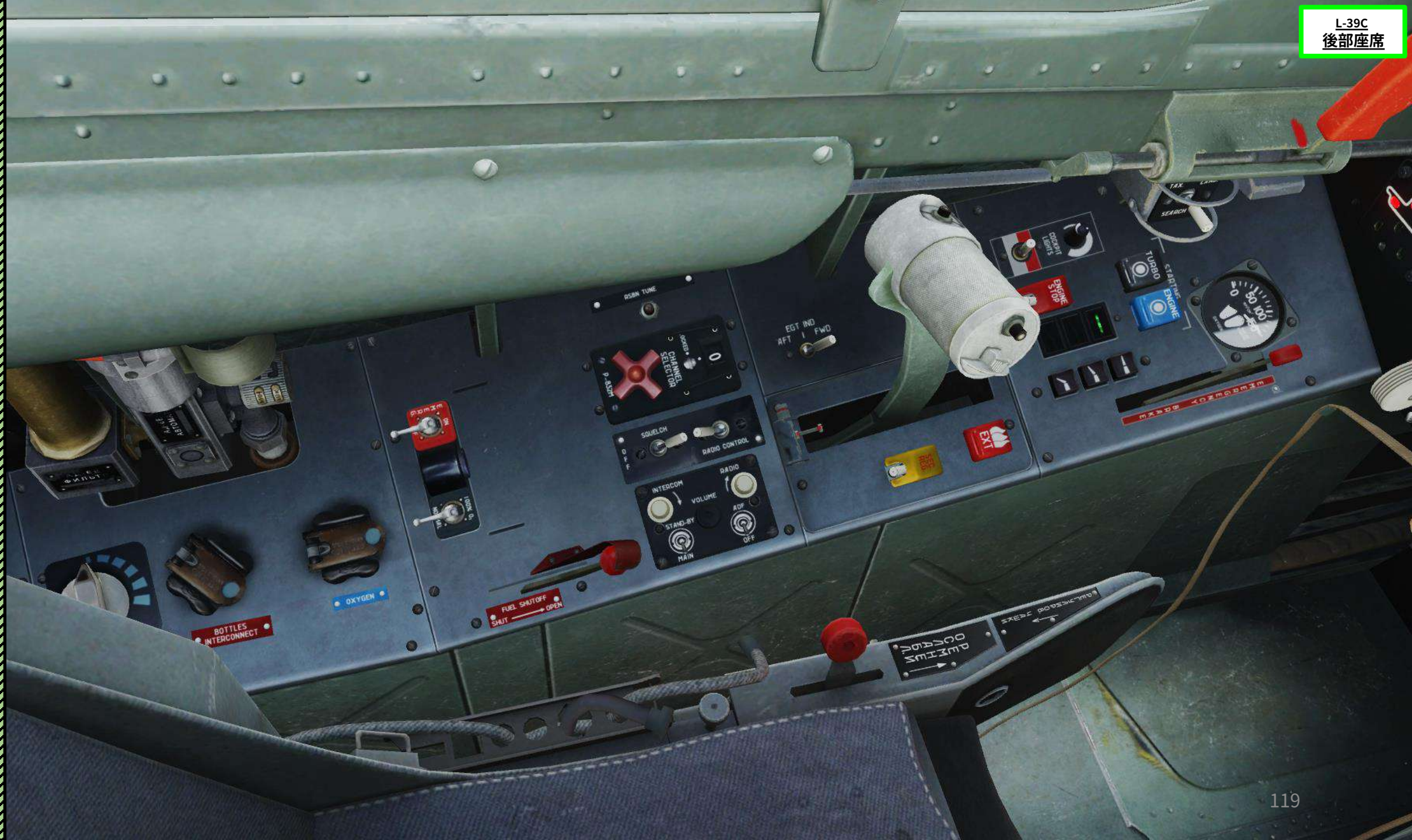
火 *エンジン火災が検出されました。*	**危険な高度** *航空機はレーダー警報高度を下回っています。*	**エムマックス** *航空機の対気速度は、マッハ 0.78 (臨界速度) を超える速度超過*
150kgの燃料 *燃料量は150kg以下です。*	**HYD システム障害** *油圧システムの故障。*	**発生器** *主発電機の故障。*
始めないでください *燃圧低下が検出されたため、エンジンを始動しないでください。*	**エンジンの振動** *過度のエンジン振動が検出されました。*	**非常用発電機** *航空機は非常用発電機の電力で動作しています。*
キャノピーのロックが解除されました *キャノピーのロックが解除されています。*	**機内圧力** *キャビン与圧の故障。*	**INV 115V 不合格** *インバーターの故障。*

パート 3 - コックピットと装備

警告および諮問委員会

	ウィングチップタンク *翼端の燃料タンクは空です。翼端タンクの燃料がなくなり、WING TIP TANKS インジケーターが点灯した場合は、フロントコックピットのメイン CB パネルにある WING TANKS 自動サーキットブレーカーをオフにする必要があります。*	**降下終了** *RSBN-5S「ISKRA-K」短距離航法システム使用時、航空機が降下終了点を通過*
エアコン緊急事態 *エアコンの温度調節器が緊急モードになっています。これはエアコンによって制御されます* *後部コックピットにある AIR COND というラベルが付いた緊急停止スイッチ。これはニュートラル位置にある必要があります。*	**マーカー** *航空機がマーカービーコンの上を飛行している*	**正しい方位角** *RSBN-5S「ISKRA-K」短距離ナビゲーションシステムの方位チャンネルは正しく調整されています*
スノーフレークのシンボル *氷が検出されました*	**エアコンオフ** *空調システムがオフになっています。この勧告は、ECS (環境制御) の 30 秒後に表示されます。* *システム)、加圧制御ハンドルが OFF (AFT) に設定されています。*	**正しい距離** *RSBN-5S「ISKRA-K」短距離ナビゲーションシステムの距離チャンネルは正しく調整されています*
除氷オン *防氷システムがオンになっています。*	**燃料フィルター** *燃圧差は燃料フィルタで検出されます*	**燃料緊急供給** *SEC. REG. (緊急燃料) システムがオンになっています。*

L-39C
後部座席

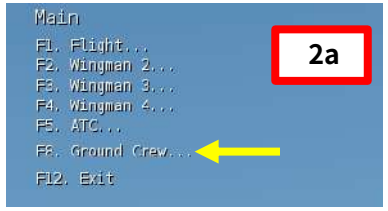

ASBM TUNE
CHANNEL SELECTOR
SQUELCH
RADIO CONTROL
INTERCOM
VOLUME
RADIO
STAND-BY
MAIN
ADF
OFF
EGT IND
AFT
FWD
OXYGEN
BOTTLES INTERCONNECT
FUEL SHUTOFF
SHUT
OPEN
ENGINE STOP
TURBO
STARTING ENGINE
EXT

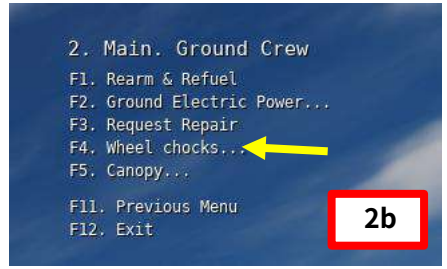
L-39C
後部座席

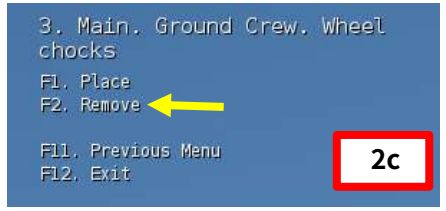
パート 4 – 起動手順

A – 起動前

1. 外部チェックを実行し、地上職員にミッションに必要な兵器の設置を依頼します。
2. 航空機にはパーキングブレーキが装備されているため、車輪止めが取り付けられている場合は、地上係員に連絡して車輪止めを取り外してください。
   a) 「\」(通信メニュー) と「F8」を押して地上職員を選択します。
   b) 「F4」を押して「車輪止め」を選択します。
   c) 「F2」を押して「REMOVE」を選択し、輪止めを取り外します。

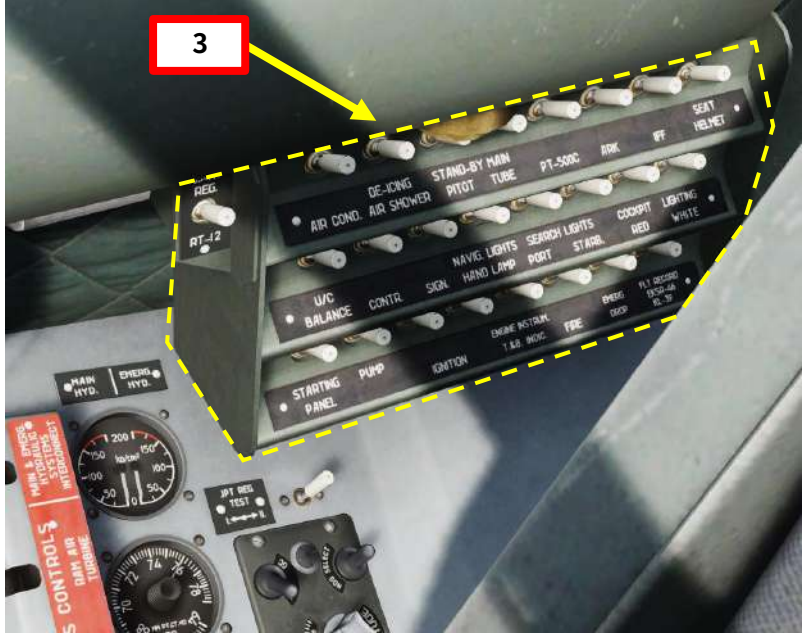


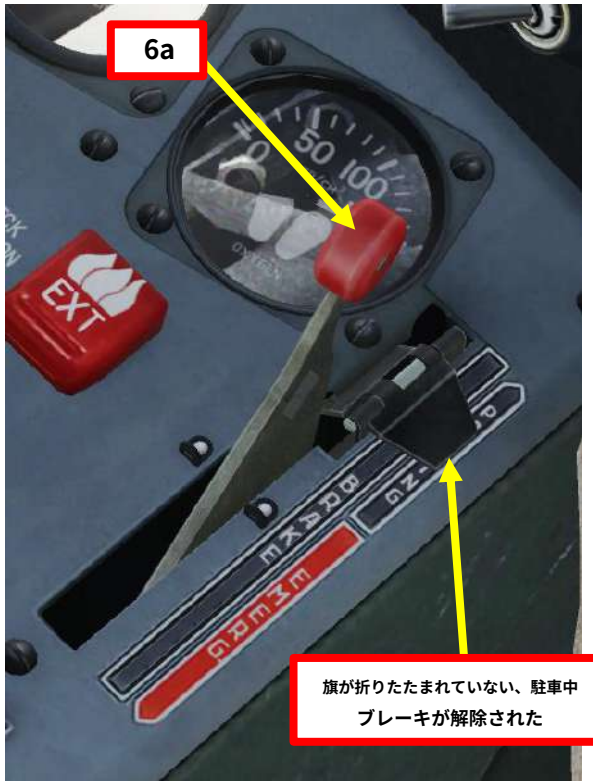




A – 起動前

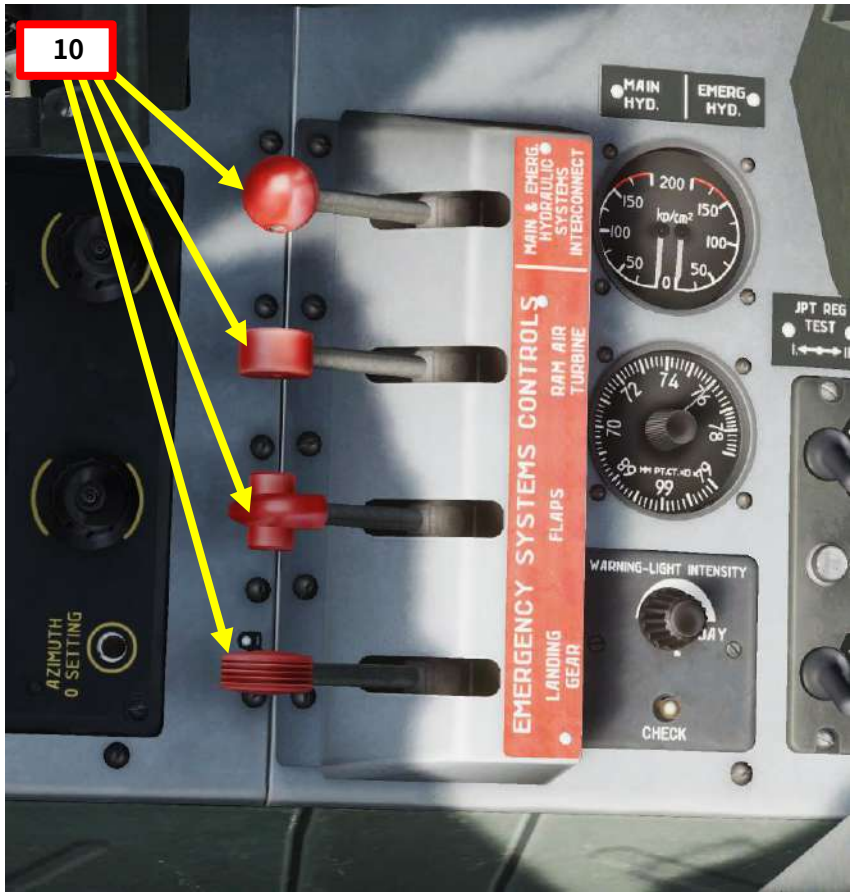
3. 配電盤上のすべての回路ブレーカーがオン (UP) になっていることを確認します。
4. バッテリー ACB (自動サーキットブレーカー) – オン (FWD) を設定します。
5. 電圧計の測定値が 24 ボルト以上を示していることを確認します。
6. パーキングブレーキをオンに設定します。
    - 一番前に動かし、レバーが黒い旗に触れていることを確認してパーキングに設定します。

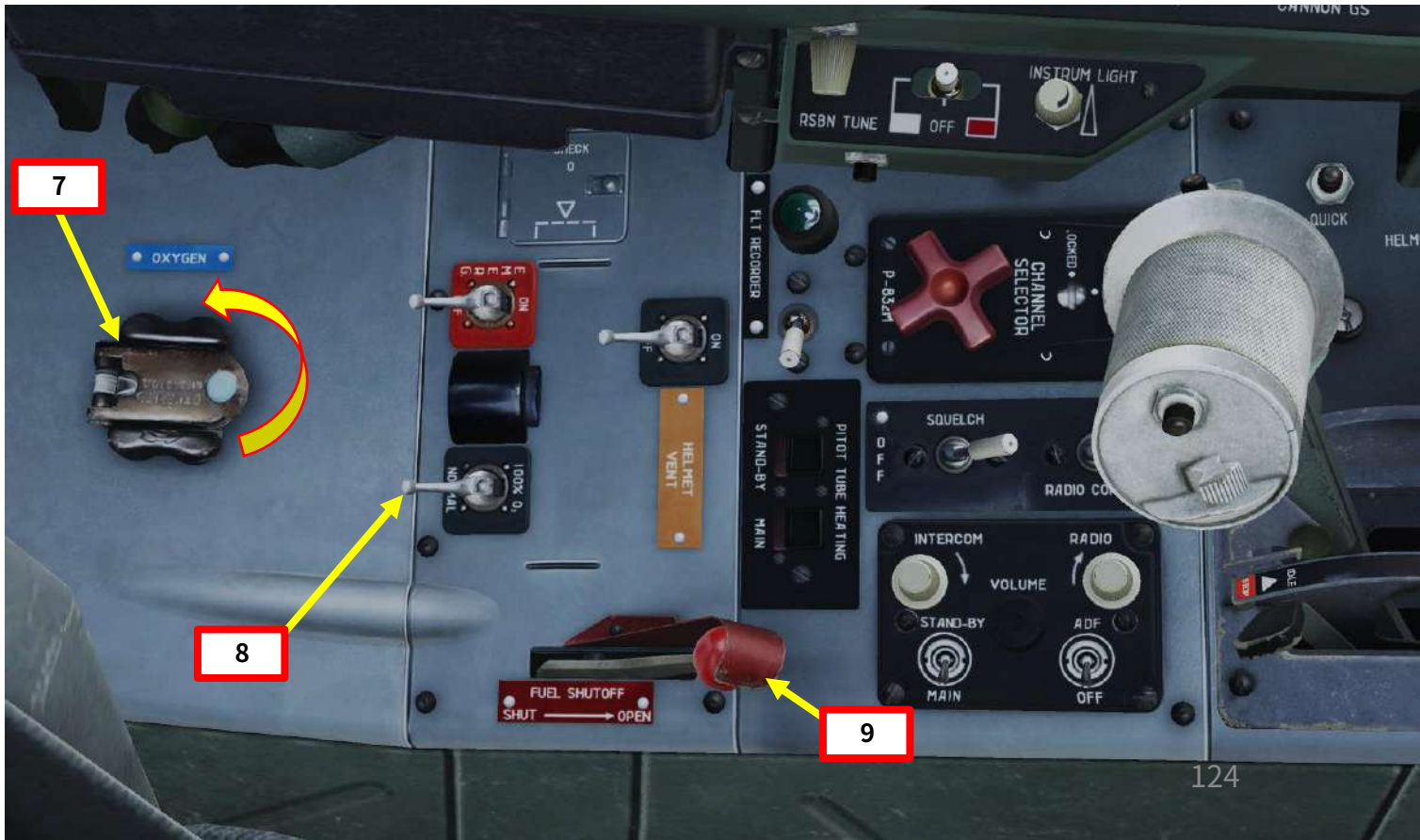




A – 起動前

7. マウスホイールで酸素バルブを開きます - 反時計回りに回します
8. ディリューターデマンドスイッチの設定 - ノーマル (AFT)
9. 燃料遮断レバーを前方およびガード状態に設定します (開く)
10. 油圧緊急レバーをオフに設定します (FWD)



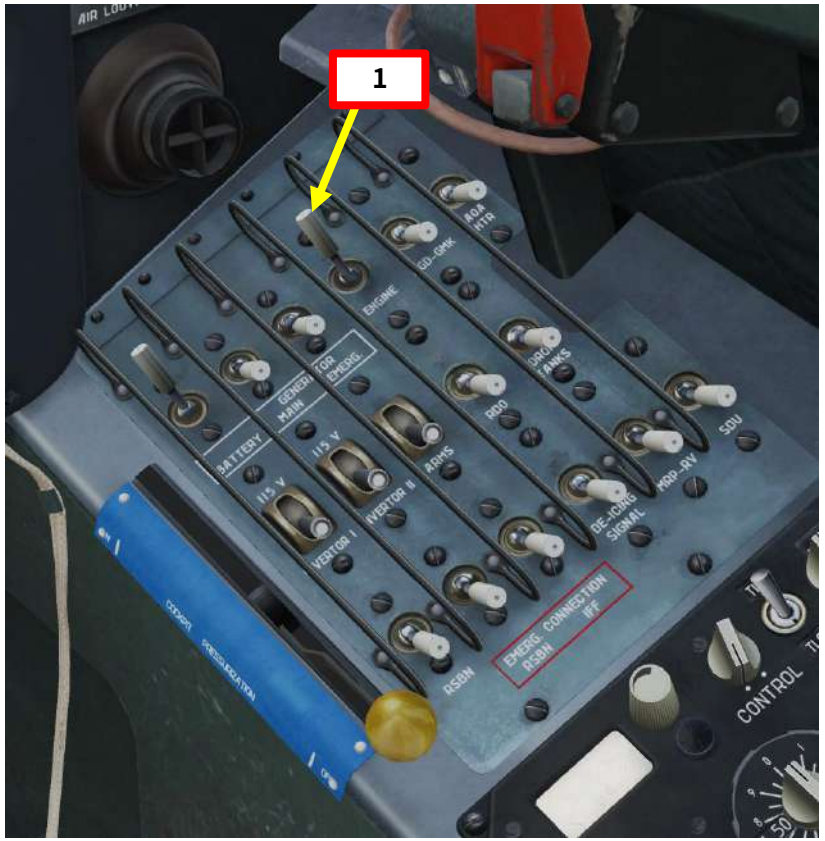


A – 起動前

11. 高度計の気圧設定を設定します。
    - 飛行場の標高データが利用可能な場合は、気圧ノブを調整して、高度計の読み取り値が飛行場の標高 (この場合はセナキコルヒから離陸するため 13 m になります) と一致するようにすることができます。ただし、高度の測定値は地上ではなく AMSL (平均海面以上) であることに留意する必要があります。これは、ATC (航空管制官) から指示を受けるときに覚えておくことが重要です。高度が変化する飛行場の場合は、滑走路に並んでいるときにこの手順を実行するとよいでしょう。
    - または、気圧ノブを設定して高度計の読み取り値を「0」に一致させることもできます。その場合、高度の読み取りは海抜ではなく、AGL (Above Ground Level) となります。
12. 左下のノブを回して、レーダー高度計の希望の「危険高度」バグを設定します (推奨: 50 m または 160 フィート)。

B – ターボ/APU (補助電源ユニット) の起動

1. エンジン ACB (自動サーキットブレーカー) をオン (FWD) に設定します。
2. TURBO 安全カバー スイッチを反転し、TURBO ボタンを押して APU を起動します。

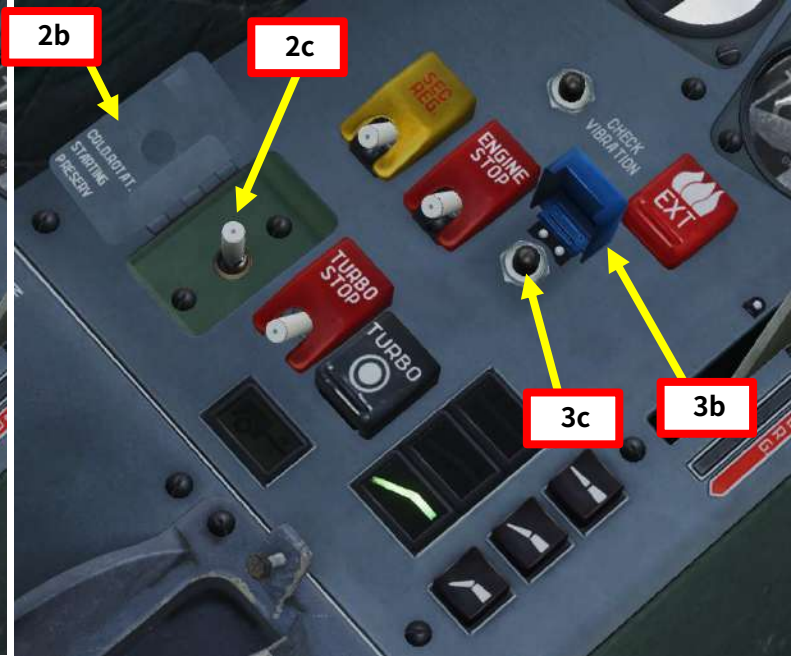


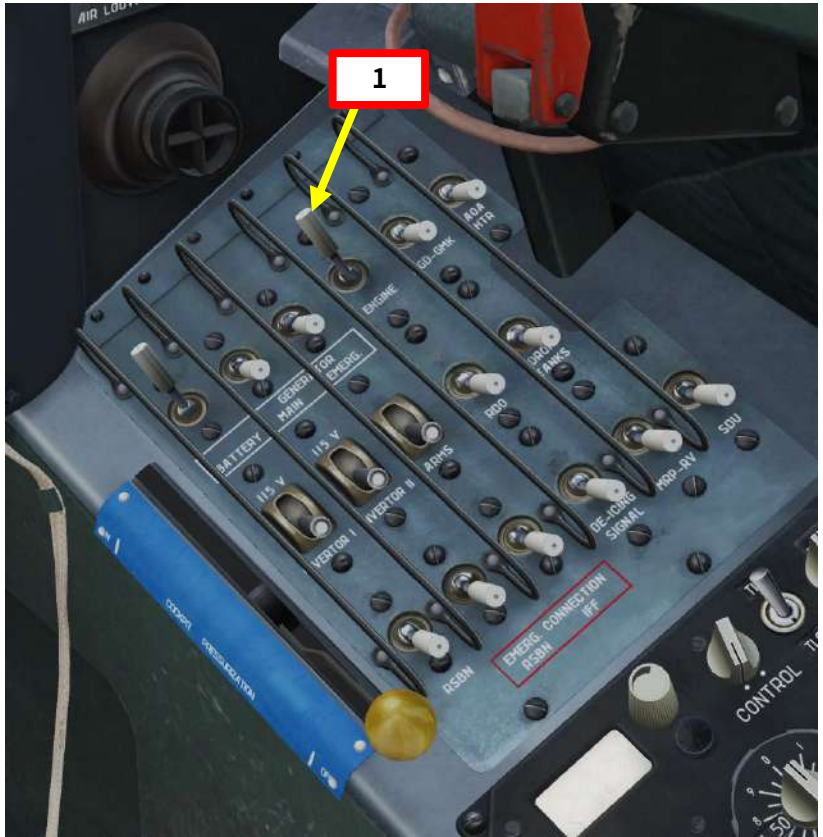
B – ターボ/APU (補助電源ユニット) の起動

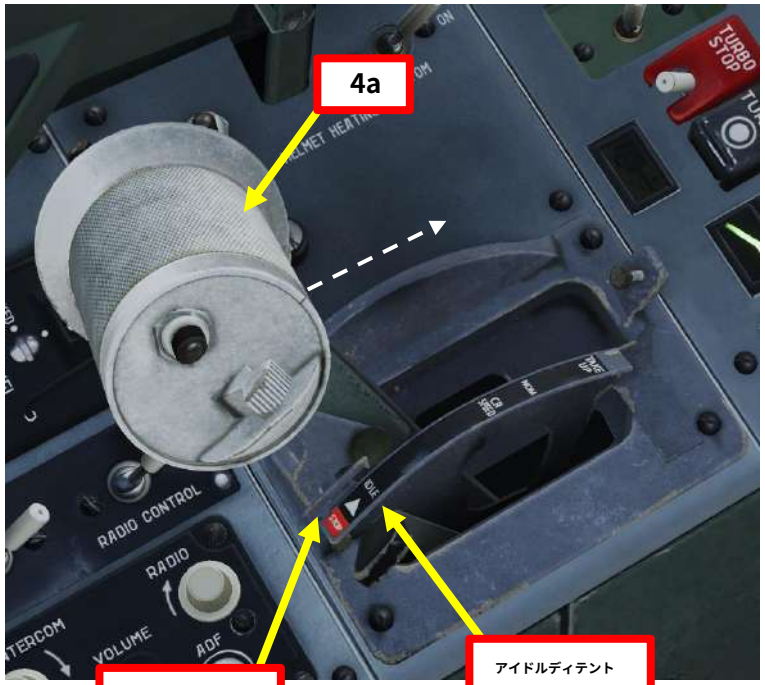
3. 25 秒以内に、コーション パネルの「TURBINE STARTER」コーション ライトが点灯し、APU が動作していることを示します。
4. APU はエンジンスターターを駆動するための空気圧を提供します。

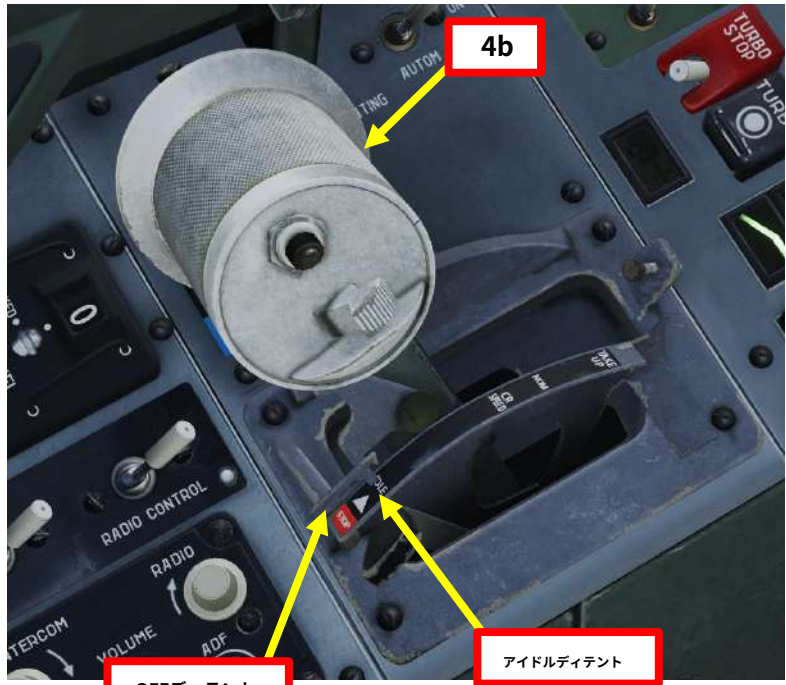
C – エンジン始動

1. エンジン ACB (自動サーキット ブレーカー) がオン (FWD) に設定されていることを確認します。
2. エンジン スタート モード スイッチ パネルを開き、エンジン スタート モード スイッチが中間 (START) 位置に設定されていることを確認します。
3. ENGINE 安全カバー スイッチを反転し、ENGINE STARTER ボタンを 3 秒間押してエンジンを始動します。
   - エンジンスターターは、APU (補助動力装置) から供給される空気圧によって駆動されます。
4. ENGINE STARTER ボタンを押してから約 3 ～ 6 秒後、RAlt+HOME を押してスロットルを OFF ディテントから IDLE ディテントに移動します。



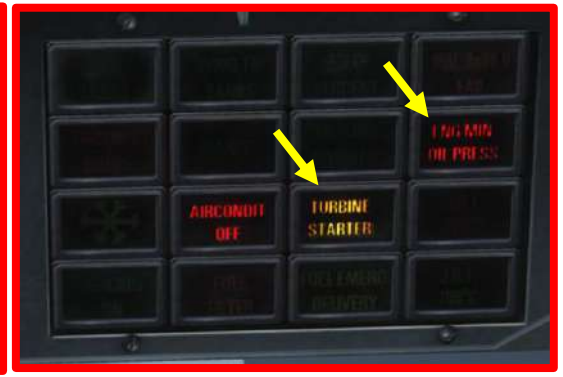






C – エンジン始動

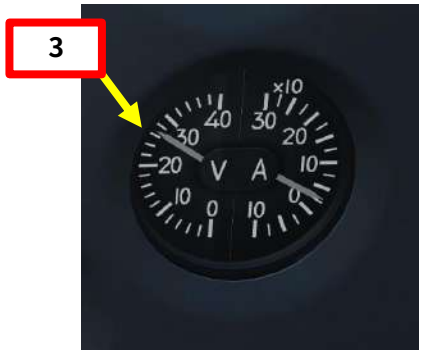
4. エンジンパラメータの上昇を観察し、N1 が 50 秒以内に IDLE 設定に達することを確認します。
   エンジン パラメータは次の値で安定するはずです。
   - N1 (高圧コンプレッサー) 速度: 56 % RPM
   - N2 (低圧コンプレッサー) 速度: 30 % RPM
   - JPT/EGT（ジェットパイプ温度/排気ガス温度）：600°C以下
   - 油圧：2kg/cm以上2。ENG MIN OIL PRESS 警告が表示されないことを確認します。
5. エンジン HPC (高圧コンプレッサー) RPM が 45 秒以内に 41.5 ～ 44.5% に達すると、Sapphire-5 APU が自動的に停止し、エアスターターが切断され、TURBINE STARTER 信号がオフになり、始動サイクルが終了します。
6. エンジンは自動的に IDLE モード (HPC RPM 56±1,5% 以内) に達します。

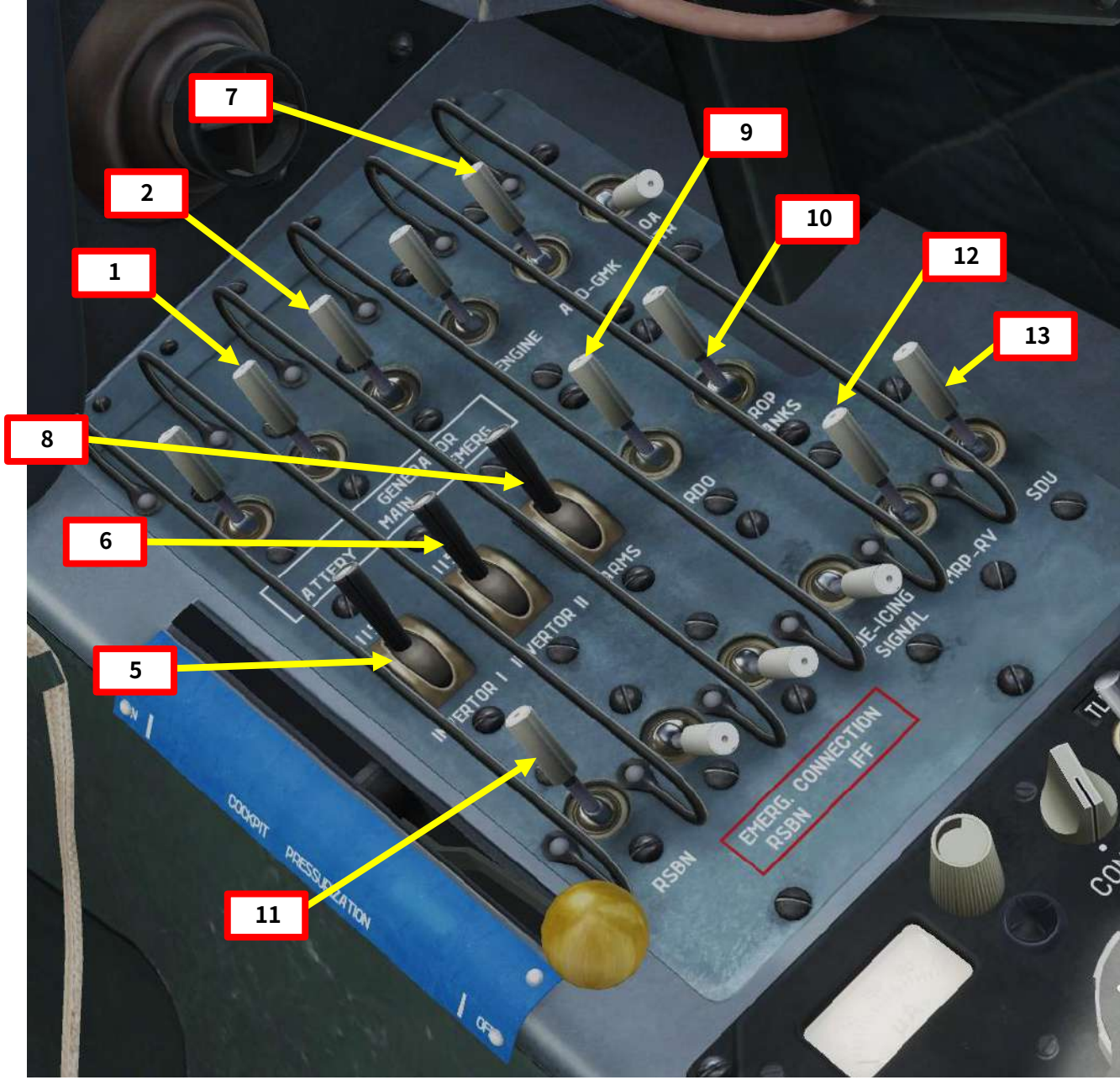


エンジンタコメーター (%RPM)
- ニードル 1: 高圧圧縮 ああHPC）速度
- ニードル 2: 低圧圧迫 または (LPC) 速度

D – 起動後

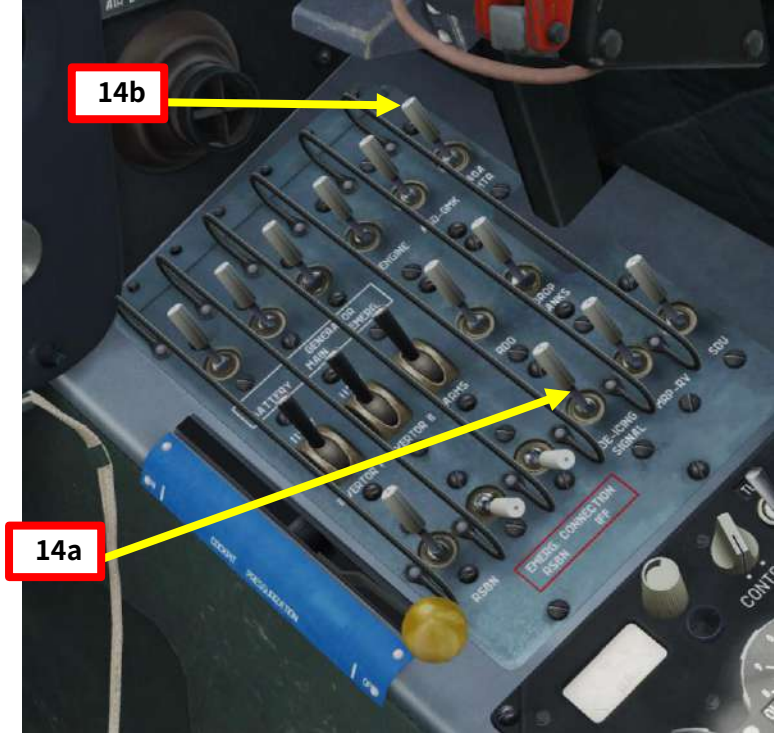
1. 主発電機 ACB (自動サーキットブレーカー) – オン (FWD) を設定します。
2. 非常用発電機 ACB – ON (FWD) を設定します。
3. 電圧計の測定値が 27 ～ 29 ボルトを示していることを確認します。
4. GENERATOR および EMERGENCY GENERATOR の警告が消えていることを確認します。
5. インバーター #1 (115V) ACB – オン (FWD) を設定します。
6. インバーター #2 (115V) ACB – オン (FWD) を設定します。
7. AGD-GMK 方向性ジャイロ ACB – オン (FWD) を設定します。
8. 武器の設定 (ARMS) ACB – ON (FWD)
9. RDO (インターコムおよび無線) ACB – オン (FWD) を設定します。
10. 外部ドロップタンクが取り付けられている場合、または翼端タンクが充填されている場合 (内部燃料レベルが 84 % 以上)、外部燃料ドロップタンクおよび翼端タンクステータス表示システム ACB – オン (FWD) を設定します。それ以外の場合は、OFF (AFT) のままにしてください。
11. RSBN-5S (ISKRA-K) ACB – オン (FWD) を設定します。
12. MRP-RV (マーカービーコン受信機および電波高度計) ACB – オン (FWD) を設定します。
13. SDU (リモートコマンドランディングシステム) ACB – オン (FWD) を設定します。

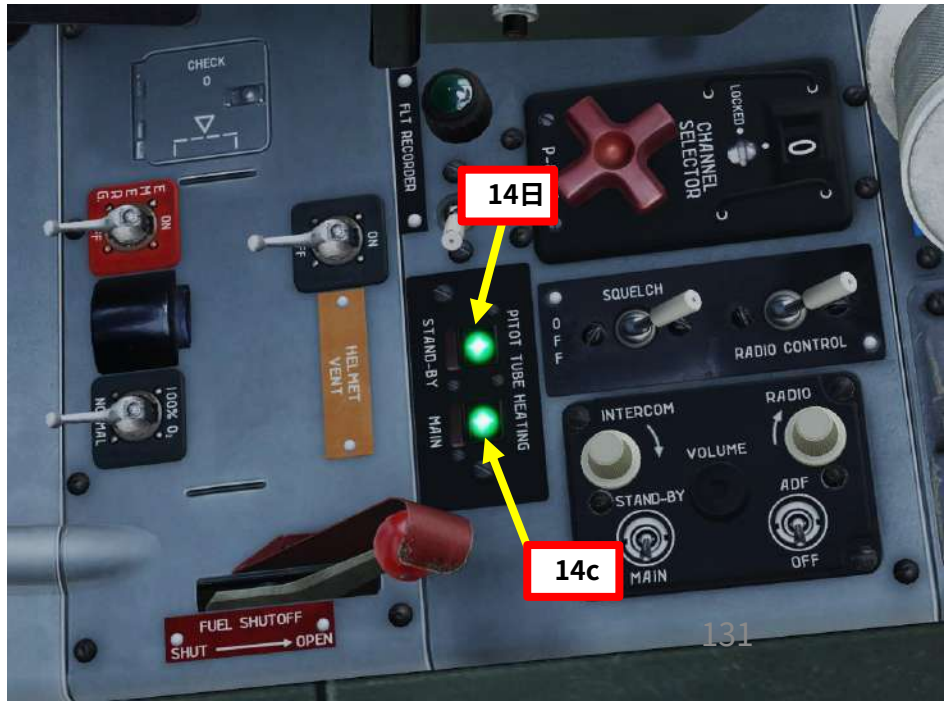




D – 起動後

14. 周囲温度が 5 °C 未満の場合、または悪条件で飛行している場合:
    a) RIO-3 除氷信号 ACB – ON (FWD) を設定します。
    b) AoA (迎え角) センサーヒーター ACB – オン (FWD) を設定します。
    c) メインピトー管加熱をオンに設定します。
    d) スタンバイピトー管加熱をオンに設定します
15. 除氷モードスイッチの設定 – 自動 (中央)
16. RKL-41 ADF (自動方向探知機) 動作モード – C AUT (自動コンパス) を設定します。





D – 起動後

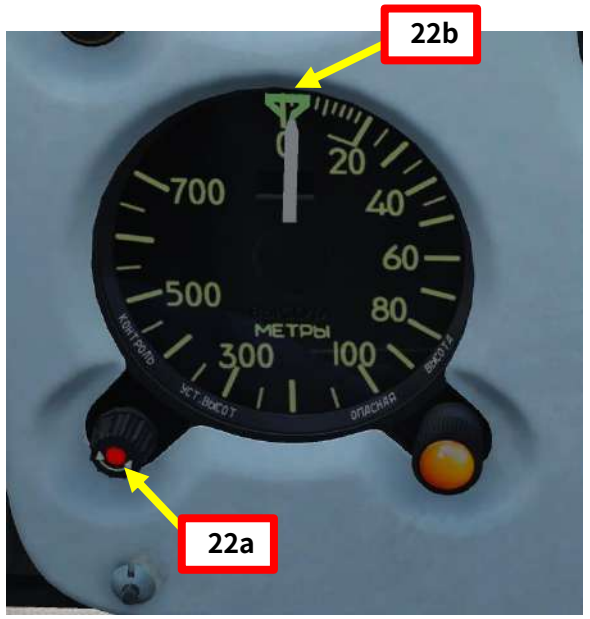
17. キャノピーのハンドルを引いて (右クリック)、キャノピーを閉じます。
    - あるいは、地上スタッフにキャノピーを閉めるようリクエストすることもできます。

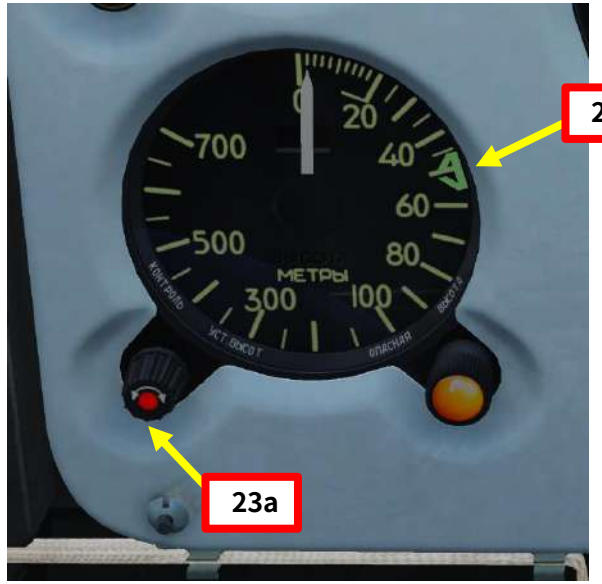
D – 起動後

18. ロックハンドルを前方に押してキャノピーをロックします。
19. ECS (環境制御システム) と与圧制御ハンドル FWD (ON) を設定して
コックピットを与圧します。
20. ECS がコックピットを加圧するまで 30 秒待ってから、CANO PY UNLOCKED お
よび AIRCONDIT OFF の警告が両方とも消えていることを確認します。

D – 起動後

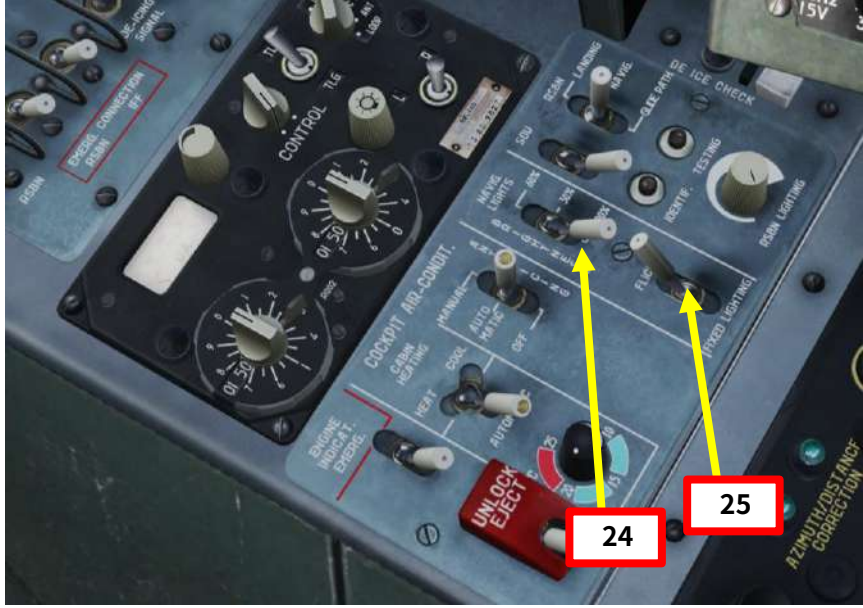
21. 自動化された「危険高度」テストがレーダー高度計で実行されます。このテストには次のものが伴います。
    a) 音声警告音
    b) レーダー高度計警告灯の点灯
    c) 点滅する「危険高度」警告
22. 左下のノブを回して「危険高度」インデックスを 0 に設定します。これにより、警告灯が消え、警告音が止まります。
23. 左下のノブを回して、レーダー高度計の希望の「危険高度」バグを以前に設定した値 (50 メートルまたは 160 フィート) に設定します。





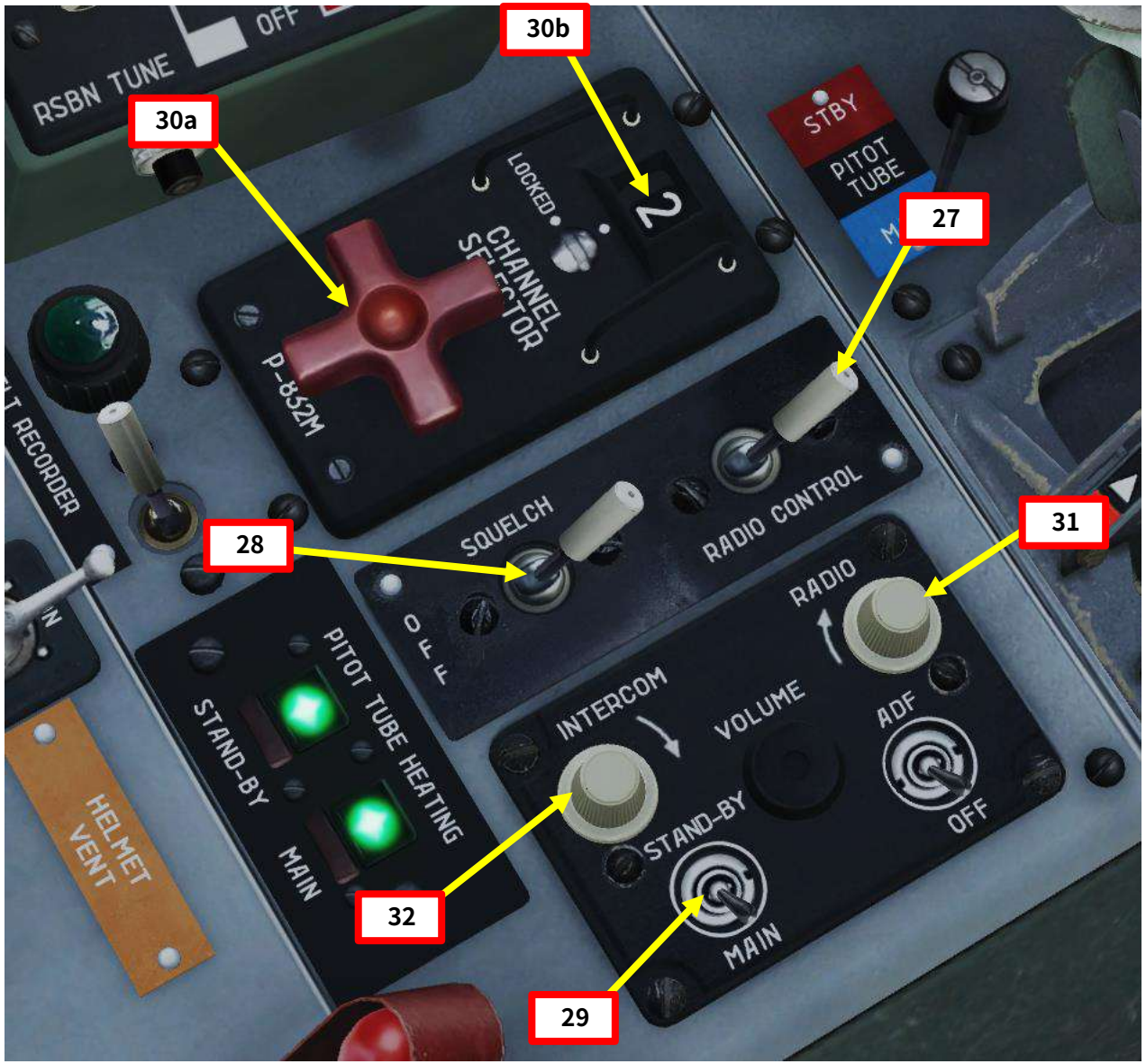
D – 起動後

24. ナビゲーション ライトの明るさスイッチを設定します – 必要に応じて (100 %)
25. ナビゲーション ライト モード スイッチの設定 - 必要に応じて (点滅ライト、FWD)
26. タクシーと着陸灯スイッチの設定 – TAXI (AFT)



D – 起動後

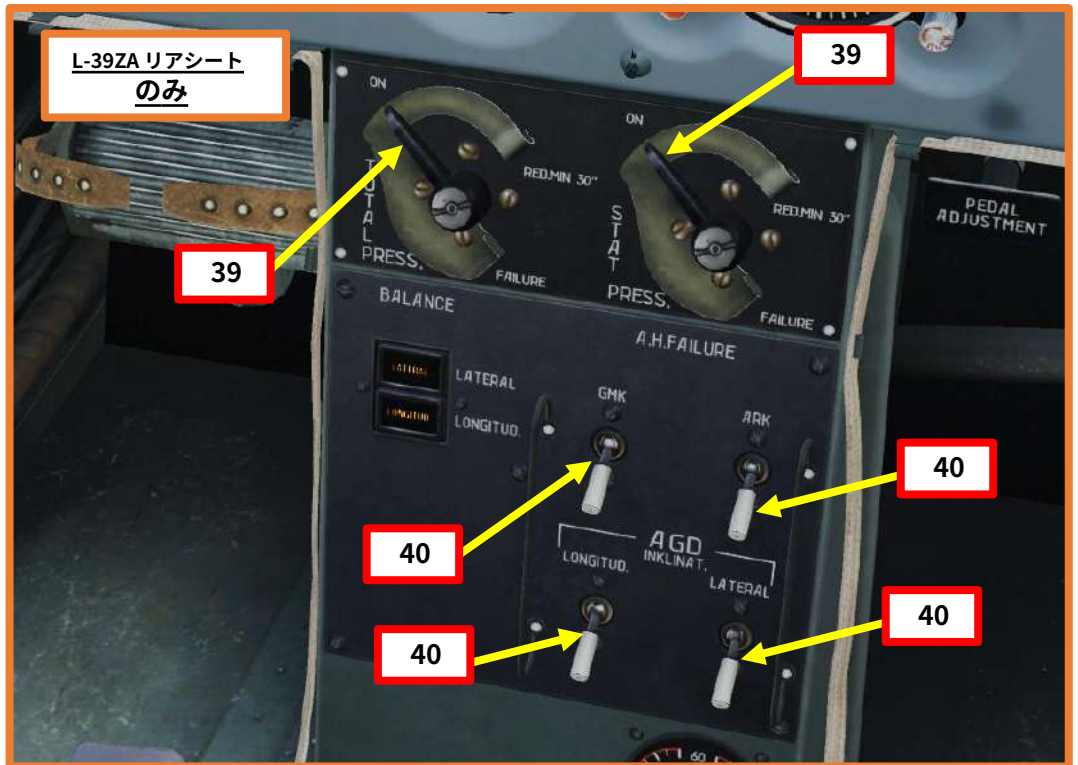
27. R-832 ラジオコントロールスイッチ – FRONT/FWD を設定します。
    無線送信はフロントコックピットによって制御されます。
28. R-832 ラジオ スケルチ スイッチをオン (FWD) に設定します。
29. SPU-9 インターコム モード スイッチ – MAIN を設定します。
30. R-832 ラジオ プリセット チャンネル セレクターを設定します – ミッション ブリーフィングの要求に応じて。この例では、タワーはチャンネル 2 上にあります。
31. ラジオの音量を調整します – 必要に応じて。
32. インターホンの音量を調整します – 必要に応じて。

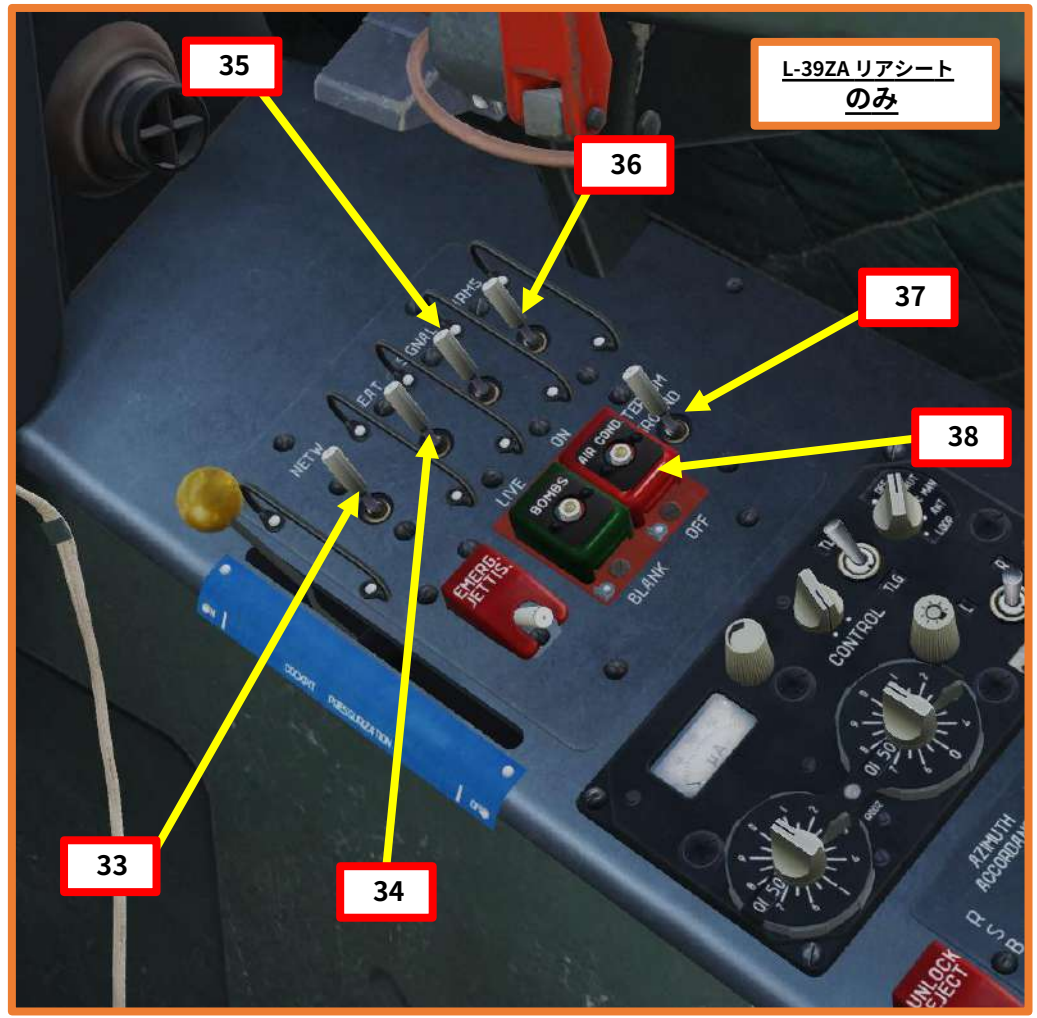


D – 起動後

から後部座席(インストラクターと一緒に飛行する場合):

33. ネットワーク ACB スイッチをオンに設定します (FWD)
    - このスイッチにより、あらゆる電流源をオンボード ネットワークに含めることができます。
34. シート ACB スイッチをオンにする (FWD)
    - このスイッチは、後部コックピットシートの高さ調整機構に供給します。
35. 信号 ACB スイッチをオンにする (FWD)
    - このスイッチは、後部コックピットのすべてのインジケーター パネルにインジケーター ランプを供給します。
36. 武器の設定 (ARMS) ACB スイッチ – オン (FWD)
    - このスイッチは、フロントコックピットの武器制御 ACB に電力を供給します。この CB はコマンド 1 であり、フロント コックピットの CB をオーバーライドします。
37. 地上インターコムスイッチを設定します – 必要に応じて (ON/FWD)。
38. エアコンの停止スイッチ – フロントコックピットコントロール (中央) を確認します。
39. 全圧ピトー故障シミュレーション スイッチと静圧ピトー故障シミュレーション スイッチが ON (ピトー機能) に設定されていることを確認します。
40. GMK、ARK、AGD LONGITUD、および AGD LATERAL 故障シミュレーション スイッチを DOWN (故障非アクティブ) に設定します。



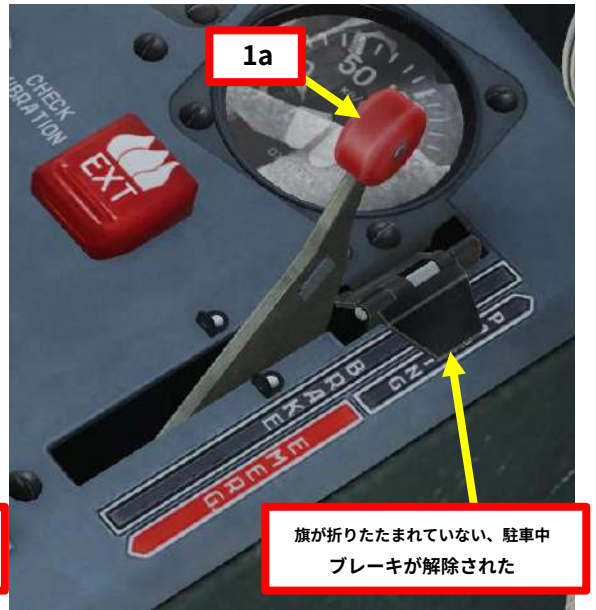


D – 起動後

41. これでタクシーに乗る準備ができました。

タクシー

1. パーキングブレーキの解除/解除
   a) パーキングブレーキレバーを中央の位置にし、レバーが黒旗に触れないようにします。
   b) ホイールブレーキレバーを軽く叩いて放します。
2. フラップを離陸位置 (25 度) に設定します。
3. スロットルを上げて地上走行を開始します。
4. ホイール ブレーキ レバーを押しながら方向転換し、ラダー ペダルを使用して機体を操縦します。たとえば、右のラダー ペダルを押しながらブレーキ レバーを握ると、右にステアリングできます。



タクシー

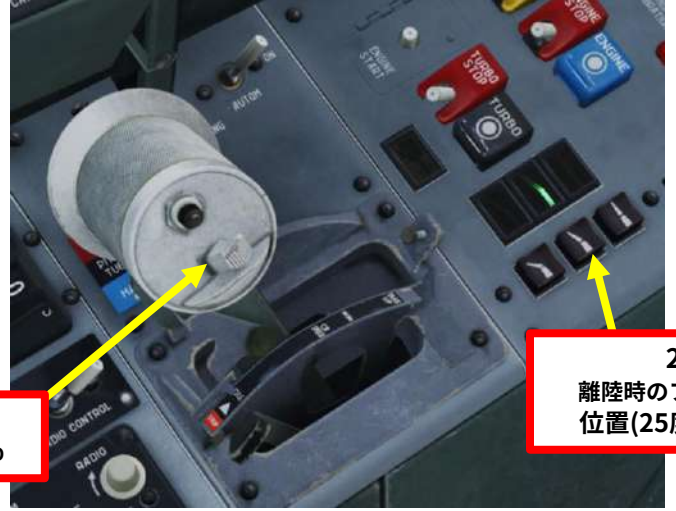
5. 直進走行する場合は、スロットルを上げて航空機が外部ストアで最大対気速度 15 km/h (8 ノット) になるようにしてから、出力を下げてその速度を維持します。
    - 外部店舗がない場合、タクシーの最大許容速度は 30 km/h (16 ノット) です。
6. 旋回する場合は、10 km/h (5 kts) まで減速し、ラダー コントロールとブレーキを使用して航空機を旋回します。

パート 5 – タクシーと離陸

脱ぐ

脱ぐ

1. 航空機を滑走路の中心線に合わせます。
2. フラップを TAKEOFF 位置 (中央) に設定し、エアブレーキが格納されていることを確認します。
3. エレベータートリムを離陸用のニュートラル位置 (センター位置) に設定します。
4. エルロントリムを離陸用の中立位置に設定します (中立位置ライトが点灯します)。



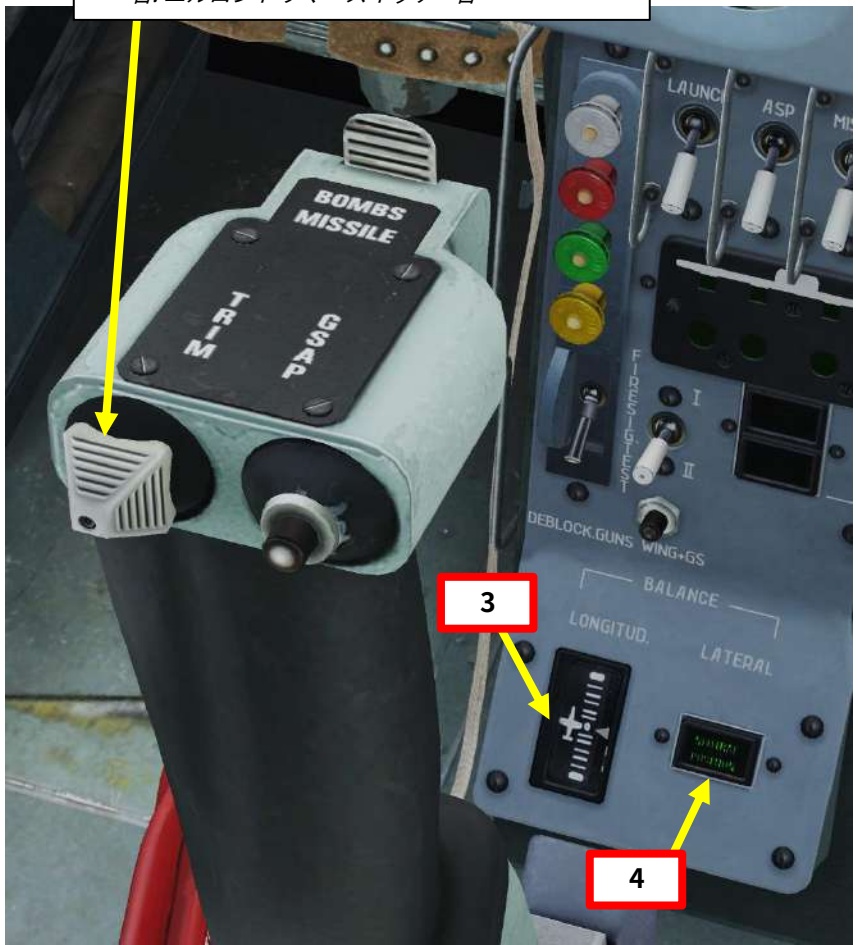
2
エアブレーキスイッチ FWD

2
離陸時のフラップ位置(25度)

2
エアブレーキアウトライト消滅

トリムスイッチ
- *UP: エレベータートリマースイッチ – PULL/CLIMB*
- *下: エレベータートリマースイッチ – PUSH/DESCEND*
- *左: エルロントリマースイッチ - 左*
- *右: エルロントリマースイッチ - 右*

3
4

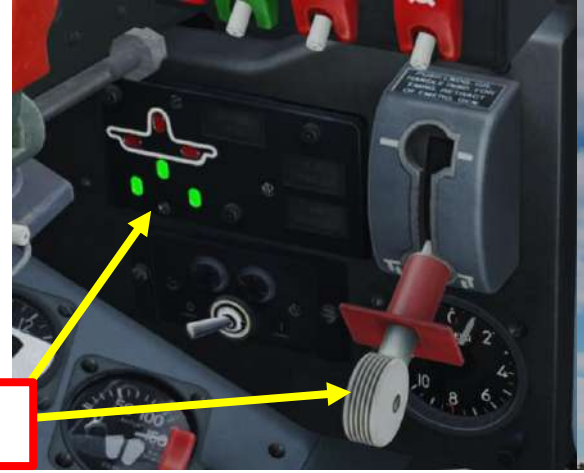


脱ぐ

5. ブレーキを押したまま、スロットルを最大出力まで全開に進めます (テイクオフディテント)。
6. ブレーキを解除して回転を開始します。
7. スティックをゆっくりと引き始めて、前輪を 150 km/h (80 ノット) で上昇させます。
8. 190 ～ 200 km/h (100 ～ 110 ノット) で回転します。

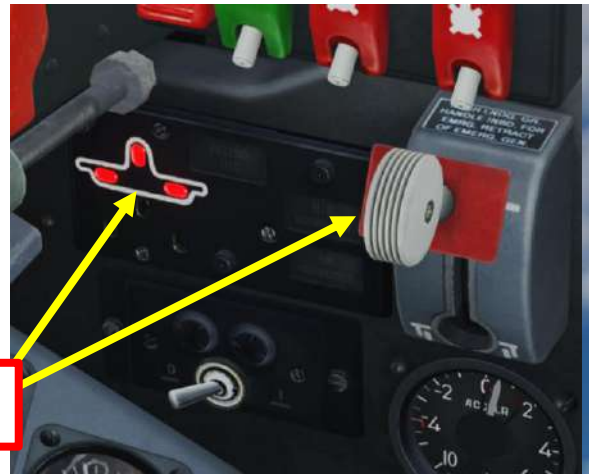
脱ぐ

9. 高度 15 m (50 フィート)、対気速度 220 km/h (120 ノット) を超える場合は、着陸装置制御レバーを上の位置に設定して着陸装置を格納します。



9a
着陸装置がダウンしてロックされている

9b
移行中の着陸装置

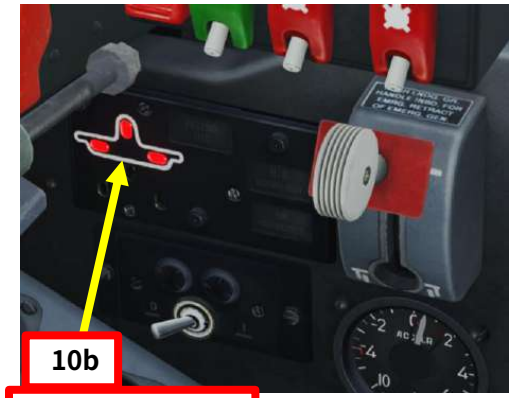


9c
着陸ギアアップ

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

脱ぐ

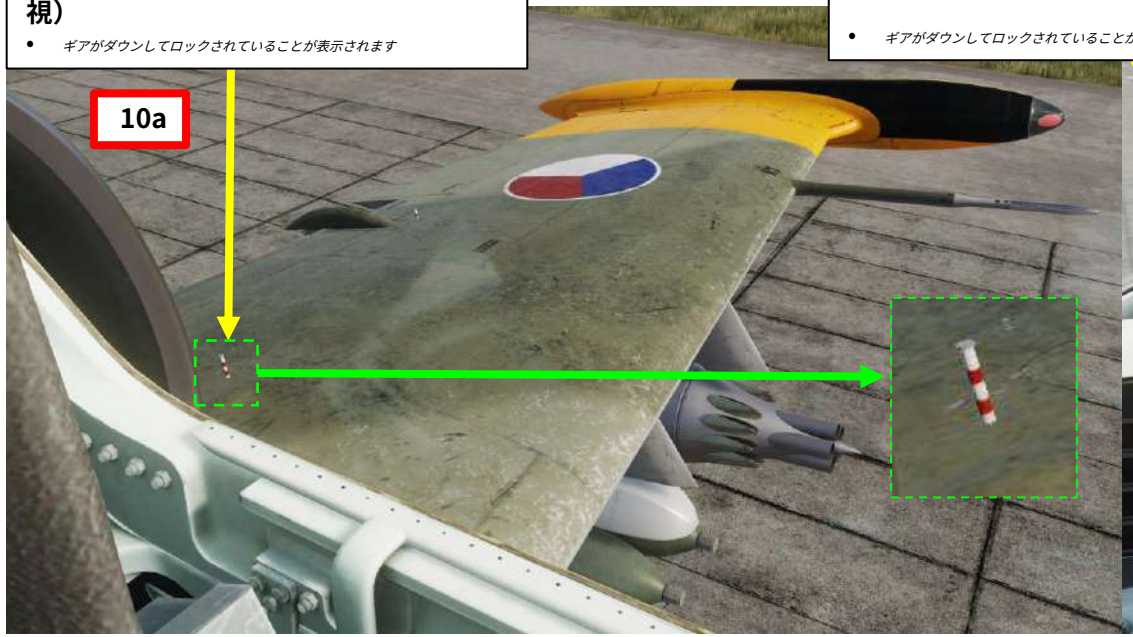
10. 着陸装置位置表示パネル (赤いランプが点灯) と機械式指針 (翼に隠れている必要があります) を使用して、装置が格納されているかどうかを確認します。



着陸ギアアップ

主脚メカニカルインジケーター（可視）

- *ギアがダウンしてロックされていることが表示されます*



前脚の機械的インジケーター (可視)

- *ギアがダウンしてロックされていることが表示されます*

主脚メカニカルインジケーター（格納時）

- *ギアが見えないときは格納されます*

前脚メカニカルインジケーター（格納時）

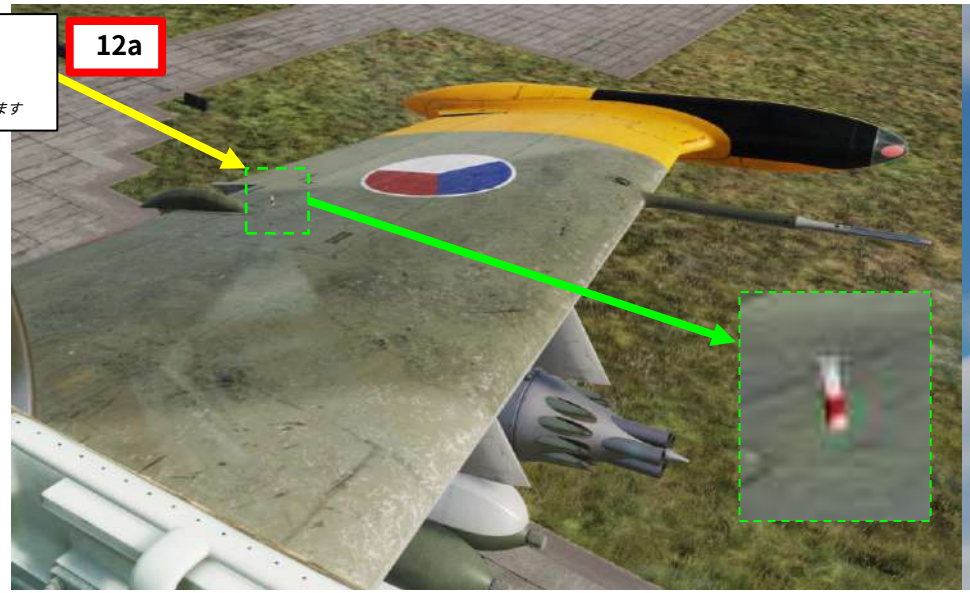
- *ギアが見えないときは格納されます*

脱ぐ

11. 高度 50 メートル (165 フィート)、対気速度が 250 km/h (135 ノット) を超える場合は、フラップを格納します。
12. 対応する信号ランプ (点灯しているはず) を使用してフラップの格納を確認します。フラップの格納ボタンは初期位置に戻る必要があります。
    - 注: 示された対気速度 310 km/h (165 ノット) では、フラップは自動的に格納されます。

フラップメカニカルインジケーター (可視)
- *見えるときはフラップが下がっています*

12a



フラップを格納した状態

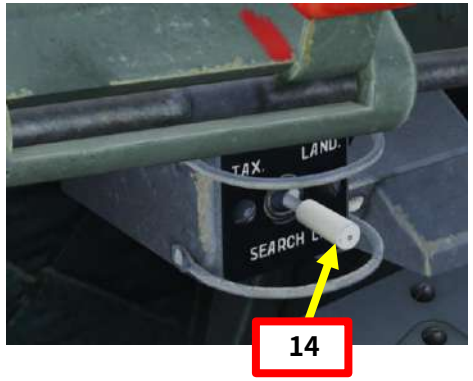
11

フラップメカニカルインジケーター（収納時）
- *フラップは見えないときは収納されます*

12b

脱ぐ

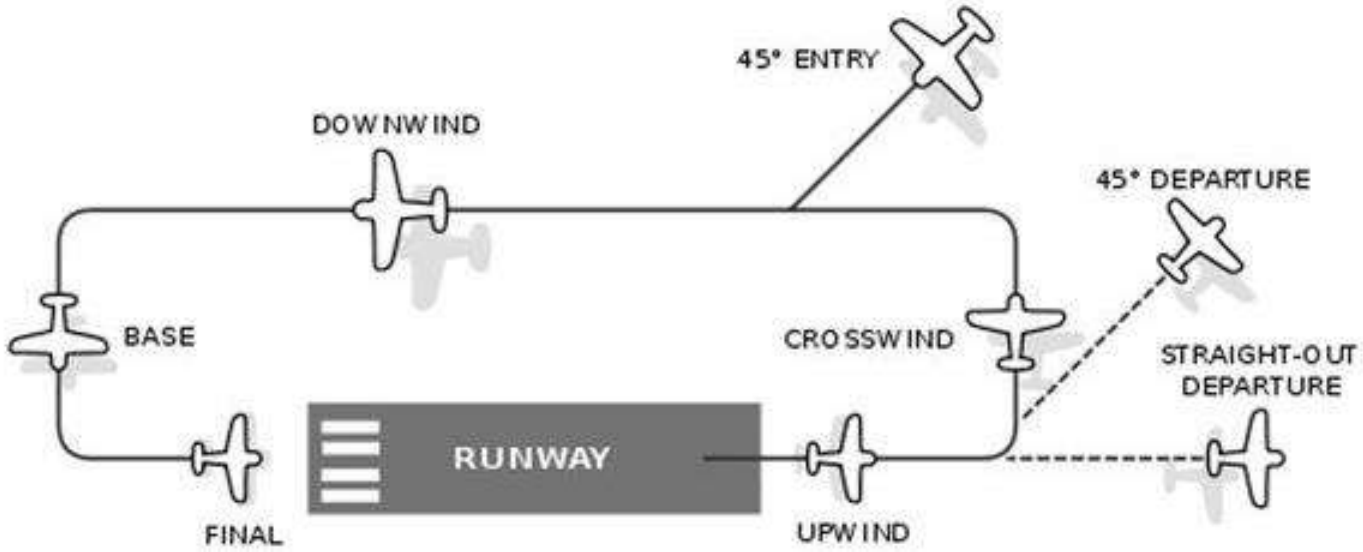
13. フラップを格納した後、高度 100 m (330 フィート) でスロットルを設定してエンジン RPM を 100% に維持し、速度を 350 km/h (190 ノット) まで上げながら上昇を続けます。
14. タクシーおよび着陸灯スイッチをオフ (中央) に設定します。



パート 6 – 着陸

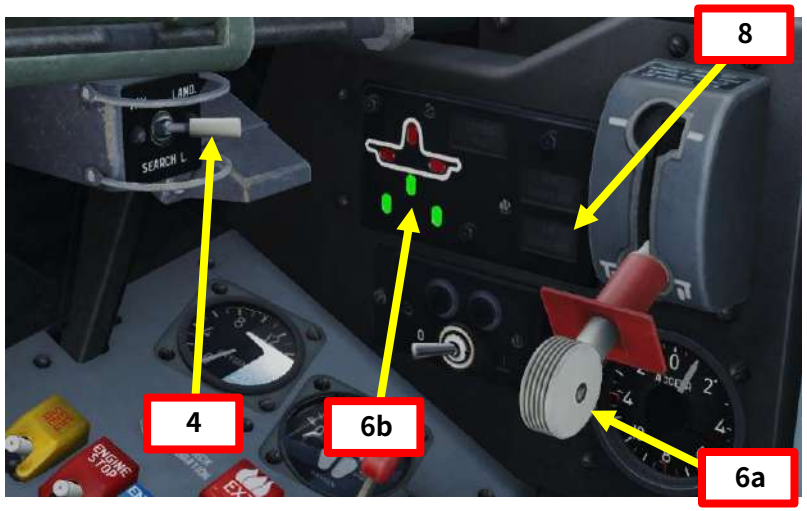
通常の 360 度の着陸アプローチ

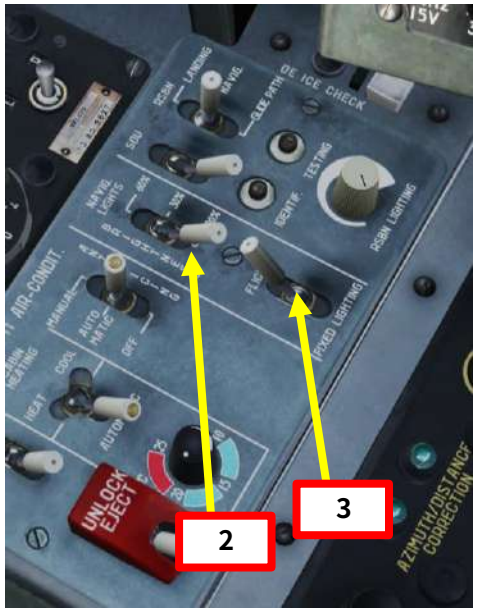
1. 最初のアプローチ
    - 高度: 500 m (1500 フィート)
    - 対気速度: 450+ km/h (240+ ノット)
    - 必要に応じてエアブレーキとスロットル
2. ダウンウインドレッグ
    - 高度: 500 m (1500 フィート)
    - 対気速度: 300 km/h (160 ノット) 未満
    - 下部着陸装置
    - テイクオフ位置（25度位置）のフラップ
    - エアブレーキが格納された状態
3. ベースレッグ
    - 高度: 400 m (1300 フィート)
    - 対気速度: 280 km/h (150 ノット)
    - 対気速度を維持するには、約 95 ～ 100% のスロットルを使用してください
4. グライドパス最終進入前（最終旋回）
    - 高度: 250 m (800 フィート)
    - 対気速度: 260 km/h (140 ノット)
    - 着陸位置のフラップ (完全に拡張、44 度)
5. グライドパス最終進入時
    - 対気速度: 最小 230 km/h (125 ノット)
    - スロットルを 70% に設定
6. タッチダウン速度は 180 km/h (100 ノット)。優しくフレアします。



着陸

1. 以下のパラメータで初期アプローチを入力します。
    - 高度: 500 m (1500 フィート)
    - 対気速度: 450+ km/h (240+ ノット)
    - 必要に応じてエアブレーキとスロットル
2. ナビゲーション ライトの明るさスイッチを設定します – 必要に応じて (100 %)
3. ナビゲーション ライト モード スイッチを設定します – 必要に応じて (点滅するライト、FWD)
4. タクシー＆着陸灯スイッチの設定 - 着陸（FWD）
5. ダウンウインド レグに入るときは、高度 500 m (1500 フィート) と対気速度 300 km/h (160 ノット) 未満を維持してください。
6. 下部着陸装置。導入を確認するには、機械的なピンが表示されていることを確認します。
7. フラップを TAKEOFF 位置 (25 度) に設定します。導入を確認するには、機械的なピンが表示されていることを確認します。
8. エアブレーキが格納されていることを確認します





前脚の機械的インジケーター (可視)

- *ギアがダウンしてロックされていることが表示されます*

主脚メカニカルインジケーター（可視）

- *ギアがダウンしてロックされていることが表示されます*

フラップメカニカルインジケーター (可視)

- *見えるときはフラップが下がっています*

着陸

9. 以下のパラメータでベースレッグに切り替えます。
    - 高度: 400 m (1300 フィート)
    - 対気速度: 280 km/h (150 ノット)
    - 対気速度を維持するには、約 95 ～ 100% のスロットルを使用してください
10. グライド パスの最終進入 (最終旋回) の前に、高度 250 m (800 フィート) と対気速度 260 km/h (140 ノット) を維持します。
11. フラップを LANDING 位置 (完全に伸ばした状態、44 度) に設定します。
12. 最終進入の場合は、最低 230 km/h (125 ノット) で飛行し、エンジン RPM を 70 % に維持するようにスロットルを調整します。

着陸

13. 180 km/h (100 ノット) でタッチダウンします。
14. 優しくフレアします。
15. フレア中、速度が低下するにつれて、パイロットはスティックを自分の方に引いてピッチを上げ、これによりエレベーターを上方に偏向させ、航空機の重量に対抗する揚力を一定に保ちます。飛行機は高度 1 m から徐々にスムーズに降下し、接地します。
16. タッチダウン後、スロットルを IDLE に設定します。
17. ホイールブレーキレバーを軽く押して速度を下げます。

着陸

18. 滑走路が空になったら、フラップを格納し、タクシーと着陸灯のスイッチを設定します – TAXI (AFT)。
19. 駐車場までタクシーで移動し、航空機を停止します。

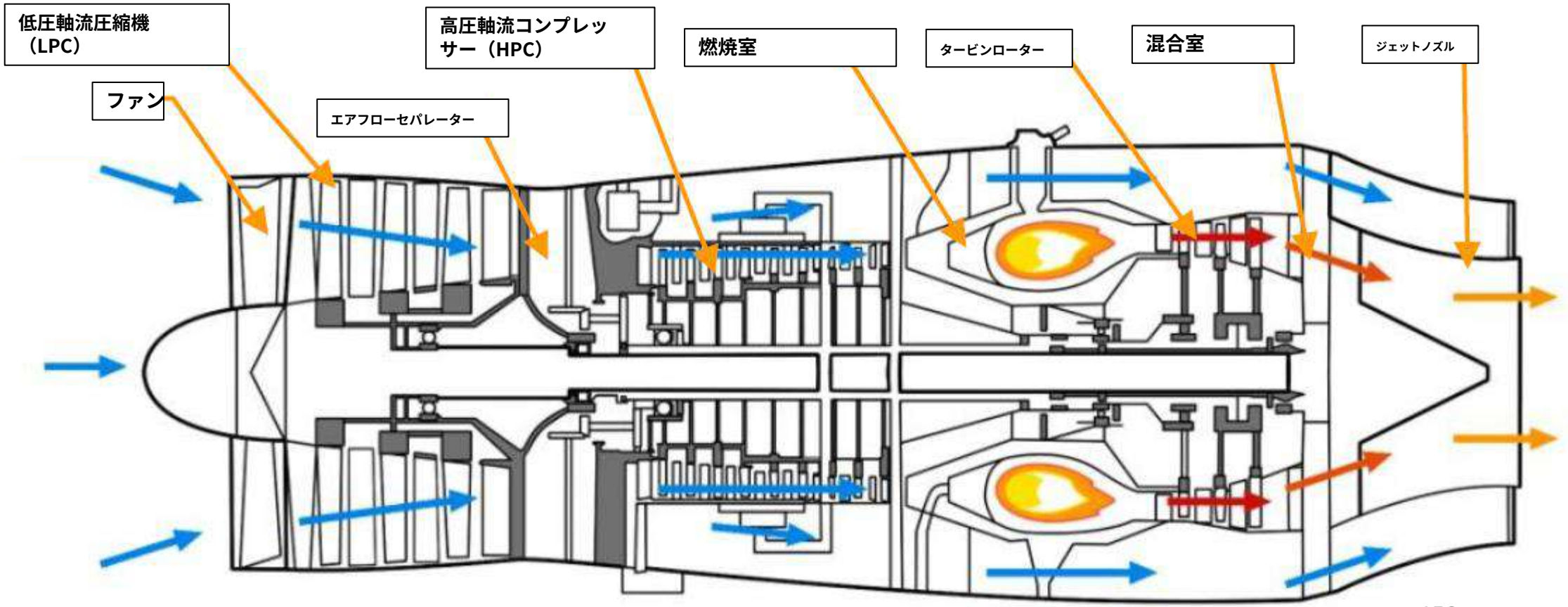
IVCHENKO AI-25TL ターボファン エンジン

L-39に搭載されるエンジンは、二軸イフチェンコAI-25TLターボファンエンジンです。これはソ連の短距離航空機で使用された最初のバイパス エンジンでした。AI-25 は、最初のリージョナル ジェット輸送機と呼ばれることが多いヤコブレフ Yak-40 トライジェット旅客機に動力を供給するために設計されており、ロタレフ DV-2 ターボファン エンジンの出発点となっています。このプロジェクトは 1965 年に開始され、1966 年に AI-25 の最初の試験飛行が行われ、1967 年に最終的に量産許可が下りました。 1972 年、AI-25 は世界で唯一のジェット推進戦闘機であるポーランド PZL M-15 ベルフェゴールに選ばれました。複葉機。AI-25 の開発は継続され、改良された AI-25TL は L-39 で使用するために設計されました。AI-25 は、推力対重量比 4.9:1 で最大 16.9 kN (3,800 lbf) の推力を生成できます。現代のジェット機と比較すると、L-39 は出力が少し劣ります。

AI-25 エンジン – 写真撮影：マイケル・ペレカス

エンジンシステムの概要

空気は入口から 3 段低圧軸流圧縮機を通って供給され、その後 2 つの流れに分離されます。内部の熱流は 9 段高圧軸流コンプレッサーに供給されます。外側のバイパス流は、ミキサーを通ってバイパス排気に導かれ、そこで流れは運動エネルギーに変換されます。高圧軸流コンプレッサーからの空気流は燃焼室に入り、そこで燃料が空気の一部と混合されて点火され、さらにタービンを通って混合室とジェット ノズルに移動します。



エンジンの症状

監視する必要があるさまざまなエンジン パラメータの概要を次に示します。

- N1タコメーター：HPC RPM（高圧コンプレッサー回転数）
- N2タコメーター：LPC RPM（低圧コンプレッサー回転数）
- EGT / JPT 温度計: 排気ガス温度 / ジェットパイプ温度 (°C)
  - 注: EGT インジケータは、燃焼ガスがタービンから出るポイントで測定された EGT を示します。このシステムは、エンジンのタービンリングにある温度送信機と、各コックピットに 1 つずつある 2 つのインジケーターで構成されています。温度トランスミッターの出力信号は、一度に 1 つのインジケーターにのみ接続できます。後部コックピットの左側パネルにある EGT インジケーター セレクター スイッチ (ENG IND というラベル) は、前部 (FWD 位置のスイッチ) または後部 (AFT 位置のスイッチ) のどちらかのインジケーターに表示される EGT 表示を選択します。
- 油圧(kg/cm2)
- 油温(°C)
- 燃圧(kg/cm2)
- エンジン振動 (%)

EGT(エキゾースト/ジェットパイ　温度）プガステ表示切替スイッチ)
- *EGT 表示を AFT / FWD に設定する* コックピット

L-39 リアシート のみ

エンジンタコメーター (%RPM)
- **ニードル 1: 高圧コンプレッサー (HPC) の速度**
- **ニードル 2: 低圧コンプレッサー (LPC) の速度**

EGT（排気温度）（×100°C）

燃圧(kg/cm2)

油温(°C)

油圧(kg/cm2)

エンジン振動計(%)

エンジンの症状

エンジンおよび燃料関連の注意事項と警告の概要は次のとおりです。

警告および諮問委員会

-	-	-	-
-	-	-	**ENG MIN オイルプレス** *HPC RPM の 95% での油圧は 3 kg/cm 未満です2、他のエンジンモードの場合は 2 kg/cm 以上2。*
スノーフレークのシンボル *氷が検出されました*	-	**タービンスターター** *タービンスターター（APU、補助電源ユニット）が動作している*	**JPT 730°C** *ジェットパイプの温度は730°Cを超えています*
除氷オン *防氷システムがオンになっています。*	**燃料フィルター** *燃圧差は燃料フィルタで検出されます*	**燃料緊急供給** *SEC. REG.（緊急燃料）システムがオンになっています。*	**JPT 700°C** *ジェットパイプの温度は700°Cを超えています*

警告パネル

火 *エンジン火災が検出されました。*	-	-
150kgの燃料 *燃料量は150kg以下です。*	-	-
始めないでください *燃圧低下が検出されたため、エンジンを始動しないでください。*	**エンジンの振動** *過度のエンジン振動が検出されました。*	-

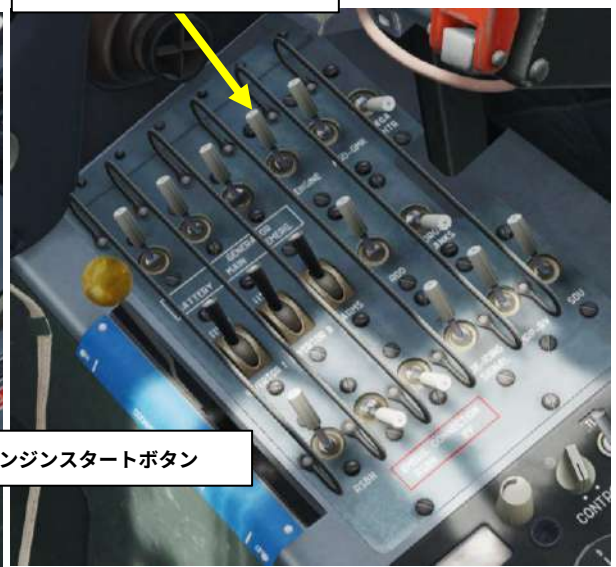
エンジン制御と動作モード

エンジンはスロットルで管理されます。フロントコックピットのスロットルには、選択可能なエンジン動作モードを示すマークが付いています。

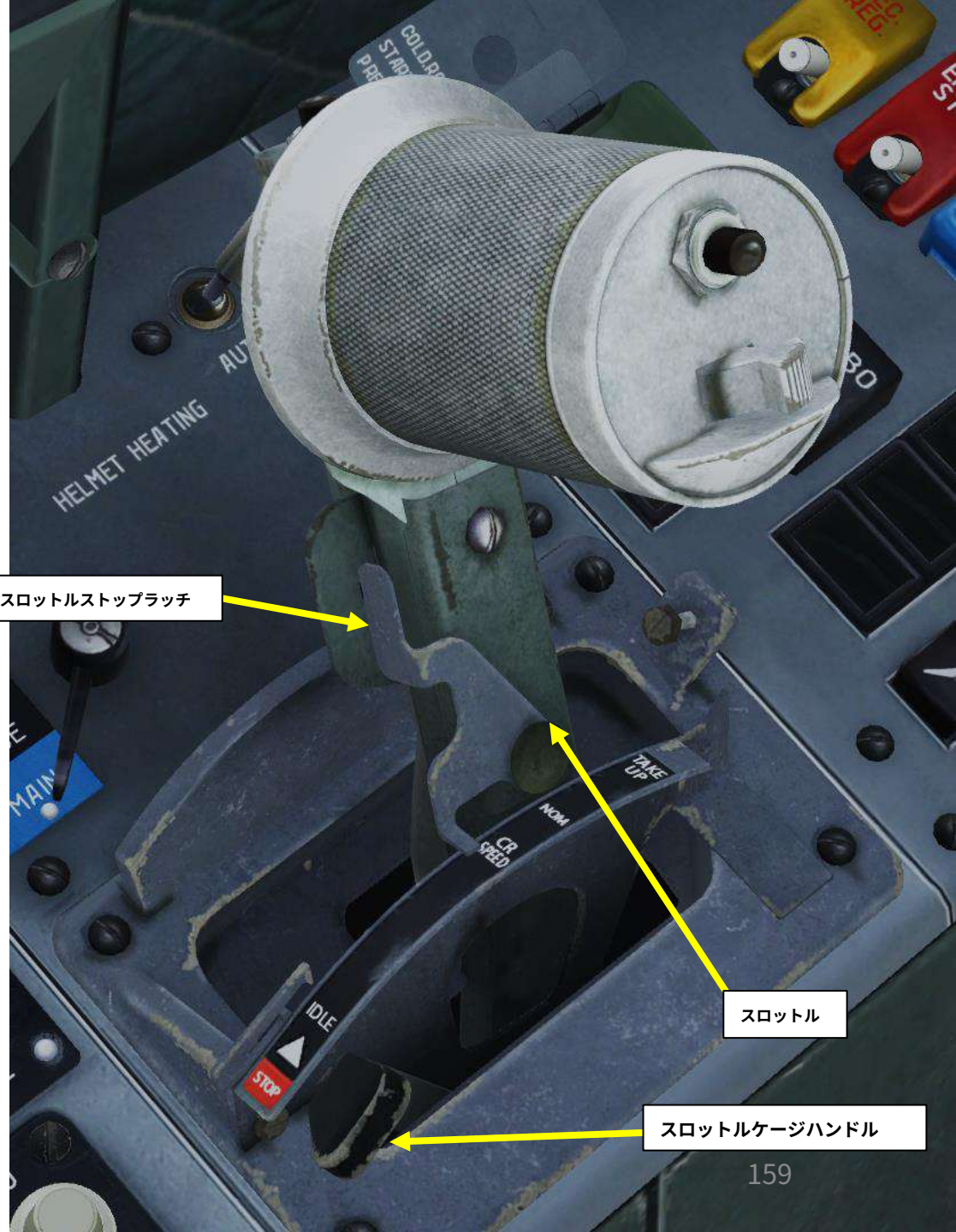
- **オフ**
- **三角マーク**: 緊急燃料システムを使用してエンジンを始動する必要がある場合に使用されます。
- **アイドル**: 安定したエンジン動作に必要な最小許容 HPC RPM に相当し、56±1.5% (エンジン RPM ゲージの n1 針) に相当します。EGT は 600 °C を超えてはなりません。
- **CRスピード**: 巡航速度 (公称速度の 85 %)、99.6% HPC RPM (エンジン RPM ゲージの n1 針) に相当します。このモードは燃料消費量が最も少ないため、最大航続距離 (最長飛行時間) での飛行に使用されます。EGT は 590 °C を超えてはなりません。
- **ノム**: 公称モードは、HPC RPM (エンジン RPM ゲージの n1 針) の 103.2% および最大推力に対応します。このモードは、最高速度に近い速度で飛行するための長期の上昇に使用されます。EGT は 625 °C を超えてはなりません。
- **脱ぐ**: 最大許容高圧コンプレッサー (HPC) RPM に対応します。
  106.8%（エンジン回転数計のn1針）と最大推力。このモードは、離陸、上昇、飛行速度の増加に使用されます。EGT は 660 °C を超えてはなりません。

エンジンスタートモードスイッチ（パネル下）
- *後方: 誤ったスタート*
- *真ん中: スタート*
- *FWD：コールドクランキング*

エンジンACBスイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*



エンジンスタートボタン



スロットルストップラッチ

スロットル

スロットルケージハンドル

RT-12-9 エンジン過熱保護システム

エンジンには JPT (ジェットパイプ温度) レギュレーターが装備されています。これは基本的に EGT (排気ガス温度) 過熱保護システムです。この自動コントローラーは、エンジンの損傷を避けるために燃焼室に送られる燃料流量を調整します。

注記：L-39CにはJPTレギュレーターマニュアルディセーブルスイッチがありますが、L-39ZAにはこのスイッチはありません。

以下に、さまざまな状況で過熱保護システムがどのように動作するかの概要を示します。

A - 地上操作中（エンジンチェックを含む）および離陸滑走中から前輪が離陸するまで：

- メイン燃料供給システムで動作している場合、排気ガス温度 (EGT) が 700±15 °C に達すると表示され、その後、温度が 700 ± 15 °C を超えないように燃料供給が減少します。

- 緊急燃料供給システムから作動する場合、EGT が 700±15 °C に達すると、表示のみが行われ、燃料供給は減少しません。
- EGT が上昇し続けて 730±15°C に達すると、JPT 730°C インジケーターが点灯し、燃料遮断バルブが作動してエンジンが自動的に停止します。

B - 前輪リフトオフ後の離陸ロール中、およびギアまたはフラップが伸びた状態での飛行中:

- EGT が 700±15 °C および 730±15 °C に達すると、表示のみが行われ、エンジンの制限やシャットダウンは行われません。飛行中に JPT 700°C インジケーターが点灯している場合、燃料供給は部分的にカットされ、着陸装置とフラップの格納中および格納後にのみエンジン推力が減少します。

C - ギアとフラップを格納した状態での飛行中:

- メイン燃料供給システムで動作している場合、排気ガス温度 (EGT) が 700±15 °C に達すると表示され、その後、温度が 700 ± 15 °C を超えないように燃料供給が減少します。

- 緊急燃料供給システムから作動する場合、EGT が 700±15 °C に達すると、表示のみが行われ、燃料供給は減少しません。
- EGT が上昇し続けて 730±15°C に達すると、主燃料供給システムまたは緊急燃料供給システムで作動しているときに JPT 730°C インジケーターが点灯します。地上での動作とは異なり、空中でこのインジケーターが点灯しても、すぐにエンジンが停止することはありません。
- 飛行中に JPT 730°C インジケーターが点灯していた場合、後で EGT が減少してもインジケーターは点灯したままとなり、着陸中に前輪が地面に接触すると、エンジンは自動的に停止します。

RT-12 JPT（ジェット配管温度) レギュレータ (EGTリミッター) M手動無効化スイッチ
- *AFT = オフ / F WD = オン (無効)*

L-39Cのみ
フロントシート

RT-12 JPTレギュレーター(EGTリミッター) パワースイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

RT-12 JPT(ジェットパイプ温度)レギュレーター (排気温度リミッター)テストスイッチ
- *I /オフ/II*

エンジンの限界

エンジンの主な仕様と制限事項

Parameters	Operation mode			
	Takeoff	Nominal	Cruise	Idle
Thrust, kgF	1720	1500	1275	≤135
RPM, %	106,8	103,2	99,6	56±1,5
Maximum EGT, °C				
on ground	660	625	590	600
in flight	At H≤8000 m 685 (705*) At H>8000 m 715	650 670*	615 635*	600
Maximum fuel pressure, kgF/cm^2	65	65	65	65
Oil temperature at engine inlet, °C	-5 to +90	-5 to +90	-5 to +90	-5 to +90
Maximum operational altitude, m	10.000	12.000	12.000	12.000
Maximum duration of continuous operation, min	20	Unlimited	Unlimited	On ground: 30 In flight: unlimited
Engine response time when throttle handle is moved from idle to max mode, s	9-12			
Engine startup time on ground and in flight, s	≤50			
Maximum allowed EGT during startup, °C				
on ground	550			
in flight	600			

* when anti-icing system is enabled, EGT increases at 25-30°

アンチアイスシステム

防氷システムは、エンジンからの熱風を利用してエンジンの空気取り入れ口の先端やフロントガラスを氷から保護することを目的としています。

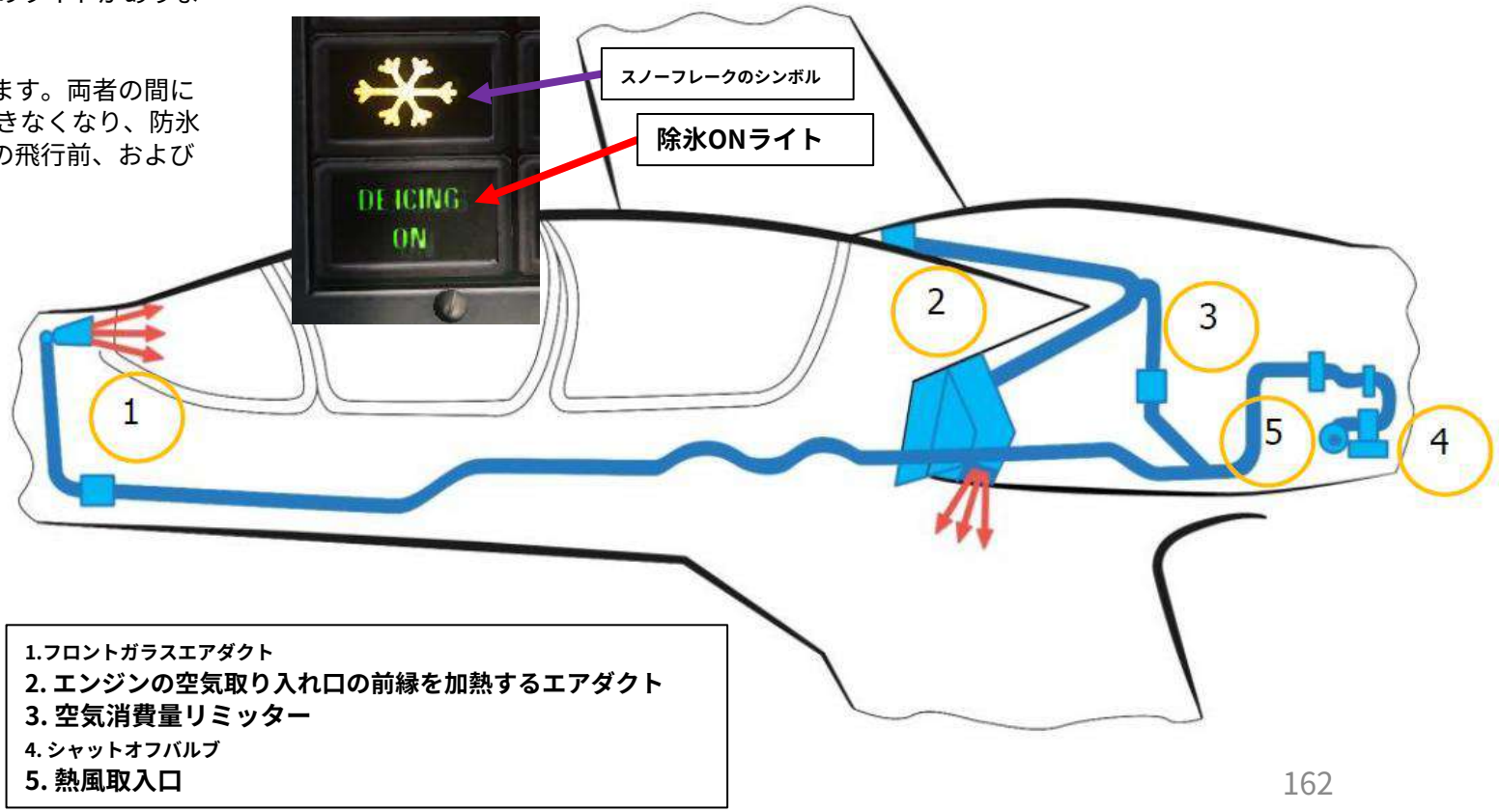
このシステムは遠隔制御され、自動モードまたは手動モード (フロントコックピットからのみ) で操作できます。モードは**ANTI-ICING というラベルが付いた除氷モードスイッチ**フロントコックピットの右側パネルにあります。自動位置では、RIO-3 放射性同位体着氷センサーからの信号によって防氷システムが有効になります。有効にすると、両方のコックピットの注意および勧告ライト パネルの DE-ICING ON インジケーターが点灯します。

RIO-3 センサーは、**ディアイスシグナルCB**フロントコックピットのメインCBパネルにあります。フロントコックピットの右側コンソールには、RIO-3 除氷センサー加熱回路チェックボタンと加熱回路を監視するための緑色のライトがあります。

RIO-3 センサーは、エミッターと検出器の間の放射線を測定します。両者の間に氷が形成されると、検出器はエミッターからの放射線を測定できなくなり、防氷システムが作動します。防氷システムは、外気温が +5 °C 未満の飛行前、および悪天候や夜間飛行の飛行前に作動します。

スイッチが入っているときは、**自動**位置および着氷状態が検出されると、最初にスノーフレーク信号インジケーターが点灯し、その後 30 秒以内に DE-ICING ON インジケーターが点灯します。アイシングが停止すると、システムは自動的にオフになります。**スノーフレークインジケーター**が消灯し、30 秒後に DE-ICING ON も消灯します。どちらのインジケーターも、両方のコックピットの警告灯パネルにあります。の**除氷オン**スノーフレークインジケーターは連続モードで動作します。

RIO-3 に障害が発生し、着氷が発生した場合は、防氷システムを手動で有効にする必要があります。そのためには、ANTI-ICING スイッチを**マニュアル**位置に設定し、その後 30 秒以内に DE-ICING ON インジケーターが点灯します。防氷システムをオフにするには、スイッチをオフの位置に戻します。



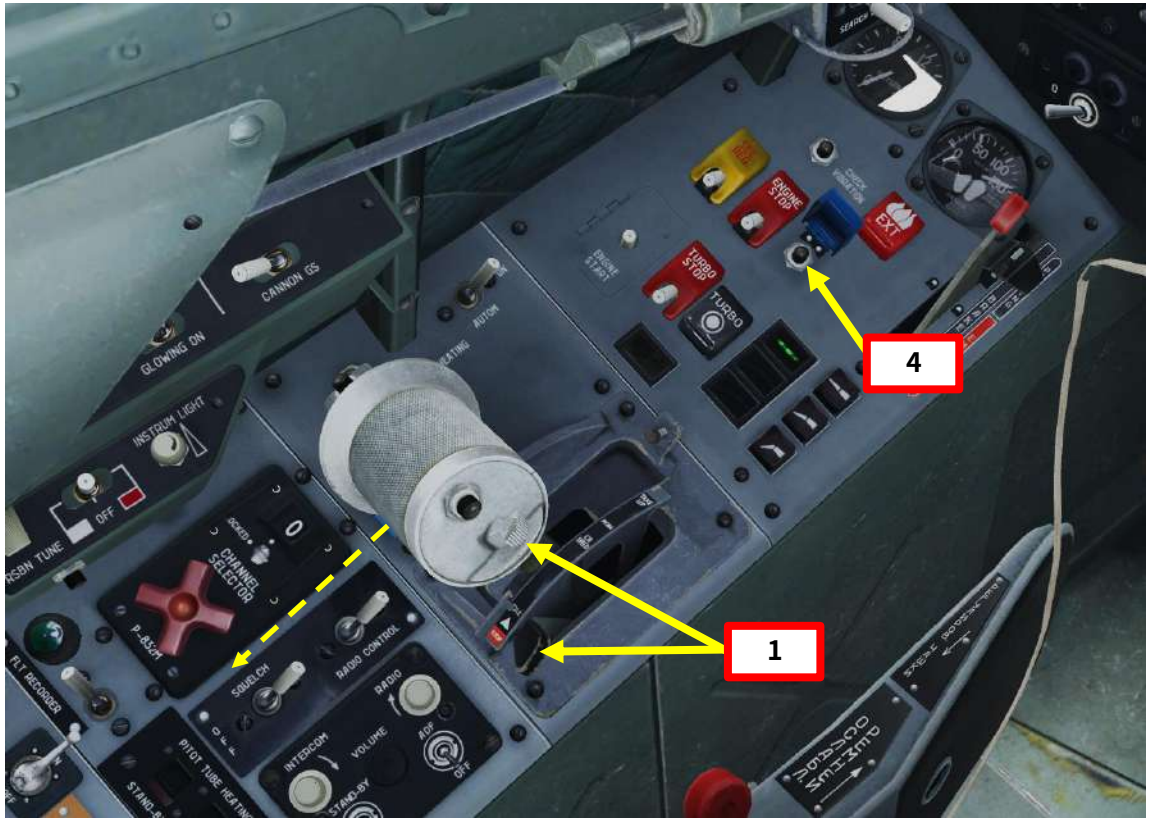
1.フロントガラスエアダクト
2. エンジンの空気取り入れ口の前縁を加熱するエアダクト
3. 空気消費量リミッター
4. シャットオフバルブ
5. 熱風取入口

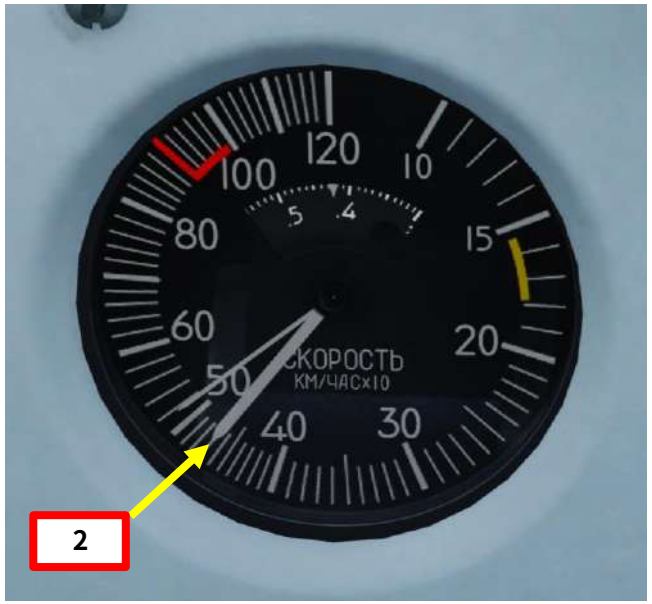
エンジン再点灯手順 A - 風車
エンジンの再始動

N1 が 15% より高い場合、風車エンジン再始動が可能。

航空機の対気速度が、燃焼がなくてもコンプレッサーブレードを駆動するのに十分な空気流を提供するのに十分な場合、エンジンは「風車」状態になります。

1. スロットルを STOP 位置に戻します
2. 対気速度を 430 km/h (235 ノット) 以上に維持する
3. エンジン RPM が 15 % より高いことを確認します。
4. エンジンスターターボタンを 2 秒間押します。
5. エンジンスターターボタンを押してから 3 ～ 6 秒後、スロットルを STOP 位置から IDLE 位置に移動します。
6. エンジン回転数が増加するにつれて、徐々にスロットルアップします

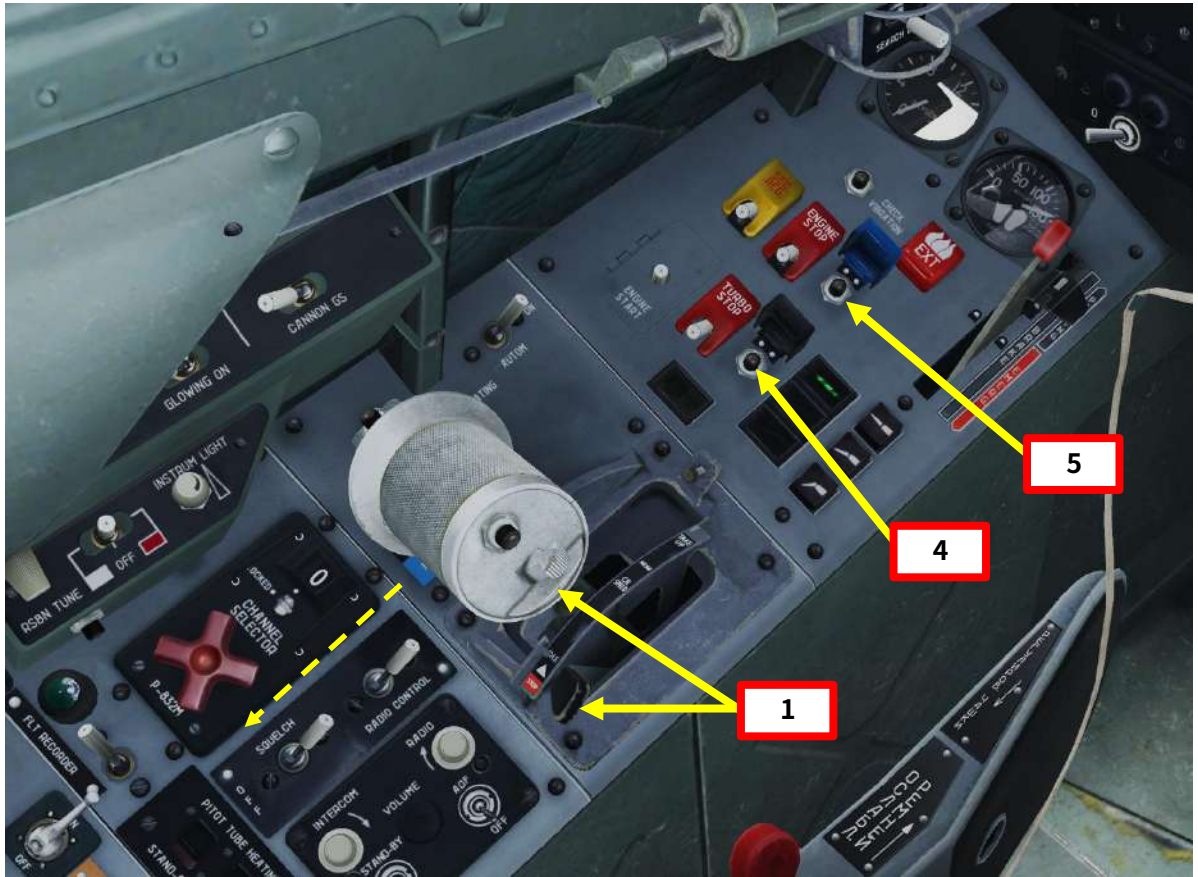


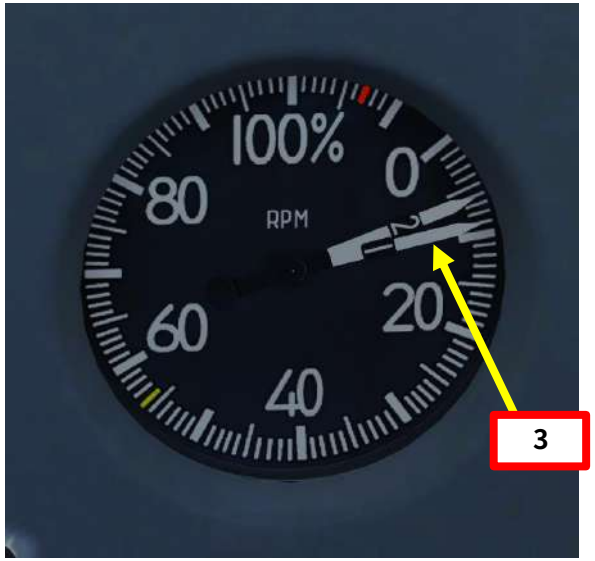


エンジン再点灯手順 B - APU 支援によるエンジン再始動

N1 が 15 % 未満の場合、APU支援エンジンの再始動が必要です

1. スロットルを STOP 位置に戻します
2. 対気速度を 300 ～ 350 km/h (160 ～ 190 ノット) に維持します。
3. エンジン RPM が 15 % 未満であることを確認します。
4. TURBO (APU スタート) ボタンを 2 秒間押します
5. タービンスターターコーションがオンになったら、エンジンスターターボタンを 2 秒間押します
6. エンジンスターターボタンを押してから 3 ～ 6 秒後、スロットルを STOP 位置から IDLE 位置に移動します。
7. エンジン回転数が増加するにつれて、徐々にスロットルアップします





火災検知および消火システム

の**火災検知および表示システム**火災が発生すると光で知らせるように設計されています。これは、エンジン ルーム内の 6 つの熱センサーと、前後のコックピットの緊急パネルにある FIRE 警告灯で構成されています。

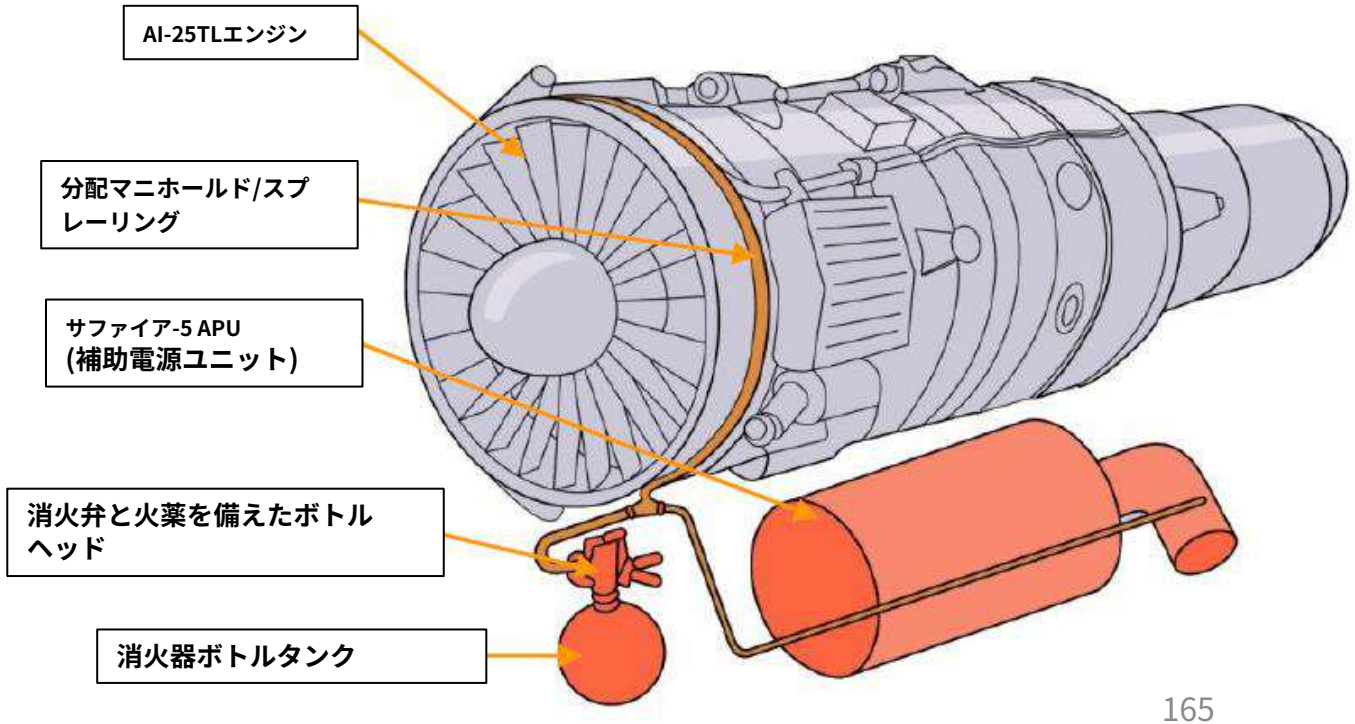
DTBG 熱電火災センサー 6 台火災検知のためにエンジンナセルに取り付けられています。6 つのセンサーは、それぞれ 3 つのセンサーを持つ 2 つのグループに分割されます。センサーは、エンジン ルーム内の最も危険な場所 (APU、発電機、左右のイグナイター、廃液缶/FCU (燃料制御ユニット)、エアスターター/FCU) に配置されています。エンジンルームの温度が 200 °C に達するか、1 秒あたり 4 °C 以上の速度で上昇すると、リレーが閉じ、FIRE 警告灯が点灯します。火が消えるか、エンジンルーム内の温度が急激に低下すると、警告灯が消え、警告回路が再作動します。

の**消火システム**消火器ボトルと消火剤を散布するためのチューブで構成されています。チューブはスプレー リングとスプレー バーを形成し、エンジン ルーム内の重要なアイテムをスプレーできるように特別な領域に小さな穴が付いています。2 回の発火薬が消火器ボトルのバルブを吹き飛ばし、内容物が放出されてマニホールドに分配されます。システムを動作させるには、少なくとも 1 つの火薬を点火する必要があります。

火災警報灯

消火ボタン

火災警報テストスイッチ
- *I /オフ/ II*



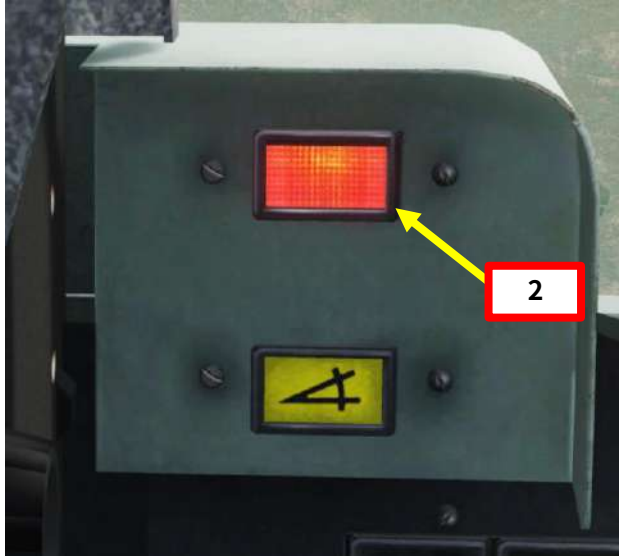
エンジン火災

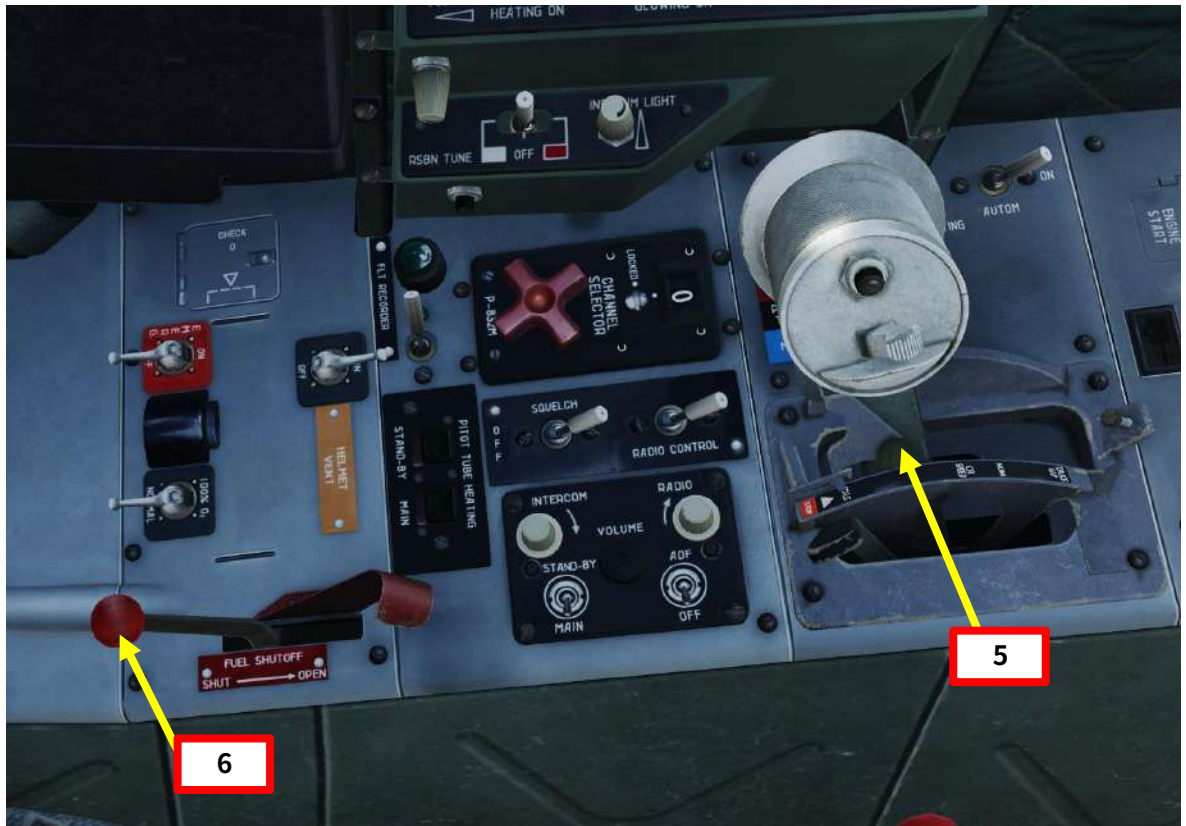
とき**エンジン火災が検知されました**、次の点に注意してくださ
い: 1. FIRE 信号灯が点灯します。
2. マスターコーションが点灯する
3. JPT 700 および JPT 730 °C 信号灯が点灯します (ジェットパイプ温度超過)

4. 航空機の後方に煙跡が見え、旋回中に検出できます。

に**火を消す**:
5. スロットルを STOP 位置に設定します
6. 燃料遮断レバー (AFT) を閉じます。
7. EXT (消火器) ボタンのカバーを裏返し、ボタンを押して消火剤を放出します。

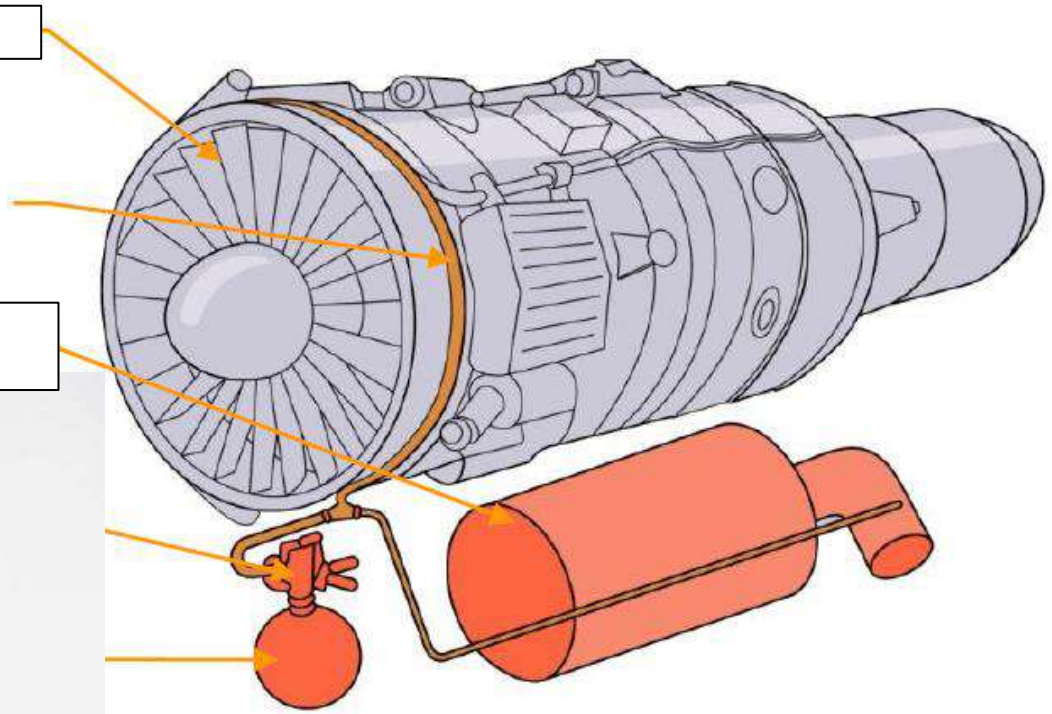
8. 火災が鎮火した後、状況を評価し、緊急不時着陸するか、着陸が不可能な場合は
脱出するかの決定を下します。





SAPPHIRE-5 ターボ/APU (補助電源ユニット)

Sapphire-5 (「Saphir-5」または「Safir-5」としても知られています) は、補助電源装置 (APU、「ターボ」とも呼ばれます) です。フランスのターボメカ社からのライセンスを受けて PBS Velká Bíteš によって製造された Sapphire-5 は、エンジン始動用の圧縮空気源として使用されます。圧縮空気を供給してスターターに供給し、AI-25TL の高圧ローターを回転させます。



SAPPHIRE-5 ターボ/APU (補助電源ユニット)

ここでは、APU の制御と表示の概要を説明します。ターボ スタート ボタンは APU を起動するために使用され、ターボ ストップ ボタンは APU をシャットダウンするために使用されます。

注記：

- エンジン始動時、エンジン HPC (高圧コンプレッサー) RPM が到達したとき 45 秒以内に 41.5 ～ 44.5% になると、APU が自動的に停止し、エアスターターが切断され、TURBINE STARTER 信号がオフになり、始動サイクルが終了します。

ターボストップスイッチ
- *後続=オフ/前方=オン*

ターボ (Sapphire-5 APU、補助電源ユニット) スタート ボタン

タービンスターターコーションライト
- *APUが動作しているときに点灯します。*

APUの排気

燃料システムの概要

飛行機の燃料システムは、燃料の割り当てに使用され、高度と速度の動作範囲全体にわたってスムーズなエンジン動作を提供します。燃料系統は主燃料系統と翼端タンク系統からなる。燃料調整は主にスロットル位置に基づいて自動化されます。

- 燃料量インジケーター**機体燃料タンクに残っている燃料のみを表示します**。
- 燃料リザーバーは、負のGで飛行中にエンジンに燃料を供給するために使用されます。と一緒に飛ぶ**20 秒を超える負の G は許可されません**。アキュムレータは、負の G で再度飛行する前に、少なくとも 20 秒間水平に飛行することで補充する必要があります。
- タンクから燃料パイプラインへの燃料の流れを遮断するには、**燃料遮断弁**使用する必要があります。このバルブは、両方のコックピットの左側にあるレバーを使って制御されます。
- SPT-40 インバーターが故障すると、燃料計や油圧計が作動しなくなります。容量性残量計の動作を有効にするには、**緊急エンジン計器電源 (ENGINE INDICAT. EMERG)**) フロントコックピットのスイッチ。スケールのゼロの位置は、機体タンク内の 37 kg の燃料に相当します。

緊急エンジン計器電源スイッチ
- *前輪駆動：ON*
- *後部：オフ*

燃料遮断レバー
- *後部: 燃料バルブが閉まっています (燃料がありません)*
- *FWD: 燃料バルブが開いています (燃料が利用可能)*

燃料システムの概要

エンジンノズルでの燃料圧力は 65 kg/cm を超えてはなりません[2]。主燃料供給システムの部分的または完全な故障（戦闘による損害）の場合、緊急燃料供給システムに切り替える必要があります。 **緊急燃料(SEC.REG.)スイッチ**両方のコックピットにあります。その後、**燃料緊急供給**両方のコックピットの警告灯パネルと警告灯パネルが点灯します。このインジケーターは連続モードで動作します。

燃料フィルターが目詰まりしたり、圧力差が大きくなったりすると、**燃料フィルター**信号灯は、両方のコックピットの注意および勧告灯パネルで点灯します。このランプは連続モードで動作します。

緊急燃料(SEC.REG.)スイッチ

- *後続=オフ/前方=オン*

燃料フィルターライト
(燃料フィルターの詰まり)

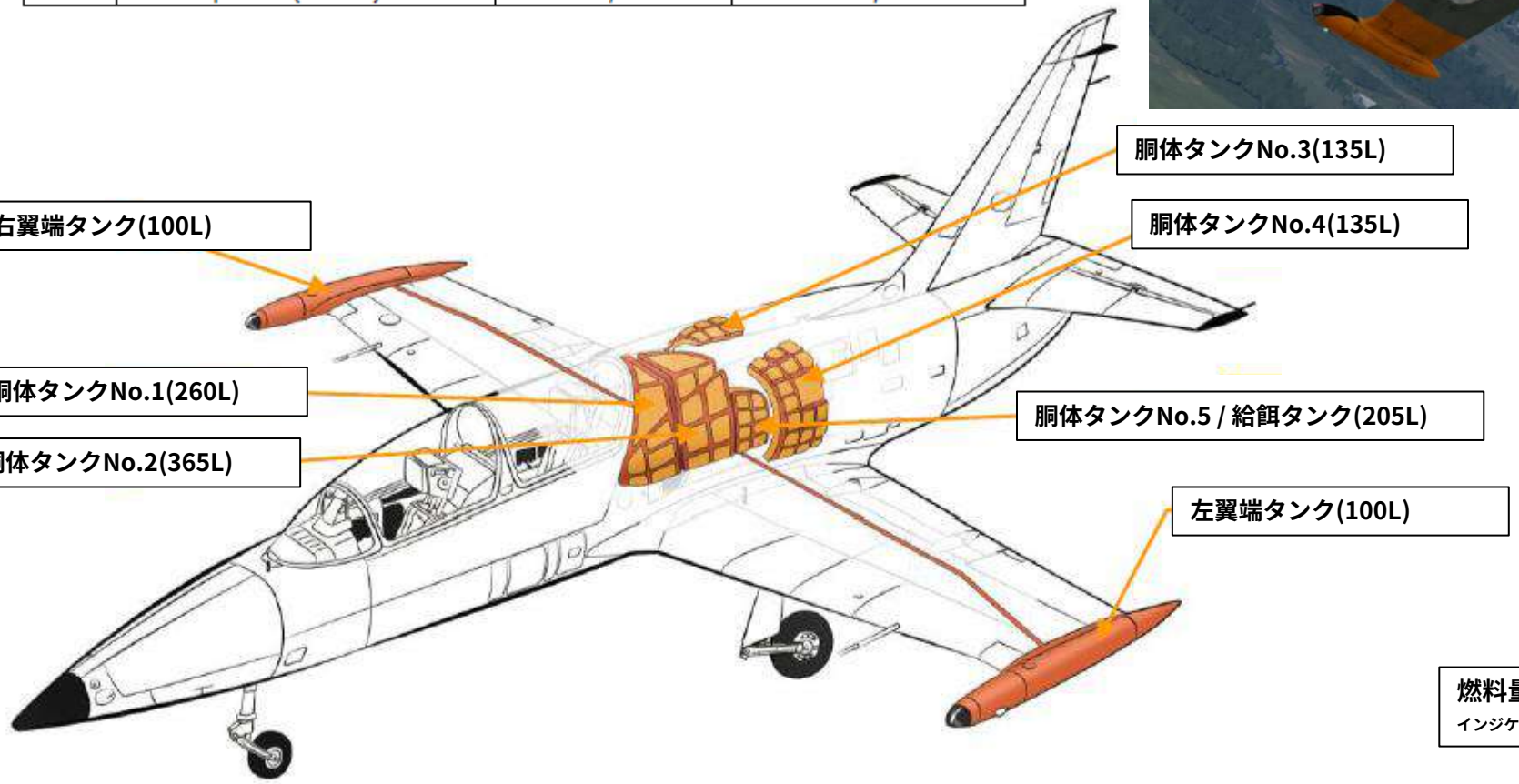
燃料タンク

主燃料システムには、総容量 1100 リットル (825 kg) の 5 つの胴体タンクが組み込まれています。翼端タンクは 2 基あり、それぞれ容量は 100 リットルです。

総燃料積載量は 975 kg で、燃料量インジケーターで確認できます。燃料量インジケーター**機体燃料タンクに残っている燃料のみを表示します。**

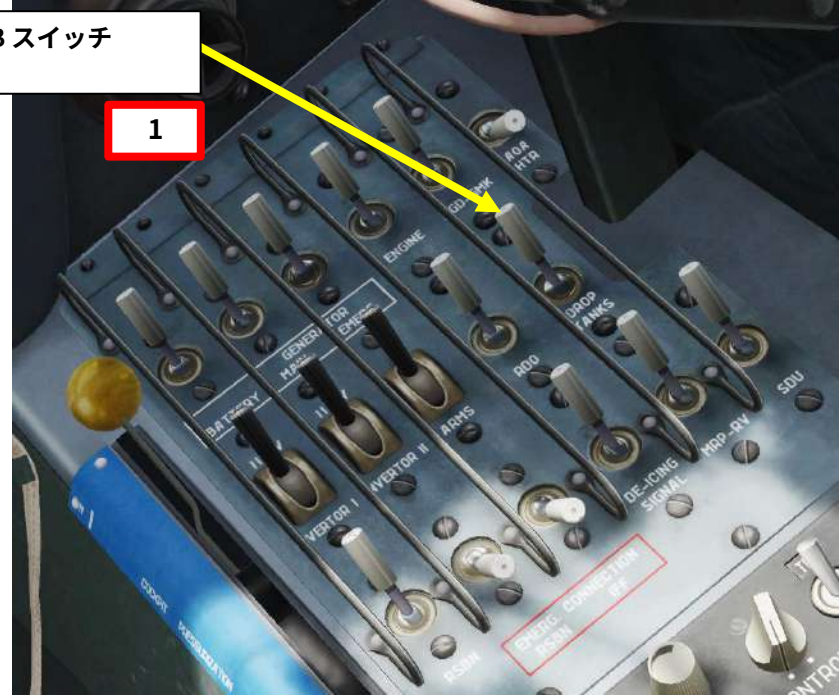
さらに、L-39 は 2 x 150 L または 2 x 350 L 外部燃料ドロップ タンクを装備できます。

No.	Fuel tanks	Capacity, l/kg	Total capacity, l/kg
1	Fuselage	1100/824	1100/824
2	Two wing tip tanks	200/156	1300/980
3	Two drop tanks (2x150 l)	300/234	1600/1214
4	Two drop tanks (2x350 l)	700/580	2000/1560



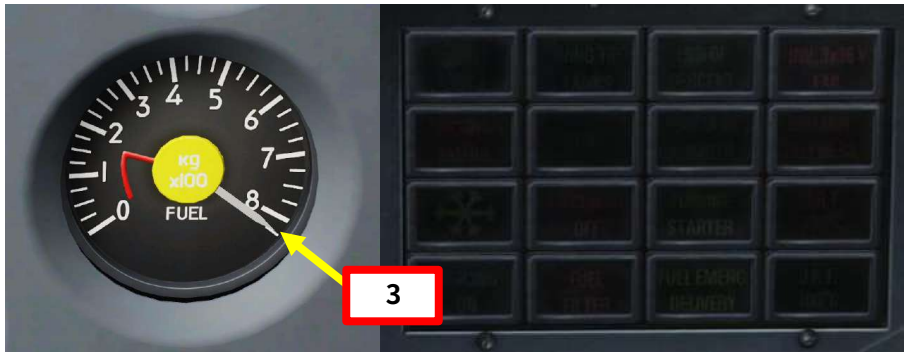
燃料消費シーケンス
(外部燃料ドロップタンクなしの例)

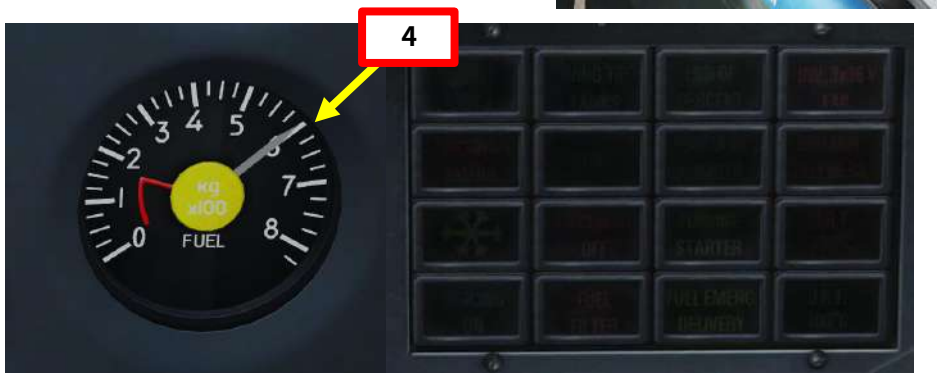
外部燃料ドロップタンクおよび翼端タンク状態表示システム ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*



燃料消費量の順序は、航空機の重心を指定された動作限界内に保つ必要があります。

1. 外部燃料ドロップタンクおよび翼端タンクステータス表示システム ACB スイッチがオン (FWD) に設定されていることを確認します。
    - L-39ZA では、スイッチには DROP TANKS というラベルが付いています。L-39C では、スイッチには WING TANKS というラベルが付いています。
2. 燃料が完全に補給されると (1300 リットル)、燃料は最初に機体タンクから消費されます。
3. 胴体タンクに 575 ～ 625 kg が残ると、翼端タンクから燃料が消費されます。燃料量インジケーターが「凍結」しているように見える場合がありますが、これは予期されるものです。**燃料量インジケーターは、機体の燃料タンクに残っている燃料のみを表示します。**この段階では、代わりに翼端タンクから燃料が消費されます。
4. 翼端タンクの燃料をすべて消費するには 15 分かかります。
5. ウィングチップタンクが空になると、ウィングチップタンク警告灯が表示されます。そして、機体タンク内の残りの燃料が消費されます。燃料量インジケーターは減少し続けます。
6. この段階では、翼端タンクが空であることを通知する必要がなくなるため、外部燃料投下タンクおよび翼端タンク状態表示システムの ACB スイッチをオフにすることができます。
7. 「150 KG FUEL」警告灯は、燃料が 150 kg しか残っていないことを示します。





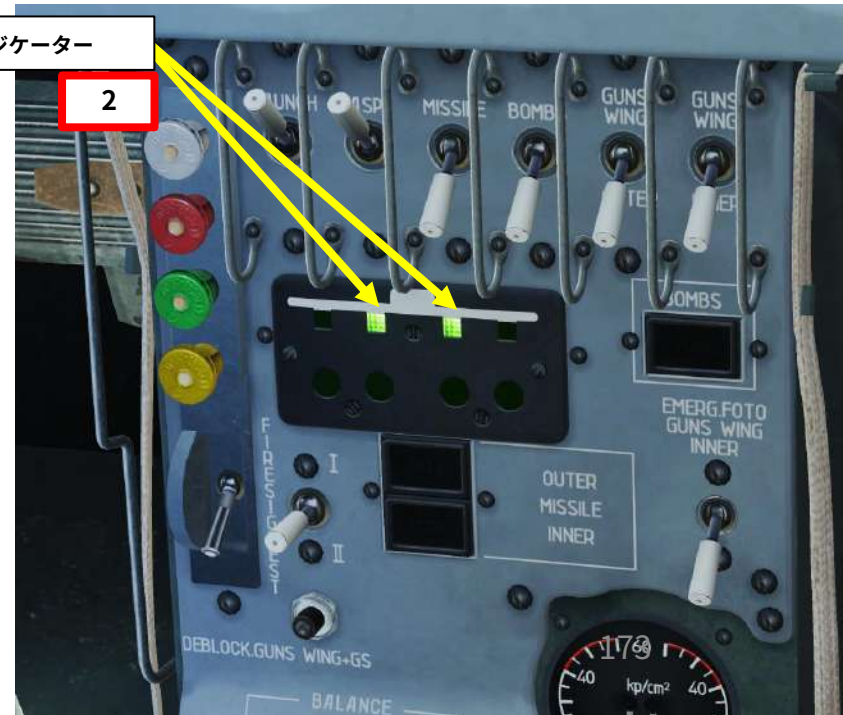
外部燃料ドロップタンクの操作

1. 外部燃料ドロップタンクおよび翼端タンクステータス表示システム ACB スイッチがオン (FWD) に設定されていることを確認します。
    - L-39ZA では、スイッチには DROP TANKS というラベルが付いています。L-39C では、スイッチには WING TANKS というラベルが付いています。
2. 外部燃料ドロップタンクが取り付けられている場合、ステーションは外部ストアインジケーターに表示されます。

外部燃料ドロップタンクおよび翼端タンク状態表示システム ACB スイッチ

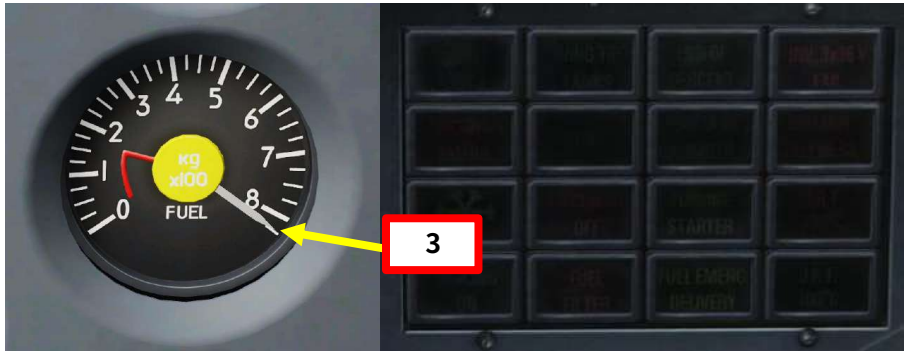
- *前輪=オン/後輪=オフ*

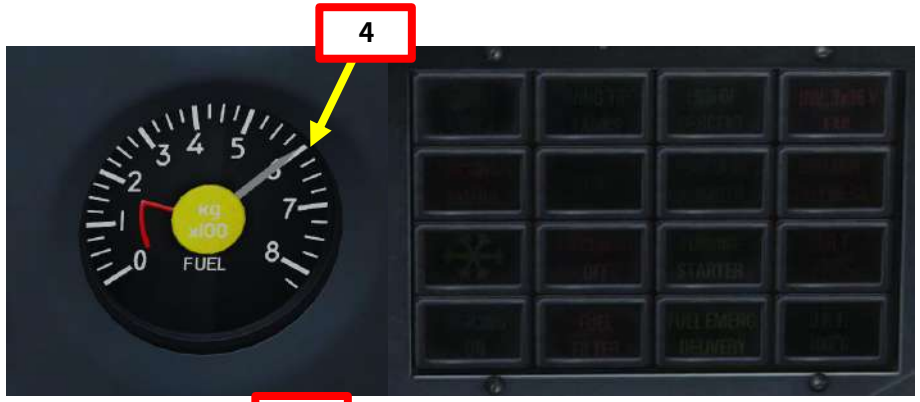
外部ストアのインジケーター

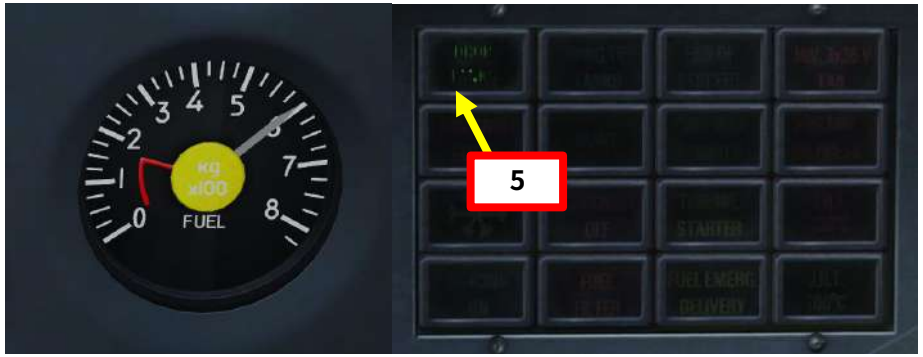


外部燃料ドロップタンクの操作

3. 燃料は最初に機体タンクから消費されます。
4. 機体タンク内に 575 ～ 625 kg が残ると、外部の燃料ドロップ タンクから燃料が消費されます。燃料量インジケーターが「凍結」しているように見える場合がありますが、これは予期されるものです。 **燃料量インジケーターは、機体の燃料タンクに残っている燃料のみを表示します。**この段階では、代わりに外部のドロップ タンクから燃料が消費されます。
5. 外部燃料ドロップタンクが空になると、DROP TANK 警告灯が点灯します。そして翼端タンクから燃料が消費されます。
6. この段階で、外部のドロップタンクを廃棄することができます (次のチュートリアルを参照)。
7. 翼端タンクの燃料をすべて消費するには 15 分かかります。
8. ウィングチップタンクが空になると、ウィングチップタンク警告灯が表示されます。そして、機体タンク内の残りの燃料が消費されます。燃料量インジケーターは減少し続けます。
9. この段階では、翼端タンクが空であることを通知する必要がなくなるため、外部燃料投下タンクおよび翼端タンク状態表示システムの ACB スイッチをオフにすることができます。
10. 「150 KG FUEL」警告灯は、燃料が 150 kg しか残っていないことを示します。

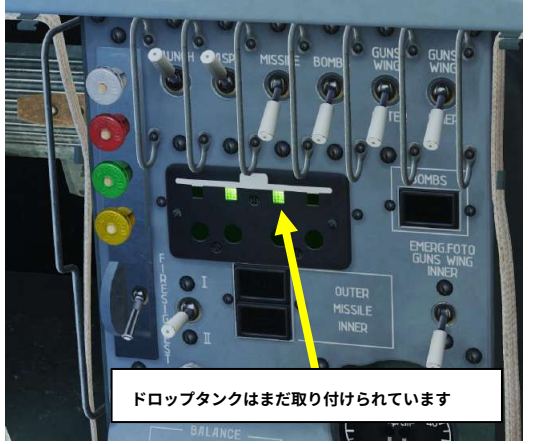






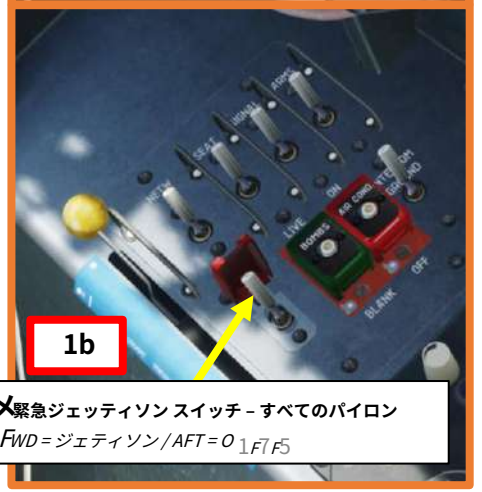
外部燃料ドロップタンクジェティソン

1. 緊急投棄スイッチを使用して、必要な外部燃料ドロップ タンクを投棄します。
   a) フロントシートから外部燃料ドロップタンクを廃棄するには、右端の緊急廃棄スイッチを上に設定します。これにより、内側のパイロン兵器のみが廃棄されます。
   b) 後部座席から外部燃料ドロップタンクを排出す るには、緊急排出スイッチ FWD を設定します。これにより、すべてのパイロンに設置されている兵器が廃棄されます。
2. 外部ストアインジケータを使用してドロップタンクが投棄されたことを確認します。ドロップタンクの投棄が実行された後は、このインジケータを消す必要があります。



緊急投棄スイッチ – 内部
- *上：ジェティソン*
- *下：オフ*

パイロン



エム緊急ジェッティソン スイッチ – すべてのパイロン
- *FWD = ジェティソン / AFT = O 1 F7 F5*

FLIGHT CHARACTERISTICS L-39

Main specifications		
1. Maximum allowed true air speeds in horizontal flight (flight weight is 4000 kg):		
a) engine operating at maximum thrust (n_{1hpc}=106,8±1%)		
at ground level	km/h	702*
at 5000 m	km/h	757*
at 6000 m	km/h	760*
at 10000m	km/h	737
b) engine operating at nominal thrust (n_{1hpc} =103,2±1%)		
at ground level	km/h	640*
at 5000 m	km/h	712*
at 6000 m	km/h	720*
at 10000m	km/h	694*
2. Maximum vertical speeds (take off weight is 4300 kg):		
a) engine operating at maximum thrust (n_{1hpc}=106,8±1%)		
at ground level	m/s	22
at 6000 m	m/s	10,8
at 10000m	m/s	3,4
b) engine operating at nominal thrust (n_{1hpc} =103,2±1%)		
at ground level	m/s	16,3
at 6000 m	m/s	8
at 10000m	m/s	2,6
3. Service ceiling (standard conditions, take off weight 4300 kg)	m	11 500
4. Minimum time required for reaching altitudes (standard conditions, take off weight 4300 kg)		
a) engine operating at maximum thrust (n_{1hpc}=106,8±1%)		
6000 m	min	6,4
10000 m	min	16,9
service ceiling, when from 10000m engine operates at nominal thrust	min	40
b) engine operating at nominal thrust (n_{1hpc} =103,2±1%)		
6000 m	min	8,6
10000 m	min	22,4
service ceiling	min	40,8
5. Maximum range and duration of flight, when flying at 5000 m with 5% remaining fuel		
- with empty wing tanks is 850 km and 2 h 11 min		
- with full wing tanks 1015 km and 2 h 35 min.		
6. Take off roll on paved runway with engine operating at maximum thrust needed to reach take off speed of 185-190 km/h is 480-530 m.		
7. Landing roll on paved runway with use of gear brakes when landing with IAS of 180 km/h is 650-690 m.		

*: speeds listed here are in compliance with standard conditions (ISA).

失速速度表

構成		店舗なし		店舗あり	
航空機総重量(kg)		3,700	4,500	4,600	4,700
フラップ偏向 + 着陸装置設定	0度 着陸装置が格納された状態	172	190	196	198
	25度 ランディングギアを拡張した状態	157	173	182	184
	44度 ランディングギアを拡張した状態	148	163	174	176

最高許容速度表

	フラップ（着陸）	ランディングギア（拡張時）
対気速度 (km/h)	310	340

53

セクション構造

- **1 – はじめに**
  - 1.1 – 兵器の概要
  - 1.2 – ASP-3NMU-39 光学照準器
  - 1.3 – 武器インターフェース
  - 1.4 – 地上攻撃プロファイル
- **2 – 空対地兵器**
  - 2.1 – GS-23L キャノン (23 mm)
  - 2.2 – PK-3 マシンガン ポッド (7.62 mm)
  - 2.3 – S-5KO ロケット弾 (57 mm)
  - 2.4 – FAB-250 爆弾
- **3 – 空対空兵器**
  - 3.1 – R-60M IR (赤外線ホーミング) ミサイル
- **4 – 兵器投棄**
  - 4.1 – 内側/外側パイロン投棄
  - 4.2 – ミサイル投棄

1 – はじめに
1.1 – 兵器の概要

空対空ミサイル

タイプ	説明
R-60M	「アブラムシ」ミサイル - 赤外線ホーミング射程: 最大 7 km / 有効 2 km
R-3S	「アトール」ミサイル - 赤外線ホーミング AIM-9B サイドワインダーと同様 射程: 最大 8 km / 実効 4 km

ロケッツ

タイプ	説明
UB-16 ポッド S-5KO ロケット	16 x S-5KO ロケット口径: 57 mm

銃

タイプ	説明
PK-3	7.62 mm 機関銃ポッド ポッドごとに 3 つの機関銃
GS-23L	二連装 23 mm 砲 装弾数 150 有効射程：2km

爆弾

タイプ	説明
FAB-100	100kg汎用無誘導爆弾
FAB-250	250kg汎用無誘導爆弾
OFAB-100 ジュピター	100kgの高抗力（パラシュート）無誘導爆弾
P-50T	50kgの練習用無誘導爆弾
SAB-100	ナイトイルミネーションフレア

その他

タイプ	説明
スモークポッド	スモークポッド – 外部ポッドまたは内部エンジン排気
燃料タンク(150L)	150Lドロップタンク
燃料タンク(350L)	350Lドロップタンク

1 – はじめに
1.2 – ASP-3NMU-39 光学照準器

L-39 の照準装置には、ASP-3NMU-39 照準器が含まれています。照準は基本的に 2 つの同時操作で構成されます。1 つは飛行機を操縦して照準グリッドの中心点を目標上に保つことです。

照準器には距離調整器と光学距離計が付いています。距離計の動作原理は、ターゲットまでの距離に応じてターゲットのサイズを測定することに基づいています。距離計は 180 ～ 800 m の全範囲内で照準を提供できますが、これは目標基地が 14 ～ 22 m 以内にある場合に限られます。基部が 14 m 未満の目標の場合、照準器に最大距離を入力することはできません。これは、底辺が 22 m を超えるターゲットにも当てはまります。– 最小距離。これは、光学距離計のグリッド直径が 17.5 ミリラジアンまたは「ミル」（最大距離）によって制限されているという事実によって説明されます。
– 122 mil (最小距離)。

照準器には 2 つの動作モードがあります。**ジャイロ**そして**修理済み**。GYRO では、エイミング中に目標進角が自動的に計算されます。照準器をコリメータ照準器として使用するには、固定グリッドを備えた FIXED モードが使用されます。照準器の操作モードは、照準器のスイッチによって選択されます。

固定レチクル
- *直径132ミル*

ジャイロサイト
- *直径の範囲は次のとおりです 1750万から1億2200万。*

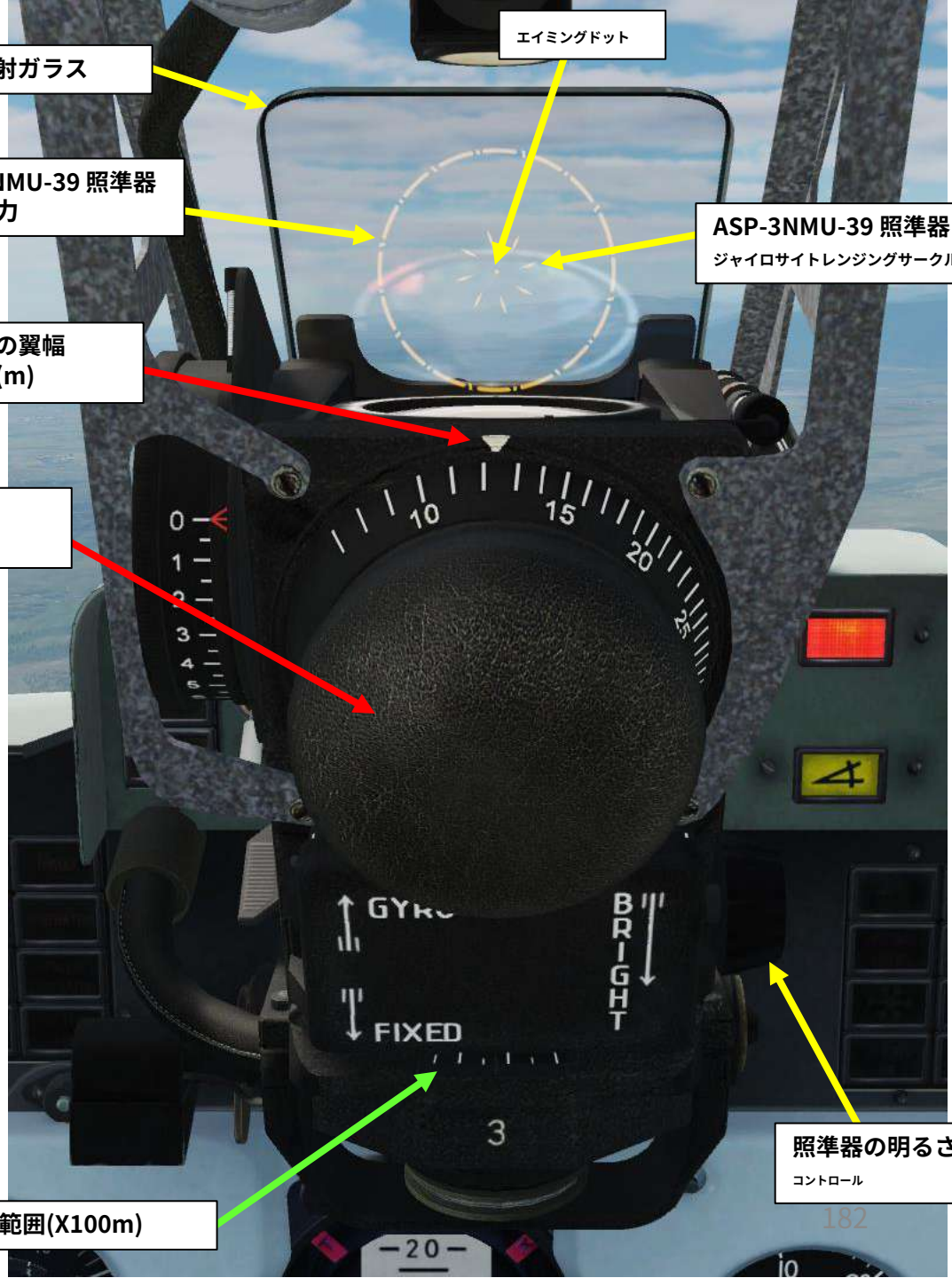
照準器モードセレクター
- *上：ジャイロ*
- *下：修正済み*

スロットルツイストグリップ
(ASP 照準器の目標距離設定)

1 – はじめに
1.2 – ASP-3NMU-39 光学照準器

ASP-3NMU-39 照準器は、ターゲットをいつどこで撃つべきかを示します。照準器にはバックライトを備えたコリメータ タイプの光学系が装備されており、ターゲットや背景光の条件に関係なく照準を合わせることができます。ターゲット距離測定装置を使用すると、ターゲット サイズ (翼幅) 7 ～ 45 メートルで 180 ～ 800 メートルの範囲の距離を測定できます。

照準器には射撃ソリューションを計算するための簡単な機能があり、固定搭載兵器の目標リード角を自動的に計算します。したがって、照準器ヘッドの視野には 2 つの照準マークがあります。1 つは固定半径の円と中央のドットを持つ固定照準マーク、もう 1 つは 8 つのダイヤモンドで構成される測距円を持つ可動照準マーク (ジャイロ) です。



1 – はじめに
1.2 – ASP-3NMU-39 光学照準器

1 – はじめに
1.2 – ASP-3NMU-39 光学照準器

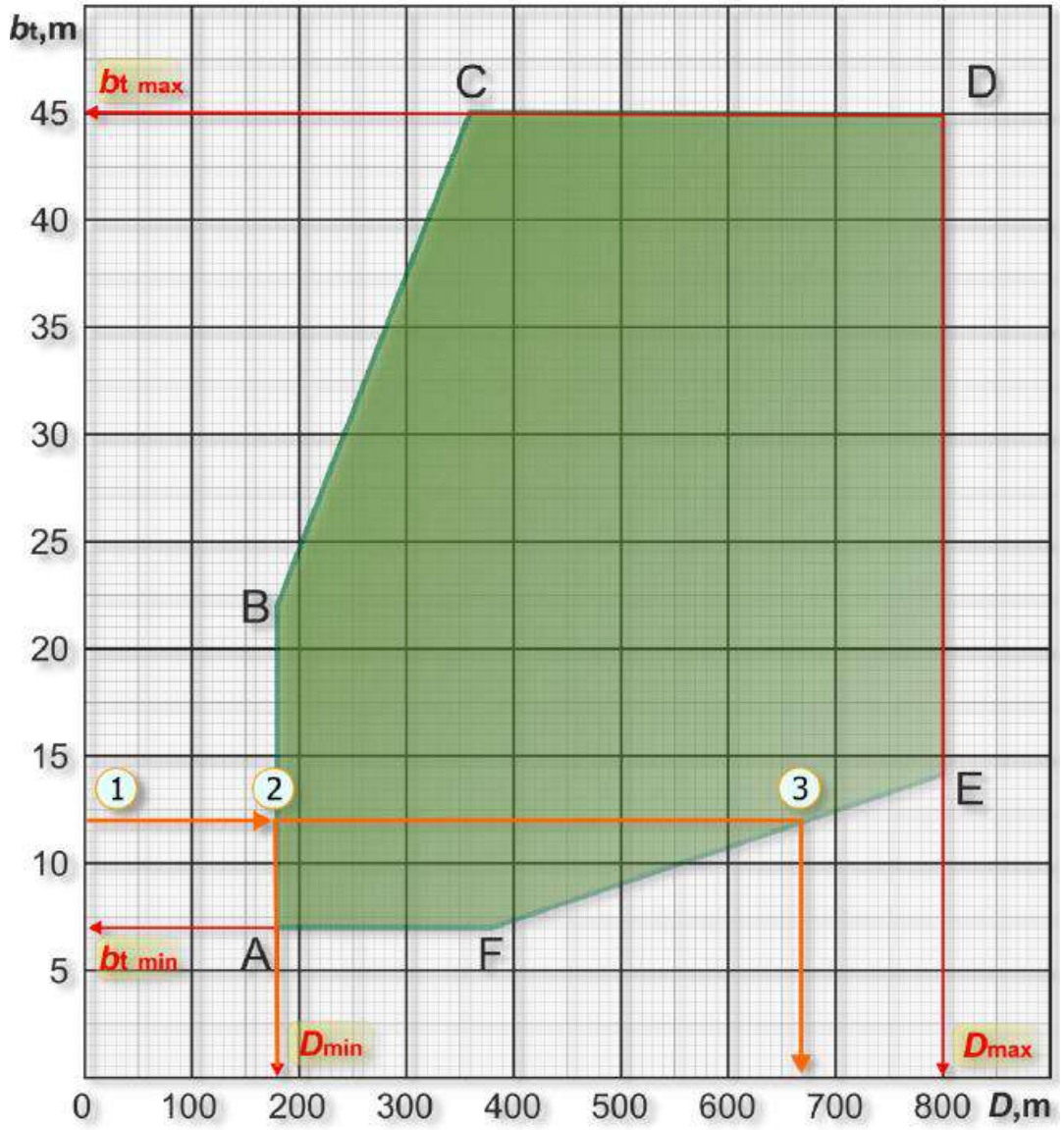
正確な距離測定のための動作範囲を見つける手順

例: ターゲットデータムは 12 m です。ASP-3 を正確に操作するための範囲間隔を決定しましょう。

1. 縦軸に表される既知のターゲット データム (m 単位) に従って、ABCDEF 多角形と交差するまで水平線を描きます。
2. ABC セグメントの交点から範囲軸への垂線をドロップし、**最小範囲**価値 （**180m**）。
3. DEF セグメントの交点から、範囲軸への垂線をドロップして、**最大射程**価値 （**670m**）。

データムまたはレンジのパラメーターが計算されたものと異なる場合、ハンドルを回転させてレンジを拡大するときにターゲットをフレームに収めることができない (ダイヤモンドとターゲットの間に取り除けないあくびが残る) か、レンジをターゲットに設定することができないという不正確さが明らかになります。ハンドルを回転させて範囲を狭めると、ターゲットサイズがダイヤモンドを超えるロッキングストップが発生します。

正確な距離測定のための動作範囲の翼幅/ターゲットベースへの依存性
(MiG-15 ASP-3N 照準器から派生)



1 – はじめに
1.2 – ASP-3NMU-39 光学照準器

地上目標への射撃

地上目標を射撃する場合**14m以上のサイズ**、ターゲットの寸法に対応してターゲットベースを設定し、ダイビングする前に照準器を最小距離に設定する必要があります。照準器に設定された最小距離でターゲットに向かって旋回した後、パイロットはレティクルをターゲットの上に置き、その位置を維持し、1 ～ 2 秒間ダイビングを続ける必要があります。ハンドルを回転して最大距離を設定し、ターゲットがダイヤモンドの円で囲まれたときに短いバーストを発射します。その後すぐにダイブを終了し、照準器に最小距離を設定します。

地上目標を射撃する場合**18m以上のサイズ**より高速で、または約 1000 m の距離からドロップタンク (空ではない) を使用する場合は、ターゲットの実際のサイズより 20% 小さいターゲットベースを設定することをお勧めします。ターゲットを正確に捉えたら射撃を開始します。

地上目標を射撃する場合**14m未満のサイズ**、照準器に14メートルのターゲットベースを設定します。距離計の操作は上記と同様です。

射撃の瞬間は、800 m の距離にある照準メッシュ内のターゲットの位置に基づいて決定されます (つまり、回転ハンドルは戻り止めにあります)。この場合の距離は 800 メートル未満、つまりターゲットの大きさの 14 メートル未満の何倍にもなるからです。

で撮影する場合**小さな次元のターゲット**より高速の場合、またはドロップタンク（燃料付き）が存在する場合、約 1000 メートルからの場合、中央の照準マークの角度サイズが 2 ミルであることを考慮して、ターゲット上への中央の照準マークの投影に基づいて射撃の瞬間を決定できます。たとえば、1000 m の距離から自動車を撮影する場合、中心マークの投影直径は自動車の横方向の寸法とほぼ同じになります。

1 – はじめに
1.2 – ASP-3NMU-39 光学照準器

ロケットと爆弾の配達に関する適切なチュートリアルは、Eagle Dynamics のマニュアルの 209 ～ 216 ページに記載されています。ここの Steam フォーラムにもチュートリアルがあります。https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=673640719

地上目標への射撃

推奨される射撃および爆撃距離は照準器内に入力できる最大距離 (800 m) を超えているため、外部基地距離計が正しく動作するためには、架空の目標基地を入力する必要があります。これは次の方程式で定義されます。

$$B_f = B_a \times D_m / D_s$$

where:

- B_f – fictitious target base, m;
- B_a – actual target size, m;
- D_m – maximum distance, entered into gunsight - 800 m;
- D_s * – shooting (bombing) distance.

D_s * - see Tables 1 and 2.

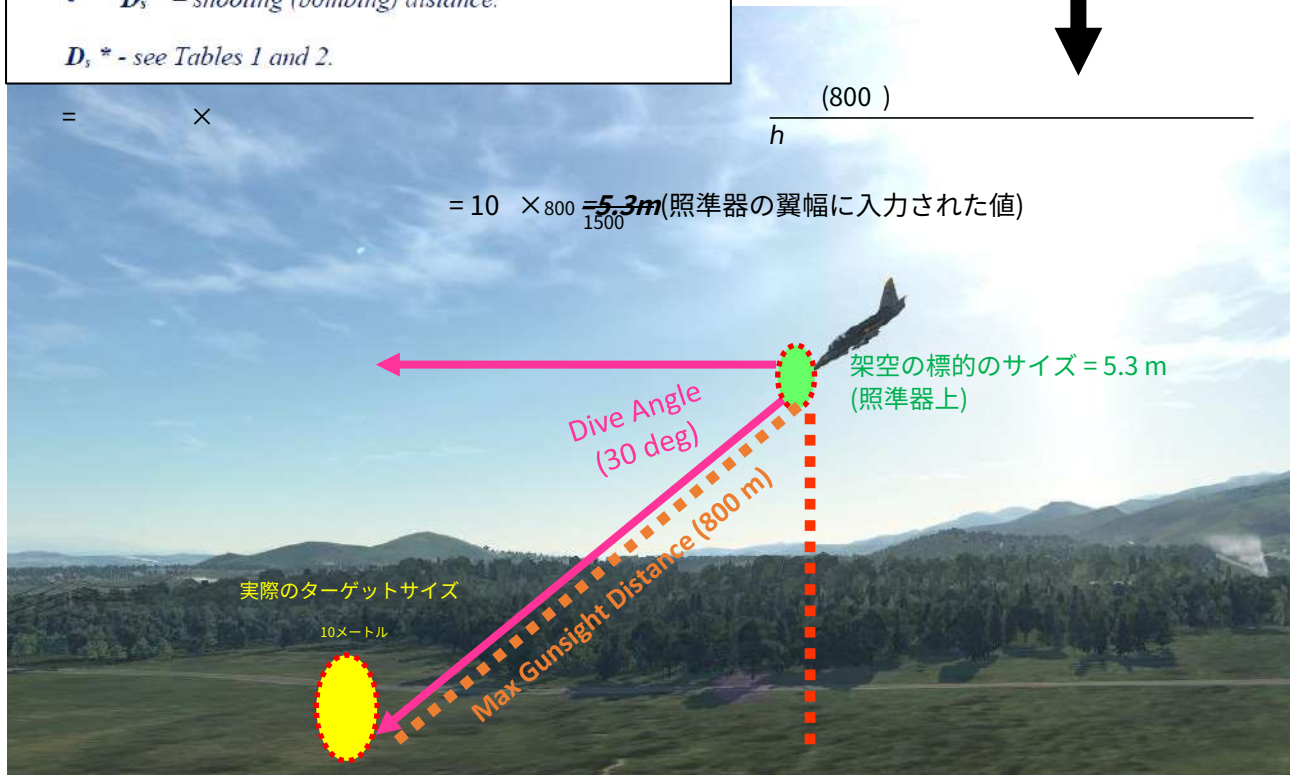
例: で行われた爆弾配達**30** 実際のターゲットサイズの潜水度**10** メートル。

架空の目標サイズは、実際の目標サイズに最大照準距離の比率を掛けたものです (**800** m) 必要な撮影距離/高度以上**爆弾投下ダイビング攻撃プロファイル表**、つまり**1500** メートル。

言い換えれば、最大目標射程に設定された照準器に入力する必要がある目標の「翼幅」（サイズ）です。**800** m は:

$$= \times \frac{(800\ )}{h}$$

$= 10 \times \frac{800}{1500} = \sout{5.3m}$(照準器の翼幅に入力された値)



爆弾投下ダイビング攻撃プロファイル (表 1)
（推奨ダイビング角度：20度、30度、40度）

№	Parameters	20°	30°	40°
1	Gunsight reflector deflection angle	13°	11°	10°
2	Dive entry altitude at ingress point	1200 m	1500 m	1800 m
3	Dive entry speed at ingress point	440 km/h	350 km/h	300 km/h
4	Release altitude	730 m.	800 m	1100 m
5	Release speed	570 km/h.	550 km/h.	560 km/h
6	RPM	97%	92%	МГ%

1 – はじめに
1.2 – ASP-3NMU-39 光学照準器

空中目標への射撃

ポイント/位置 1:エンゲージメントの開始。ジャイロは檻に入れられており、パイロットは中央の照準マークを通して目標を観察します。ターゲットまでの距離は (例) 800 m に設定されます。

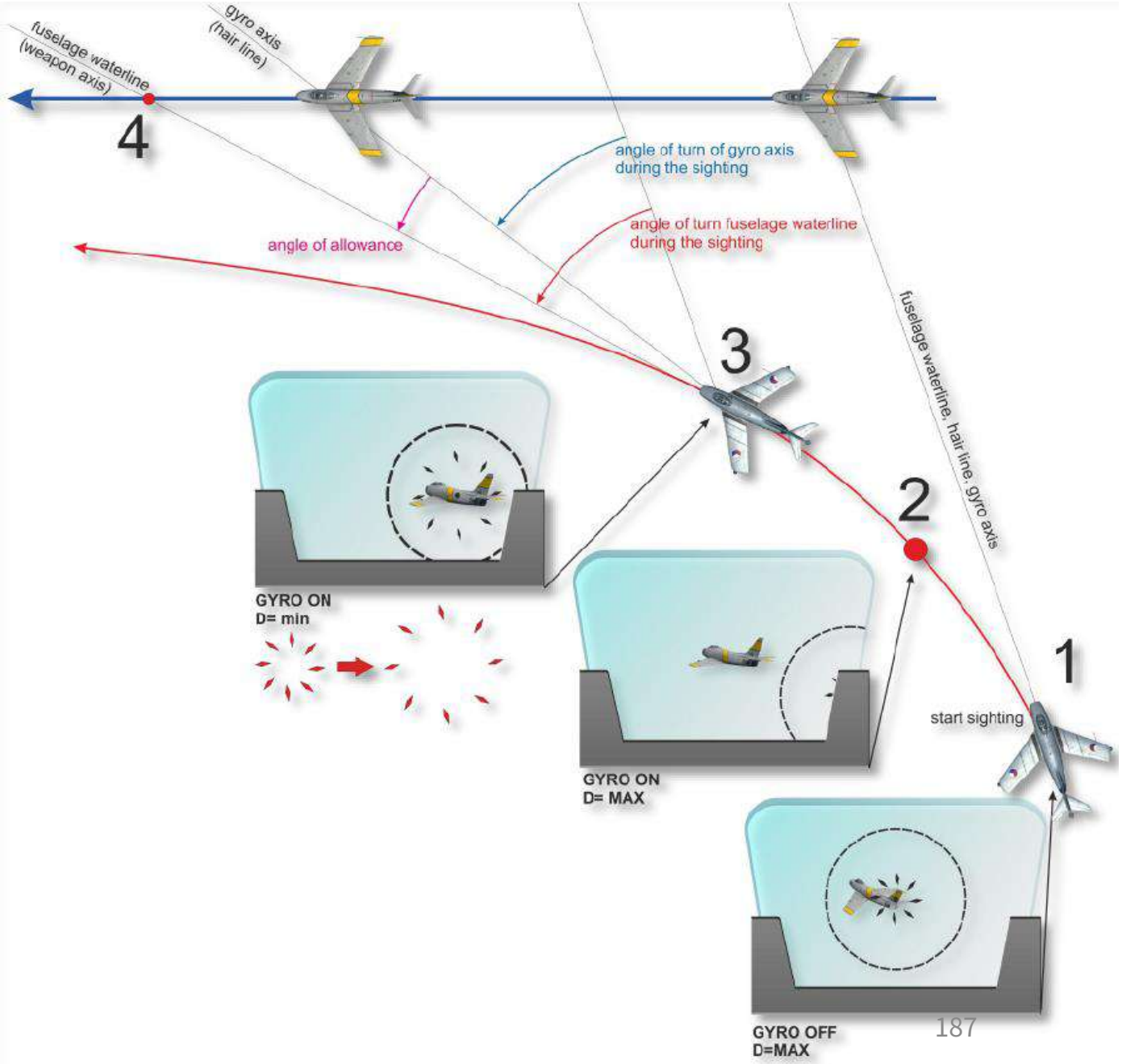
ポイント/位置 2:ケージを外した照準器ジャイロと旋回した航空機を操縦して、ターゲットを視野内に保ちます。ポイント 2 で航空機が角速度照準器ジャイロを取得したため、歳差運動が始まります。入力された目標距離 (800 m) に対して、照準器コンピューターは最大先行角を計算します。これは、旋回中の角速度の特定の値で、照準マークが照準器の視野の外に移動する可能性があります。照準マークがターゲットの後ろに表示されます (ポイント 2 の照準器反射鏡ビュー)。

ポイント/位置 3:パイロットは加減抵抗器の距離を最小値まで短縮しました（ダイヤモンドが分散）。照準器コンピューターにより角度調整が軽減され、照準マークが照準器の中心に近づき、パイロットがダイヤモンドで囲まれた領域内に目標を維持しやすくなりました。ターゲットが正しくフレーム化され、内部のダイヤモンドの頂点内に表示されると、正しい照準角 (図中の許容角度) が自動的に計算されます。許容角度は、ターゲットに向けられたジャイロ軸と機体軸 (武器軸) の間の角度です。

ポイント/位置 4:砲弾が発射された場合に標的に当たる場所。

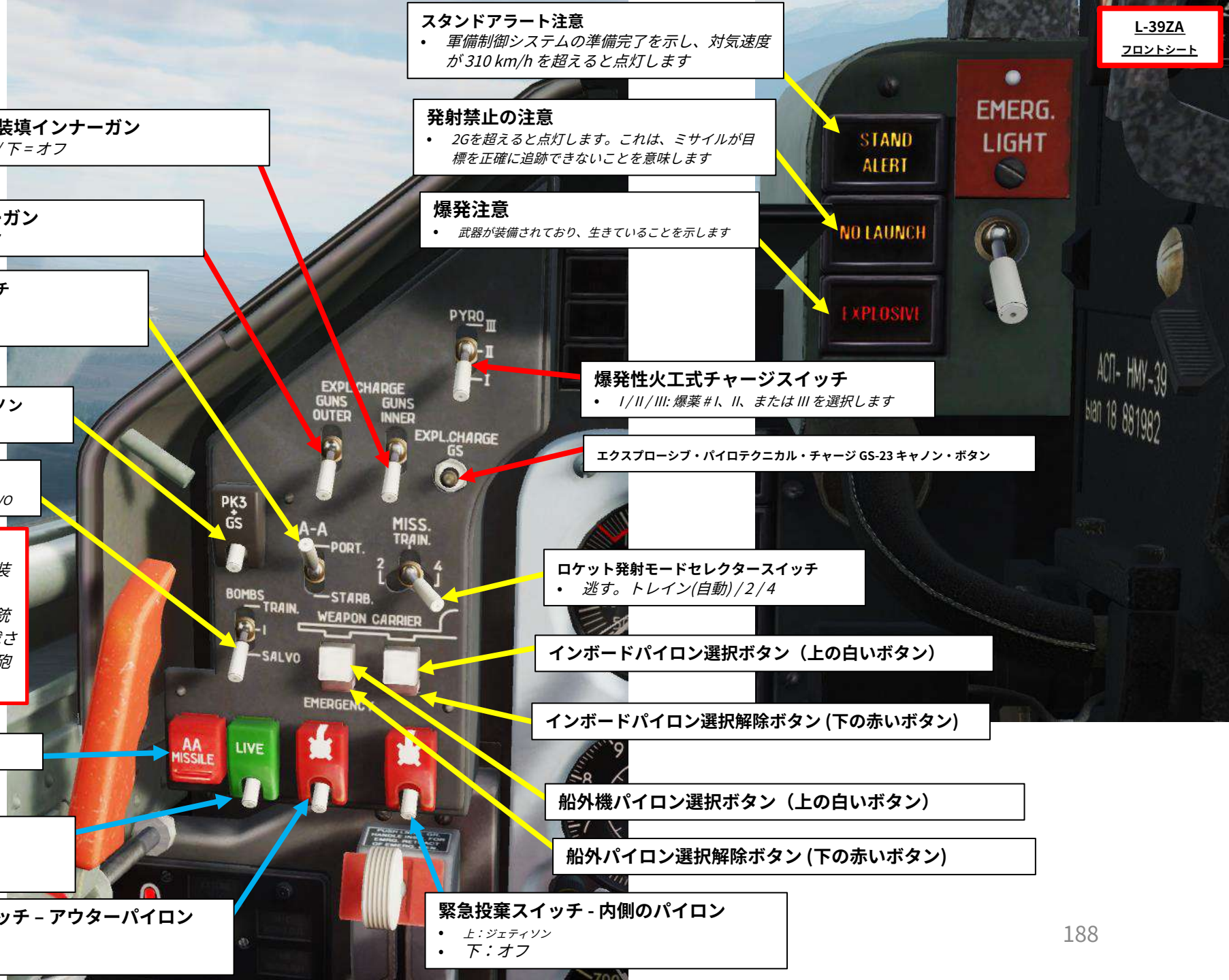
注記:L-39 の 23 mm 砲は空対空戦闘には不向きであり、L-39 の対気速度は他のジェット戦闘機に追いつくのに十分ではありません。このサブセクションの理論は…えっと…「理論的な」情報としてのみ受け取ってください。

ジャイロ照準器を使った照準テクニック(MiG-15 ASP-3N 照準器から派生)



1 – はじめに

1.3 – 武器インターフェース



スタンドアラート注意
- *軍備制御システムの準備完了を示し、対気速度が 310 km/h を超えると点灯します*

発射禁止の注意
- *2Gを超えると点灯します。これは、ミサイルが目標を正確に追跡できないことを意味します*

爆発注意
- *武器が装備されており、生きていることを示します*

爆発性火薬装填インナーガン
- *上 = オン / 下 = オフ*

爆発性火薬アウターガン
- *上 = オン / 下 = オフ*

ミサイル (A/A) および爆弾解除モードのスイッチ
- *上: 左舷側、左ミサイル発射 / 単発爆弾発射*
- *下: 右舷、右ミサイル発射 / 両方の爆弾発射*

PK-3 マシンガン ポッド + GS-23 キャノン
- *上 = 武装 / 下 = 武装なし*

爆弾モードセレクター
- *TRAIN / I (シングル) / SALVO*

注記

この時代のロシアの銃ポッドと大砲は「発火式」再装填システムを使用しています。これは、3 つの火薬カートリッジを備えたカセットが装薬を爆発させて銃を「再装填」することを意味します。MiG-21 に搭載されているガンポッドと MiG-15bis に搭載されている砲は同様のシステムを使用しています。

爆発性火工式チャージスイッチ
- *I / II / III: 爆薬 # I、II、または III を選択します*

エクスプローシブ・パイロテクニカル・チャージ GS-23 キャノン・ボタン

ロケット発射モードセレクタースイッチ
- *逃す。トレイン(自動) / 2 / 4*

インボードパイロン選択ボタン（上の白いボタン）

インボードパイロン選択解除ボタン (下の赤いボタン)

緊急発射ミサイルボタン

船外機パイロン選択ボタン（上の白いボタン）

船外パイロン選択解除ボタン (下の赤いボタン)

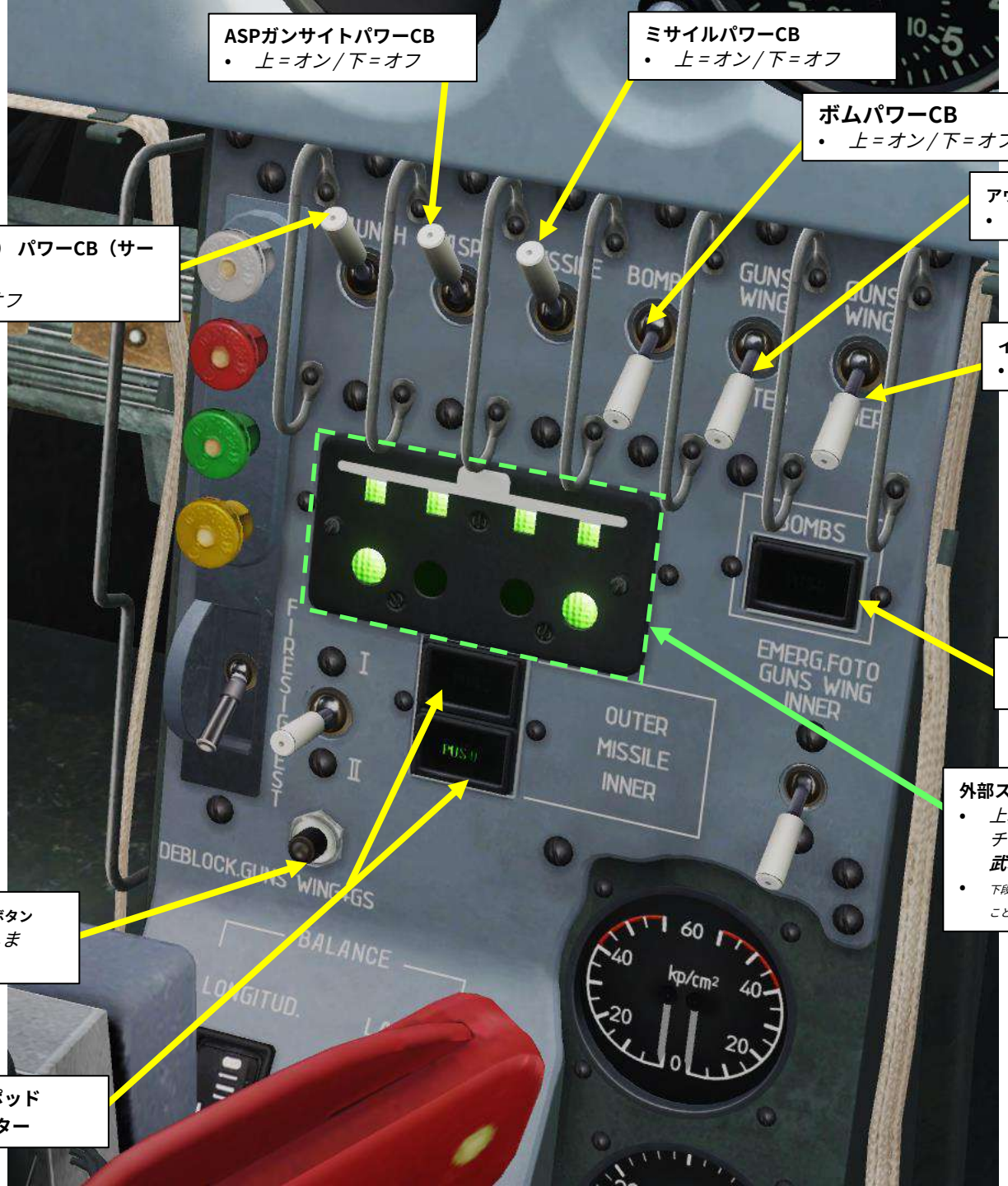
爆弾緊急投棄モードスイッチ
- *アップ: アームド (ライブ)*
- *下: 武装していません (空白)*

緊急投棄スイッチ – アウターパイロン
- *上：ジェティソン*
- *下：オフ*

緊急投棄スイッチ - 内側のパイロン
- *上：ジェティソン*
- *下：オフ*

1 – はじめに

1.3 – 武器インターフェース



ASPガンサイトパワーCB
- *上＝オン / 下＝オフ*

ミサイルパワーCB
- *上＝オン / 下＝オフ*

ボムパワーCB
- *上＝オン / 下＝オフ*

アウターウイングガンズパワーCB
- *上＝オン / 下＝オフ*

インナーウイングガンズパワーCB
- *上＝オン / 下＝オフ*

武装システム（発射） パワーCB（サーキットブレーカー）
- *上＝オン / 下＝オフ*

PUS-0信号インジケーター
爆弾搭載用

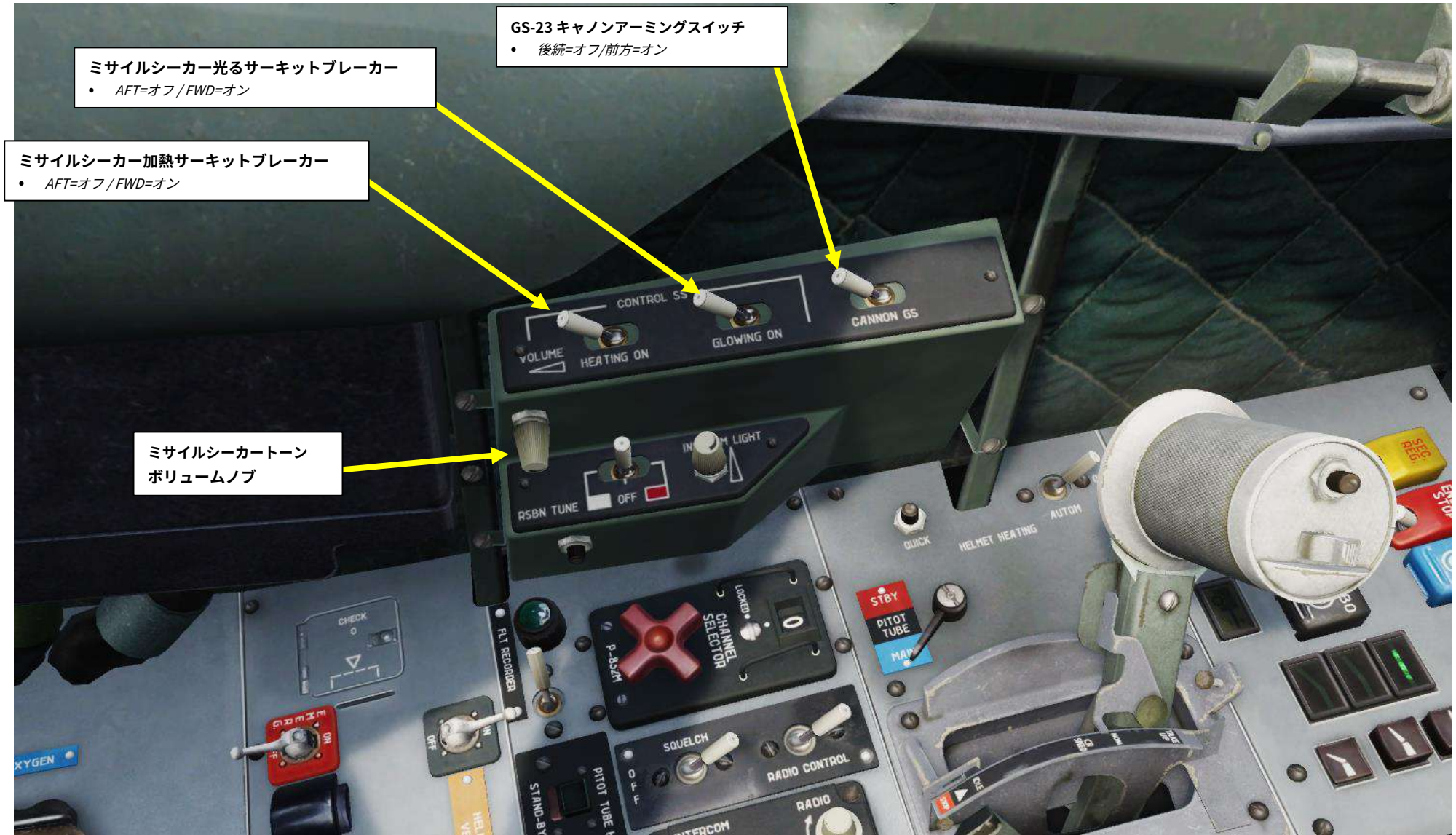
外部ストアのインジケーター
- *上段のライト: 単体爆弾、ロケットランチャー、ミサイルランチャー、爆弾ラック、PK-3 ガンパッドの取り付けを示します。* ***武装する前に***
- *下段のライト: ラックに爆弾が取り付けられていること、発射装置にミサイルが取り付けられていること、および PK-3 ガンパッドが取り付けられていることを示します。* ***武装後***

ガン (GS-23 およびウィング ガン ポッド) のブロックを解除するボタン
- *銃の安全装置を解除し、地上での発砲を防止します*

外側および内側ロケットポッドの PUS-0 信号インジケーター

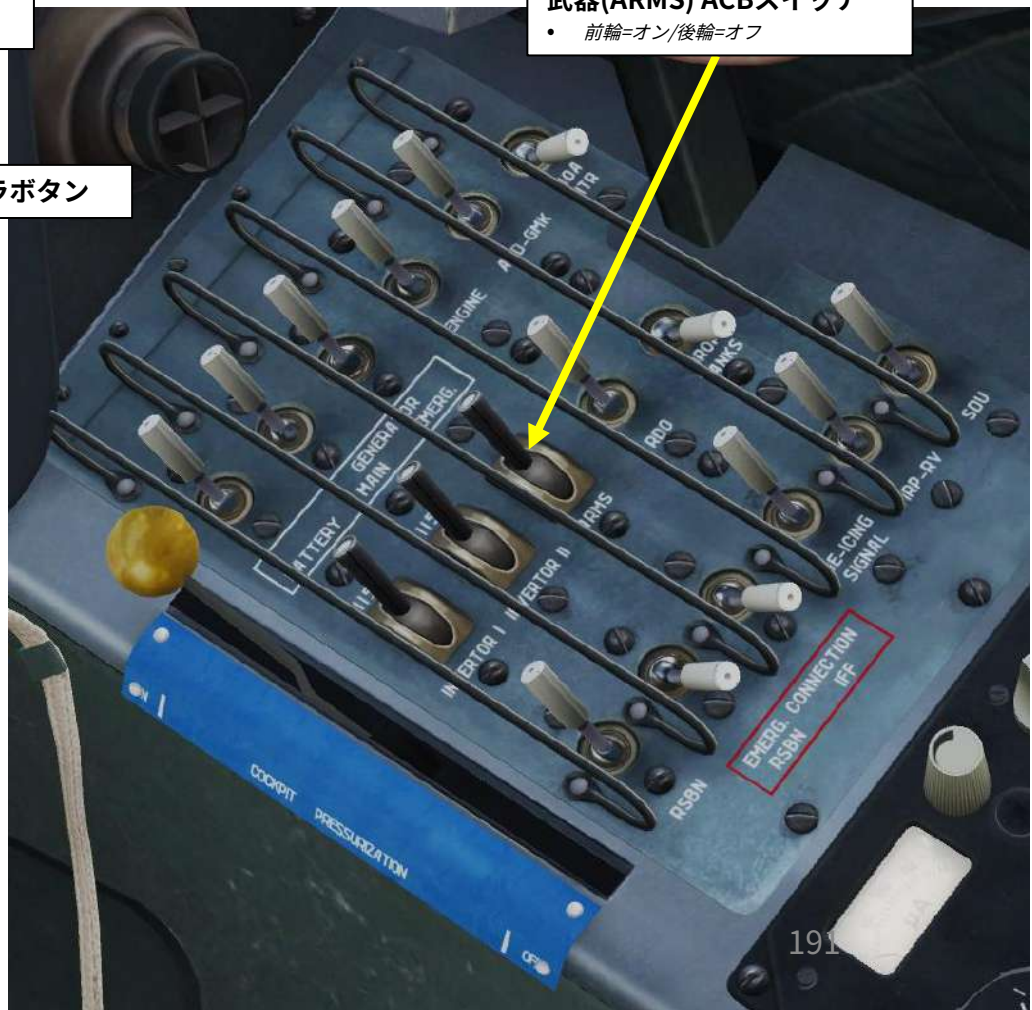
1 – はじめに

1.3 – 武器インターフェース



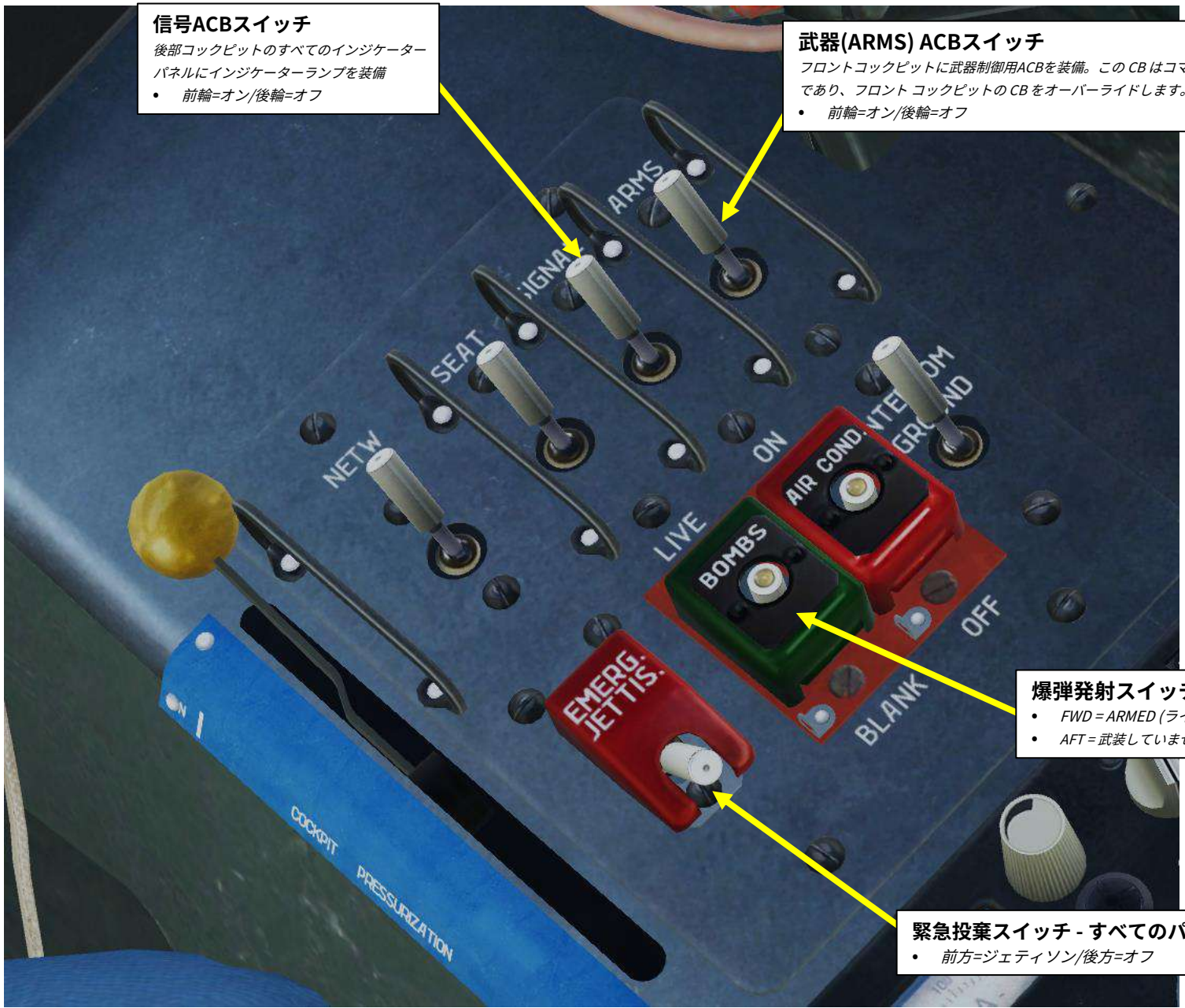
1 – はじめに

1.3 – 武器インターフェース



1 – はじめに

1.3 – 武器インターフェース



信号ACBスイッチ

後部コックピットのすべてのインジケーターパネルにインジケーターランプを装備

- *前輪=オン/後輪=オフ*

武器(ARMS) ACBスイッチ

フロントコックピットに武器制御用ACBを装備。この CB はコマンド 1 であり、フロント コックピットの CB をオーバーライドします。

- *前輪=オン/後輪=オフ*

爆弾発射スイッチ

- *FWD = ARMED (ライブ)*
- *AFT = 武装していません (空白)*

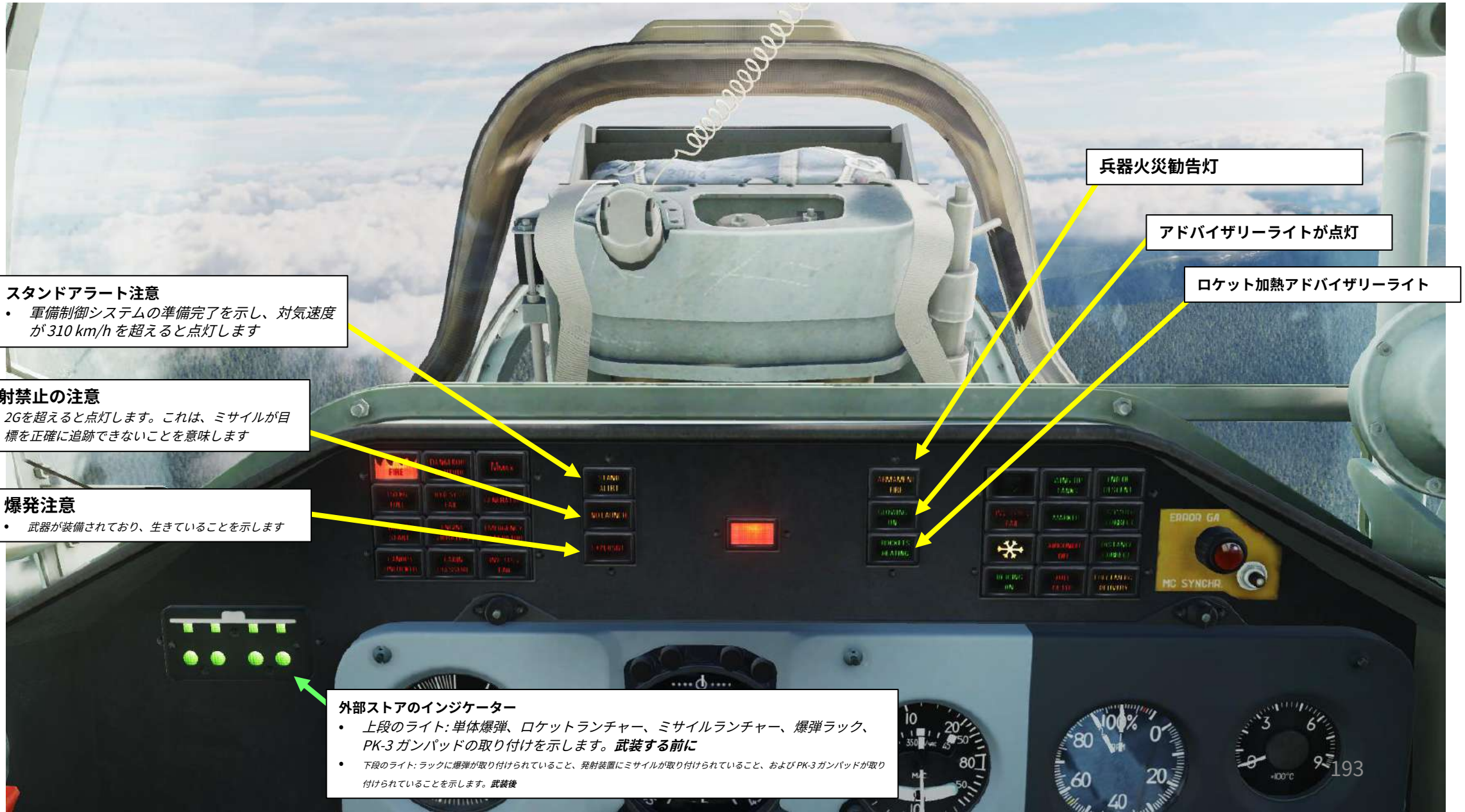
緊急投棄スイッチ - すべてのパイロン

- *前方=ジェティソン/後方=オフ*

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

1 – はじめに

1.3 – 武器インターフェース



1 – はじめに
1.4 – 地上攻撃プロファイル

爆弾投下ダイビング攻撃プロファイル (表 1)
（推奨ダイビング角度：20度、30度、40度）

№	Parameters	20°	30°	40°
1	Gunsight reflector deflection angle	13°	11°	10°
2	Dive entry altitude at ingress point	1200 m	1500 m	1800 m
3	Dive entry speed at ingress point	440 km/h	350 km/h	300 km/h
4	Release altitude	730 m.	800 m	1100 m
5	Release speed	570 km/h.	550 km/h.	560 km/h
6	RPM	97%	92%	МГ%

ロケットデリバリーダイビング攻撃プロファイル (表 2)
（推奨ダイビング角度：20度または30度）

№	Parameters	30°	20°
1	Gunsight reflector deflection angle	2,53°	2,30°
2	Dive entry altitude at ingress point	1200 m.	1200 m
3	Dive entry speed at ingress point	300 km/h	400 km/h
4	Shooting altitude	600 m.	500 m.
5	Speed at shooting moment	550 km/h	560 km/h
6	Shooting distance	1200 m	1460 m

GS-23L キャノンダイビング攻撃プロファイル (表 3)
（推奨ダイビング角度：20度または30度）

No.	Parameters	30°	20°
1	Sight reflector inclination angle, degrees	1.38	1.51
2	Target approach and diving altitude, m	1200	1200
3	Target approach and diving speed, km/h	400	400
4	Firing altitude, m	600	500
5	Speed when firing, km/h	600	600
6	Firing range, m	1200	1460

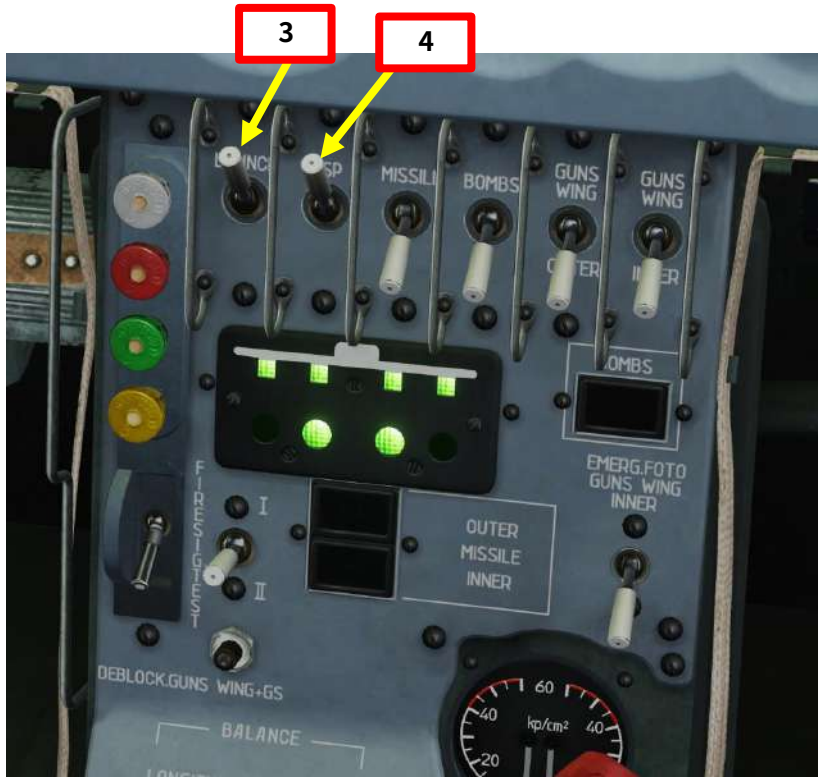
PK-3 マシンガン ポッドのダイビング攻撃プロファイル (表 4)
（推奨ダイビング角度：20度または30度）

No.	Parameters	30°	20°
1	Sight reflector inclination angle, degrees	1.38	1.51
2	Target approach and diving altitude, m	1200	1200
3	Target approach and diving speed, km/h	400	400
4	Firing altitude, m	600	500
5	Speed when firing, km/h	600	600
6	Firing range, m	1200	1460

2 – 空対地兵器 2.1 – GS-23L キャノン (23 mm)

2 – 空対地兵器 2.1 – GS-23L キャノン (23 mm)

1. 武器 (ARMS) ACB スイッチをオン (FWD) に設定します。
2. AoA (迎え角) センサー ヒーター ACB スイッチをオン (FWD) に設定します。
3. 武装システム (起動) 電源 CB スイッチをオン (UP) に設定します。
4. ASP ガンサイト電源 CB スイッチをオン (UP) に設定します。
5. GS-23 キャノン アーミング スイッチをオン (FWD) に設定します。
6. 爆発性火薬チャージスイッチを希望の位置に設定し、大砲の再装填にどの火薬カートリッジを使用するかを選択します。
7. Explosive Pyrotechnical Charge GS-23 Cannon ボタンを押して、大砲をリロードします。
8. 大砲を発射するだけなので、PK-3 マシンガン ポッド + GS-23 大砲スイッチがオフ (下) に設定されていることを確認します。



2 – 空対地兵器 2.1 – GS-23L キャノン (23 mm)

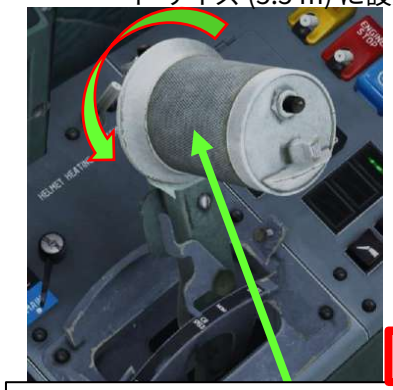
9. Cannon Diving Attack Profile (表 3) から急降下攻撃プロファイルを選択します。この例では、次のことを実行します。
   a) 幅 10 メートルのターゲットに対して 20 度の潜水。
   b) 偏向/俯角視角: 1.51 度
   c) 入口ポイントでのダイビングエントリー高度: 1200 m (約 4000 フィート)
   d) 入口ポイントでのダイビングエントリー速度: 400 km/h (215 ノット)
   e) 発射高度: 500 m (1650 フィート)
   f) 発砲時の速度: 600 km/h (325 ノット)
   g) 発射距離: 1460 m (4800 フィート)
10. 照準器の明るさを調整します – 必要に応じて。
11. 照準器モードレバーの設定 – CAGED/FIXED (DOWN)
12. アタックプロファイルに基づいて俯角を設定します: 1.51 度。
13. スロットル ツイスト グリップを最大照準距離設定 (800 m) に調整します。
14. 推奨射撃距離は照準器に入力できる最大距離 (800 m) を超えているため、外部基地距離計が正しく動作するには、架空の目標基地/サイズを入力する必要があります。
15. ロケットデリバリーダイビング攻撃プロファイルから得られた必要な射撃距離に基づいて、ガンサイト上の仮想ターゲットサイズを計算します。この場合、射撃距離は 1460 m、実際のターゲット サイズは 10 m、結果として得られる仮想ターゲット サイズは 5.5 m です。
16. 照準器ターゲットの翼幅の値を、前の手順で取得した架空のターゲット サイズ (5.5 m) に設定します。

9 GS-23L キャノンダイビング攻撃プロファイル (表 3)
(推奨ダイビング角度：20度または30度)

No.	Parameters	30°	20°
1	Sight reflector inclination angle, degrees	1.38	1.51
2	Target approach and diving altitude, m	1200	1200
3	Target approach and diving speed, km/h	400	400
4	Firing altitude, m	600	500
5	Speed when firing, km/h	600	600
6	Firing range, m	1200	1460

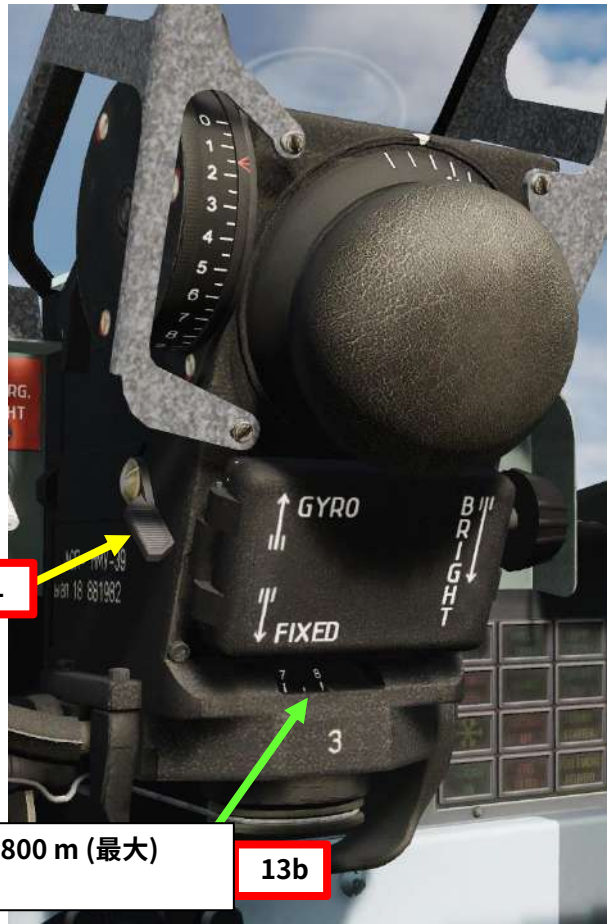
15 $= \frac{(800\ )}{h} \times$

$= 10 \times \frac{800}{1460}$ ~~=5.5メートル~~(照準器の翼幅に入力された値)



13a

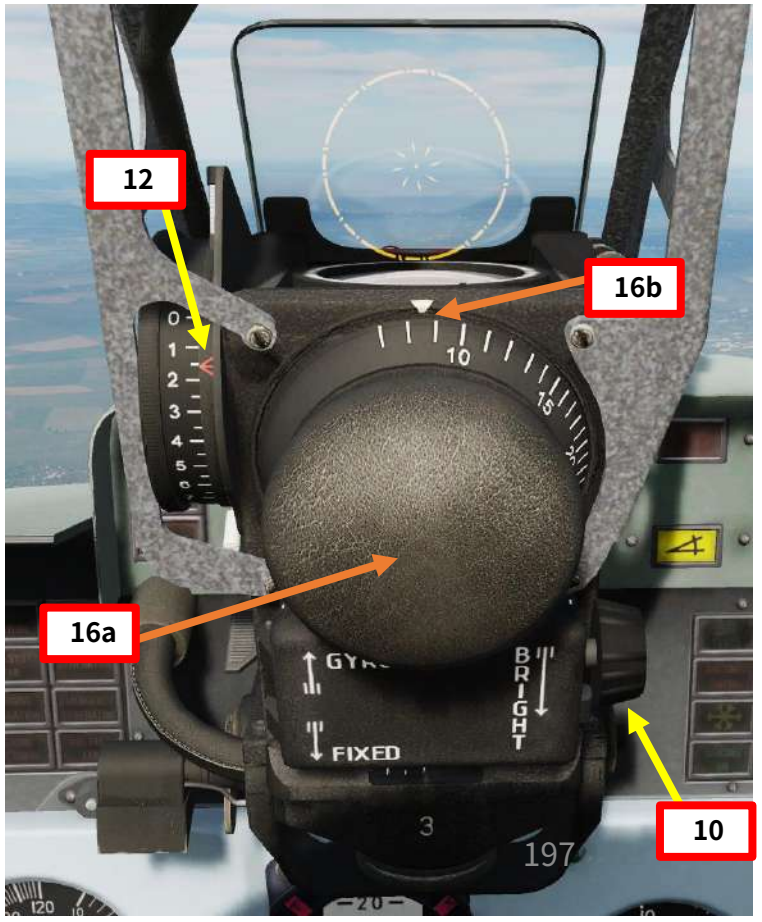
スロットルツイストグリップ
(ASP 照準器の目標距離設定)



11

13b

照準器目標距離設定: 800 m (最大)



12

16b

16a

10

2 – 空対地兵器 2.1 – GS-23L キャノン (23 mm)

17. 武器発射ボタンの安全スイッチ (バインディング: LCTRL+SPACE) を下にフリップして、武器の安全をオフに設定します。
18. 必要なパラメータからダイビング攻撃を実行します。
    - 20度の潜水角
    - 入口ポイントでのダイビングエントリー高度: 1200 m (約 4000 フィート)
    - 入口ポイントでのダイビングエントリー速度: 400 km/h (215 ノット)
19. ターンとダイブエントリーは、照準グリッドの中心が一定直径の照準円の半径 1 に等しい距離でターゲットの下に来るように終了する必要があります。
20. ダイビング中、照準円の中央の点がターゲットに向かって移動します。
21. STAND ALERT 信号灯が点灯していることを確認します。これは、軍備制御システムの準備が整っていること、および航空機の速度が 310 km/h (167 ノット) を超えていることを示します。

2 – 空対地武器 2.1 – GS-23L キャノン (23 mm)

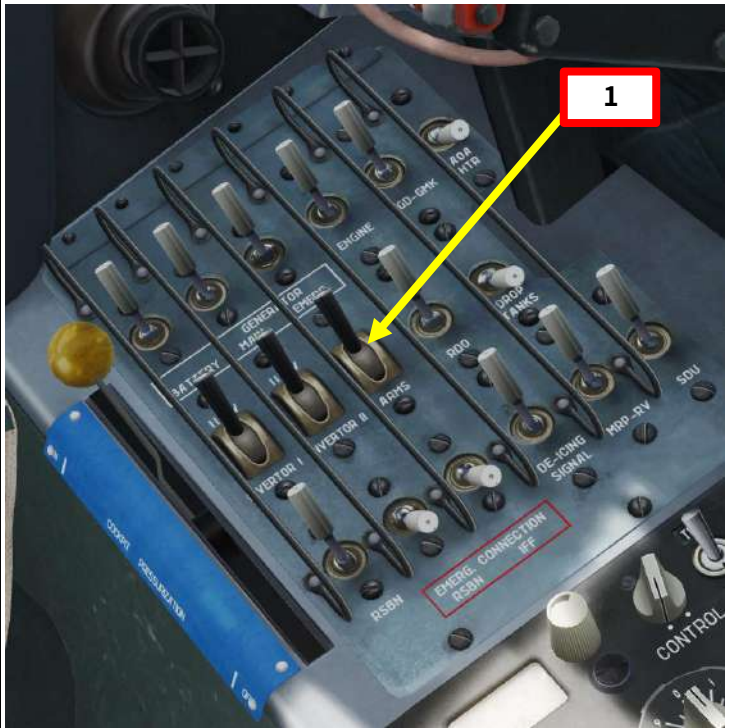
22. AoA 信号警告灯が消えていることを確認します。このライトが点灯している場合は、許容迎角を超えているか、発砲時に速度が 400 km/h を下回っていることを示します。
    - この警告灯が点灯すると大砲は発射されません。
23. 必要な速度と高度に達すると、中央のドットがターゲットと位置合わせされ、ターゲットがダイヤモンドによって形成される円に適合し、武器発射ボタン (バインド: SPACE) を押して大砲が発射されます。
    - 発射高度: 500 m (1650 フィート)
    - 発砲時の速度: 600 km/h (325 ノット)
    - 発射距離: 1460 m (4800 フィート)
24. 大砲の発射は、次の条件がすべて満たされた場合にのみ可能です。
    - 前脚が格納されている
    - 対気速度は400 km/h以上です
    - 迎え角は6度を超えない
    - 正の G は 6 以下です
    - 負の G は -2 以下です
25. 大砲を発射するときに発生する GS-23 の煙とガスは、エンジンによって直接摂取されます。エンジンのサージやフレームアウトを防ぐための AI-25TL エンジンの自動保護機能として、大砲の発射中にエンジン RPM が自動的に低下します。エンジン回転数を維持するには、素早いバーストを推奨します。ダイビングでガンランを行う場合は、このパワーの損失を考慮する必要があります。
26. 離陸パワーまで同時に加速しながら、3 ～ 3.5 G に等しい G 負荷で潜水から引き上げます。

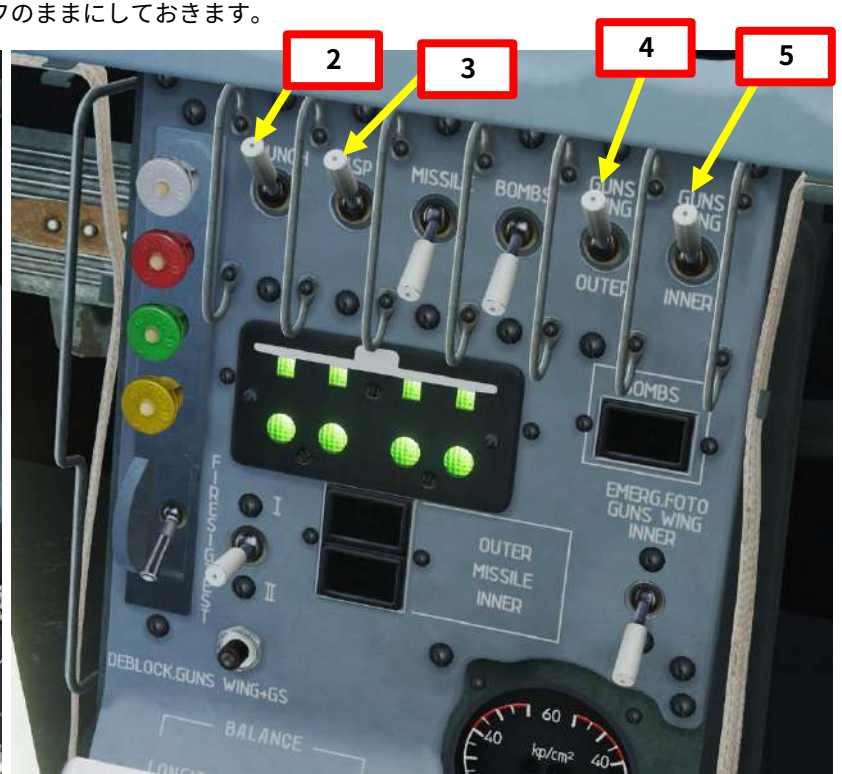
2 – 空対地兵器 2.1 – GS-23L
キャノン (23 mm)

2 – 空対地兵器 2.2 – PK-3 マシンガンポッド (7.62 mm)

2 – 空対地兵器 2.2 – PK-3 マシンガンポッド (7.62 mm)

1. 武器 (ARMS) ACB スイッチをオン (FWD) に設定します。
2. 武装システム (起動) 電源 CB スイッチをオン (UP) に設定します。
3. ASP ガンサイト電源 CB スイッチをオン (UP) に設定します。
4. PK-3 ポッドが外側パイロンにある場合は、外側翼銃の電源 CB スイッチをオン (UP) に設定します。
5. PK-3 ポッドが内側パイロン上にある場合は、内側ウイングガンの電源 CB スイッチをオン (UP) に設定します。
6. 関連するパイロン選択ボタンを使用して、希望のステーションを選択します。Inboard と Outboard の両方のステーションを選択します。
    - 左ボタンでOUTBOARDステーションを選択します。
    - 右ボタンで INBOARD ステーションを選択します。
7. 爆発性火工品チャージスイッチを希望の位置に設定し、機関銃ポッドの再装填にどの火工品爆発物カートリッジを使用するかを選択します。
8. 爆発性火工式装薬外側銃スイッチを上 (オン) に設定して、外側パイロン機関銃ポッドを再装填します。
9. 爆発性火工品装填インナーガンのスイッチを上 (ON) に設定して、インナーパイロンマシンガンポッドをリロードします。
10. PK-3 マシンガン ポッドと GS-23L キャノンの両方を同時に発射したい場合は、PK-3 マシンガン ポッド + GS-23 キャノン スイッチをオン (上) に設定します。それ以外の場合は、OFF (DOWN) のままにしてください。
    - マシンガンポッドを発射するだけなので、オフのままにしておきます。





2 – 空対地兵器 2.2 – PK-3 マシンガン ポッド (7.62 mm)

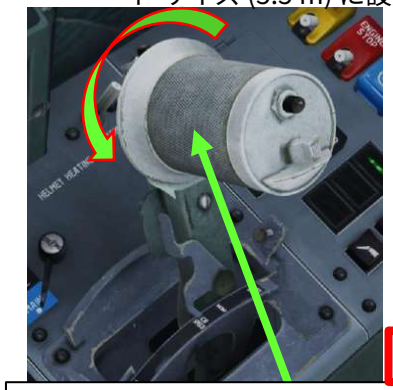
11. PK-3 マシンガン ポッドのダイビング攻撃プロファイル (表 4) からダイビング攻撃プロファイルを選択します。この例では、次のことを実行します。
    a) 幅 10 メートルのターゲットに対して 20 度の潜水。
    b) 偏向/俯角視角: 1.51 度
    c) 入口ポイントでのダイビングエントリー高度: 1200 m (約 4000 フィート)
    d) 入口ポイントでのダイビングエントリー速度: 400 km/h (215 ノット)
    e) 発射高度: 500 m (1650 フィート)
    f) 発砲時の速度: 600 km/h (325 ノット)
    g) 発射距離: 1460 m (4800 フィート)
12. 照準器の明るさを調整します – 必要に応じて。
13. 照準器モードレバーの設定 – CAGED/FIXED (DOWN)
14. アタックプロファイルに基づいて俯角を設定します: 1.51 度。
15. スロットル ツイスト グリップを最大照準距離設定 (800 m) に調整します。
16. 推奨射撃距離は照準器に入力できる最大距離 (800 m) を超えているため、外部基地距離計が正しく動作するには、架空の目標基地/サイズを入力する必要があります。
17. ロケットデリバリーダイビング攻撃プロファイルから得られた必要な射撃距離に基づいて、ガンサイト上の仮想ターゲットサイズを計算します。この場合、射撃距離は 1460 m、実際のターゲット サイズは 10 m、結果として得られる仮想ターゲット サイズは 5.5 m です。
18. 照準器ターゲットの翼幅の値を、前の手順で取得した架空のターゲット サイズ (5.5 m) に設定します。

11 PK-3 マシンガン ポッドのダイビング攻撃プロファイル (表 4)
(推奨ダイビング角度：20度または30度)

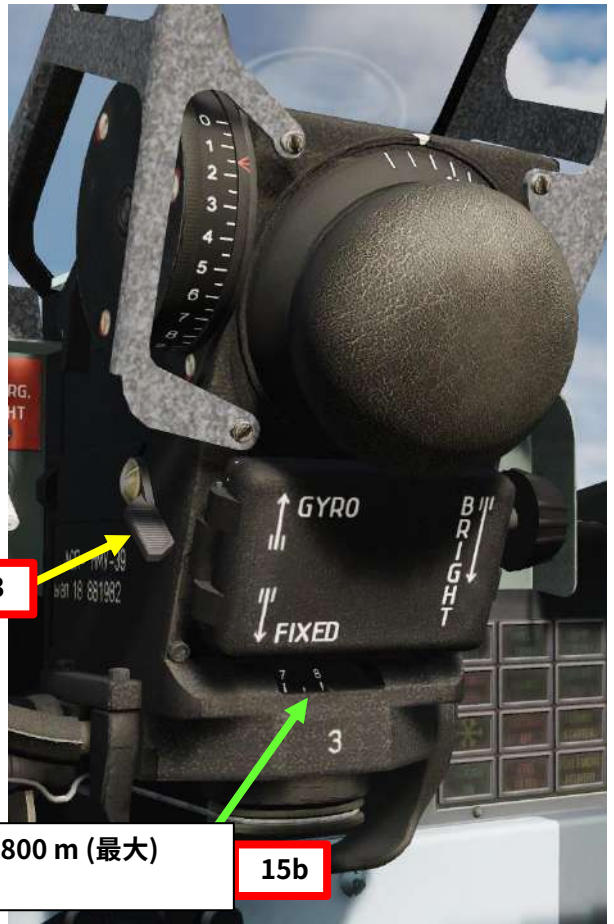
No.	Parameters	30°	20°
1	Sight reflector inclination angle, degrees	1.38	1.51
2	Target approach and diving altitude, m	1200	1200
3	Target approach and diving speed, km/h	400	400
4	Firing altitude, m	600	500
5	Speed when firing, km/h	600	600
6	Firing range, m	1200	1460

17 $= \frac{(800\ )}{h} \times$

$= 10 \times \frac{800}{1460}$ ~~**5.5メートル**~~(照準器の翼幅に入力された値)



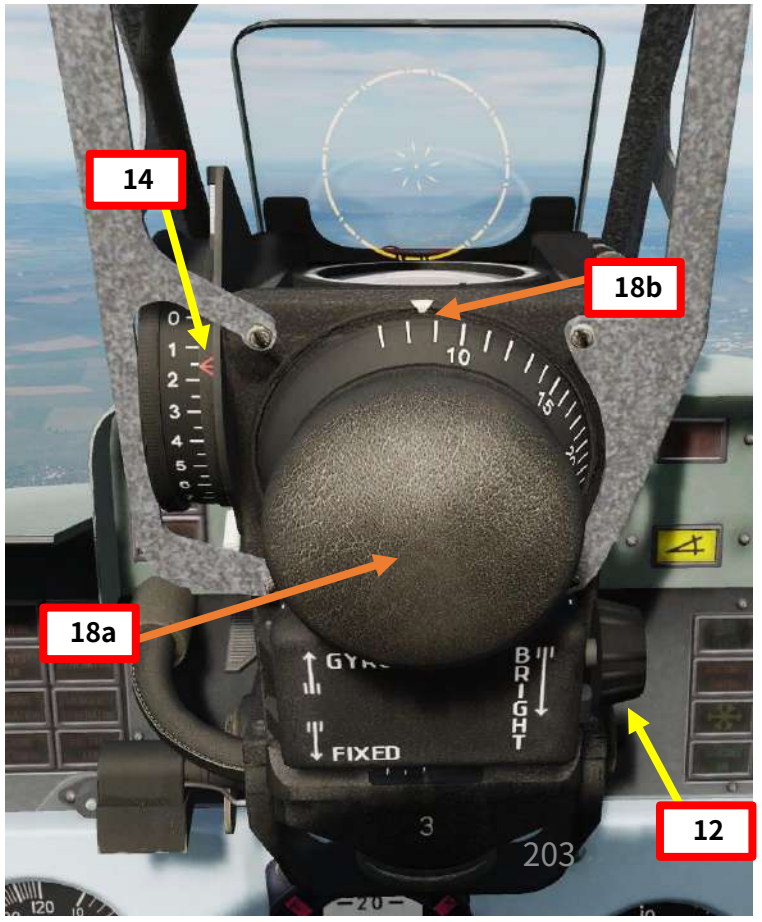
15a スロットルツイストグリップ
(ASP 照準器の目標距離設定)



13

照準器目標距離設定: 800 m (最大)

15b



2 – 空対地兵器 2.2 – PK-3 マシンガンポッド (7.62 mm)

19. 武器発射ボタンの安全スイッチ (バインディング: LCTRL+SPACE) を下にフリップして、武器の安全をオフに設定します。
20. 必要なパラメータからダイビング攻撃を実行します。
    - 20度の潜水角
    - 入口ポイントでのダイビングエントリー高度: 1200 m (約 4000 フィート)
    - 入口ポイントでのダイビングエントリー速度: 400 km/h (215 ノット)
21. ターンとダイブエントリーは、照準グリッドの中心が一定直径の照準円の半径 1 に等しい距離でターゲットの下に来るように終了する必要があります。
22. ダイビング中、照準円の中央の点がターゲットに向かって移動します。
23. STAND ALERT 信号灯が点灯していることを確認します。これは、軍備制御システムの準備が整っていること、および航空機の速度が 310 km/h (167 ノット) を超えていることを示します。

2 – 空対地武器 2.2 – PK-3 マシンガン ポッド (7.62 mm)

24. 必要な速度と高度に達すると、中央のドットがターゲットと位置合わせされ、ターゲットがダイヤモンドによって形成される円に適合し、武器発射ボタン (バインディング: SPACE) を押して PK-3 マシンガン ポッドを発射します。
    - 発射高度: 500 m (1650 フィート)
    - 発砲時の速度: 600 km/h (325 ノット)
    - 発射距離: 1460 m (4800 フィート)
25. 離陸パワーまで同時に加速しながら、3 ～ 3.5 G に等しい G 負荷で潜水から引き上げます。

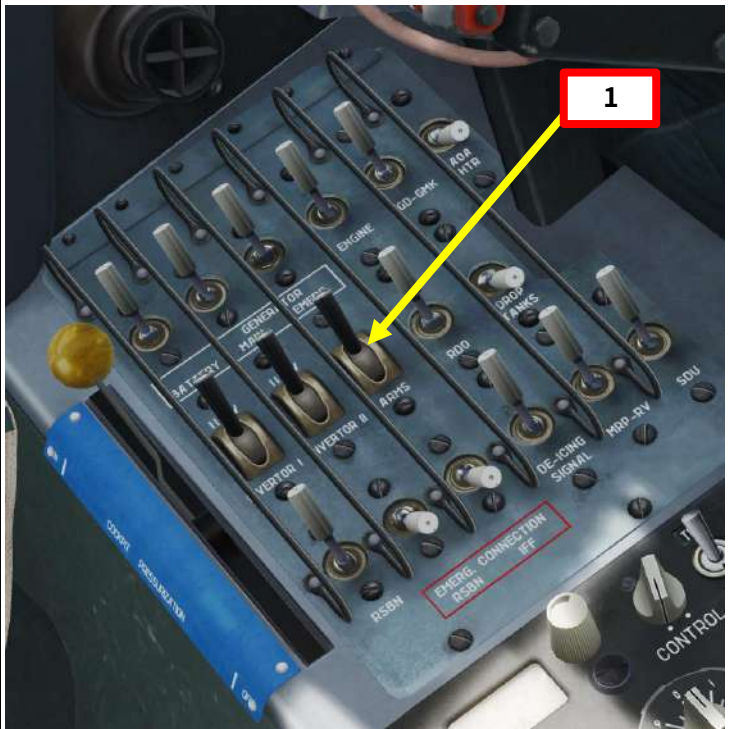
2 – 空対地兵器 2.2 – PK-3 マシンガンポッド (7.62 mm)

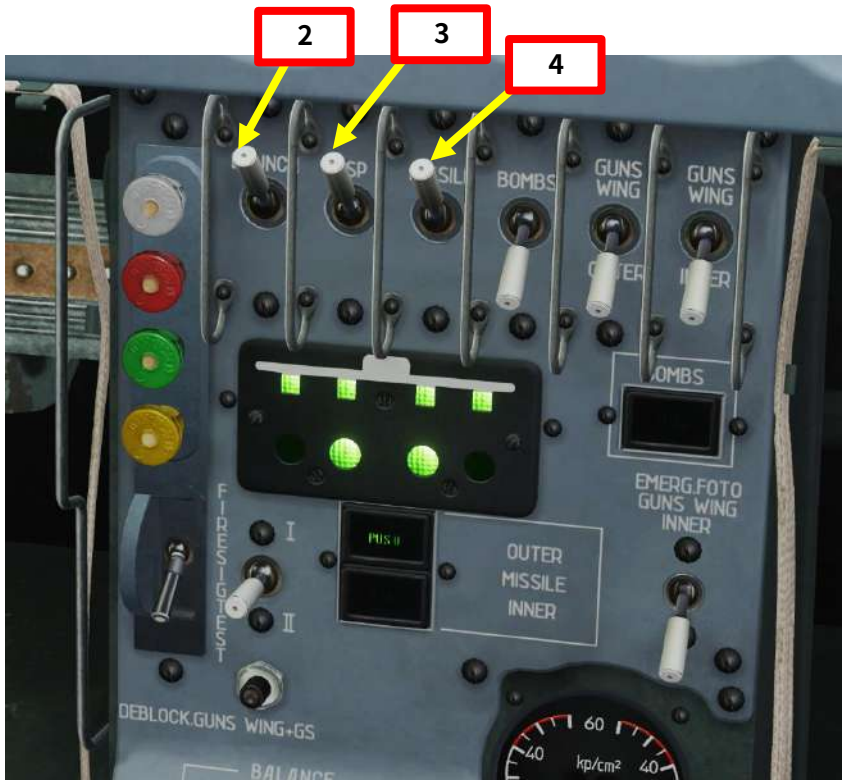
2 – 空対地兵器 2.3 – S-5KO ロケット弾 (57 mm)

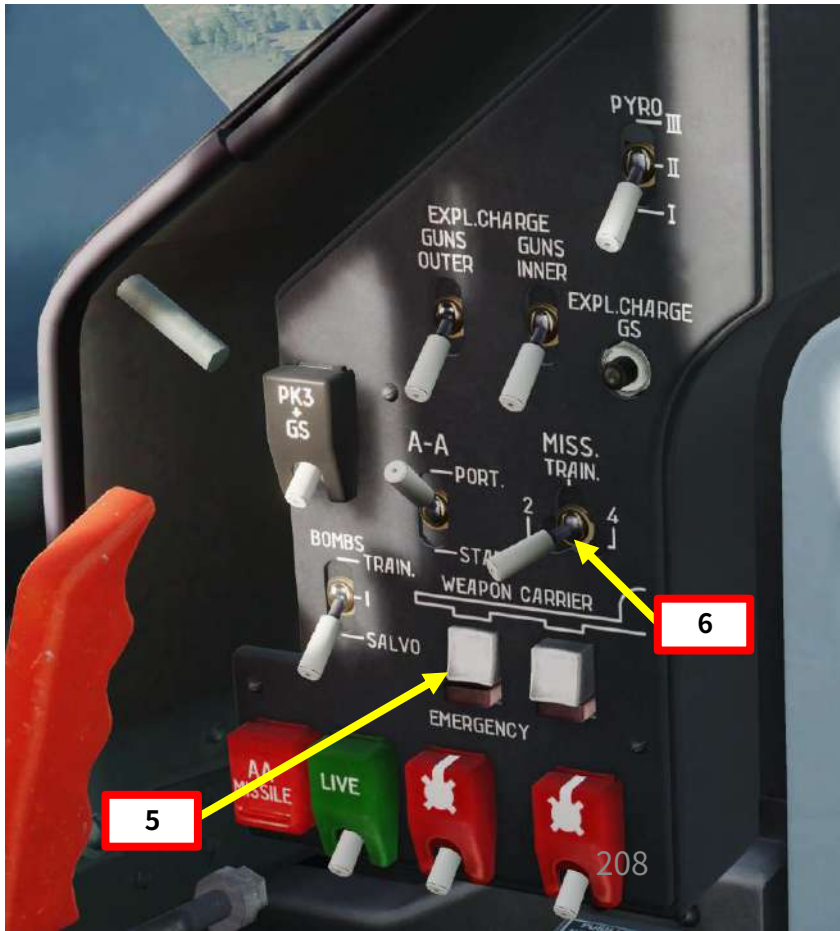
2 – 空対地兵器 2.3 – S-5KO ロケット弾 (57 mm)

1. 武器 (ARMS) ACB スイッチをオン (FWD) に設定します。
2. 武装システム (起動) 電源 CB スイッチをオン (UP) に設定します。
3. ASP ガンサイト電源 CB スイッチをオン (UP) に設定します。
4. ミサイルパワー CB スイッチをオン (UP) に設定します。
5. 関連するパイロン選択ボタンを使用して、希望のステーションを選択します。船外局を選択します。
    - 左ボタンでOUTBOARDステーションを選択します。
    - 右ボタンで INBOARD ステーションを選択します。
6. ロケット発射モード選択スイッチを使用して、希望のロケット発射モードを設定します。ここでは「2」を選択します。
    - UP: TRAIN/自動、トリガーを押した後にすべてのロケットが発射されます。
    - 左：「2」、トリガーを押した後に左右のランチャーから2発のロケット弾が発射されます。
    - 右：「4」、トリガーを押した後に左右のランチャーから4発のロケット弾が発射されます。

    - 注: 4 つのロケット パッドをすべて選択すると、最初に外側のパイロンから 32 個のロケットが発射され、次に内側のパイロンから 32 個のロケットが発射されます。







2 – 空対地兵器 2.3 – S-5KO ロケット弾 (57 mm)

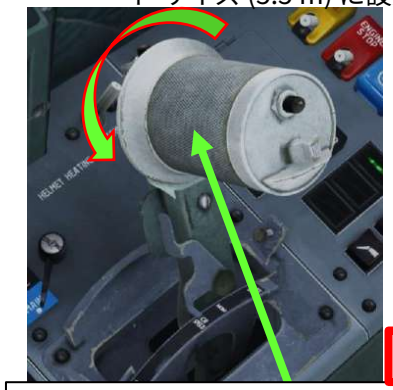
7. Rocket Delivery Diving Attack Profile (表 2) から急降下攻撃プロファイルを選択します。この例では、次のことを実行します。
   a) 幅 10 メートルのターゲットに対して 20 度の潜水。
   b) 偏向/俯角視角: 2.3 度
   c) 入口ポイントでのダイビングエントリー高度: 1200 m (約 4000 フィート)
   d) 入口ポイントでのダイビングエントリー速度: 400 km/h (215 ノット)
   e) 撮影高度: 500 m (1650 フィート)
   f) 射撃時の速度: 560 km/h (305 ノット)
   g) 撮影距離: 1460 m (4800 フィート)
8. 照準器の明るさを調整します – 必要に応じて。
9. 照準器モードレバーを設定 – GYRO (UP)
10. 攻撃プロファイルに基づいて俯角を設定します: 2.3 度。
11. スロットル ツイスト グリップを最大照準距離設定 (800 m) に調整します。
12. 推奨射撃距離は照準器に入力できる最大距離 (800 m) を超えているため、外部基地距離計が正しく動作するには、架空の目標基地/サイズを入力する必要があります。
13. ロケットデリバリーダイビング攻撃プロファイルから得られた必要な射撃距離に基づいて、ガンサイト上の仮想ターゲットサイズを計算します。この場合、射撃距離は 1460 m、実際のターゲット サイズは 10 m、結果として得られる仮想ターゲット サイズは 5.5 m です。
14. 照準器ターゲットの翼幅の値を、前の手順で取得した架空のターゲット サイズ (5.5 m) に設定します。

7 ロケットデリバリーダイビング攻撃プロファイル (表 2)
(推奨ダイビング角度：20度または30度)

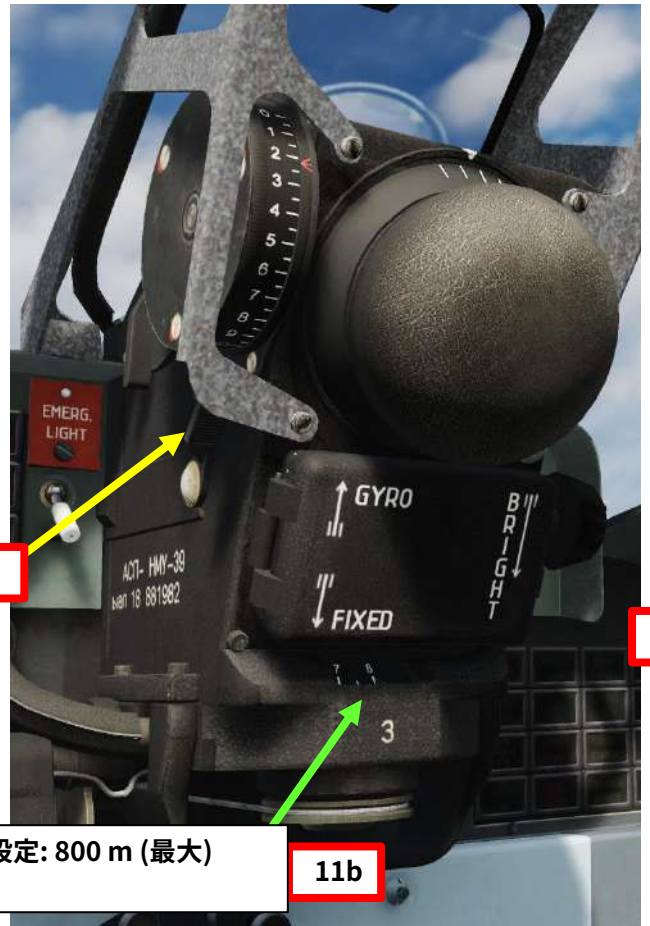
№	Parameters	30°	20°
1	Gunsight reflector deflection angle	2,53°	2,30°
2	Dive entry altitude at ingress point	1200 m.	1200 m
3	Dive entry speed at ingress point	300 km/h	400 km/h
4	Shooting altitude	600 m.	500 m.
5	Speed at shooting moment	550 km/h	560 km/h
6	Shooting distance	1200 m	1460 m

13 $= \frac{(800\ )}{h} \times$

$= 10 \times \frac{800}{1460}$ ~~=5.5メートル~~(照準器の翼幅に入力された値)



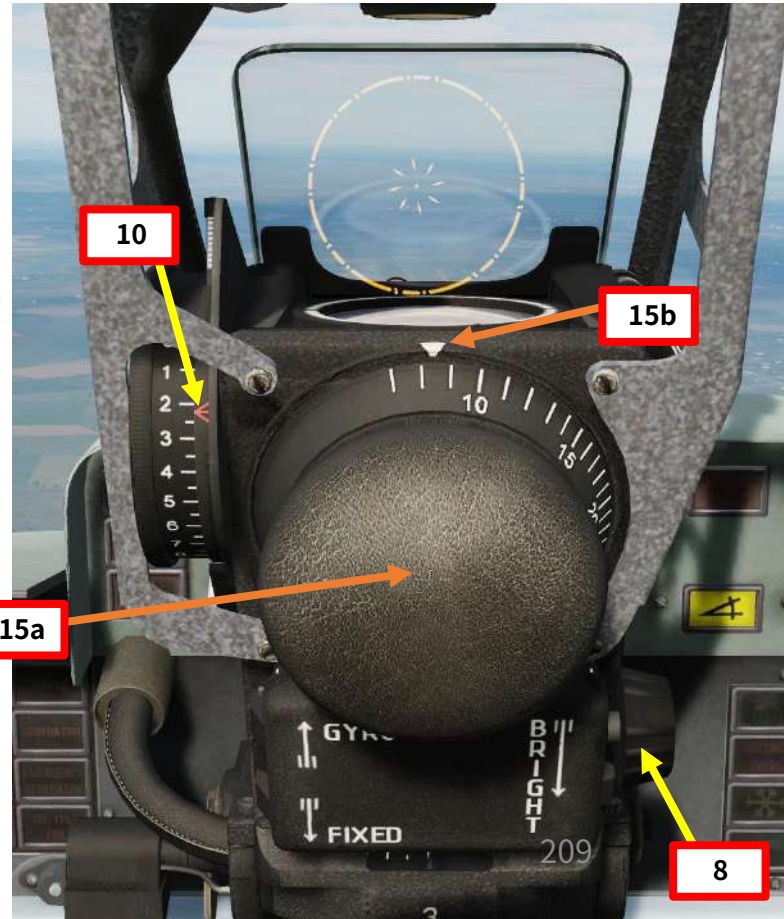
11a スロットルツイストグリップ
(ASP 照準器の目標距離設定)



9

照準器目標距離設定: 800 m (最大)

11b



2 – 空対地兵器 2.3 – S-5KO ロケット弾 (57 mm)

15. 武器発射ボタンの安全スイッチ (バインディング: LCTRL+SPACE) を下にフリップして、武器の安全をオフに設定します。
16. 必要なパラメータからダイビング攻撃を実行します。
    - 20度の潜水角
    - 入口ポイントでのダイビングエントリー高度: 1200 m (約 4000 フィート)
    - 入口ポイントでのダイビングエントリー速度: 400 km/h (215 ノット)
17. ターンとダイブエントリーは、照準グリッドの中心が一定直径の照準円の半径 1 に等しい距離でターゲットの下に来るように終了する必要があります。
18. ダイビング中、照準円の中央の点がターゲットに向かって移動します。
19. STAND ALERT 信号灯が点灯していることを確認します。これは、軍備制御システムの準備が整っていること、および航空機の速度が 310 km/h (167 ノット) を超えていることを示します。

2 – 空対地武器 2.3 – S-5KO ロケット弾 (57 mm)

20. 必要な速度と高度に達し、中央のドットがターゲットと一致し、ターゲットがダイヤモンドによって形成される円に適合すると、武器発射ボタン (バインド: SPACE) を 1 秒間押すことによってロケットが発射されます。
    - 撮影高度：500m（1650フィート）
    - 射撃時の速度: 560 km/h (305 ノット)
    - 撮影距離：1460m（4800フィート）

    - 注: 電気ロケット射撃管制システムは、310 km/h (167 ノット) を超える飛行速度での発射を許可します。310 km/h (167 ノット) 未満の速度では、発射制御システムがブロックされ、発射機構が抑制されます。
21. 離陸パワーまで同時に加速しながら、3 ～ 3.5 G に等しい G 負荷で潜水から引き上げます。

武器発射ボタン
- *(空間)*

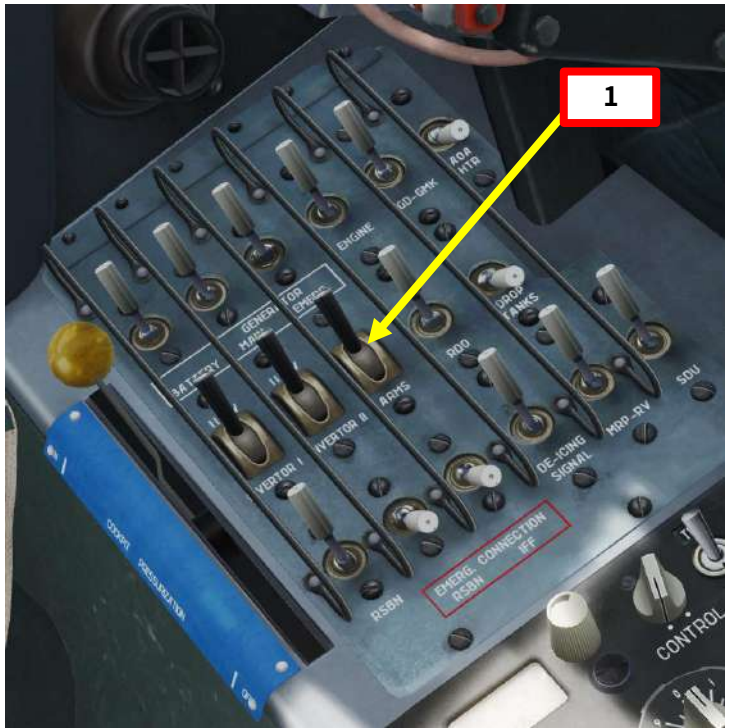
20

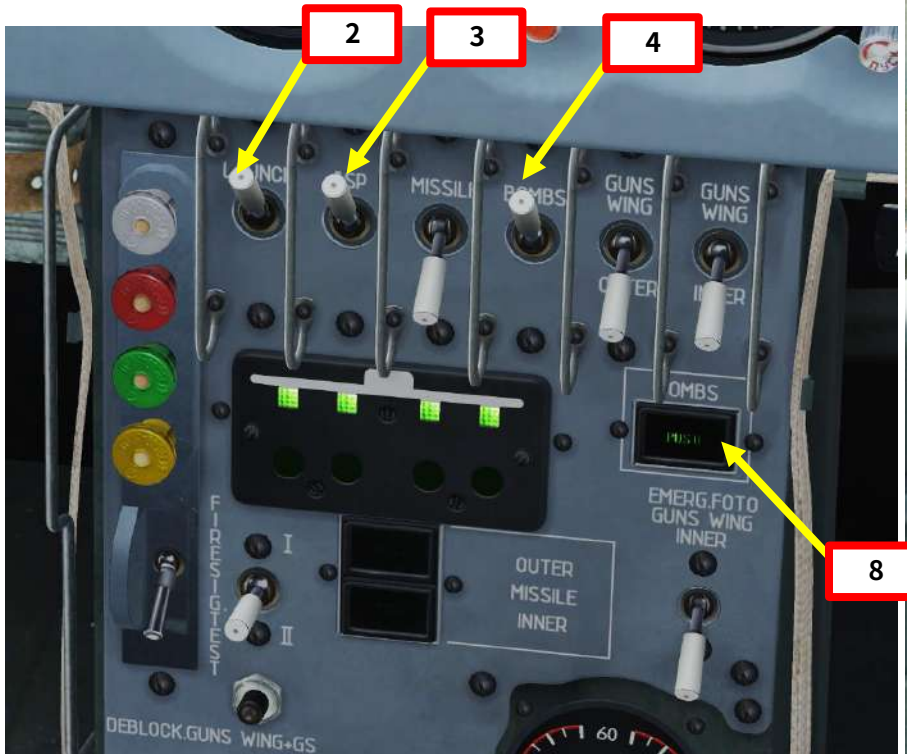
2 – 空対地兵器 2.3 – S-5KO ロケット弾 (57 mm)

2 – 空対地兵器 2.4 – FAB-250 爆弾

2 – 空対地兵器 2.4 – FAB-250 爆弾

1. 武器 (ARMS) ACB スイッチをオン (FWD) に設定します。
2. 武装システム (起動) 電源 CB スイッチをオン (UP) に設定します。
3. ASP ガンサイト電源 CB スイッチをオン (UP) に設定します。
4. ボムパワーCBスイッチをON(UP)に設定します。
5. 関連するパイロン選択ボタンを使用して、希望のステーションを選択します。船外局を選択します。
    - 左ボタンでOUTBOARDステーションを選択します。
    - 右ボタンで INBOARD ステーションを選択します。
6. 爆弾モードセレクターを使用して、希望の爆弾投下モードを設定します。SALVOを選択します。
    - 下: サルボは選択されたすべての爆弾を解放します。
    - UP:I / SINGLE は単一の爆弾を解放します。
7. ミサイル (A/A) と爆弾解除モード スイッチを使用して爆弾解除モードを設定します。両方の爆弾のリリースを選択します。
    - 上: 左舷側、左ミサイル発射 / 単発爆弾発射
    - 下: 右舷、右ミサイル発射 / 両方の爆弾発射
8. PUS-0 信号インジケーターが点灯していることを確認します。これは爆弾が装備されていることを示します。





2 – 空対地兵器 2.4 – FAB-250 爆弾

9. 爆弾投下ダイビング攻撃プロファイル (表 1) からダイビング攻撃プロファイルを選択します。この例では、次のことを実行します。
   a) 幅 10 メートルのターゲットに対して 30 度の潜水。
   b) 偏向/俯角視角: 11 度
   c) 入口ポイントでのダイビングエントリー高度: 1500 m (約 5000 フィート)
   d) 入口ポイントでのダイビングエントリー速度: 350 km/h (190 ノット)
   e) 解放高度: 800 m (2600 フィート)
   f) 解放速度: 550 km/h (300 ノット)
   g) エンジン回転数設定: 92 % N1
10. 照準器の明るさを調整します – 必要に応じて。
11. 照準器モードレバーの設定 – CAGED/FIXED (DOWN)
12. 攻撃プロファイルに基づいて俯角を設定します: 11 度。
13. スロットル ツイスト グリップを最大照準距離設定 (800 m) に調整します。
14. 推奨される射撃距離と爆撃距離は照準器に入力できる最大距離 (800 m) を超えているため、外部基地測距儀が正しく動作するには、架空の目標基地/サイズを入力する必要があります。

15. 爆弾投下ダイビング攻撃プロファイルから得られた必要な射撃距離に基づいて、照準器上の仮想目標サイズを計算します。この場合、ダイビングエントリー高度は 1500 m、実際のターゲットのサイズは 10 m、結果として生じる架空のターゲットのサイズは 5.3 m です。
16. 照準器ターゲットの翼幅の値を、前の手順で取得した架空のターゲット サイズ (5.3 m) に設定します。
17. これで照準器が適切に設定されるはずです。

スロットルツイストグリップ
(ASP 照準器の目標距離設定)

13a

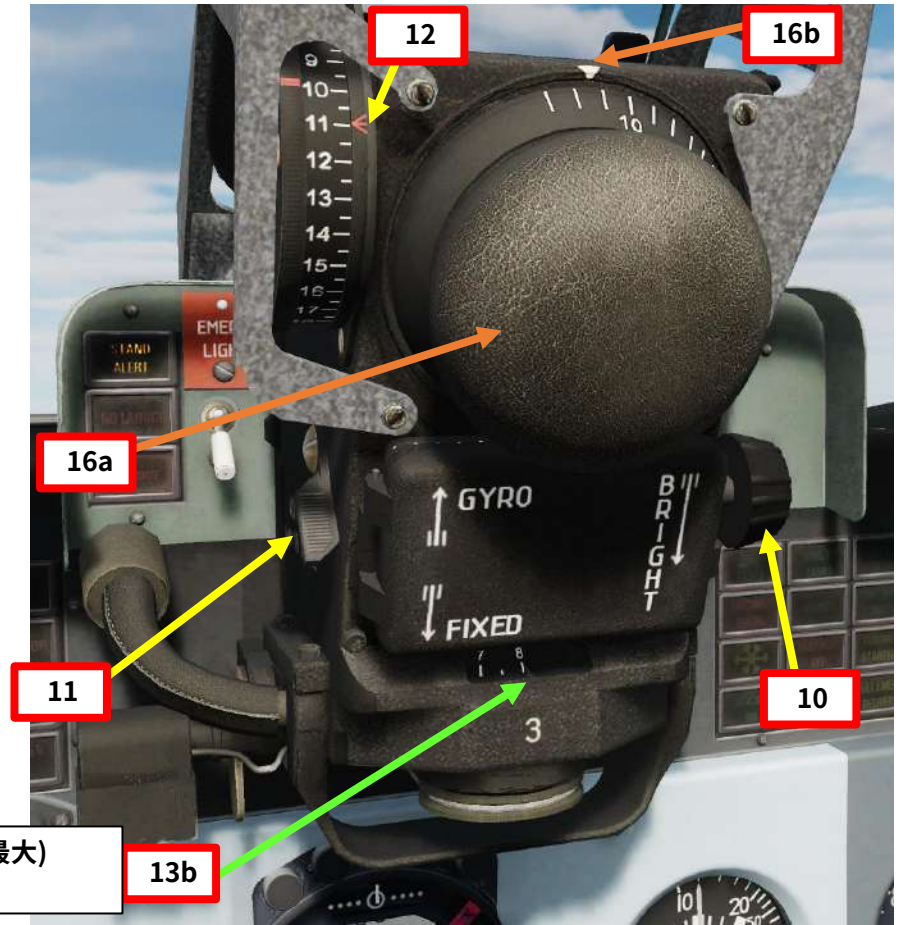
17

9 爆弾投下ダイビング攻撃プロファイル (表 1)
(推奨ダイビング角度：20度、30度、40度)

№	Parameters	20°	30°	40°
1	Gunsight reflector deflection angle	13°	11°	10°
2	Dive entry altitude at ingress point	1200 m	1500 m	1800 m
3	Dive entry speed at ingress point	440 km/h	350 km/h	300 km/h
4	Release altitude	730 m.	800 m	1100 m
5	Release speed	570 km/h.	550 km/h.	560 km/h
6	RPM	97%	92%	МГ%

15 $= \frac{(800\ )}{h} \times$

$= 10 \times \frac{800}{1500}$ ~~=5.3m~~(照準器の翼幅に入力された値)



照準器目標距離設定: 800 m (最大)

2 – 空対地兵器 2.4 – FAB-250 爆弾

18. 武器発射ボタンの安全スイッチ (バインディング: LCTRL+SPACE) を下にフリップして、武器の安全をオフに設定します。
19. スロットルをダイビングに必要な出力設定 (92 % N1 RPM) に設定します。
20. 必要なパラメータからダイビング攻撃を実行します。
    - 30度の潜水角
    - 入口ポイントでのダイビングエントリー高度: 1500 m (約 5000 フィート)
    - 入口ポイントでのダイビングエントリー速度: 350 km/h (190 ノット)
21. ターンとダイブエントリーは、照準グリッドの中心が一定直径の照準円の半径 1 に等しい距離でターゲットの下に来るように終了する必要があります。
22. ダイビング中、照準円の中央の点がターゲットに向かって移動します。
23. STAND ALERT 信号灯が点灯していることを確認します。これは、軍備制御システムの準備が整っていること、および航空機の速度が 310 km/h (167 ノット) を超えていることを示します。

2 – 空対地武器 2.4 – FAB-250 爆弾

24. 必要な速度と高度に達し、中央のドットがターゲットと一致したら、武器発射ボタン (バインド: SPACE) を 1 秒間押して爆弾を放出します。
    - 解放高度: 800 m (2600 フィート)
    - 解放速度: 550 km/h (300 ノット)

    - 注: 電気射撃管制システムにより、310 km/h (167 ノット) を超える飛行速度で爆弾を投下することができます。時速 310 km (167 ノット) 未満の速度では、射撃制御システムがブロックされ、爆弾投下機構が抑制されます。
25. 離陸パワーまで同時に加速しながら、4 ～ 5 G に等しい G 負荷で潜水から引き上げます。

武器発射ボタン
- *(空間)*

24

2 – 空対地兵器 2.4 – FAB-250 爆弾

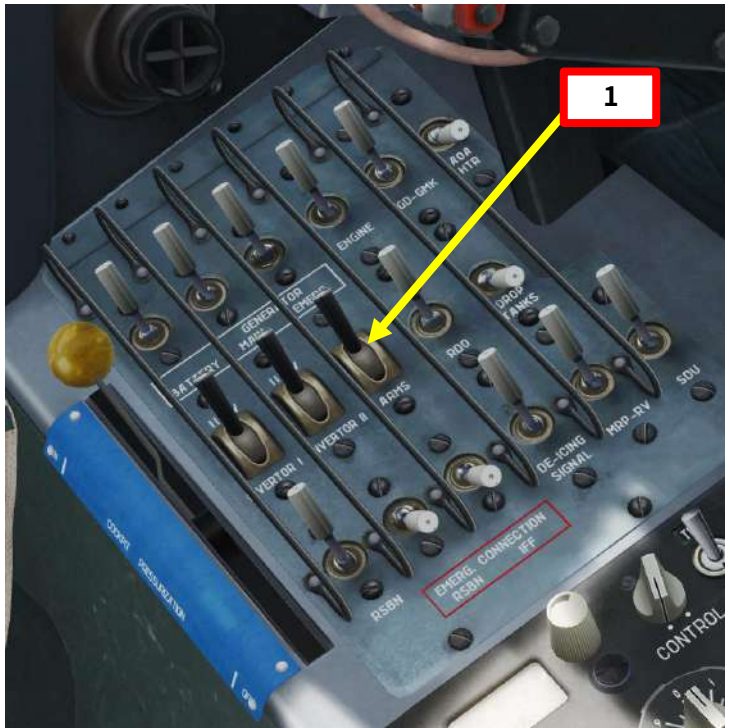
3 – 空対空兵器

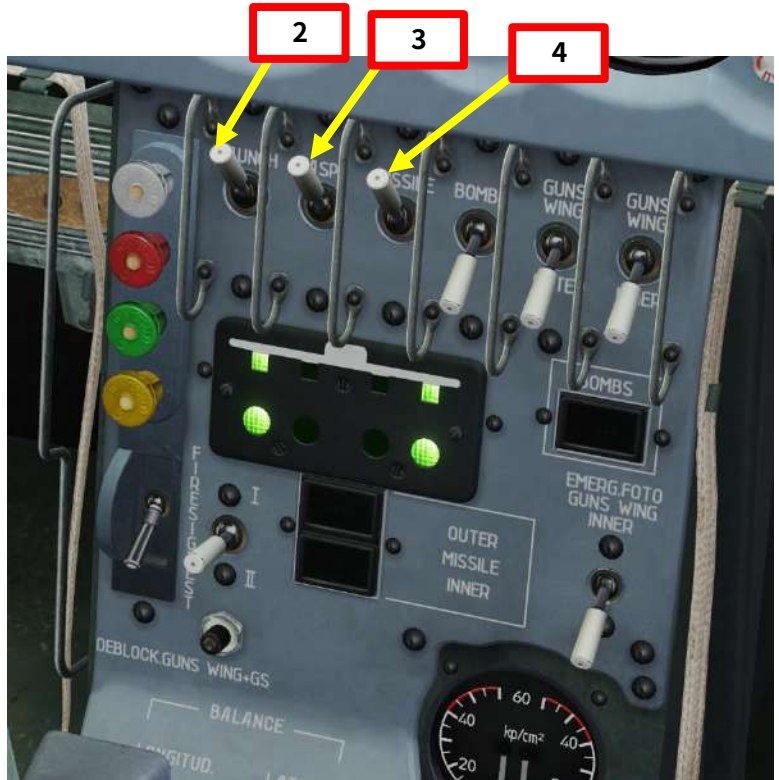
3.1 – R-60M IR (赤外線ホーミング) ミサイル

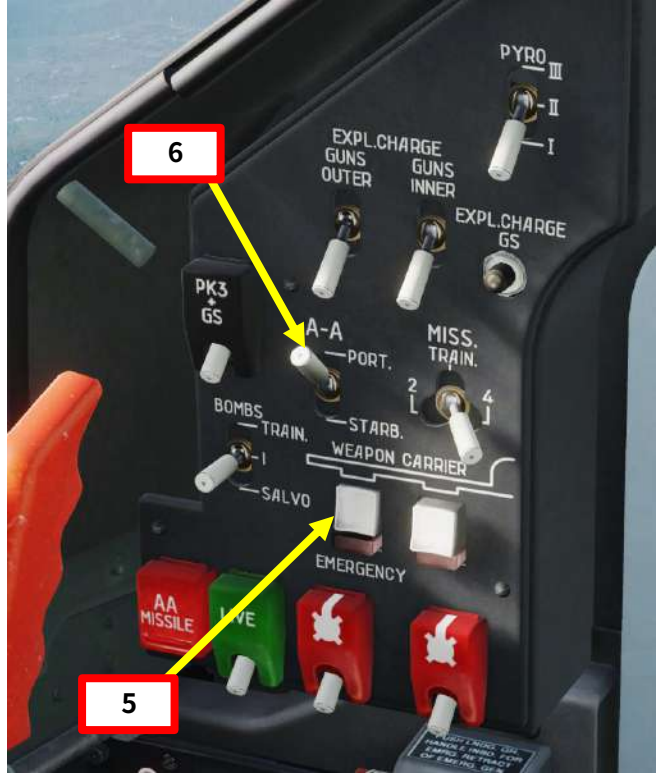
3 – 空対空兵器

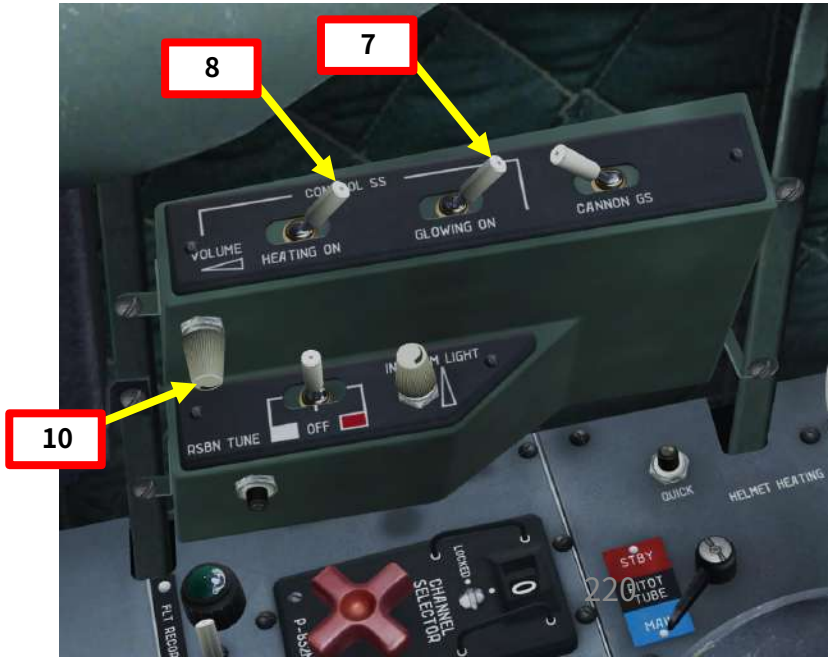
3.1 – R-60M IR (赤外線ホーミング) ミサイル

1. 武器 (ARMS) ACB スイッチをオン (FWD) に設定します。
2. 武装システム (起動) 電源 CB スイッチをオン (UP) に設定します。
3. ASP ガンサイト電源 CB スイッチをオン (UP) に設定します。
4. ミサイルパワー CB スイッチをオン (UP) に設定します。
5. 船外パイロン選択ボタンを使用して、船外ステーションを選択します。
    - 左ボタンでOUTBOARDステーションを選択します。
6. ミサイル (A/A) および爆弾解除モード スイッチを使用してミサイル解除モードを設定します。左のミサイルを選択します。
    - 上: 左舷側、左ミサイル発射 / 単発爆弾発射
    - 下: 右舷、右ミサイル発射 / 両方の爆弾発射
7. ミサイルシーカーの光るサーキットブレーカーをオンに設定します (FWD)
8. ミサイルシーカー加熱回路ブレーカーをオンに設定します (FWD)
9. ミサイルシーカーヘッドに電力が供給されると、低音のうなり音が聞こえます。
10. ミサイルシーカートーンボリュームノブを調整します – 必要に応じて。









3 – 空対空兵器

3.1 – R-60M IR (赤外線ホーミング) ミサイル

10. 武器発射ボタンの安全スイッチ (バインディング: LCTRL+SPACE) を下にフリップして、武器の安全をオフに設定します。
11. ターゲットを特定し、最初の攻撃位置を 2 km の範囲、ターゲットに対する視角は 50 ～ 60 度、高度の過不足は 300 ～ 400 m に設定します。
12. STAND ALERT 信号灯が点灯していることを確認します。これは、軍備制御システムの準備が整っていること、および航空機の速度が 310 km/h (167 ノット) を超えていることを示します。
13. 敵のターゲットの背後に回ります。ミサイルシーカーが有効な熱痕跡 (標的のエンジン排気) を追跡すると、低音のうなり音が高音のうなり音に変わります。
14. NO LAUNCH 信号灯が消えていることを確認します。点灯している場合は、最大許容 G 負荷値 (2 G) を超えており、正確なミサイルの照準が不可能であることを示します。

セーフティON(UP) 10a

セーフティオフ(DOWN) 10b

3 – 空対空兵器

3.1 – R-60M IR (赤外線ホーミング) ミサイル

15. 有効なミサイルロックが得られたら、武器発射ボタン (バインド: SPACE) を 1 秒間押してミサイルを発射します。

L-39 に装備されているミサイルに関する重要な注意事項:

- L-39 に装備されている R-3S および R-60 ミサイルは射程が短く、機動可能な目標を追跡しません。
- 空対空ミサイルは、爆撃機やタンカーなどの大きくて遅い航空目標に対して使用する必要があります。
- キルを達成するには、ターゲットを視覚的に捕捉する必要があります。役立つレーダー装置は搭載されていません。
- どのような敵に遭遇する可能性があるかについて情報を収集し、事前に計画を立てましょう。L-39 は基本的に、ゲーム内のほとんどの最新ジェット機 (F-15、ミラージュ、Su-27、MiG-29、Su-33、MiG-21 など) よりも劣っているため、喧嘩をすることは避けるべきです。勝つことはできません。対策システム、レーダー、妨害機、RWR (レーダー警報受信機) がないため、基本的に完全に「盲目」であり、鋭い鷲の目に頼る必要があります。すべての連絡先やターゲットを視覚的に攻撃するのは非常に困難な作業であるため、決して単独で飛行せず、常に僚機をそばに配置するようにしてください。

武器発射ボタン
- *(空間)*

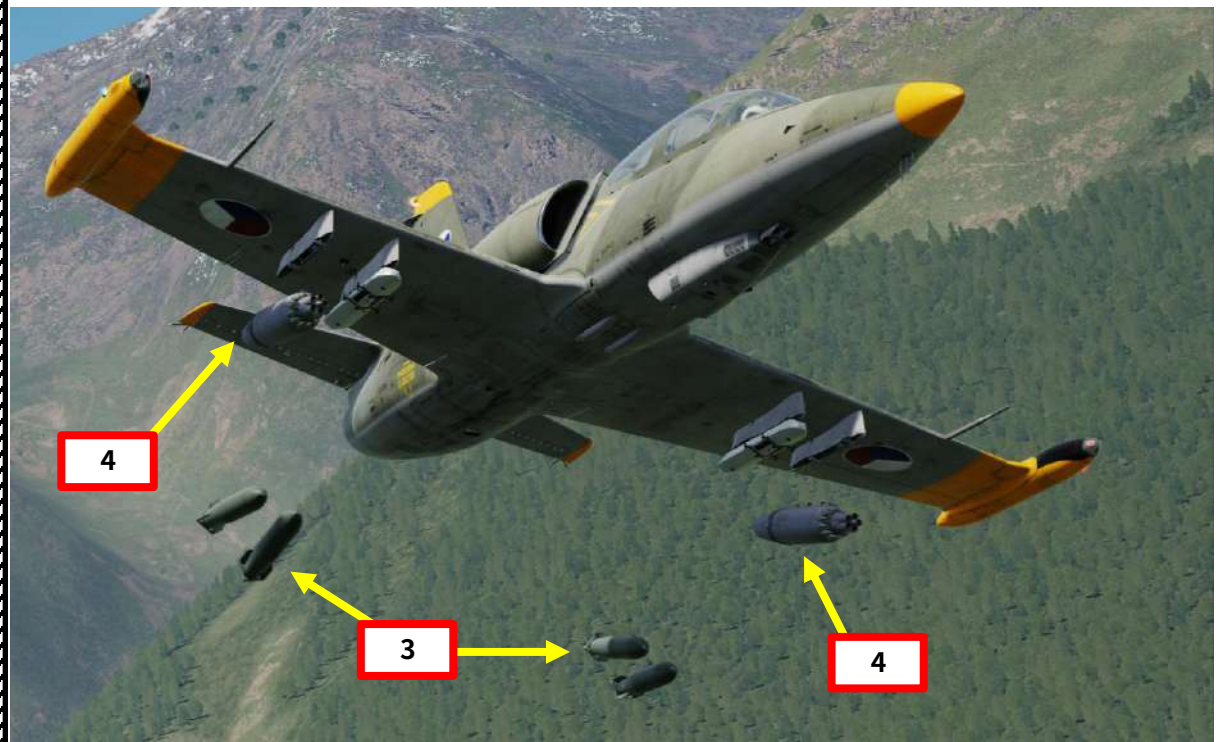
15

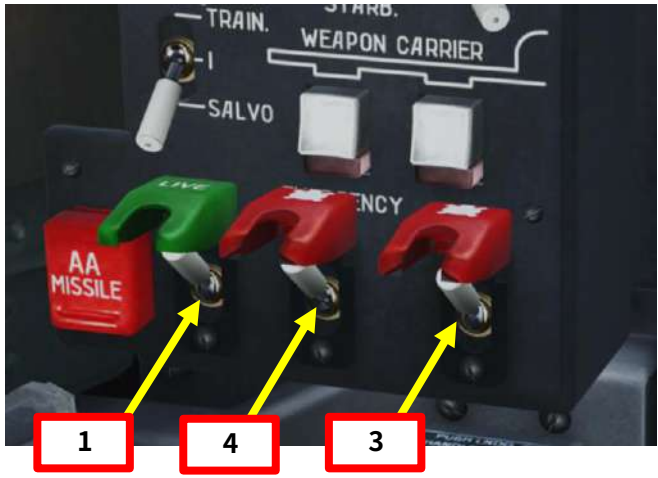
3 – 空対空兵器

3.1 – R-60M IR (赤外線ホーミング) ミサイル

4 – ORDNANCE JETTISON 4.1 – 内側/外側パイロンジェッティソン

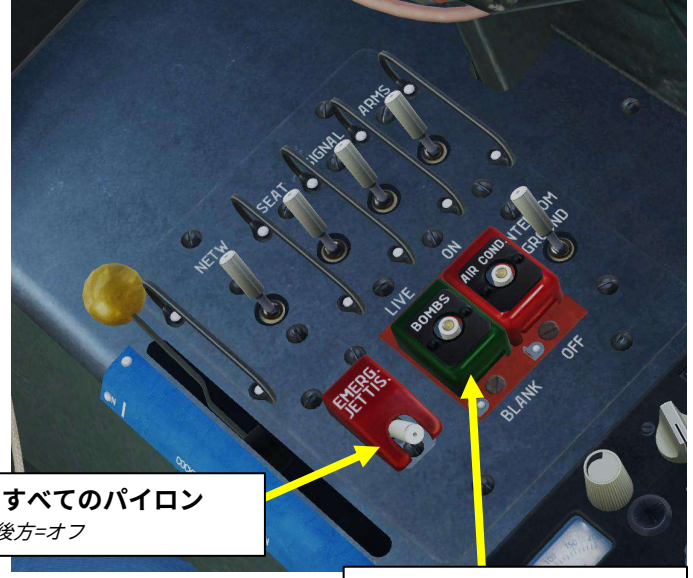
1. 爆弾を投棄する場合は、安全対策として爆弾緊急投棄モード (LIVE/BLANK) スイッチを必要に応じて設定します。
    - 信管を装備した状態で爆弾を投棄したいので、スイッチを LIVE (UP) に設定します。ただし、通常の状況では、民間インフラや味方ユニットのリスクを避けるために、空白 (ダウン) に設定することをお勧めします。
    - 注記：他のタイプの兵器が装填されている場合は、この手順を無視してください。
2. 爆弾を投棄する場合、爆弾緊急投棄モード (ライブ/ブランク) スイッチの位置に基づいて爆発注意ライトが点灯または消灯します。
    - 武装/実弾を投棄しているため、爆発警告灯が点灯する必要があります。
    - 注記：他のタイプの兵器が装填されている場合は、この手順を無視してください。
3. インナーパイロンを投棄するには、緊急投棄 (インナーパイロン) スイッチを UP (投棄) に設定します。
4. アウターパイロンを投棄するには、緊急投棄（アウターパイロン）スイッチ – UP（投棄）を設定します。





4 – ORDNANCE JETTISON 4.1 – 内側/外側パイロンジェッティソン

兵器の投棄も後部コックピットから行うことができます。インターフェイスはほぼ似ていますが、1 つの違いは、一度にすべてのパイロンのみを投棄できることです。外側パイロンまたは内側パイロンを選択するオプションはありません。



L-39ZA
後部座席

緊急投棄スイッチ - すべてのパイロン
- *前方=ジェティソン/後方=オフ*

爆弾発射スイッチ
- *FWD = ARMED (ライブ)*
- *AFT = 武装していません (空白)*

爆発注意
- *武器が装備されており、生きていることを示します*

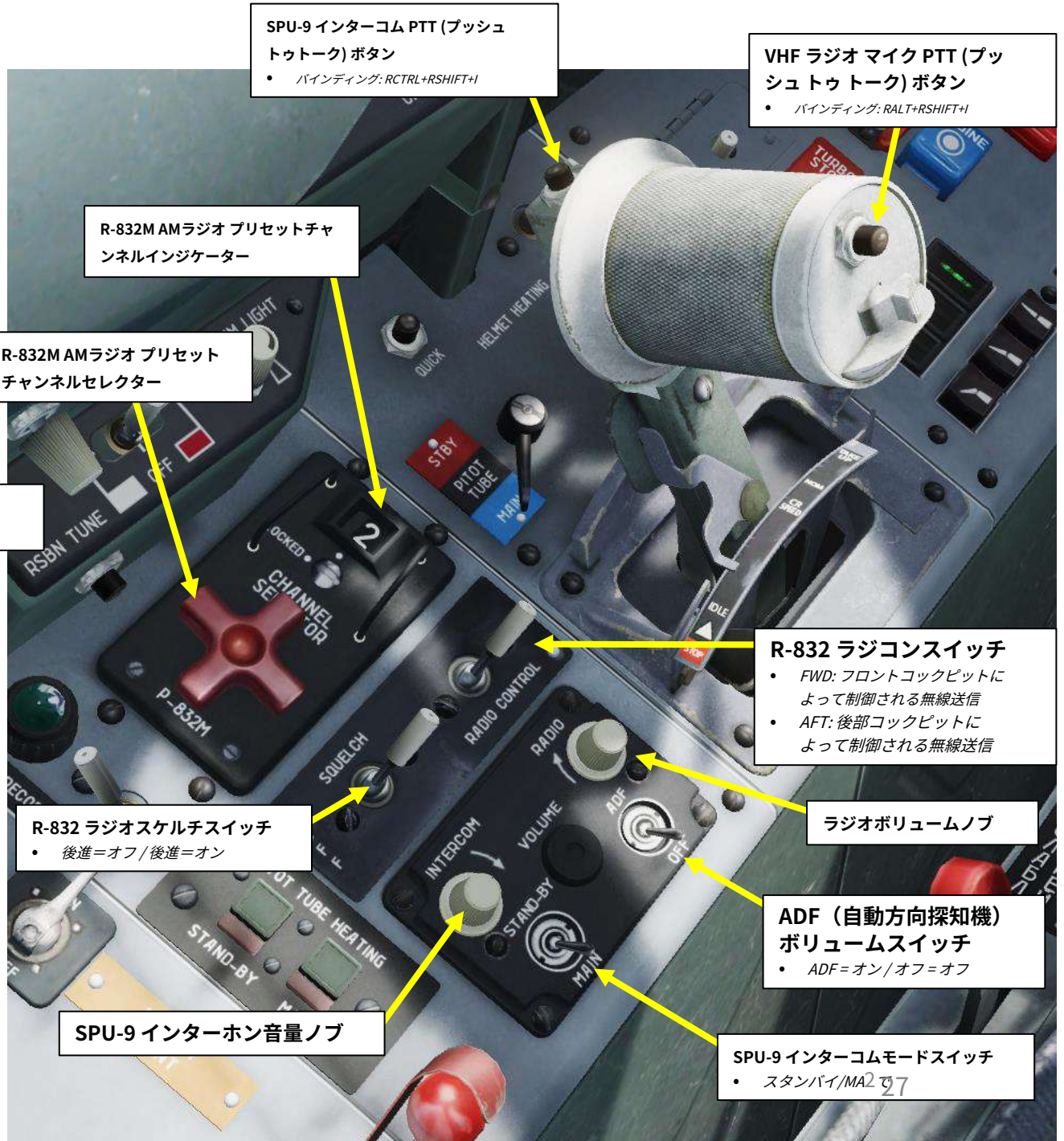
4 – 兵器投棄 4.2 – ミサイル投棄

ミサイルを投棄するには、対空ミサイル安全ガードを上に反転させ、緊急発射ミサイル ボタンを押します。

無線システムの概要

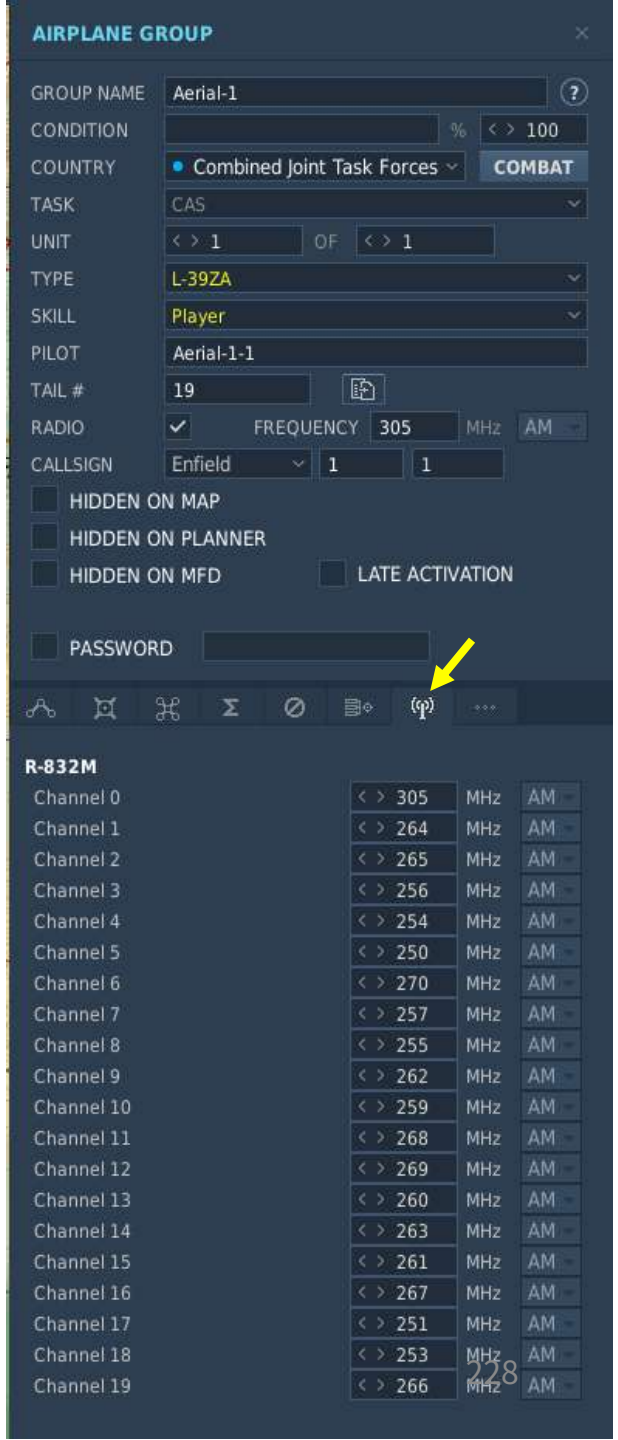
DCS でシミュレートされた L-39 は、R-832M V/UHF 無線機を使用します。このラジオには 20 のプリセットチャンネルがあり、ミッション エディター経由でのみ設定できます。

R-832M V/UHF AM ラジオ周波数範囲
VHF：118MHz～140MHz UHF：220～389.95MHz



プリセットチャンネル周波数

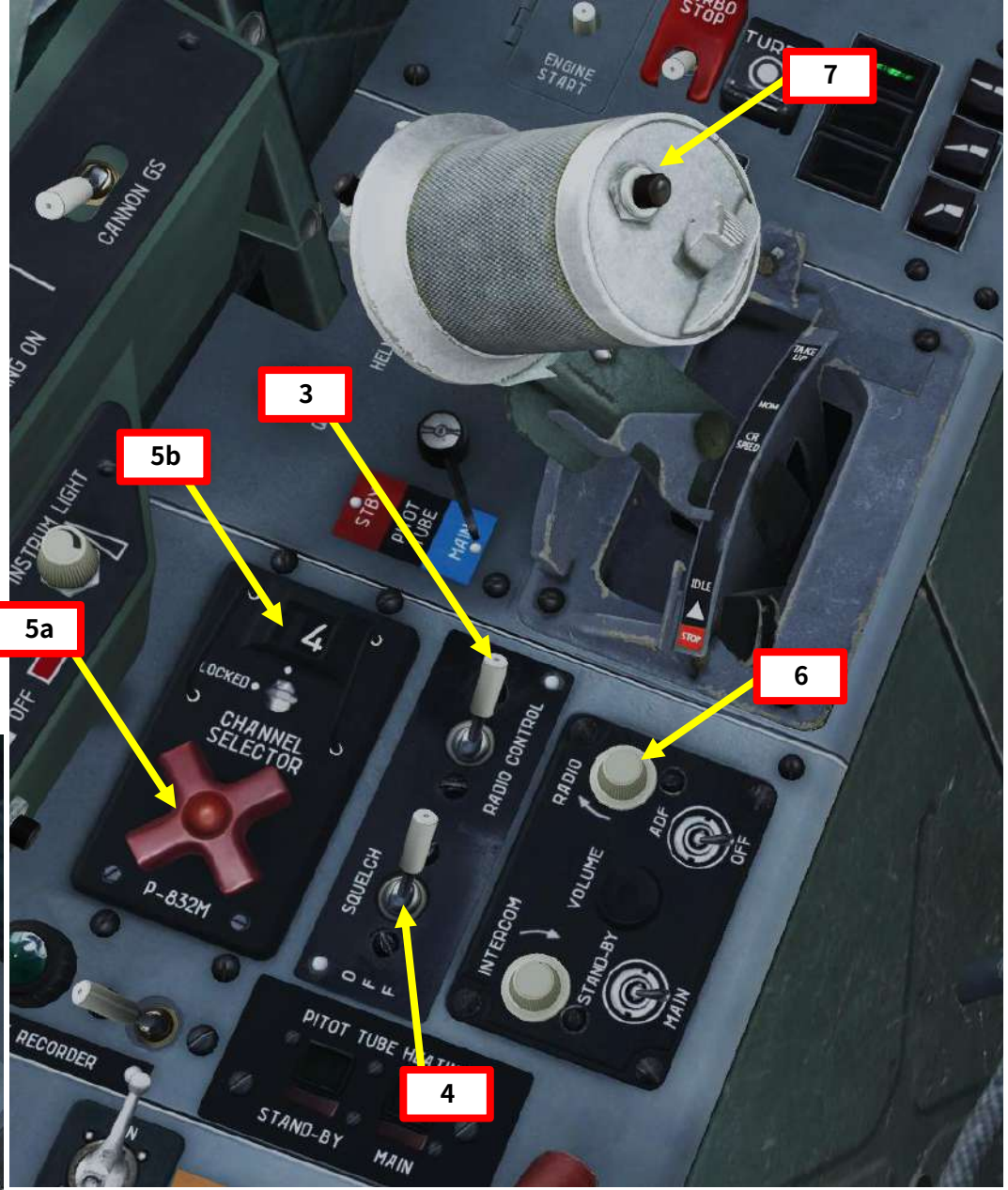
通常、プリセット チャネル周波数はミッション エディターを介して設定されるため、無線チャネルに関連付けられた周波数はミッション ブリーフィングまたはニーボードで利用できるはずです。



R-832M V/UHF AMラジオチュートリアル

この例では、プリセットチャンネル 4 で送信したいと考えています。周波数は 254 MHz で、Mission Editor で設定されています。

1. RDO (インターコムスイッチとラジオ) ACB スイッチをオン (FWD) に設定します。
2. バッテリー、インバーター I、インバーター II、および RDO サーキット ブレーカーが最初にオンになった後、無線機が初期化されて動作可能になるまで 2 ～ 3 分の遅延が必要です。
3. R-832 ラジオコントロールスイッチ – FRONT/FWD を設定します。無線送信はフロントコックピットによって制御されます。
4. R-832 ラジオ スケルチ スイッチをオン (FWD) に設定します。
5. R-832 ラジオ プリセット チャンネル セレクターを必要に応じて設定します。チャンネル 2 を選択します。
6. ラジオの音量を調整します – 必要に応じて。
7. VHF ラジオ マイクの PTT (プッシュ トゥ トーク) ボタン (バインディング: RALT+RSHIFT+I) を押して送信します。



SPU-9 インターコムのチュートリアル

1. RDO (インターコムスイッチとラジオ) ACB スイッチをオン (FWD) に設定します。
2. SPU-9 インターコム モード スイッチ – MAIN を設定します。
3. インターホンの音量を調整します – 必要に応じて。
4. SPU-9 インターコム PTT (プッシュ トゥ トーク) ボタン (バインド: RCTRL+RSHIFT+I) を押して、インターホンを他の座席に送信します。

R-832M AM 無線周波数 – 飛行場

位置	AM周波数 (Mhz)
アナパ	250.00
バトゥミ	260.00
ベスラン	270.0
ゲレンジーク	255.00
ぐだうた	259.00
コブレティ	262.00
クタイシ	263.00
クラスノダール センター	251.00
クラスノダール パシコフスキー	257.00
クリムスク	253.00
マイコープ	254.00
ミネラルニエ・ヴォーディ	264.00
モズドク	266.00
ナリチク	265.00
ノヴォロシースク	252.00
千秋	261.00
ソチ	256.00
ソガンラグ	268.00
スフミ	258.00
トブリシ	267.00
ヴァツィアーニ	269.00

セクション構造

- 1 – ナビゲーション補助装置の概要
  - 1.1 – ADF、RSBN、PRMG
  - 1.2 – ナビゲーション支援データベース
- 2 – 磁気偏差
- 3 – 航法計器の概要
- 4 – RKL-41 ADF (自動方向探知機) ナビゲーション
  - 4.1 – 概要
  - 4.2 – チュートリアル
- 5 – RSBN-5S「ISKRA-K」（VOR）ナビゲーション
  - 5.1 – 概要
  - 5.2 – ナビゲーションモードの RSBN
  - 5.3 – グライドパスモードの RSBN
- 6 – PRMG (精密/計器アプローチ着陸)

1 – ナビゲーションエイドの概要 1.1 – ADF、RSBN、および PRMG

ナビゲーションは広範囲にわたるテーマです。ナビゲーションの詳細については、FAA マニュアルの第 16 章を確認してください。 **リンク：**https://www.faa.gov/regulationspolicies/handbooksmanuals/aviation/phak/chapter-16-navigation

- 「NDB」はいわゆる無指向性ビーコンです。特定の周波数の電波を長距離に送信します。これらの波は、L-39 の RKL-41 ADF システムである ADF (自動方向探知機) によって読み取られます。NDB は通常、無線ナビゲーションに使用されます。
- 「VOR」は、VHF 全方向範囲システムと呼ばれるものです。特定の周波数で電波を送信します。これらの波は VOR 受信機によって読み取られます。VOR システムは、NDB と同様に、無線ナビゲーションに使用できます。
- NDB と VOR は、船の誘導に灯台が使用されていたのと同じように使用されます。このようにして、空の通路と気道が作られ、ますます混雑する空を制御できるようになります。
- ILS (計器着陸システム) を使用すると、視界が悪い状況でも航空機が滑走路に到達できるようになります (VOR または NDB が装備されている場合)。

- L-39 には、NDB 局の追跡に役立つ RKL-41 ADF (自動方向探知) システムが装備されています。

- RSBN (短距離無線航法システム) は、ロシアの VOR システムに相当します。

- NDB の最大射程は約 120 km です。
- RSBN 局は VOR 局に似ており、最大到達距離は約 200 km です。
- NDB ステーションと RSBN ステーションは補完的なものであり、両方を使用してナビゲートすることができます。簡単に言うと、さまざまなタイプの「灯台」（ビーコンやステーション）を使用して空を移動できます。

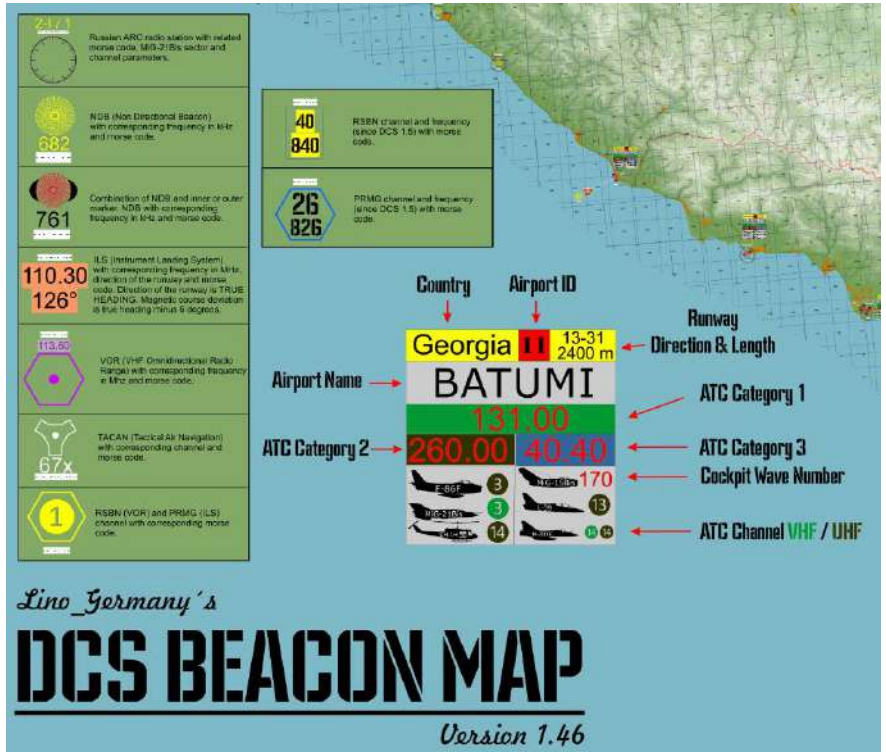
- PRMG は、ロシアの ILS (Instrument Landing System) に相当します。悪天候や夜間任務など視界の悪い状況で着陸する必要がある場合、RSBN ビーコンを使用して滑走路まで誘導します。

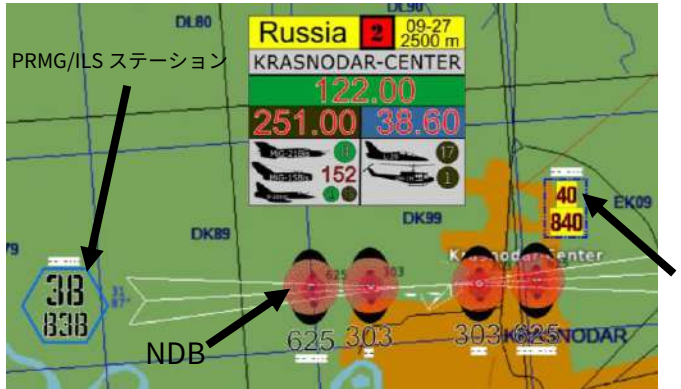
最低高度に応じた NDB 範囲						
駅からの距離(km)	20	40	60	80	100	120
最低高度(m)	350	700	1050	1400	1750年	2100

最低高度に応じた RSBN (VOR) 範囲						
駅からの距離(km)	20	40	60	80	100	120
最低高度(m)	350	700	1050	1400	1750年	2100

1 – ナビゲーション補助装置の概要 1.2 – ナビゲーション補助装置データベース

Lino_Germany が作成した**素晴らしい** マップ全体に点在するすべての ARC ステーションと RSBN ステーションを含む HD マップ。これを使用して、使用する必要がある RSBN または NDB チャネルを確認します。 **リンク**: https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3LVRDS3hyaElkUEk





注: L-39 で使用できる適切な RSBN ビーコンを備えている空港はわずかです。以下の表の RSBN 周波数は、RSBN ナビゲーション ビーコンと PRMG ビーコン用です。

RSBN 頻度	PRMG 頻度	空港/滑走路 HDG	RSBN モールス信号
該当なし	該当なし	アナパ・ヴィチャゼボ / 42	-…。…
該当なし	該当なし	バトゥミ / 126	
該当なし	該当なし	ベスラン / 94	
該当なし	該当なし	ゲレンツィク	-。-----…
該当なし	該当なし	グダウタ・ボンボラ	-。-…-..
該当なし	該当なし	コブレティ / 70	。--。-…
40	**38**	クラスノダールセンター / 87	-。-…-..
該当なし	該当なし	クラスノダール・パシコフスキー / 47	。--。-…
28	**26**	クリムスク / 40	-。-。-。。
該当なし	該当なし	クタイシ・コピトナリ / 74	-。-。。--
34	**36**	マイコープ・ハンスカヤ / 39	--。--。--
該当なし	該当なし	ミネラニエ・ヴォディ / 115	--。。-。
20	**22**	モズドク / 83	--------。。
該当なし	該当なし	ナリチク / 56	-。。-。-。。
該当なし	該当なし	ノヴォロシースク	
該当なし	該当なし	セナキコルキ / 95	…。-.-
該当なし	該当なし	ソチ・アドラー / 62	。--。。。-。。
該当なし	該当なし	スクミ・バブシャラ	
該当なし	該当なし	トビリシ-ロキーニ / 128	-。-。。---
該当なし	該当なし	トビリシ-ヴァジアーニ / 135	-….-.-

2 – 磁気偏差

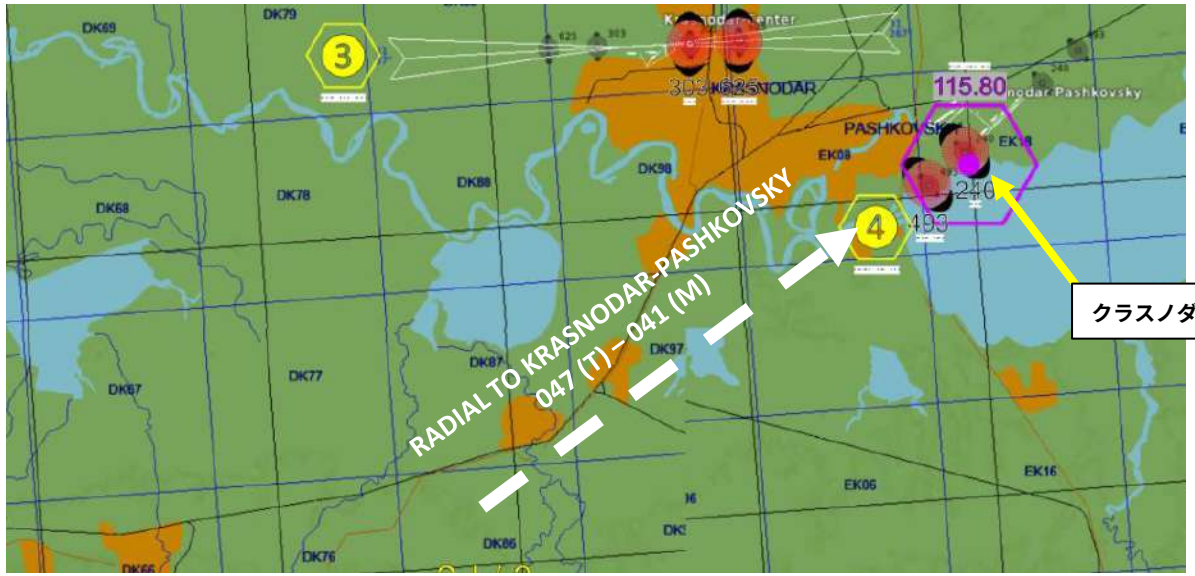
コンパスの針が指す方向を磁北といいます。一般に、これは北磁極 (またはその他の一貫した場所) の方向と正確には一致しません。代わりに、コンパスは、地球の表面上および時間の経過とともに複雑に変化する局所的な地磁気に合わせて調整されます。磁北と真北の間の局所的な角度の差は磁気偏角と呼ばれます。ほとんど**地図座標**システムは〜に基づいています**真北**、磁気偏角は、コンパスが示す北から真北の方向を決定できるように、地図の凡例によく示されます。DCS では、磁北極の磁偏角を考慮して滑走路へのコースを「調整」する必要があるのはこのためです (これは実際にシミュレーションでモデル化されており、非常に適切です)。

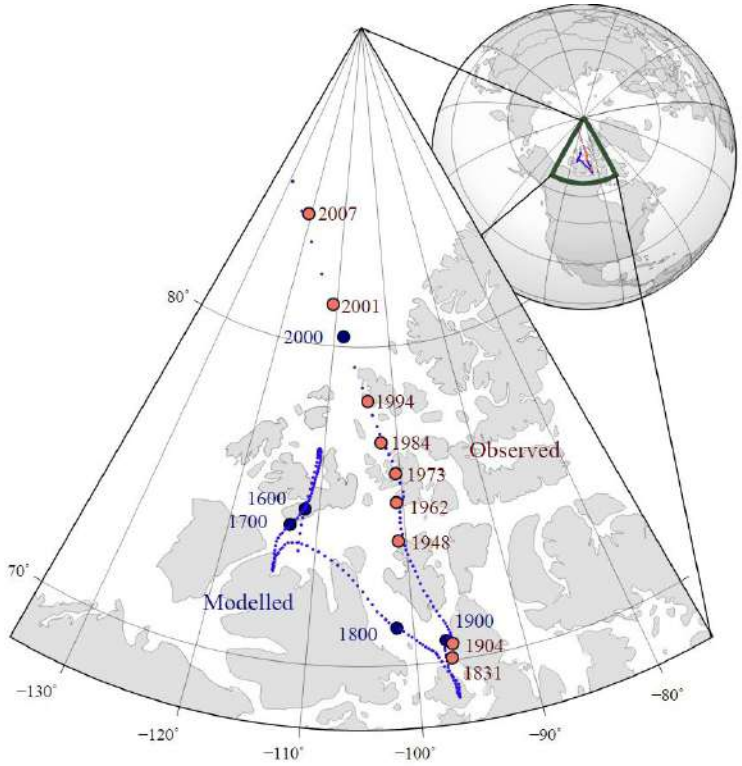
真の機首方位 = 磁気方位 + 磁気偏差

たとえば、クラスノダール パシコフスキーの F10 地図で読み取った滑走路の機首方位が 047 (真の機首方位) である場合、磁気コンパスのコースへの入力は、047 から磁気偏差 (+6 度) を減算するか、または 041 である必要があります。 . NPP コースインジケーターで 041 (M) のコースを入力する必要があります。

磁気偏角:

- **コーカサスでは + 6.4 度**
- **ネバダ州では + 14.2 度。**
- **ペルシャ湾では + 1.3 度**
- **- ノルマンディーの場合は 5 度**
- **イギリス海峡では + 0.2 度**
- **シリアでは + 5.2 度**





カナダ北極を横切る地球の北磁極の動き、1831 〜 2007 年。

2 – 磁気偏差

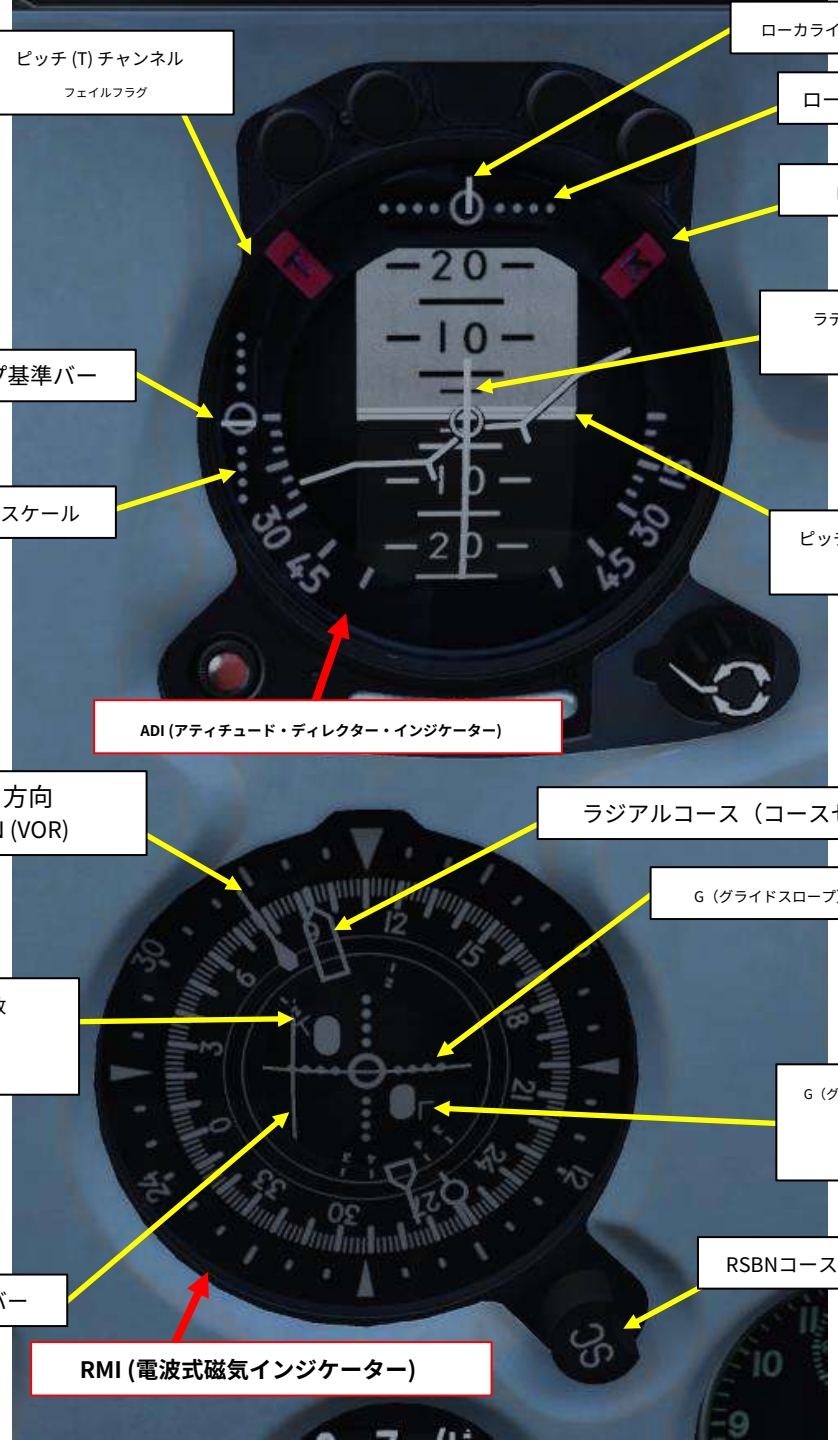
磁気偏角の確認は非常に簡単になりました。コンパス ローズで表示される F10 マップから直接アクセスできます。

3 – 航法計器の概要

のADI（アティテュード・ディレクタ・インジケータ）それは人工地平線です。

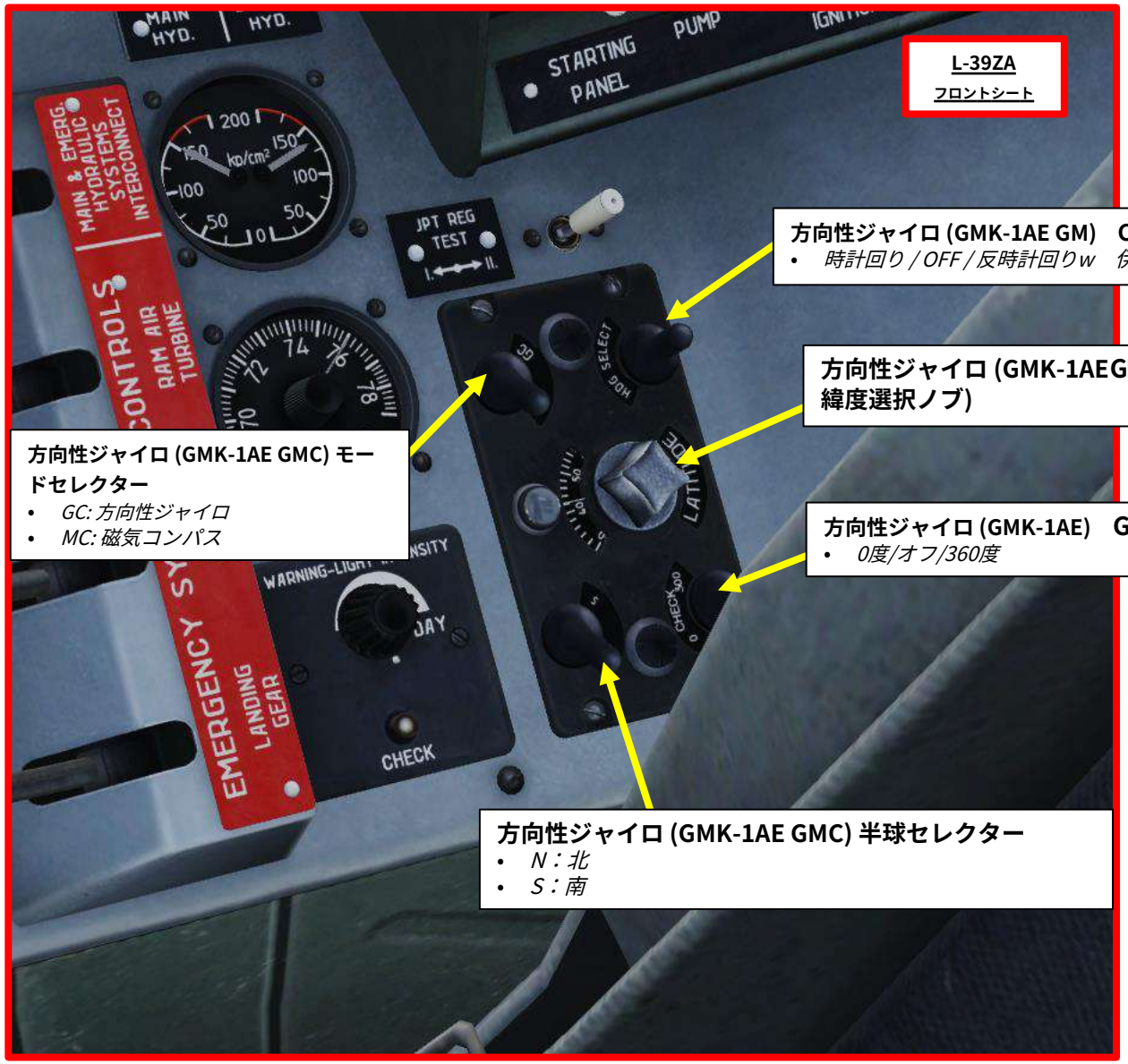
のRMI (電波式磁気インジケーター)西部の水平状況インジケーター (HSI) に似ています。RMI は、RSBN ステーションまたは NDB (ADF) ステーションのいずれかを追跡できます。

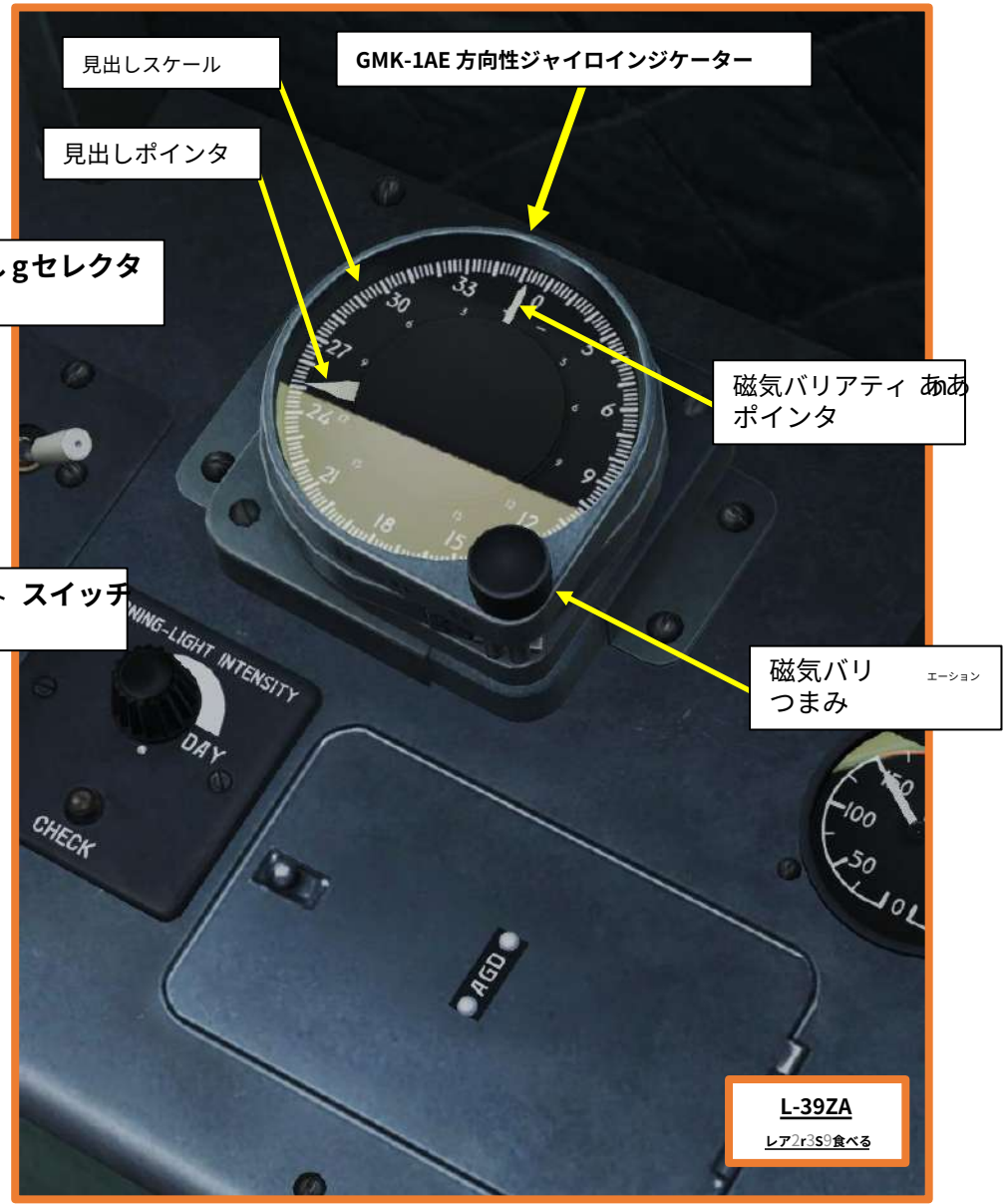
のKI-13 磁気コンパスジャイロ故障時の予備計器として使用されます。



3 – 航法計器の概要

の**GMK-1AE 方向性ジャイロ**は、方位角と旋回角を決定するために設計されています。方位は電波磁気指示計 (RMI) に表示されます。
GMK-1AEシステムを制御するために、右パネルの前コックピットにはPU-26Eコントロールパネルが設置され、右パネルの後コックピットには補正機構KM-8が設置されています。KM-8 は、システム内の磁気変動を入力するように設計されています。





4 – RKL-41 ADF (自動方向探知機) ナビゲーション 4.1 – 概要

RKL-41 ADF (自動方向探知機) ゲージによって NDB ステーションに案内されます。NDB 信号は駅への方向を示しますが、距離情報はありません。NDB 信号を受信するには、少なくとも 2,500 m の高度で飛行していることを確認してください。

最低高度に応じた NDB 範囲

駅からの距離(km)	20	40	60	80	100	120
最低高度(m)	350	700	1050	1400	1750年	2100

RKL-41 ADF アウター・インナービーコンセレクター（遠近NDBスイッチ）

- *O：アウター（遠い）*
- *I：内側（近く）*

マーカーライト

- *選択した NDB (無指向性ビーコン) ステーション上空を飛行すると点灯します。*

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

4 – RKL-41 ADF (自動方向探知機) ナビゲーション 4.1 – 概要

ADFボリューム調整ノブ

ADF 調整インジケーター (ポインターの偏り)

「O」が付いた周波数セレクター (外側 NDB)
- *内部 (フラグ) ハンドル: KHz 10*
- *外部リング: KHz 数百*

「I」の付いた周波数セレクター (内部 NDB)
- *内部 (フラグ) ハンドル: KHz 10*
- *外部リング: KHz 数百*

精密チューニングハンドル
- *TLF (電話) モードでの信号の可聴性と、TLG (電信) モードでのポインターの最大偏向に基づきます。*

内部（フラグ）ハンドル

外部（リング）ハンドル

ADFコントロールパネルスイッチ
- *ADF の制御をフロント コックピット (スイッチが左の位置) またはリア コックピット (スイッチが右の位置) からパネルに変更します。*

電話/電信 (TLF/TLG) セレクター スイッチ
- *FWD: 電話 (TLF)*
- *AFT: 電信 (TLG)*

RKL-41 ADF（自動方向探知機）動作モードセレクター

ADFコントロールパネル 照明明るさ調整ノブ

手動アンテナ回転制御スイッチ
- *L：左*
- *R:そうですね*

RKL-41 ADF（自動方向探知機）の動作モード
- *オフ*
- *C AUT: コンパス自動、NDB 方向は自動的に決定されます。*
- *C MAN: コンパスマニュアル、外側 NDB から内側 (近く) NDB への自動切り替えなし*
- *ANT: アンテナ モード、NDB への方向が決定されていません。ADF を NDB 周波数に調整するために使用されます。*
- *LOOP: 耳でラジオ局の方向を知るために使用します。*

4 – RKL-41 ADF (自動方向探知機) ナビゲーション 4.2 – チュートリアル

NDB (無指向性ビーコン) は、航行だけでなく着陸にも使用できます。ロシア VOR (RSBN) ビーコンがソビエト連邦によってナビゲーション支援装置として設置される前は、NDB は特定のステーション (主に空港の近くに設置されている) の方位を取得するために日常的に使用されていました。しかし、1960 年代以降、NDB は ILS (Instrument Landing System) アプローチの設置と比較してますます制限されるようになりました。現在、NDB は段階的にサービスを廃止されつつあります。このチュートリアルでは、アウター マーカーとインナー マーカーと呼ばれる 2 つの NDB を使用した昔ながらのアプローチを実行します。コックピットのスイッチを使用すると、外側 (FAR) マーカーと内側 (NEAR) マーカーを切り替えることができます。

通常、最終進入修正 (FAF) を識別するアウター マーカーは、滑走路の中心線と同じコース/トラック上、滑走路敷居の 4 ～ 7 海里手前に位置します。インナー マーカーは、地上から 200 フィート (60 m) 未満の決定高度を持つ一部の ILS 進入システムでは、滑走路の先頭 (しきい値) に配置されます。

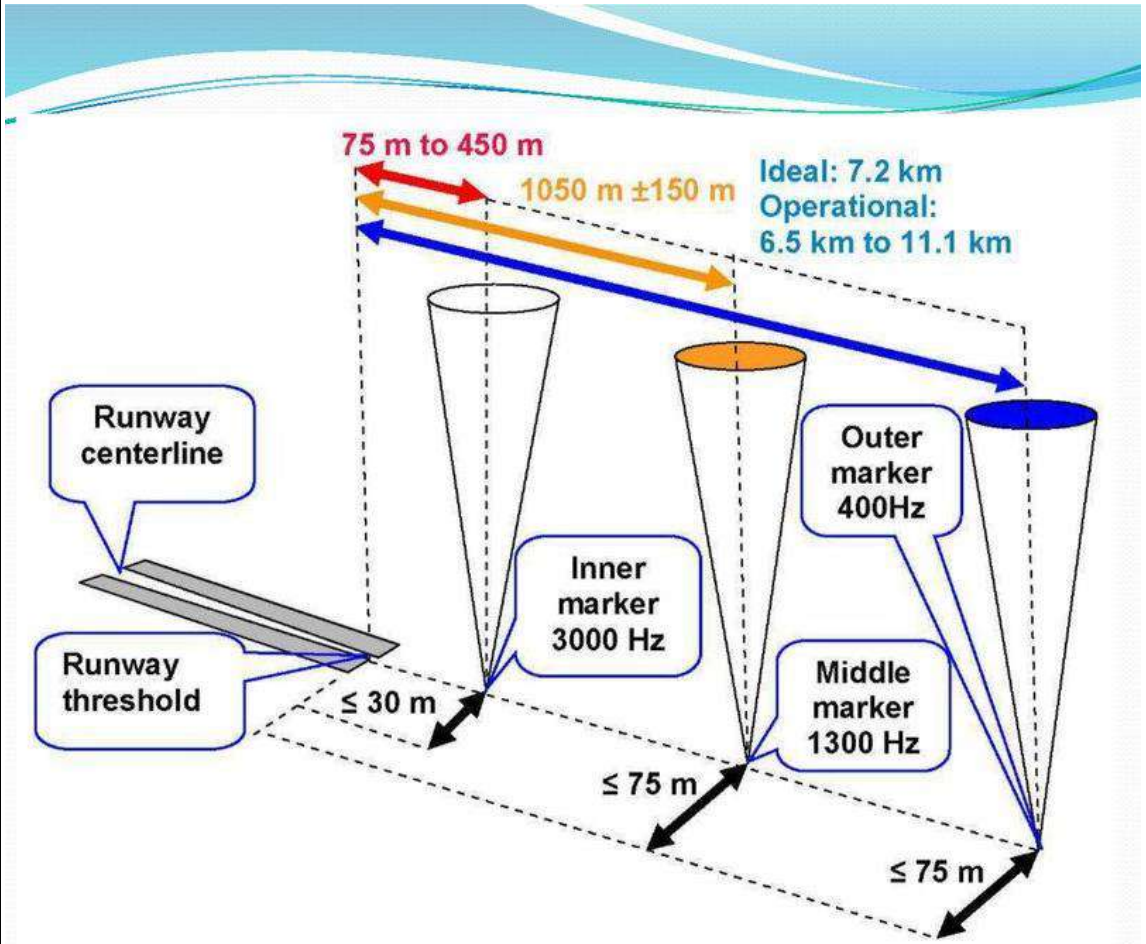
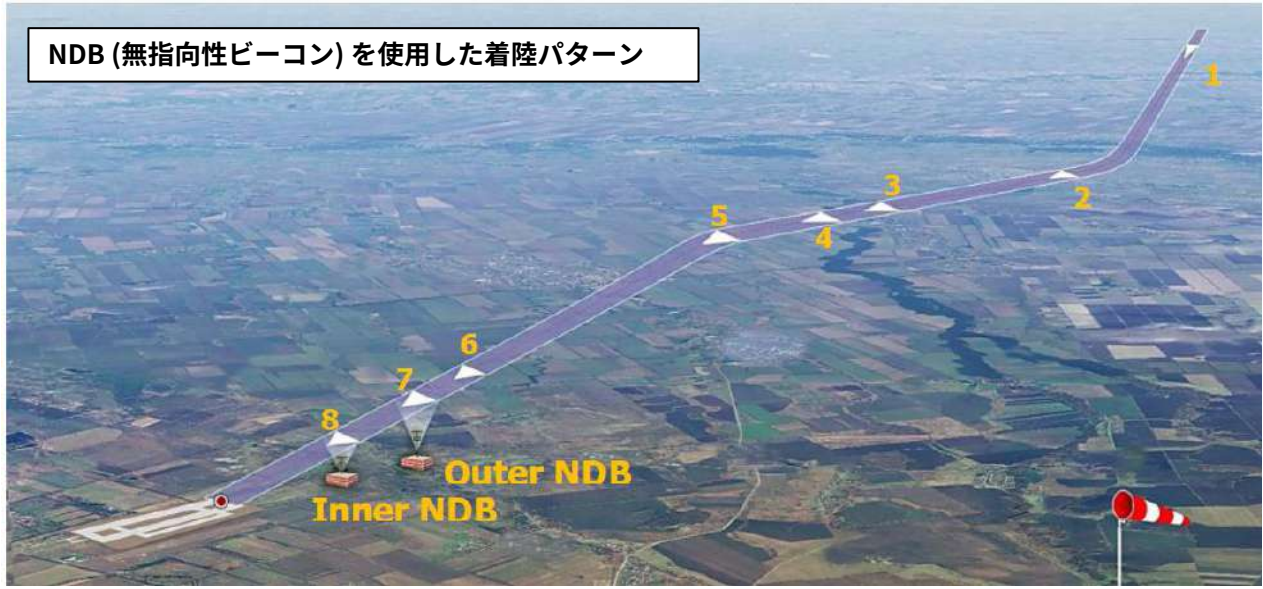


Figure 14: Marker beacon placement with respect to runway

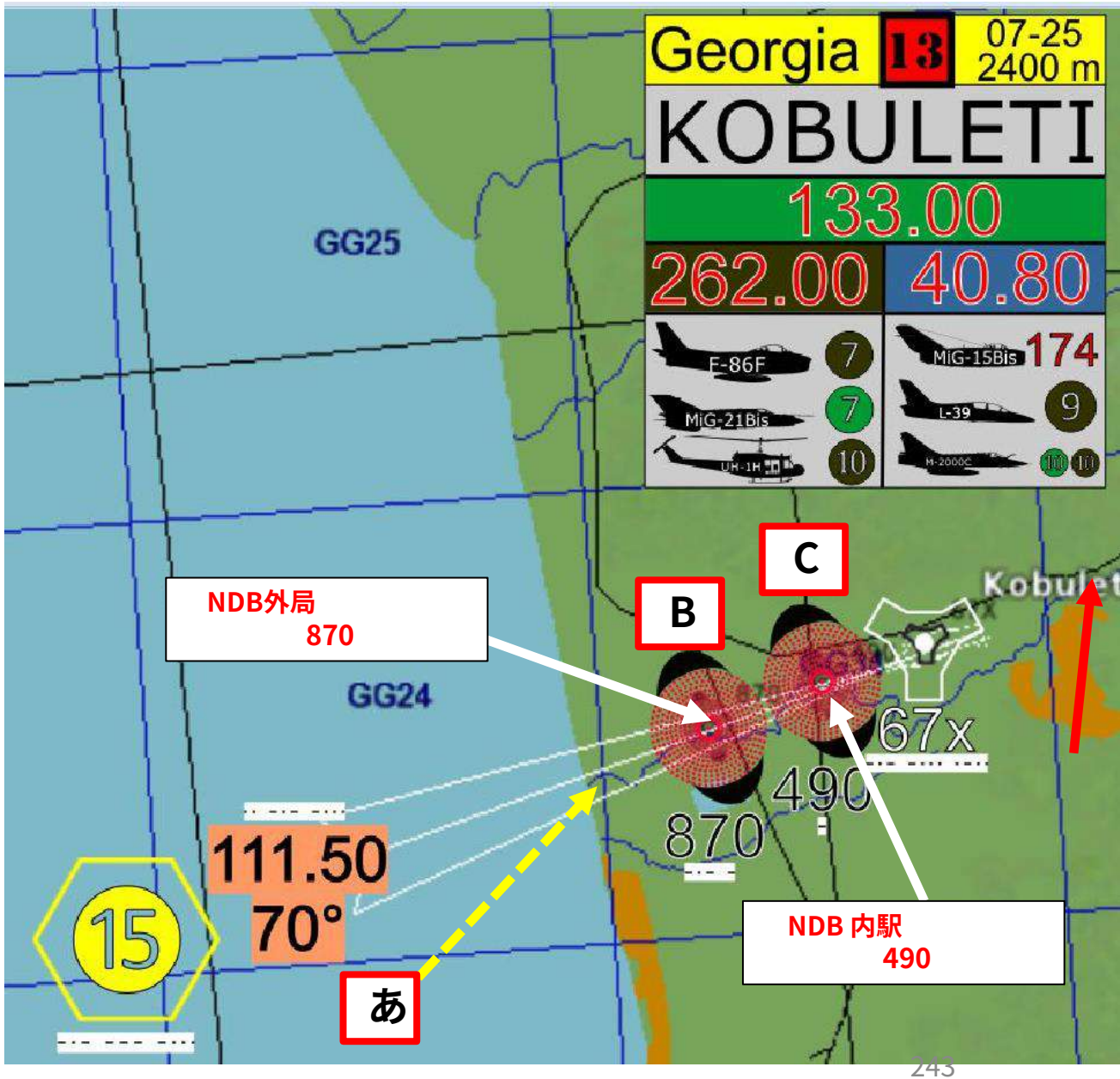


4 – RKL-41 ADF (自動方向探知機) ナビゲーション 4.2 – チュートリアル

この例では、RKL-41 ADF (自動方向探知機) を使用して、コブレティ付近に設置された外側および内側の NDB ビーコンの上空を飛行します。

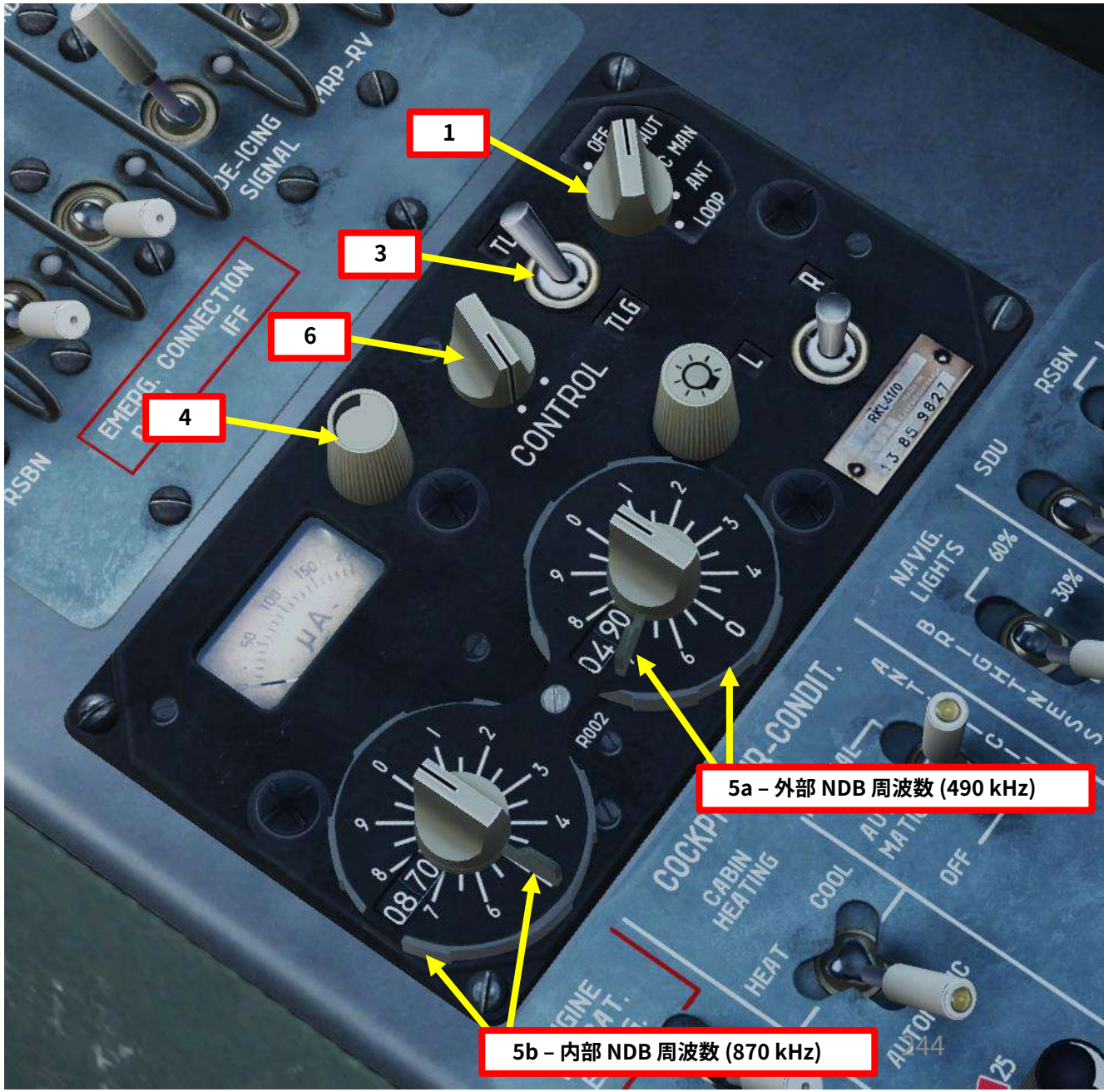
次のことを行います。
A. コブレティに向かって飛行し、高度 2,500 m 以上を獲得します。
B. RKL-41 ADF システムを使用して、Kobuleti のアウター NDB ビーコン、ADF 周波数 870 (Lino Germany のマップから取得) に移動します。
C. RKL-41 ADF システムを使用して、Kobuleti の内部 NDB ビーコン、ADF 周波数 490 (Lino Germany のマップから取得) に移動します。

NDB ナビゲーションに関する XXJohnXX の優れたチュートリアルをチェックしてください。 https://youtu.be/cOz2Ue6U680



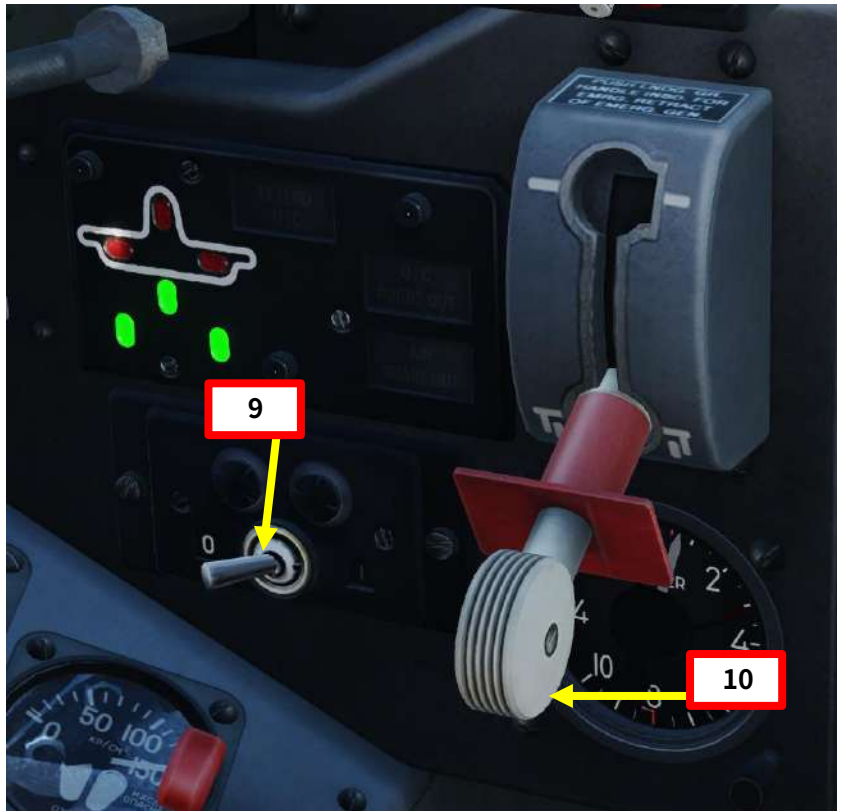
4 – RKL-41 ADF (自動方向探知機) ナビゲーション 4.2 – チュートリアル

1. RKL-41 ADF (自動方向探知機) 動作モードセレクター – C AUT または C MAN を必要に応じて設定します。この例では、C AUT を使用します。
    - C AUT: コンパス自動、NDB 方向は自動的に決定されます。このモードは、アウター マーカーに到達すると、アウター NDB からインナー NDB に自動的に切り替わります。ただし、Inner NDB は、コース上にあり、着陸装置が下がっている場合にのみ自動的に選択されます。
    - C MAN: コンパスマニュアル、外側 NDB から内側 (近く) NDB への自動切り替えなし
2. ADF (自動方向探知機) ボリュームスイッチを設定します – ADF (UP)
3. 電話/電信 (TLF/TLG) セレクター スイッチ – TLF (FWD) を設定します。これにより、NDB 局のモールス信号放送を聞くことができます。
4. 必要に応じて、ADF ボリュームノブを調整します。
5. ADF 周波数を設定します。
    a) 外部 NDB (490)
    b) 内部 NDB (870)
6. フロントコックピットにいる場合はADFコントロールパネルスイッチを左に設定し、リアコックピットにいる場合は右に設定します。



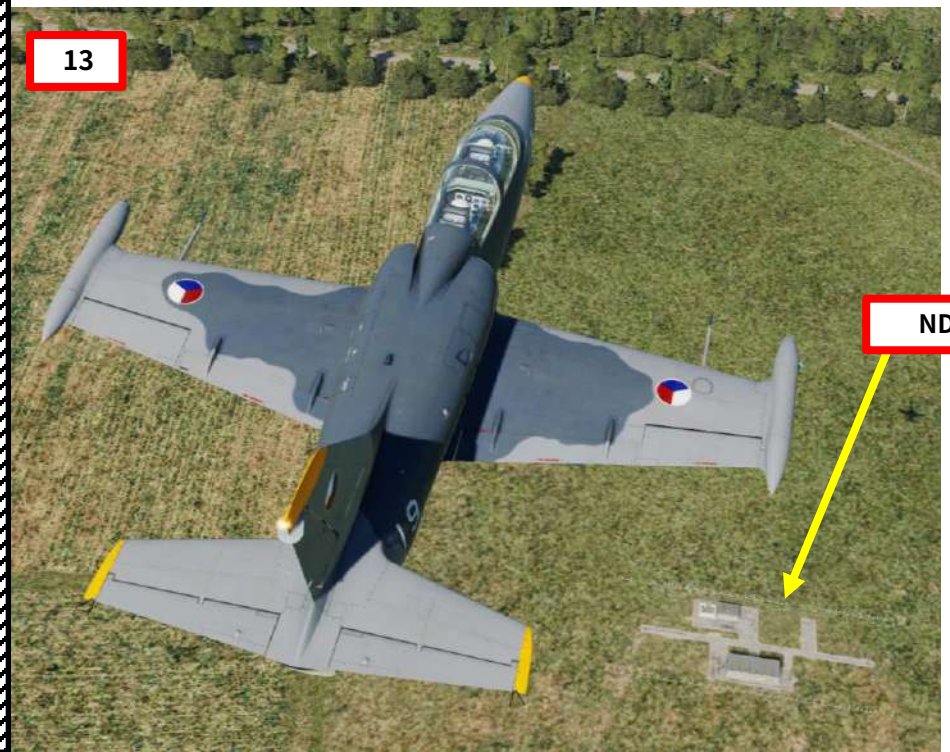
4 – RKL-41 ADF (自動方向探知機) ナビゲーション 4.2 – チュートリアル

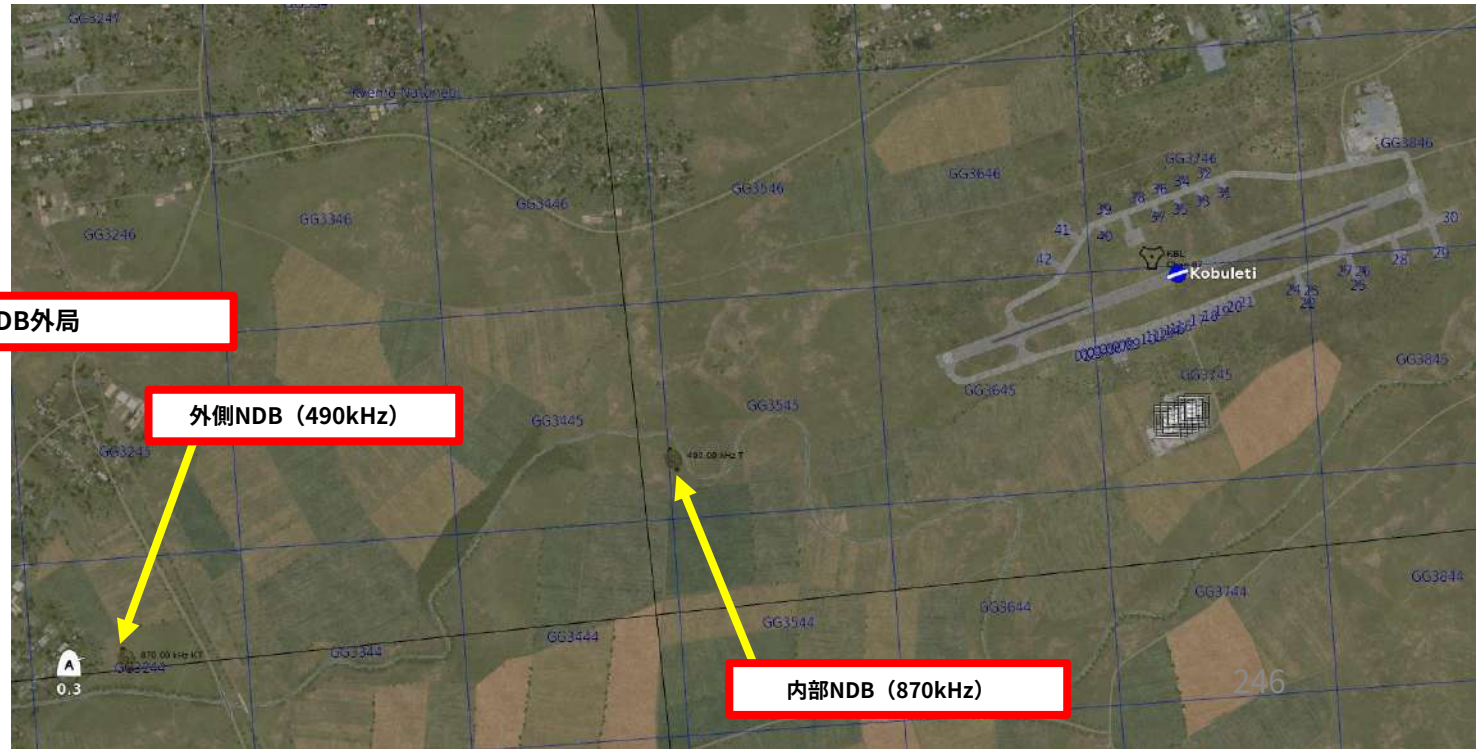
7. 電話/電信 (TLF/TLG) セレクター スイッチ – TLG (AFT) を設定します。
8. ADF 信号強度表示針が右を向いていることを確認し、NDB 信号が正しく受信されていることを確認します。
9. RKL-41 ADF アウター-インナー ビーコン セレクター (遠近 NDB スイッチ) - 「アウター」 (左) に設定します。その後、システムは外側の NDB を追跡します。
10. C AUT (コンパス自動) 動作モードを使用している場合、アウター NDB 上空を飛行するときにシステムがアウター NDB からインナー NDB に自動的に切り替わるようにする場合は、着陸装置がダウンしていることを確認してください。



4 – RKL-41 ADF (自動方向探知機) ナビゲーション 4.2 – チュートリアル

11. ADF ゲージを参照し、NDB を追跡する針に従います。
12. ADF の針が「0」(垂直) を指すようになったら、NDB に向かって進みます。
13. 「MARKER」コーションが点灯したら、アウター NDB 上空を飛行します。





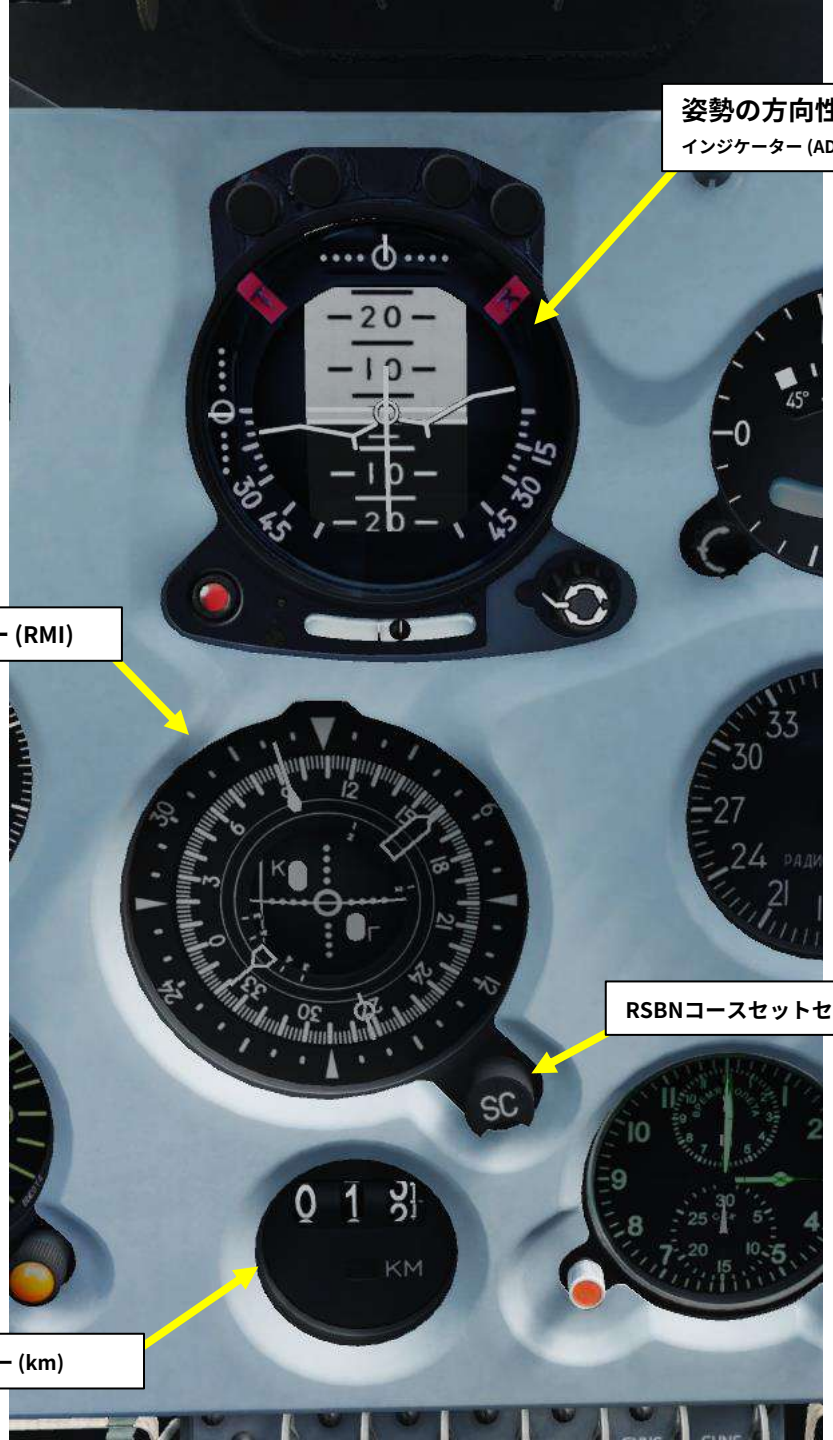
4 – RKL-41 ADF (自動方向探知機) ナビゲーション 4.2 – チュートリアル

14. ADF 動作モードが自動 (C AUT) モードに設定されている場合、INNER NDB が自動的に選択されます (コース上にあり、着陸装置が下がっている場合)。この場合、RKL-41 ADF アウター・インナービーコンセレクター（遠近NDBスイッチ）に触れる必要はありません。
15. ADF 動作モードがマニュアル (C MAN) モードに設定されている場合、RKL-41 ADF アウター-インナー ビーコン セレクター (遠近 NDB スイッチ) を「INNER」(右) に設定します。その後、システムは内部 NDB を追跡します。
16. ADF ゲージが INNER NDB を追跡するようになります。

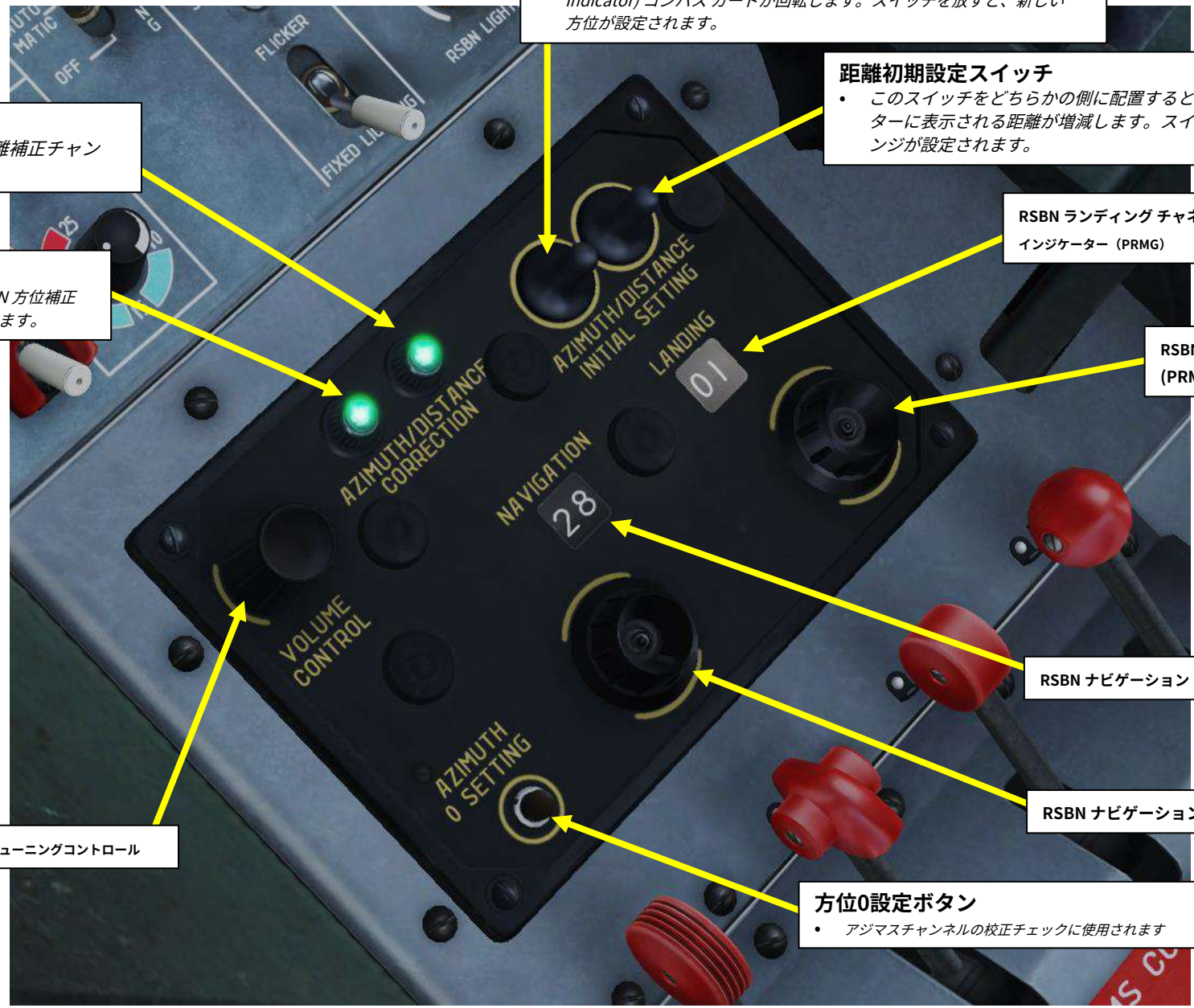
5 – RSBN-5S「ISKRA-K」(VOR) ナビゲーション 5.1 – 概要

RSBN ステーションへは RMI (Radio Magnetic Indicator) によって案内されます。RSBN 信号は、ステーションまでの方向と距離の情報を提供します。RSBN 信号を受信するには、高度 2,500 m 以上で飛行していることを確認してください。

重要な注意事項: RSBN はロシアのシステムでメートル法を使用しているため、RSBN の例ではすべての単位がメートル法で表示されています。



5 – RSBN-5S「ISKRA-K」(VOR) ナビゲーション 5.1 – 概要



方位初期設定スイッチ
- *このスイッチをどちらかの側に配置すると、RMI (Radio Magnetic Indicator) コンパス カードが回転します。スイッチを放すと、新しい方位が設定されます。*

距離初期設定スイッチ
- *このスイッチをどちらかの側に配置すると、RSBN 範囲インジケーターに表示される距離が増減します。スイッチを放すと、新しいレンジが設定されます。*

距離補正ライト
- *点灯時はRSBN距離補正チャンネルが動作中です*

方位補正ライト
- *点灯している場合、RSBN 方位補正チャンネルが動作しています。*

RSBN ランディング チャネル インジケーター（PRMG）

RSBN ランディング チャネル (PRMG) セレクター

RSBN ナビゲーション チャネル インジケーター

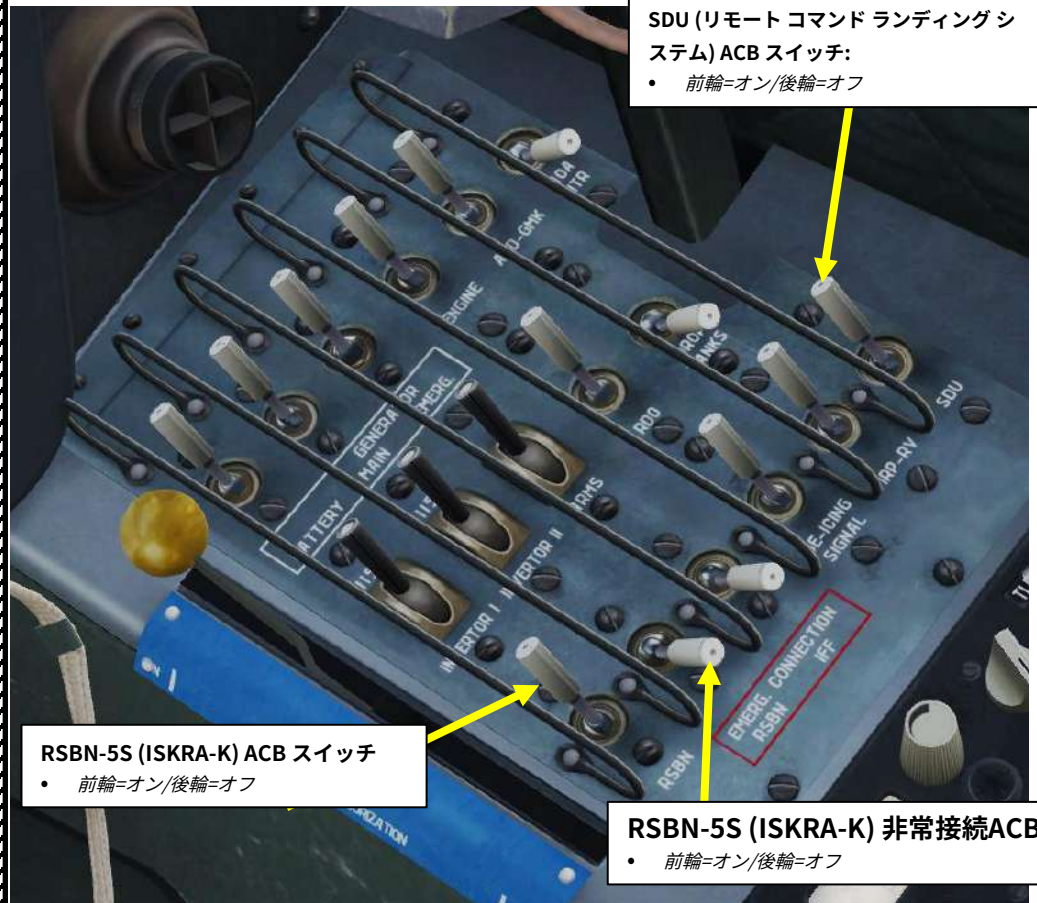
RSBN ナビゲーション チャネル セレクター

RSBNボリュームチューニングコントロール

方位0設定ボタン
- *アジマスチャンネルの校正チェックに使用されます*

5 – RSBN-5S「ISKRA-K」(VOR) ナビゲーション 5.1 – 概要

RSBN チューンボタン
- *押すと、RSBN 地上ビーコンのコールサインが聞こえます。*



SDU (リモート コマンド ランディング システム) ACB スイッチ:
- *前輪=オン/後輪=オフ*

RSBN-5S (ISKRA-K) ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

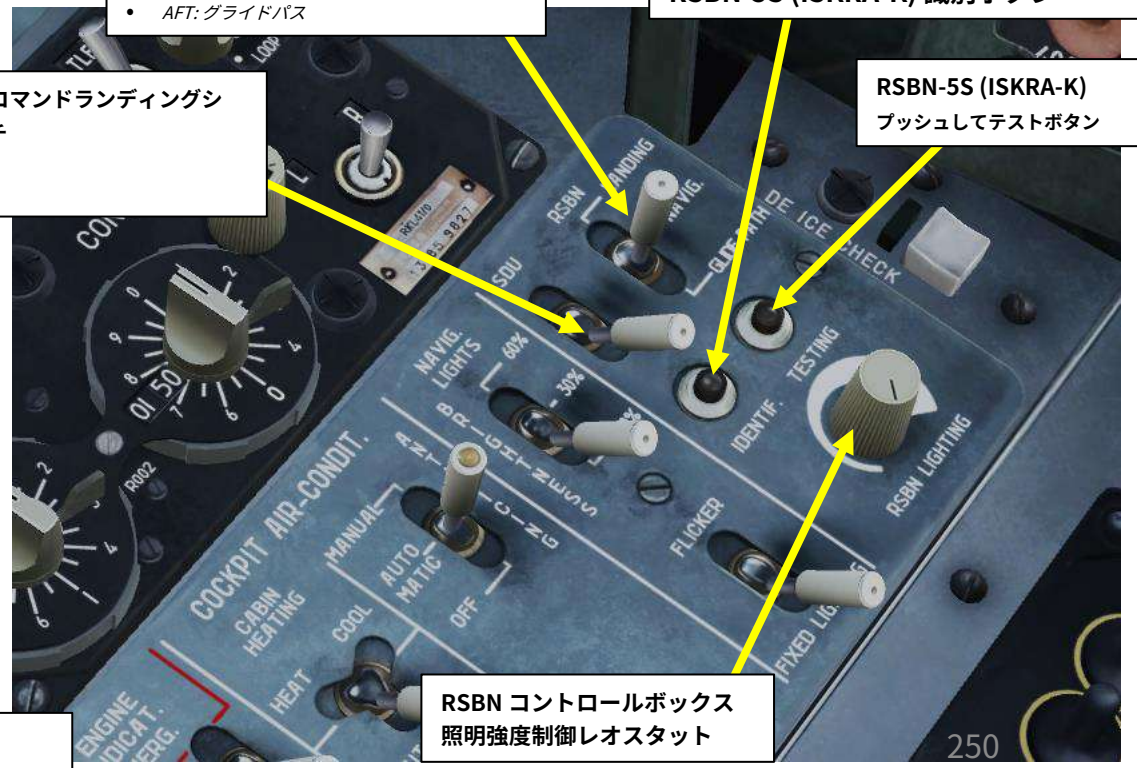
RSBN-5S (ISKRA-K) 非常接続ACBスイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

RSBN-5S (ISKRA-K) モードスイッチ
- *FWD：着陸*
- *中央: ナビゲーション*
- *AFT: グライドパス*

SDU (リモートコマンドランディングシステム) スイッチ
- *前輪駆動：ON*
- *後部：オフ*

RSBN-5S (ISKRA-K) 識別ボタン

RSBN-5S (ISKRA-K)
プッシュしてテストボタン



RSBN コントロールボックス
照明強度制御レオスタット

5 – RSBN-5S「ISKRA-K」(VOR) ナビゲーション 5.1 – 概要

降下終了ライト
- *RSBN-5S「ISKRA-K」短距離航法システム使用時、航空機が降下終了点を通過すると点灯します。*

方位角補正ライト
- *RSBN-5S「ISKRA-K」短距離ナビゲーションシステムの方位チャンネルが正しく調整されているときに点灯します*

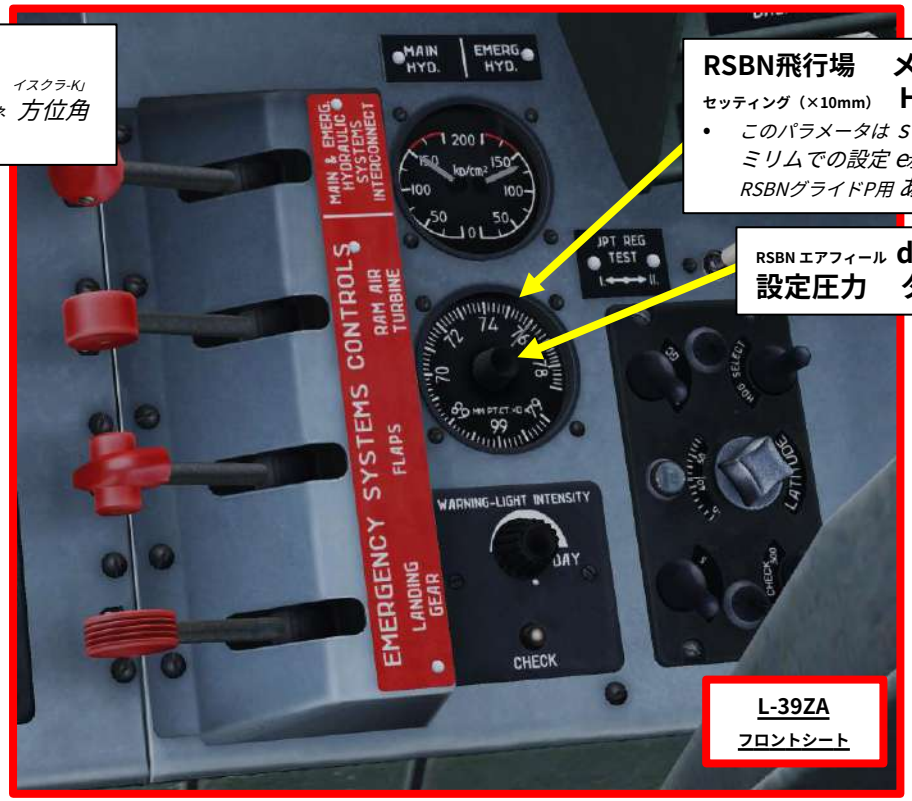
距離補正ライト
- *RSBN-5S「ISKRA-K」短距離ナビゲーションシステムの距離チャンネルが正しく調整されている場合に点灯します*

降下終了ライト
- *RSBN-5S「ISKRA-K」短距離航法システム使用時、航空機が降下終了点を通過すると点灯します。*

コンフォームアジムスライト
- *「RSBN-5S」の場合に点灯 イスクラ-K」 短距離ナビゲーション システムのチャンネルは正しく調整されています 方位角*

RSBN飛行場　メ大気圧
セッティング（×10mm）　Hg)
- *このパラメータは ｓ気圧ミリムでの設定 e水星の星であり、モードで使用さRSBNグライドP用 あるす。*

RSBN エアフィール d大気
設定圧力　ターノブ



5 – RSBN-5S「ISKRA-K」(VOR) ナビゲーション 5.1 – 概要

RSBN-5S システムは、NAV (ナビゲーション)、GP (グライド パス)、および LANDING の 3 つのモードで動作できます。

ナビゲーションモード:
- このモードは、RMI (Radio Magnetic Indicator) での飛行機の方位、地上局までの距離、および局の無線信号範囲を超えた航空機の位置の自律計算を提供します。

グライドパスモード:
- このモードでは、RMI (無線磁気指示計) で飛行機の方位、地上局までの距離、RMI のコース偏差ポインターを使用して必要なコースからの偏差、および RMI のグライドスロープ ポインターを使用してプログラムされた降下軌道を提供します。

- END OF DESCENT 信号灯が点灯すると、下降終了点が示されます。

着陸モード:
- このモードでは、飛行機がコースとグライドスロープの PRMG ビーコンの動作範囲内にあること、RMI のグライドスロープ ポインターを使用したグライドスロープ軌道からの逸脱、RMI のコース逸脱ポインターを使用した着陸コースからの逸脱、および距離- グライドスロープビーコンに含まれる距離再トランスレーター。

RSBN-5S (ISKRA-K) モードスイッチ
- *FWD：着陸*
- *中央: ナビゲーション*
- *AFT: グライドパス*

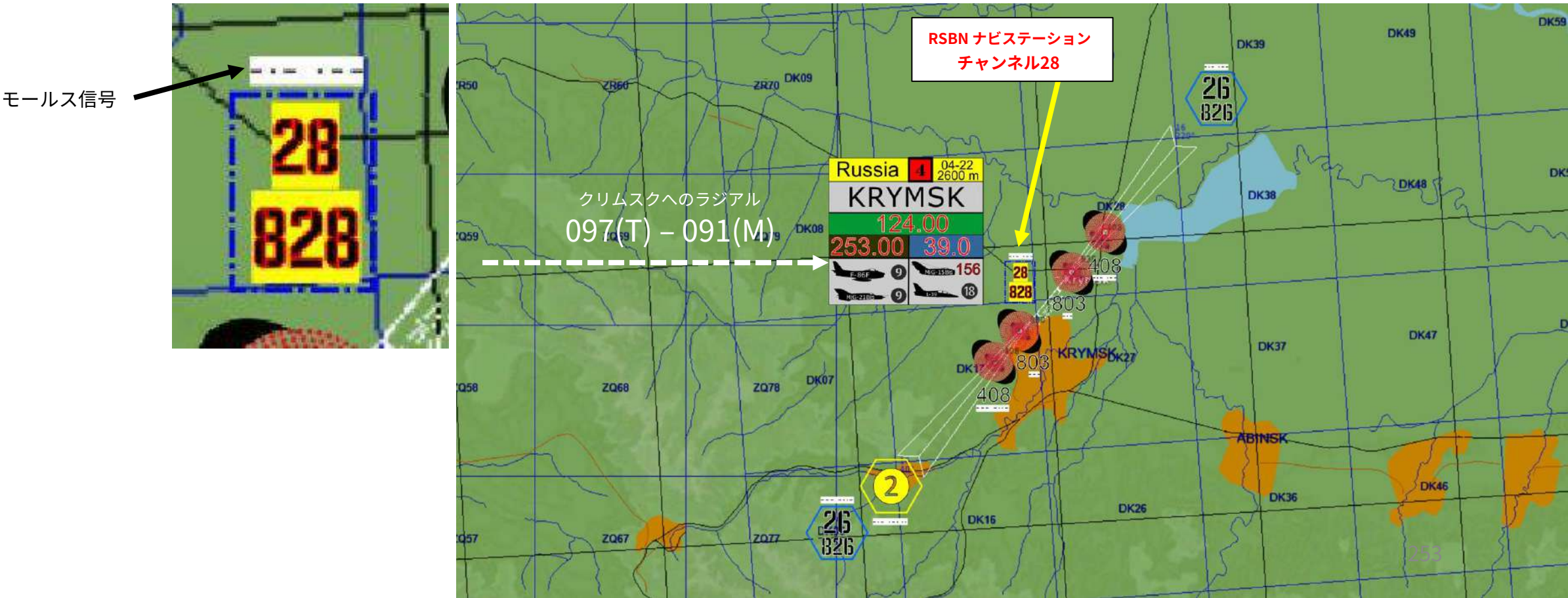
5 – RSBN-5S「ISKRA-K」(VOR) ナビゲーション 5.2
– ナビゲーション モードの RSBN

現実には、パイロットが特定の飛行場または航行基準点に到達するために通過する必要がある指定された航空通路があります。これは私たちが「ラジアル」と呼ぶものです（空中高速道路のようなものだと考えてください）。「ラジアルを迎撃する」とは、飛行場に向かって「高速道路に飛び乗る」ような意味で、空中回廊に向かって飛行することを言う派手な言い方です。心配しないでください。簡単なケースを取り上げます。この例では、097 (真の進行方向) または 091 (磁気進行方向) の進行方向を持つクリムスク行きのラジアルを使用します。091 はインターセプトする必要があるラジアルです。DCS の範囲内では、任意のラジアル方向を使用できますが、ラジアルは通常、空港の滑走路の軸と一致します。

RSBN ナビゲーションに関する XXJohnXX の優れたチュートリアルをチェックしてください。 https://youtu.be/qUVslmJ57Vw

この例では、RSBN システムを使用して、高度 2500 m から 091 ラジアルを傍受します。

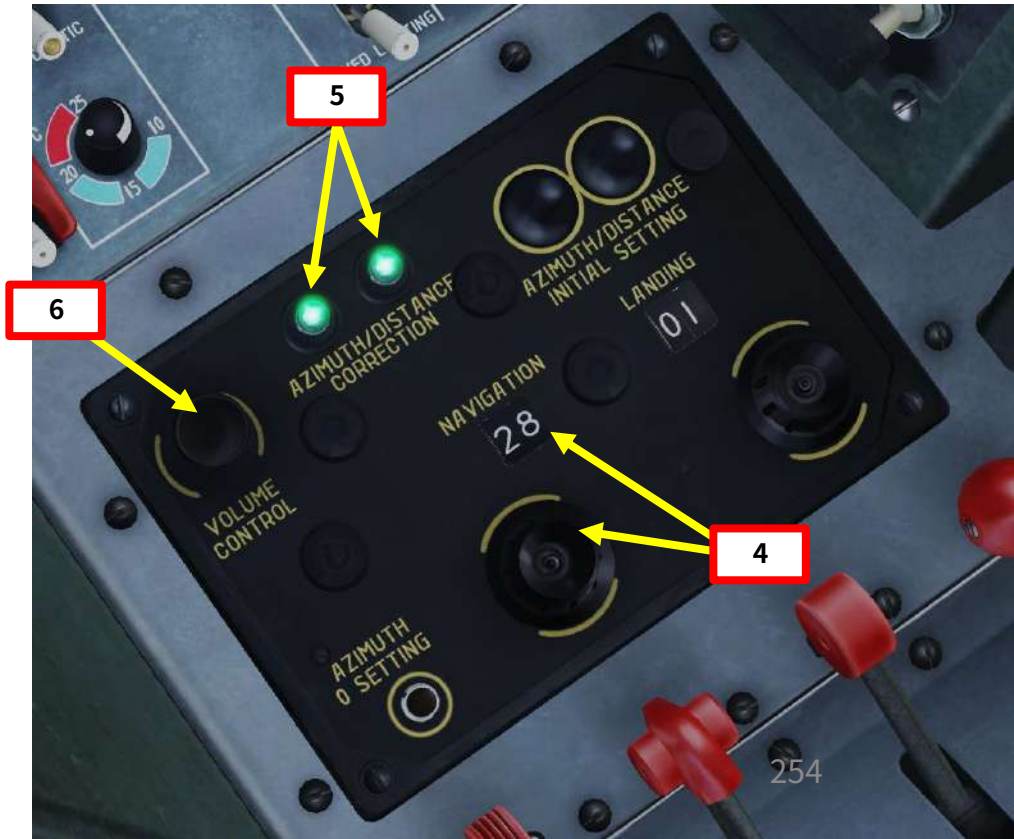
見る[RSBN 局チャネルのこの表](#)。



5 – RSBN-5S「ISKRA-K」(VOR) ナビゲーション 5.2 – ナビゲーション モードの RSBN

1. RSBN 信号を確実に捕捉できるよう、高度 2500 m まで飛行します。
2. RSBN-5S (ISKRA-K) ACB スイッチを ON (FWD) に設定します。
3. RSBN-5S (ISKRA-K) モードスイッチ – NAVIG (MIDDLE) を設定します。
4. RSBN ナビゲーション チャネルを 28 (Krymsk RSBN) に設定します。
5. RSBN 局からの信号を受信すると、AZIMUTH & DISTANCE ライトが点灯します。
6. RSBN ボリュームを調整します – 必要に応じて。

Distance from the ground station (km)	30	60	90	120	150	200
Minimum altitude (m)	530	1050	1570	2100	2620	3500

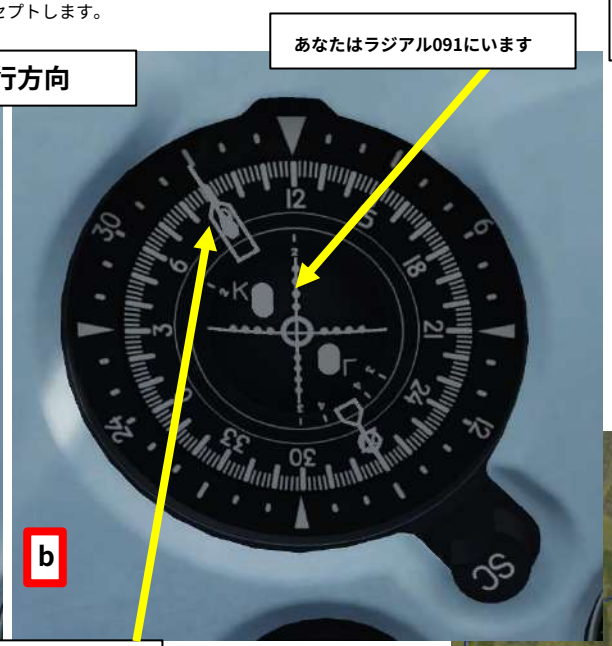


5 – RSBN-5S「ISKRA-K」(VOR) ナビゲーション 5.2 – ナビゲーション モードの RSBN

7. マウスホイールを使用してコース設定ノブを回して、太い針の最大端/最長端を 091 に設定します。これは飛行場までたどる半径であるためです。両方の針が揃っているときは、ラジアルでサーフィンをしていることになります。TO/FROM インジケーターがないため、正しい方向 (RSBN へ向かうのか、RSBN から離れる方向) に進んでいるのかを知るのはあなたの仕事です。常識を働かせてください。

5 – RSBN-5S「ISKRA-K」(VOR) ナビゲーション 5.2 – ナビゲーション モードの RSBN

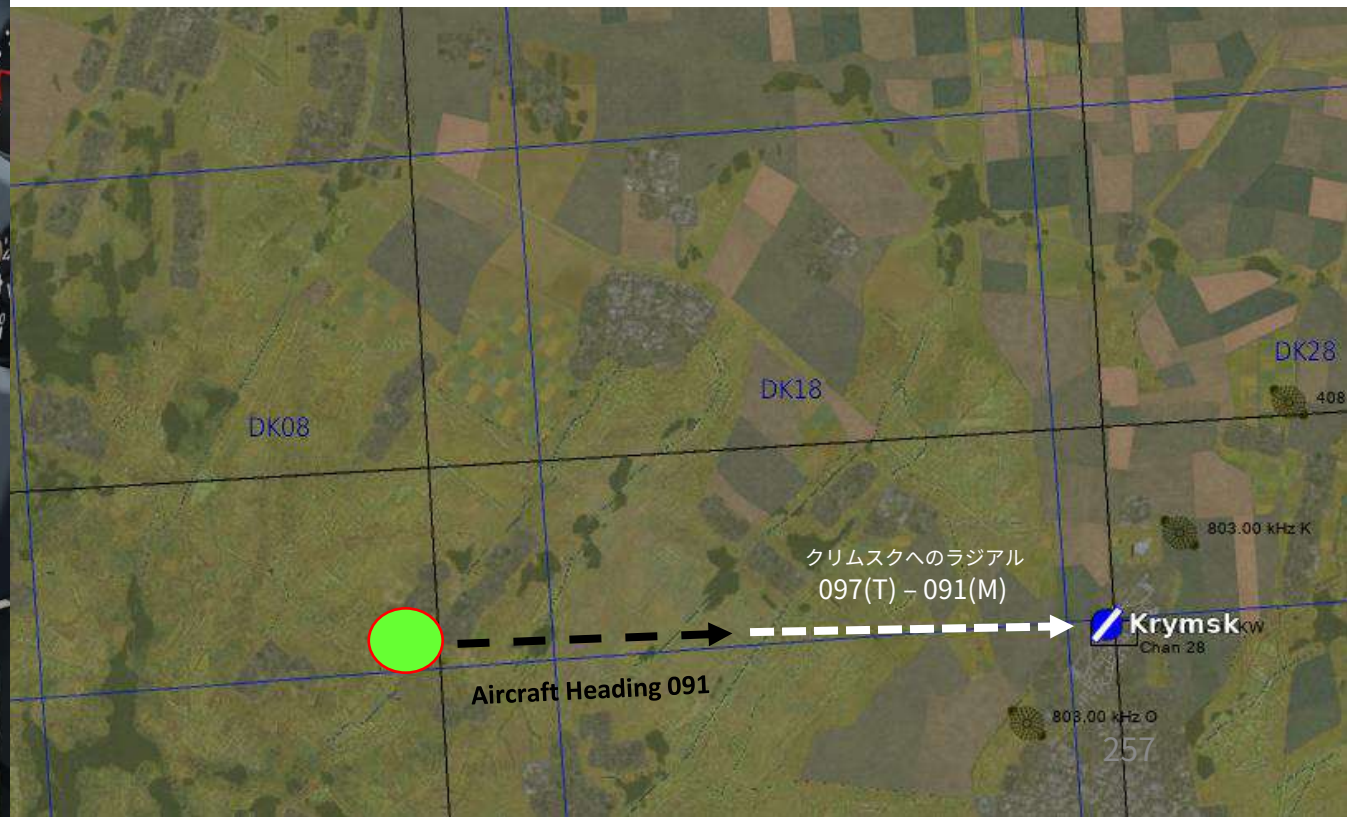
8. RMI コース インジケーターを使用してラジアル 091 をインターセプトします。



RSBN 局に向かって進むには、左折して 091 に進む必要があります

5 – RSBN-5S「ISKRA-K」(VOR) ナビゲーション 5.2 – ナビゲーション モードの RSBN

9. ラジアル 091 をインターセプトしたら、RSBN ステーションに向かってステアリングを切ります。



5 – RSBN-5S「ISKRA-K」(VOR) ナビゲーション 5.2

– ナビゲーション モードの RSBN

5 – RSBN-5S「ISKRA-K」（VOR）ナビゲーション

5.3 – グライドパスモードのRSBN

グライドパスは、着陸のために選択した航空基地に接近する際に、航空機が障害物を安全に乗り越えることができるシンプルなモードです。モードセレクターは「GLIDE PATH」(AFT) 位置に設定する必要があります。このモードは、航空機が PRMG 無線ビームのカバー範囲に到達する前、またはパイロットが滑走路と視覚的に接触する前に、着陸のために選択した RSBN 局に接近するときにオンになります。通常、夜間任務または IFR 条件で使用されます。このモードが選択されている場合、水平方向の針は計算された降下速度を指します。この速度は、滑走路から所定の距離で希望の降下高度に到達するために保持する必要があります。

5 – RSBN-5S「ISKRA-K」（VOR）) ナビゲーション

5.3 – グライド パス モードの RSBN

グライド パス モードは航空機の速度に関係なく動作し、パイロットは安全な降下経路に沿って航空機を飛行させることができます。このモードでは、滑走路から最大 120 km の距離で最初の降下が可能です。滑走路から 20 km 離れた場合、高度はステーションの上空 600 m でなければならず、パイロットが滑走路との視覚接触を取得して着陸のための視覚進入を続けるか、PRMG 進入に入ることができます。このモードでは滑走路の方向が自動的に考慮されないことに注意してください。パイロットは、降下を実行したい適切なラジアルを選択する必要があります。パイロットがコース セット ノブを使用してラジアルを選択した場合、ローカライザーを使用してラジアルをインターセプトする必要があります (*クール*) 針を動かしながら、同時にグライドパス (*グリサダ*) 針。

一言で言えば：

- 132 ±5 km を超える距離では、グライドスロープ偏差ポインターは巡航高度 (8000 m に相当) に対する飛行機の位置を示します。
- 132±5kmから21±3kmの距離。グライドスロープ偏差ポインターは、雲の侵入軌跡に対する飛行機の位置を示します。
- 21 ±3 km 未満の距離では、グライドスロープ偏差ポインターは安全高度 (600 m に相当) に対する飛行機の位置を示します。
- 距離が 21±3 km に達すると、前後のコックピットで END OF DESCENT 信号がオンになり、グライドスロープ偏差ポインターが高度 600 m に対する飛行機の位置を示します。グライドスロープの降下軌道をたどるには、LANDING モードをオンにします。

注: RMI (無線磁気インジケーター) のグライド スロープとコース逸脱ポインターのみに集中してください。速度と高度を監視することも必要です。グライドパス軌道での速度は 400 ～ 500 km/h 以内である必要があります。

RSBN-5S (ISKRA-K) モードスイッチ

- *FWD：着陸*
- *中央: ナビゲーション*
- *AFT: グライドパス*

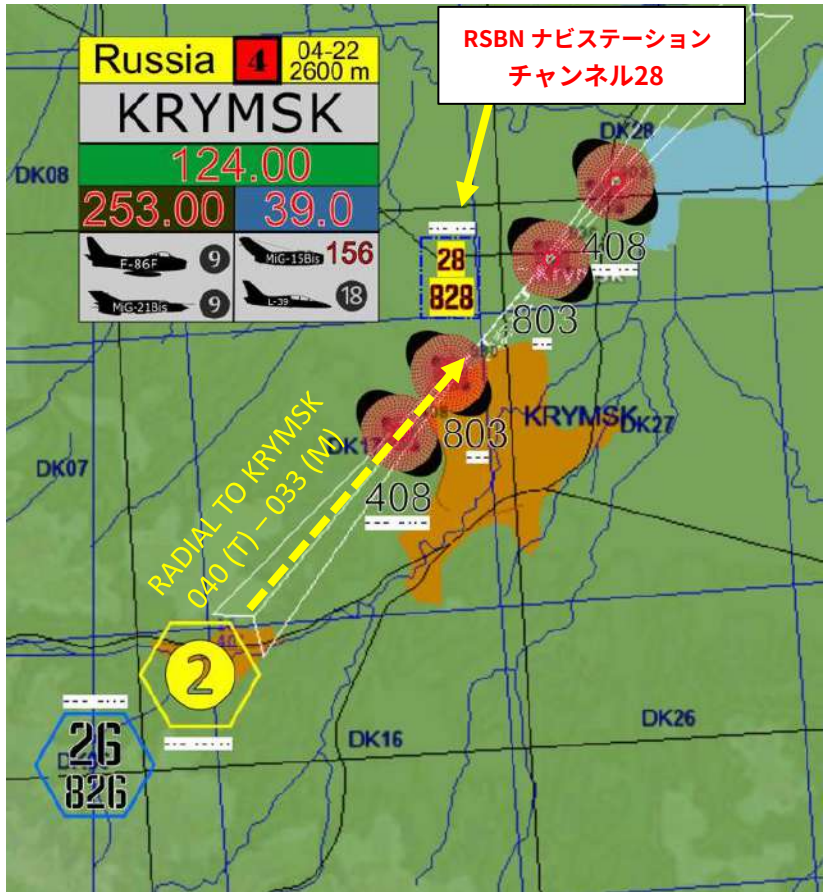
5 – RSBN-5S「ISKRA-K」（VOR）ナビゲーション

5.3 – グライドパスモードのRSBN

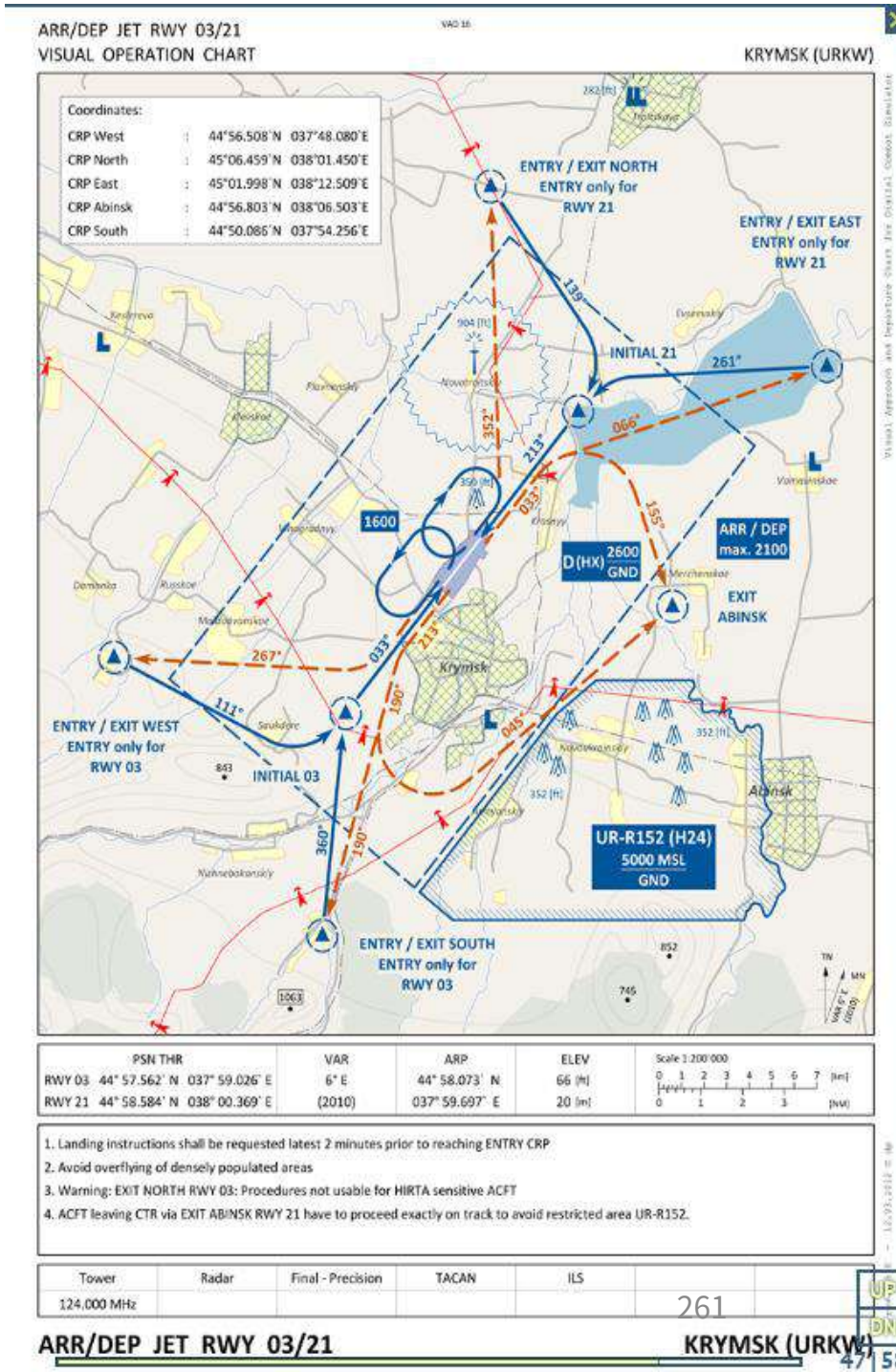
初期セットアップ:

RSBN ナビゲーション モードと同様に、RSBN グライド パス モードも「ラジアルをインターセプト」中に実行されます。この例では、滑走路方位 040 (真方位) または 033 (磁気方位) に並んだクリムスク行きのラジアルを使用します。

この例では、RSBN システムを使用して、高度 10000 m から 033 ラジアルを傍受します。



モールス信号



5 – RSBN-5S「ISKRA-K」（VOR）ナビゲーション

5.3 – グライドパスモードのRSBN

初期セットアップ:

1. RSBN 信号を確実に捕捉できるように、高度 10000 m まで飛行します。
2. RSBN-5S (ISKRA-K) ACB スイッチを ON (FWD) に設定します。
3. RSBN-5S (ISKRA-K) モードスイッチ – GLIDE PATH (AFT) を設定します。
4. RSBN ナビゲーション チャネルを 28 (Krymsk RSBN) に設定します。
5. RSBN 局からの信号を受信すると、AZIMUTH & DISTANCE ライトが点灯します。
6. RSBN ボリュームを調整します – 必要に応じて。
7. RSBN フィールド高度設定を飛行場の気圧に設定します。この例では、標準気圧 (29.92 インチ Hg、1013.2 mBar または 101.3 kPa) である 760 mm Hg を使用します。

8. マウスホイールを使用してコース設定ノブを回して、太い針の最大端/最長端を 033 に設定します。これは、飛行場までたどる半径方向です。両方の針が揃っているときは、ラジアルでサーフィンをしていることになります。TO/FROM インジケーターがないため、正しい方向 (RSBN へ向かうのか、RSBN から離れる方向) に進んでいるのかを知るのはあなたの仕事です。常識を働かせてください。

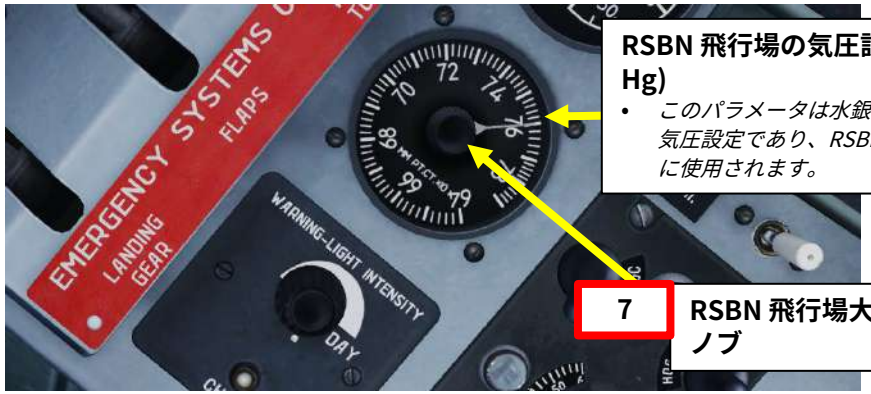
Distance from the ground station (km)	30	60	90	120	150	200
Minimum altitude (m)	530	1050	1570	2100	2620	3500

RSBN-5S (ISKRA-K) ACB スイッチ
- *前輪=オン/後輪=オフ*

2

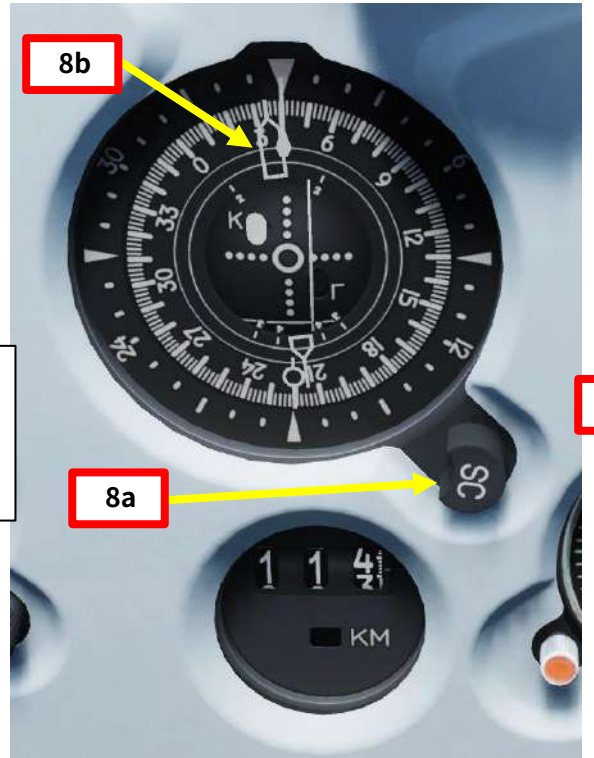
RSBN-5S (ISKRA-K) モードスイッチ
- *FWD：着陸*
- *中央: ナビゲーション*
- *AFT: グライドパス*

3



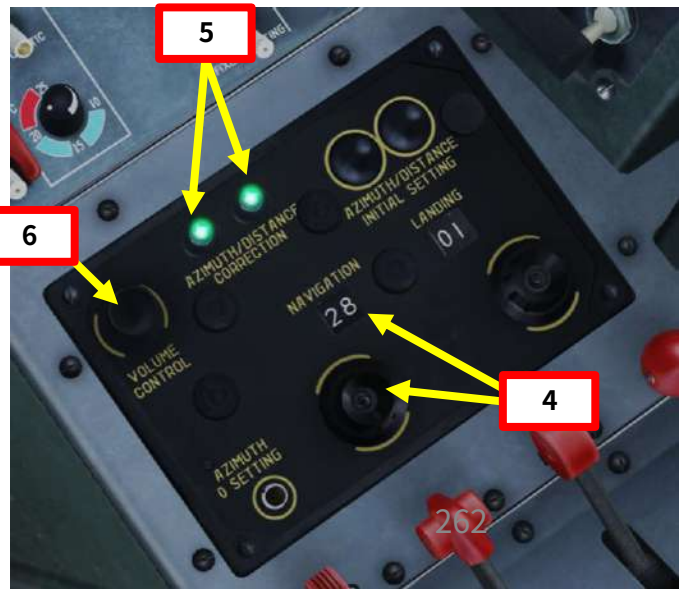
RSBN 飛行場の気圧設定 (x10 mm Hg)
- *このパラメータは水銀柱ミリメートル単位の気圧設定であり、RSBN グライド パス モードに使用されます。*

7 **RSBN 飛行場大気圧設定ノブ**



8b

8a



5

6

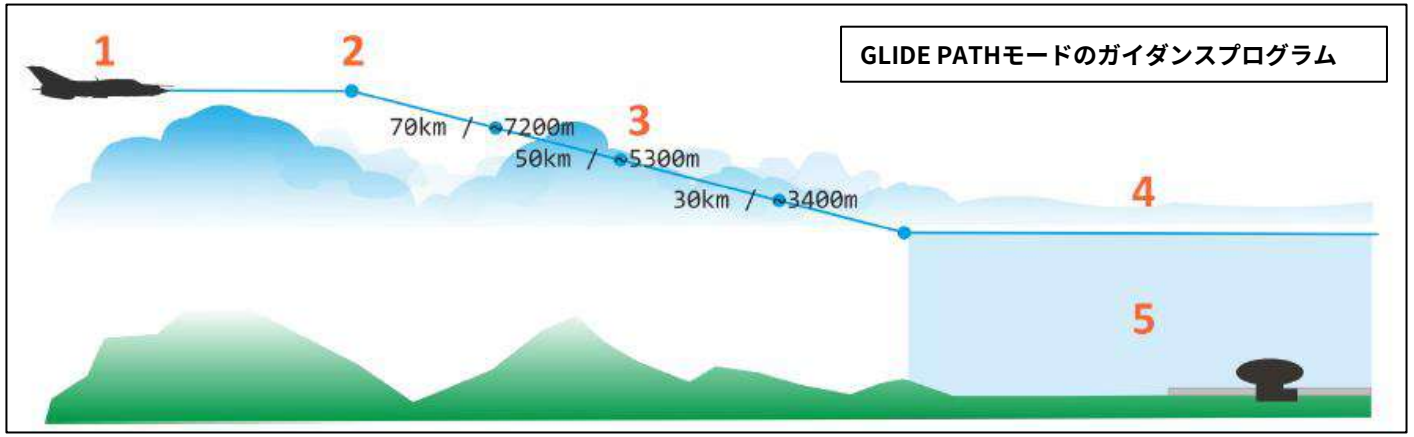
4

5 – RSBN-5S「ISKRA-K」（VOR）ナビゲーション

5.3 – グライドパスモードのRSBN

指導プログラム – 概要

1. RSBN システムと電波標識 (RMI) が必要に応じて設定されたら、前の RSBN チュートリアルで示したように航空機を操縦して、ラジアル 033 を傍受します。必要に応じて、いつでも GLIDE PATH モードをオンにします。RSBN 局から 120 km 以上離れた場所では、高度は 10000 m である必要があります。
    - RMI の場合:**132 ±5 km を超える距離では、グライドスロープ偏差ポインターは巡航高度 (8000 m に相当) に対する飛行機の位置を示します。**。
2. 降下開始点は RSBN 局から 120 km です。降下中の推奨対気速度は 600 km/h です。
3. GLIDE ディレクタの針を、RMI (無線磁気インジケータ) 上の航空機のシルエットの中心近くに保ちます。特定のラジアルで飛行している場合は、ローカライザー ディレクターを中心付近に置いてください。
    - RMI の場合:**距離は132±5kmから21±3km。グライドスロープ偏差ポインターは、雲の侵入軌跡に対する飛行機の位置を示します。**
4. RSBN から 20 km、高度は 600 m で下降プログラムは終了します。END OF DESCENT 信号がオンになり、グライドスロープ偏差ポインターが高度 600 m に対する飛行機の位置を示します。この時点で、RSBN LANDING モードを使用するか、視覚的なアプローチを続けることができます。GLIDE PATH モードを続行すると、針は 600 m を維持するように指示します。
    - RMI の場合:**距離が 21 ±3 km 未満の場合、グライドスロープ偏差ポインターは安全高度 (600 m に相当) に対する飛行機の位置を示します。**。
5. RSBN 局の周囲 20 km 以内の一定高度 600 m のエリア。

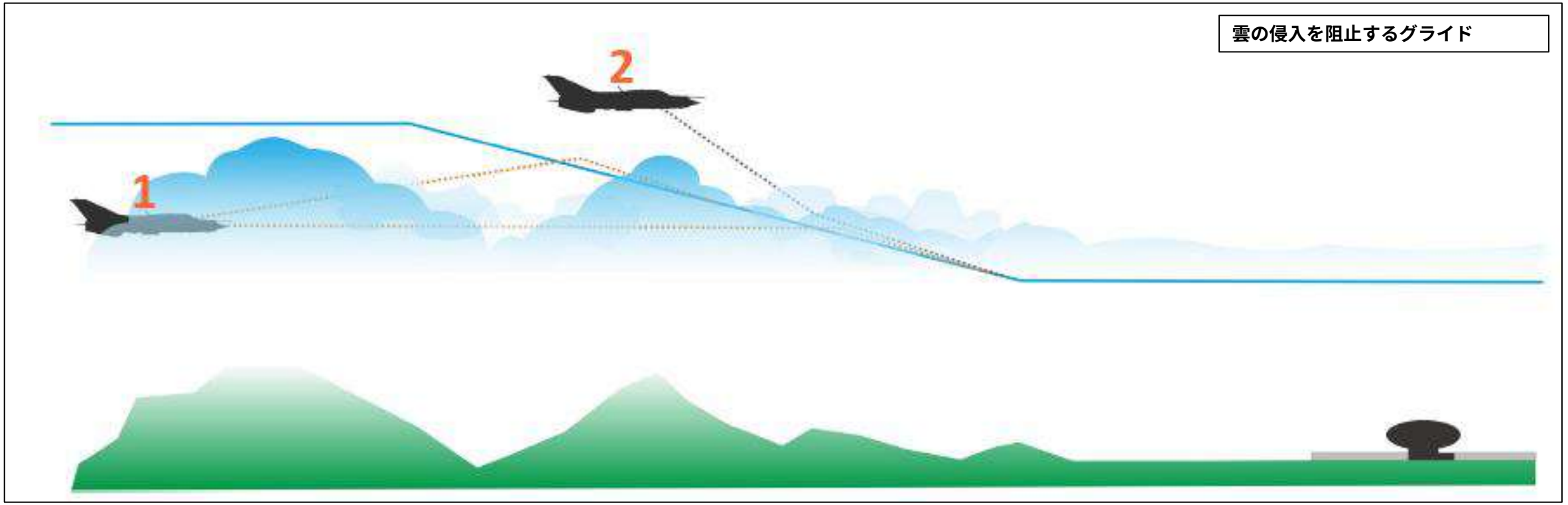


5 – RSBN-5S「ISKRA-K」（VOR）ナビゲーション

5.3 – グライドパスモードのRSBN

ガイダンス プログラムの例 – 雲侵入グライド

1. 航空機は降下路の下にあります。降下経路を遮断するまで水平に飛行するか、上昇して遮断します。グライドパスを遮断したら、降下を続けます。
2. 航空機は降下路の上にあります。降下速度を上げて降下経路を遮断します。急降下しすぎないでください。グライドパスをオーバーシュートしてしまいます。

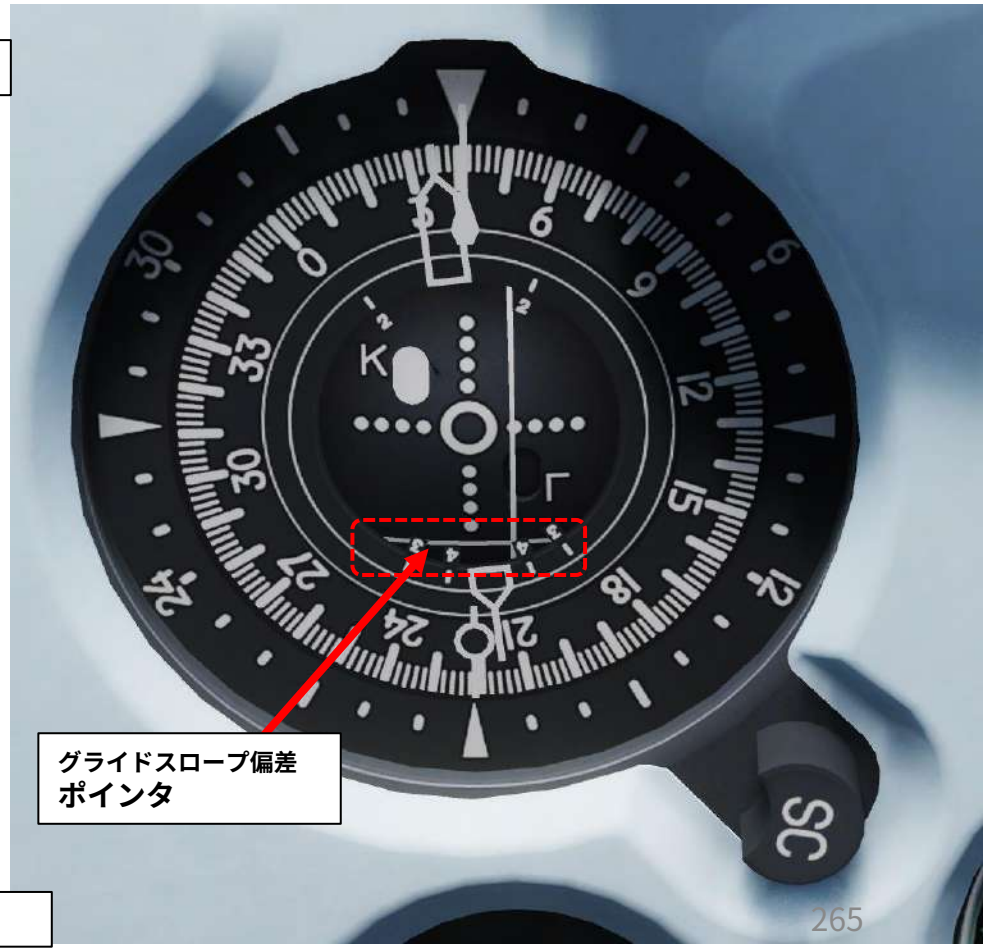


5 – RSBN-5S「ISKRA-K」（VOR）ナビゲーション

5.3 – グライドパスモードのRSBN

ガイダンス プログラムの例 – 雲侵入グライド

1. 航空機は滑空経路の下にあります – 経路を示す針は、KPP 人工地平線と NPP 進路指示器の「地平線」の上にあります。
2. 航空機はグライド パスの上にあります – パスを示す針は、KPP 人工地平線と NPP コース インジケーターの「地平線」の下にあります。

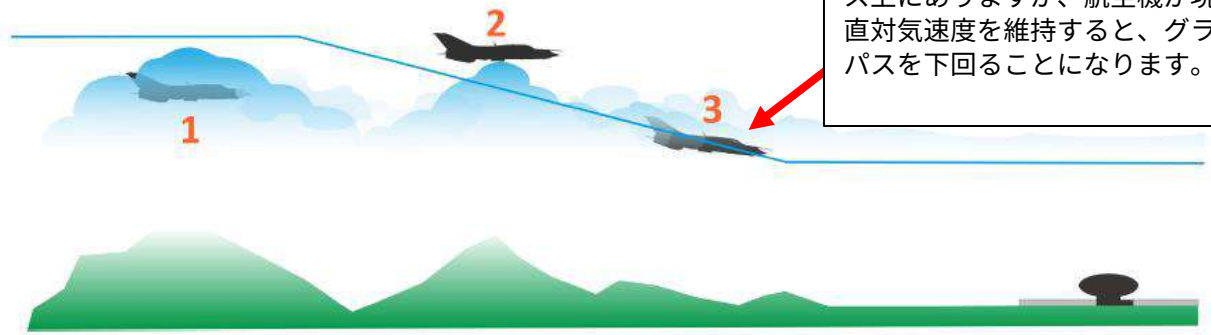


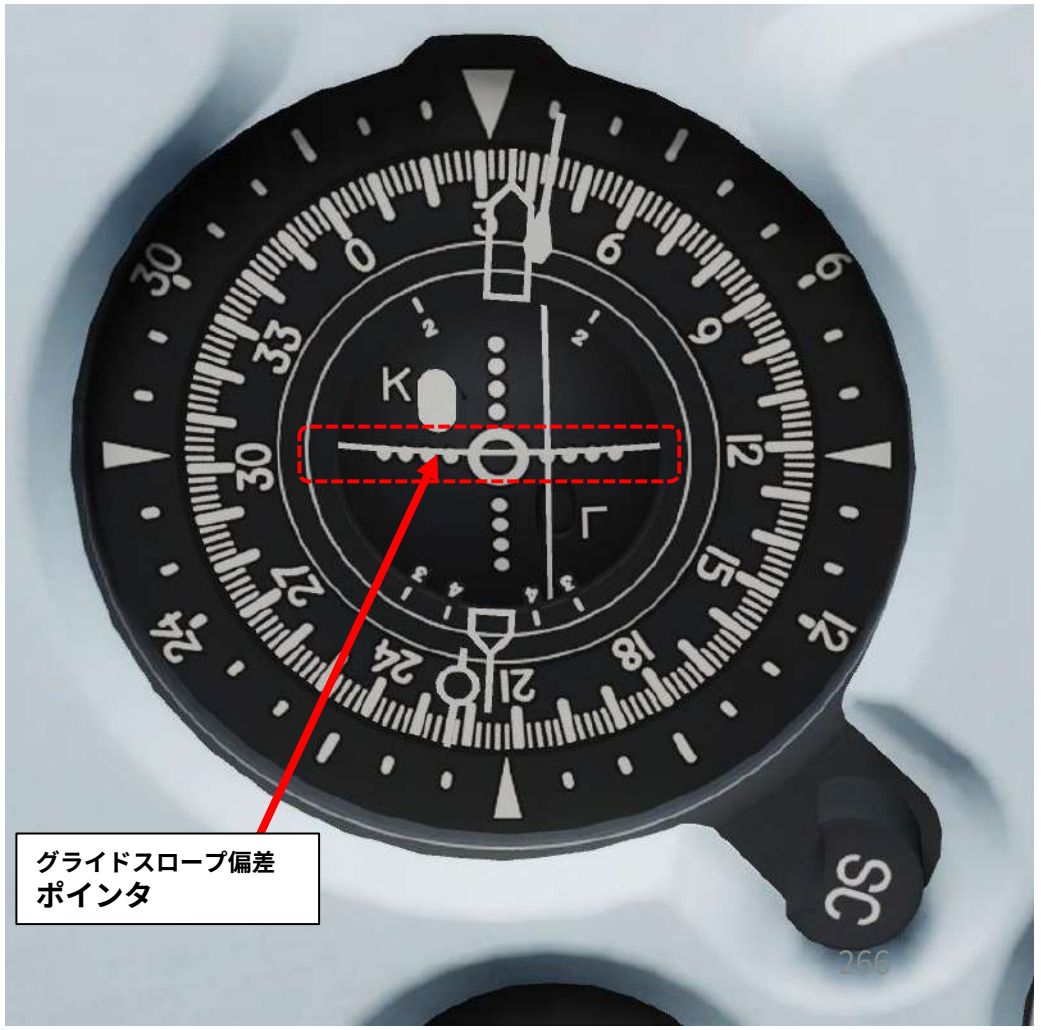
5 – RSBN-5S「ISKRA-K」（VOR）ナビゲーション

5.3 – グライドパスモードのRSBN

ガイダンス プログラムの例 – 雲侵入グライド

3. 航空機はグライドパス上にあり、針は「地平線」上にあります。





6 – PRMG (精密/計器アプローチ着陸)

PRMGの着陸は基本的にILS着陸であるが、ロシアのシステムが搭載されている。

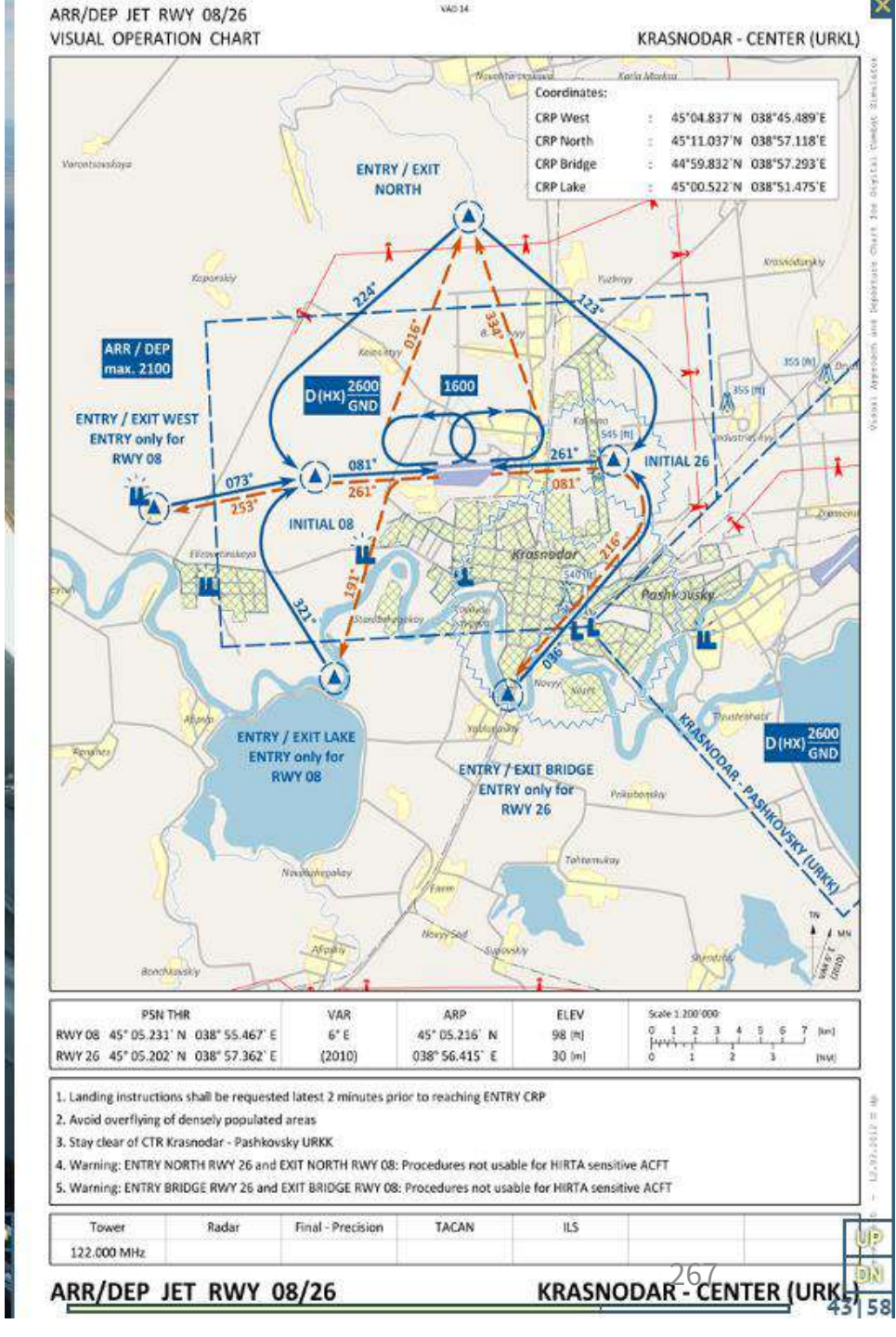
RSBN (VOR) 局と PRMG (ILS) 局は重要な区別をする必要があります。RSBN 局は民間航空交通によって使用されますが、PRMG 局は通常ロシア軍のみによって使用されます。両方のシステムは互いに独立しています。さらに、PRMG システムは、飛行場タワーで使用が許可されている場合にのみ使用できます。

現実と同様に、PRMG システムはすべての滑走路ではなく、特定の滑走路に対してのみ設定されます。DCS のタワーコントローラーを使用すると、特定の条件 (悪天候や強風など) でのみ特定の滑走路を使用できます。一例として、向かい風がない場合、PRMG システムは利用できません。ただし、強い向かい風 (5 m/s 以上) または視程が低い場合は、PRMG ステーションを利用できます。その場合、クラスノダール中心部の滑走路 090 が「アクティブ」 (利用可能な) 滑走路になります。ミッションの 1 つで PRMG ビーコンが検出できない場合 (正しい PRMG チャネルを入力した場合でも)、気象条件により PRMG システムを使用する必要がないため、滑走路が「アクティブ」ではない可能性があります。

クラスノダールセンター PRMG の場合、RSBN NAV ステーション 40 と PRMG ステーション 38 を使用します。

見る[RSBN および PRMG ステーション チャネルのこのテーブル](#)。

重要な注意事項: PRMG はロシアのシステムでメートル法を使用しているため、PRMG の例ではすべての単位がメートル法で表示されています。



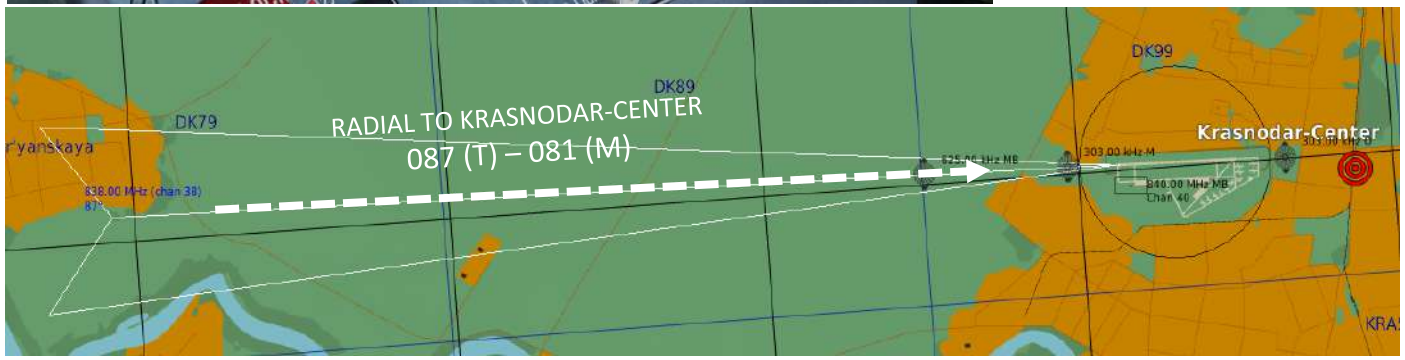
6 – PRMG (精密/計器アプローチ着陸)

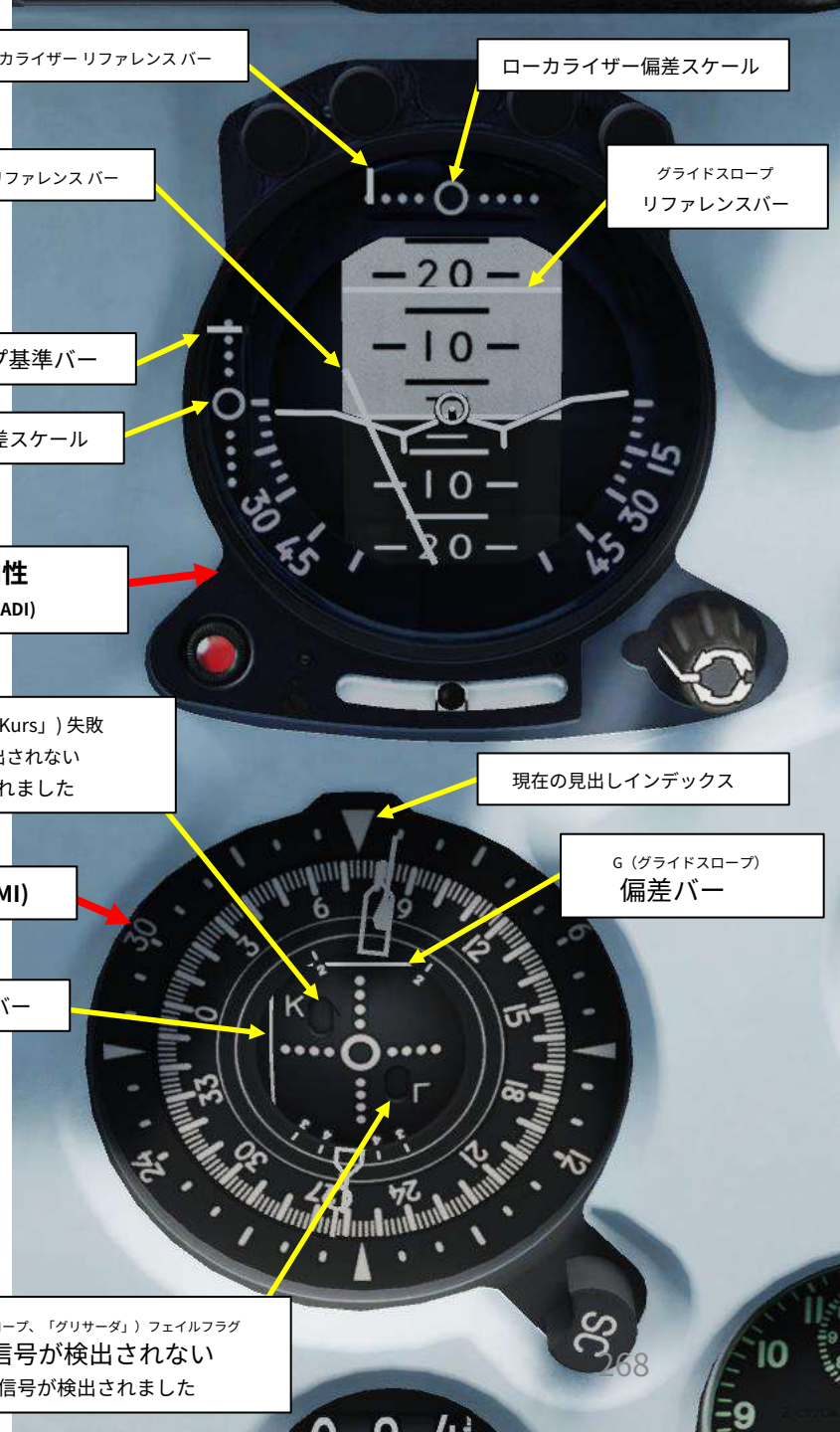
計器着陸システム (ロシア PRMG – ПРМГ –)*Посадочная радиомаячная группа*) モードは、選択した PRMG ステーションから着陸進入方向の最大 25 km の範囲で使用されます。このモードでは、範囲 (距離) インジケーターに PRMG ステーションまでの現在の距離が表示されます。NPP 針は、選択された PRMG 局と同じ飛行場にある可能性がある選択された RSBN 局への方向を示し続けます。

NPP コース インジケーターと KPP Artificial Horizo n のローカライザーとグライド パスの針は、プログラムされた進入飛行経路 (進入コースと高度からの逸脱) に対する航空機の位置を示します。PRMG 信号が取得されていない場合 (飛行機が PRMG 信号ゾーンの外側にある場合)、ローカライザーおよびグライド パス ウィンカーは白色になります。航空機が PRMG 信号を受信して いる場合、ローカライザー/グライド パス (「K」- コース、「Г」- グライド パス) フラッシャーが黒に変わります。

を使用してアプローチを設定することをお勧めします。**RSBNナビゲーション**使用前のモード**RSBN ランディング** ナビゲーション モードの範囲がはるかに広いためです。

RSBN-5S (ISKRA-K) モードスイッチ
- *FWD：着陸*
- *中央: ナビゲーション*
- *AFT: グライドパス*

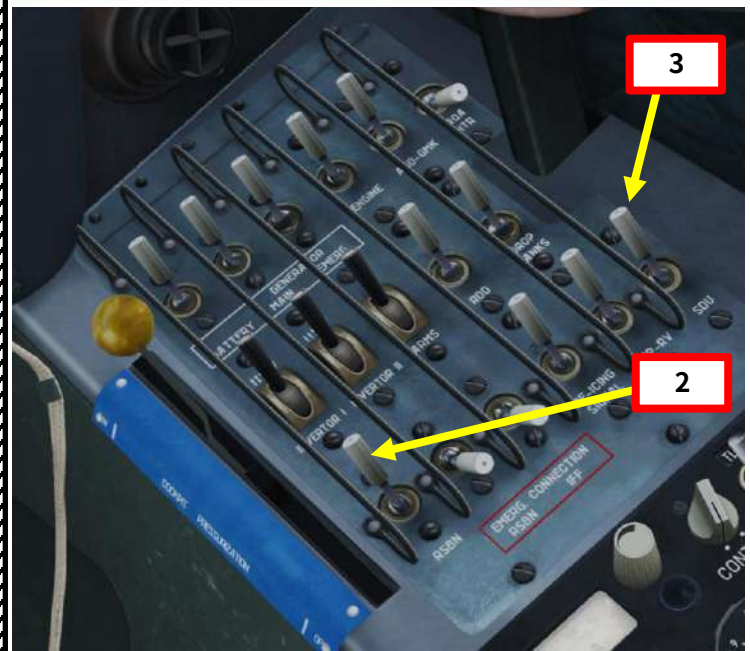


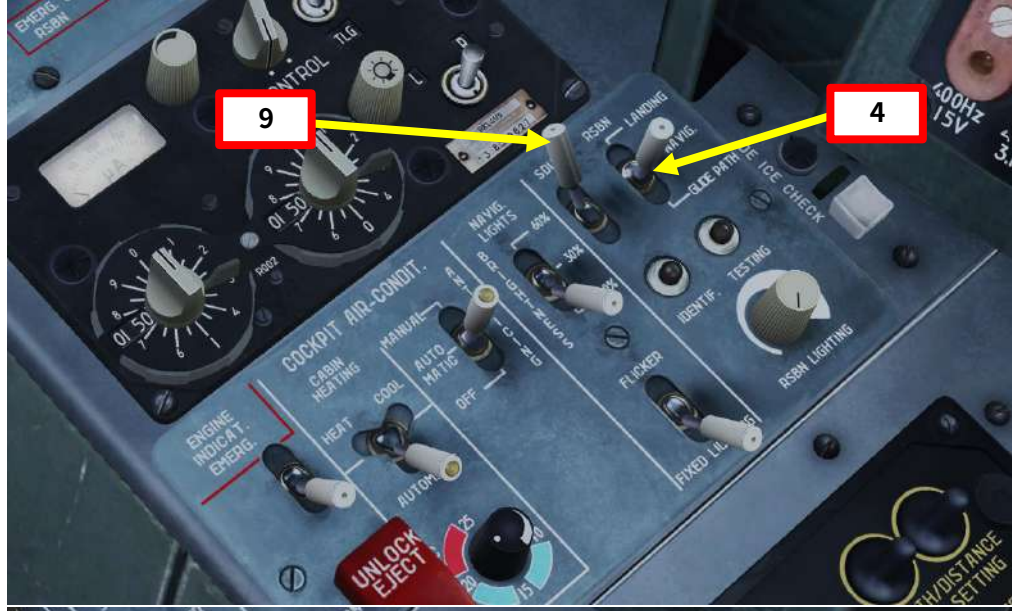


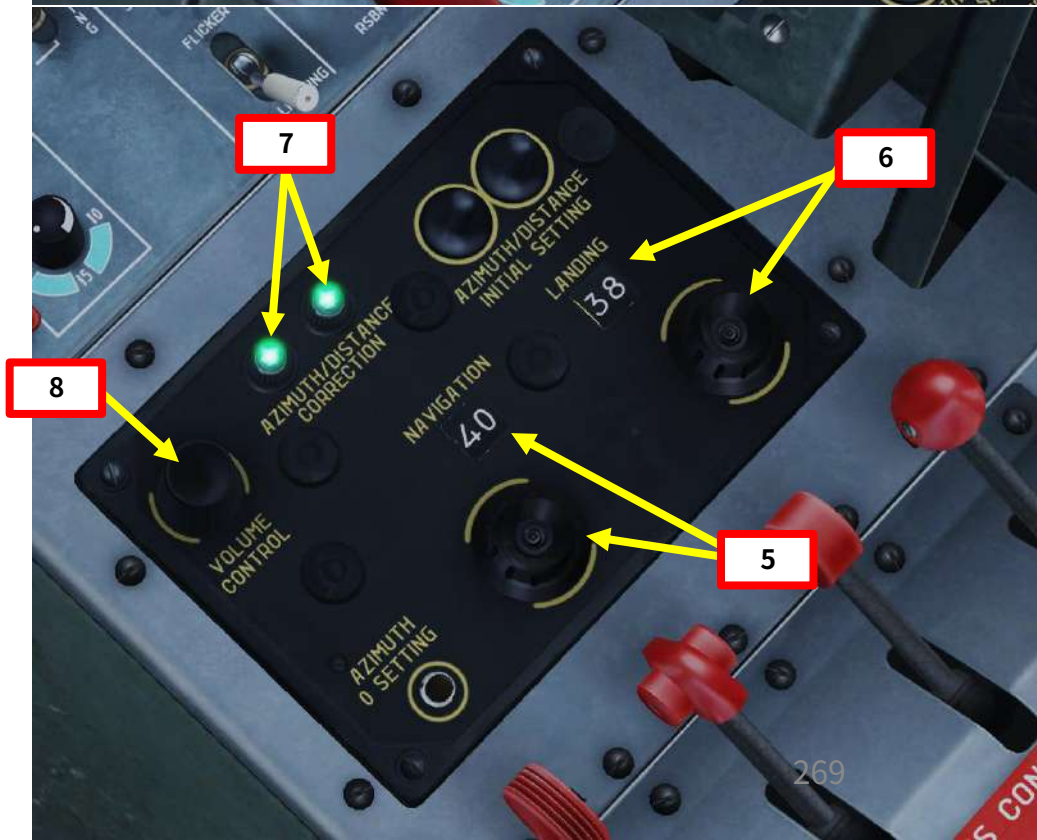
6 – PRMG (精密/計器アプローチ着陸)

1. RSBN 信号を確実に捕捉できるよう、高度 2500 m まで飛行します。
2. RSBN-5S (ISKRA-K) ACB スイッチを ON (FWD) に設定します。
3. SDU (リモートコマンドランディングシステム) ACB スイッチをオン (FWD) に設定します。
4. RSBN-5S (ISKRA-K) モードスイッチ – NAVIG (MIDDLE) を設定します。
5. RSBN ナビゲーション チャネルを 40 (クラスノダール センター RSBN) に設定します。
6. RSBN LANDING チャンネルを 38 (クラスノダールセンター PRMG) に設定します。
7. RSBN 局からの信号を受信すると、AZIMUTH & DISTANCE ライトが点灯します。
8. RSBN ボリュームを調整します – 必要に応じて。
9. SDU (リモートコマンドランディングシステム) スイッチをオン (FWD) に設定します。これにより、パイロットは、RSBN が着陸モードのときに ADI (姿勢ディレクタ インジケータ) でフライト ディレクタ シンボルを使用できるようになります。

Distance from the ground station (km)	30	60	90	120	150	200
Minimum altitude (m)	530	1050	1570	2100	2620	3500





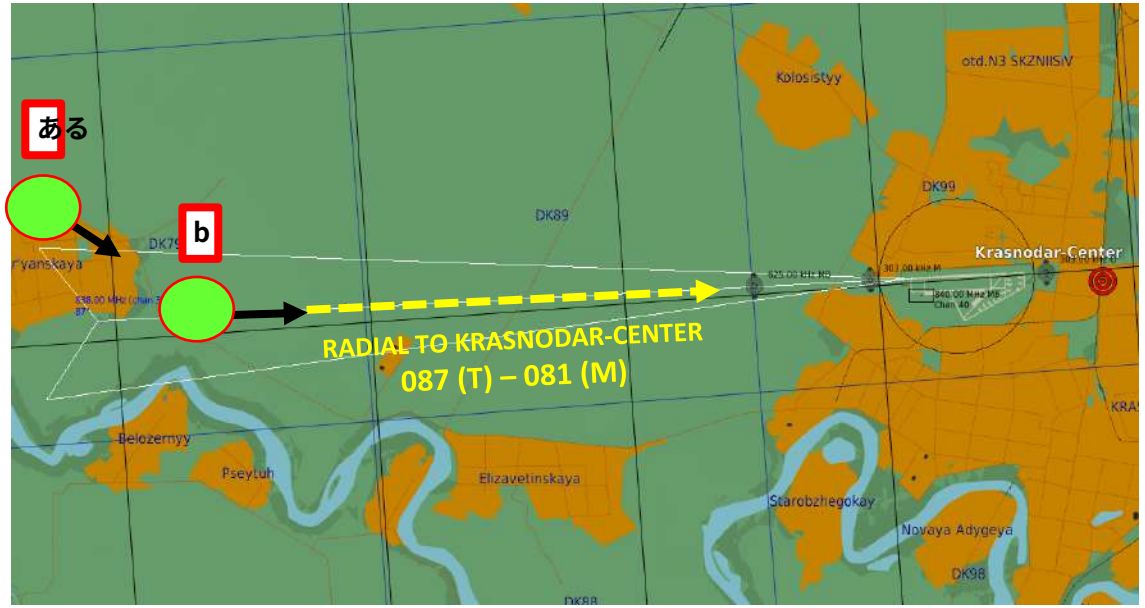


6 – PRMG (精密/計器アプローチ着陸)

11. マウスホイールを使用してコース設定ノブを回して、太い針の最大端/最長端を 081 に設定します。これは、飛行場までたどる半径方向です。両方の針が揃っているときは、ラジアルでサーフィンをしていることになります。TO/FROM インジケーターがないため、正しい方向 (RSBN へ向かうのか、RSBN から離れる方向) に進んでいるのかを知るのはあなたの仕事です。常識を働かせてください。

6 – PRMG (精密/計器アプローチ着陸)

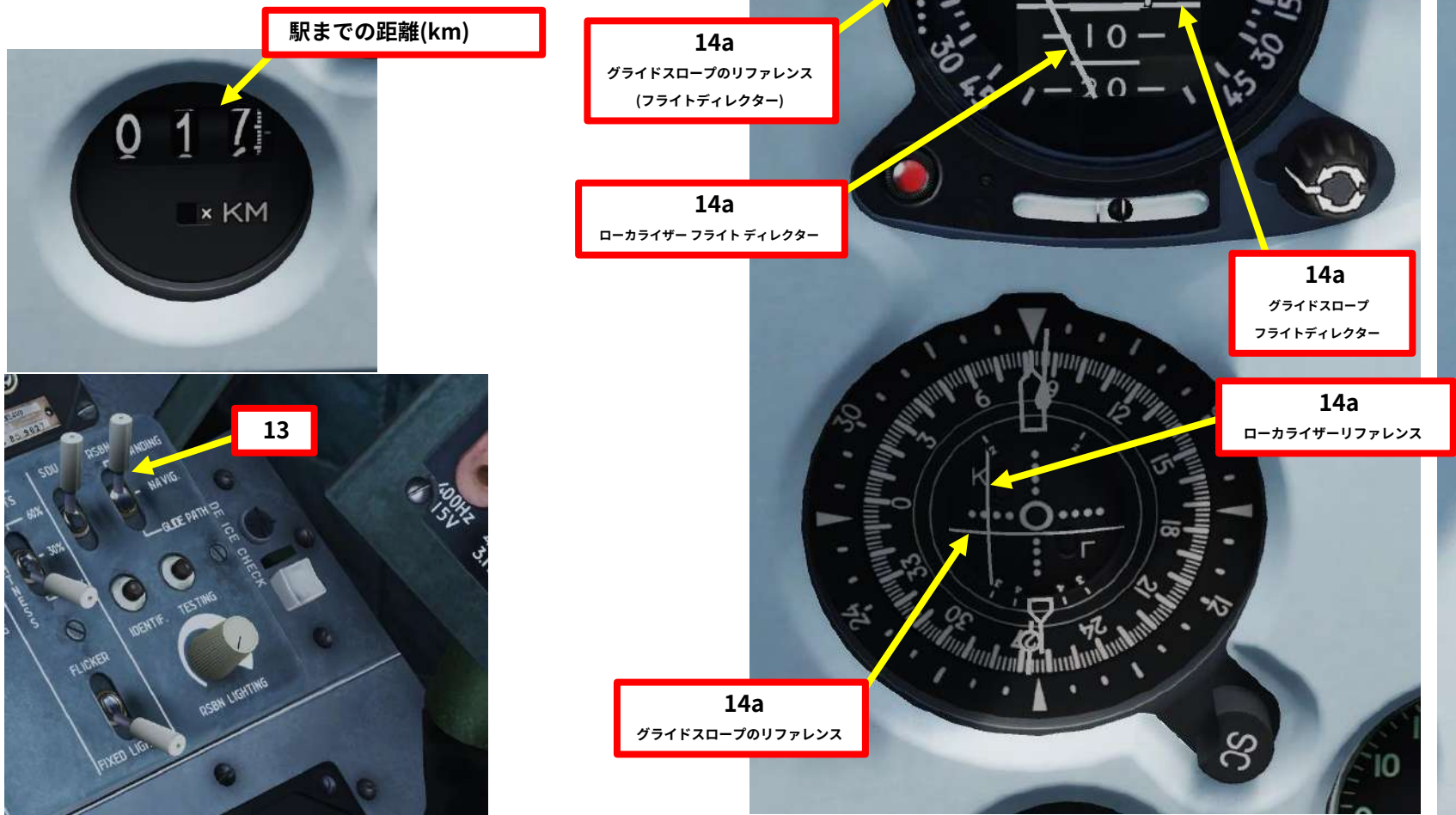
12. RMI コース インジケーターを使用してラジアル 081 をインターセプトします。



6 – PRMG (精密/計器アプローチ着陸)

13. RSBN/PRMG ステーションから 20 km の位置にあり、ラジアルを滑走路に向かって進んでいるときに、RSBN モード セレクター スイッチ – LANDING (FWD) を設定します。ローカライザーとグライド スロープ フライト ディレクターのステアリング キューの両方が、ADI (姿勢ディレクター インジケーター) と RMI (無線磁気インジケーター) に表示されるようになりました。
    - ADI に赤い「T」と「K」が表示されている場合は、信号を受信して いないことを意味します (ビーコンが自分から左右 45 度以上離れている)。

14. 航空機を操縦してローカライザーをキャプチャし、スロープを滑空します。



6 – PRMG (精密/計器アプローチ着陸)

15. ナビゲーション ライトの明るさスイッチを設定します – 必要に応じて (100 %)
16. ナビゲーション ライト モード スイッチの設定 – 必要に応じて (点滅ライト、FWD)
17. タクシーと着陸灯スイッチの設定 – 着陸 (FWD)
18. ダウンウインド レグに入るときは、高度 500 m (1500 フィート) と対気速度 300 km/h (160 ノット) 未満を維持してください。
19. 下部着陸装置。導入を確認するには、機械的なピンが表示されていることを確認します。
20. フラップを TAKEOFF 位置 (25 度) に設定します。導入を確認するには、機械的なピンが表示されていることを確認します。
21. エアブレーキが格納されていることを確認します
22. 飛行場にアウター マーカー ビーコンとインナー マーカー ビーコンが装備されている場合、これらのマーカーの上空を飛行すると、マーカー ライトが点灯し、マーカー信号音 (短い一連の「ビープ音」) が聞こえます。ロシアの飛行場の場合:
    - 外側マーカーは通常、滑走路の始点から 4 km の位置に設定されます
    - 内側マーカーは通常、滑走路の始点から 1 km の位置に設定されます
23. 外側マーカー (滑走路入口から 4 km) に到達し、高度 250 m (800 フィート) と対気速度 260 km/h (140 ノット) を維持したら、フラップを着陸位置 (完全に伸ばした、44 度) に設定します。)
24. 最終進入の場合は、最低 230 km/h (125 ノット) で飛行し、エンジン RPM を 70 % に維持するようにスロットルを調整します。
25. 180 km/h (100 ノット) でタッチダウン。
26. 優しくフレアします。
27. フレア中、速度が低下するにつれて、パイロットはスティックを自分の方に引いてピッチを上げ、これによりエレベーターを上方に偏向させ、航空機の重量に対抗する揚力を一定に保ちます。飛行機は高度 1 m から徐々にスムーズに降下し、接地します。
28. タッチダウン後、スロットルを IDLE に設定します。
29. ホイールブレーキレバーを軽く押して速度を下げます。

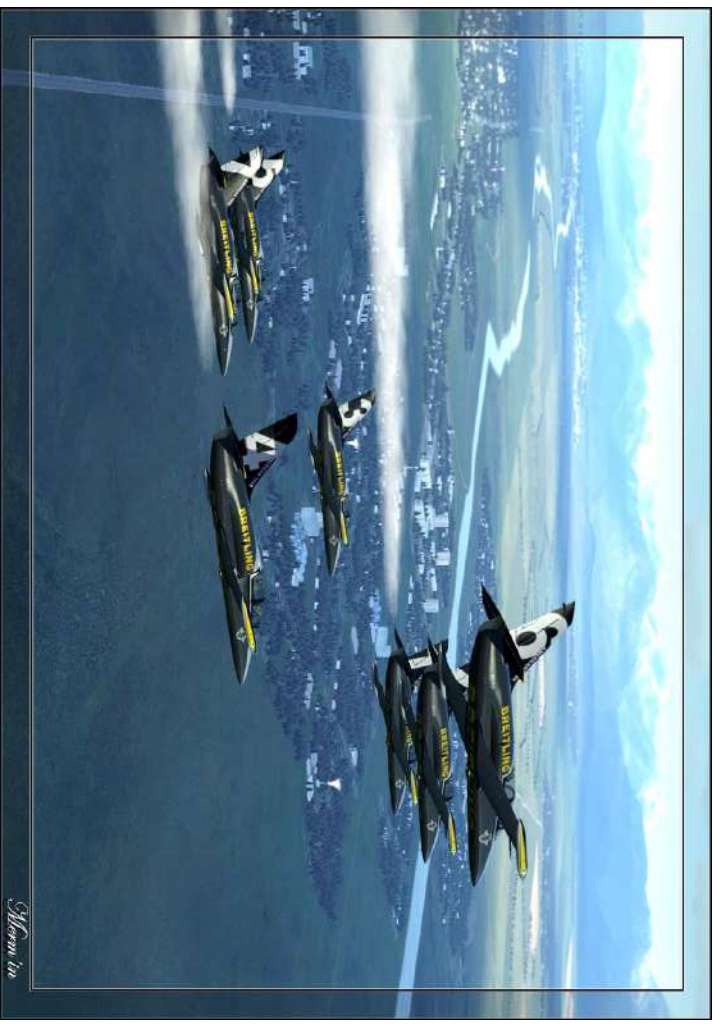
6 – PRMG (精密/計器アプローチ着陸)

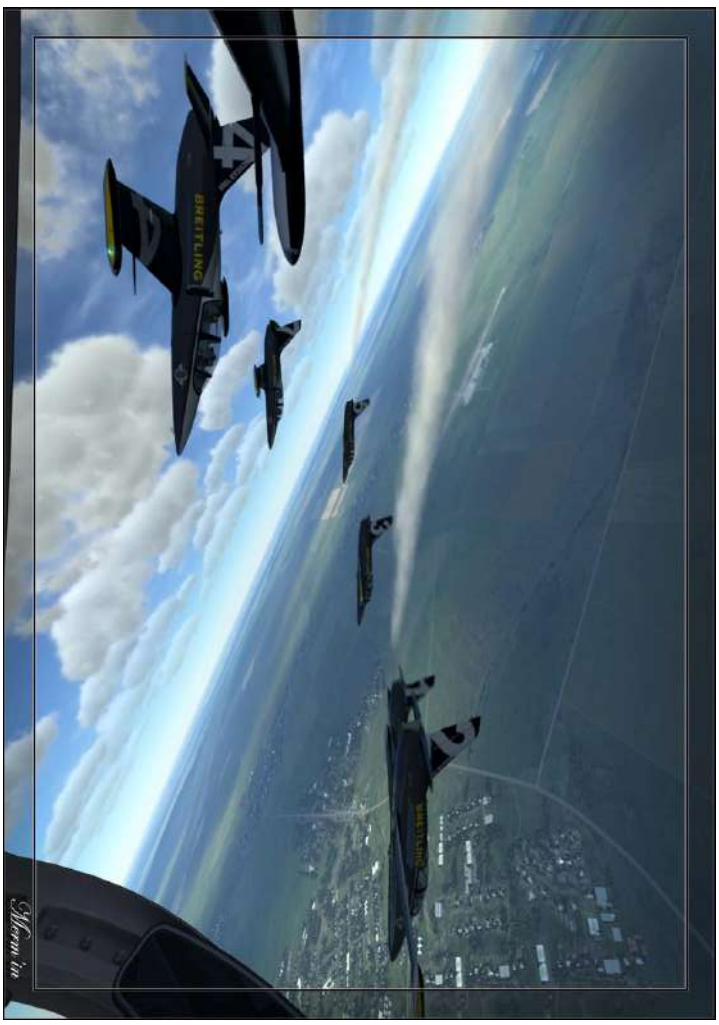
曲技飛行

曲技飛行については、一冊の本が書かれるに値します。編隊飛行と航空ショーのルーチンは、DCS で行うのが最も困難な作業の 1 つとなります。多くの仮想曲技飛行チームは、航空機を徹底的にマスターするために何百時間も練習します。L-39 は、誰もが異なるニーズを持ち、異なる理由で飛行するという意味で、フライト シム コミュニティが多様であるという事実を浮き彫りにしています。戦闘に興味のない人もいます。とはいえ、それは彼らが飛ぶのが好きではないという意味ではありません。編隊飛行の技術を習得することは、ジョージア州の空でフランカーを追い詰めるのと同じくらい難しい場合があります。

強力なブライトリング ジェット チームのこの素晴らしいビデオがすべてを物語っています。https://www.youtube.com/watch?v=M3zBE3Co2sY

以下のスクリーンショットは、「バーチャル ブライトリング ジェット チーム」によって飛行および撮影されたものです。
彼らの Facebook ページを参照して、素晴らしい HD でご覧ください。
https://www.facebook.com/Virtual-Breitling-Jet-Team-685268548224607/


BREITLING


BREITLING

BREITLING

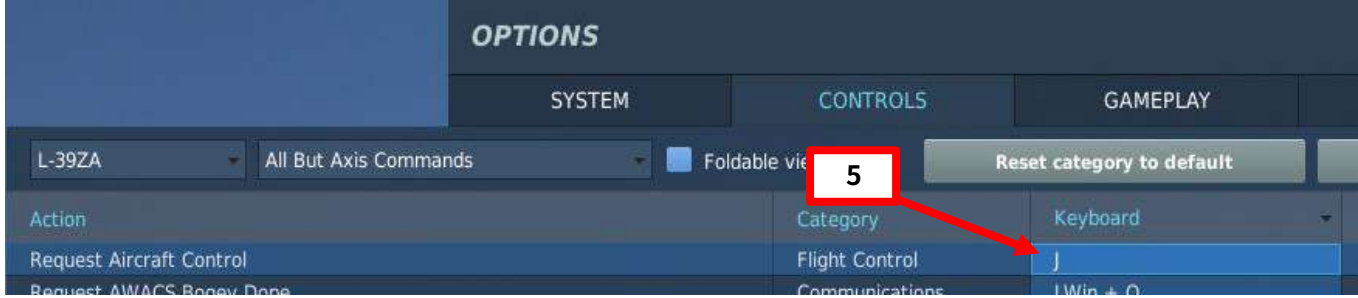
BREITLING

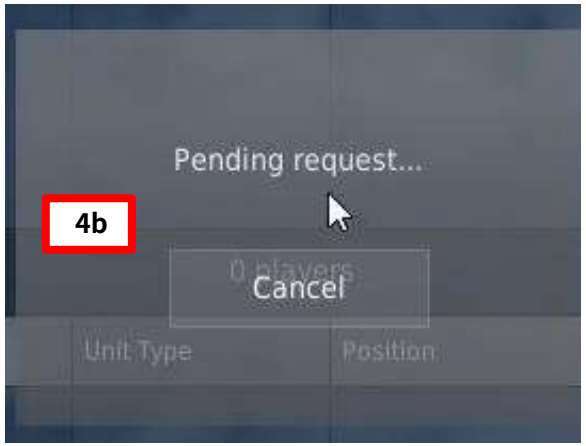
パート 12 – アクロバット飛行

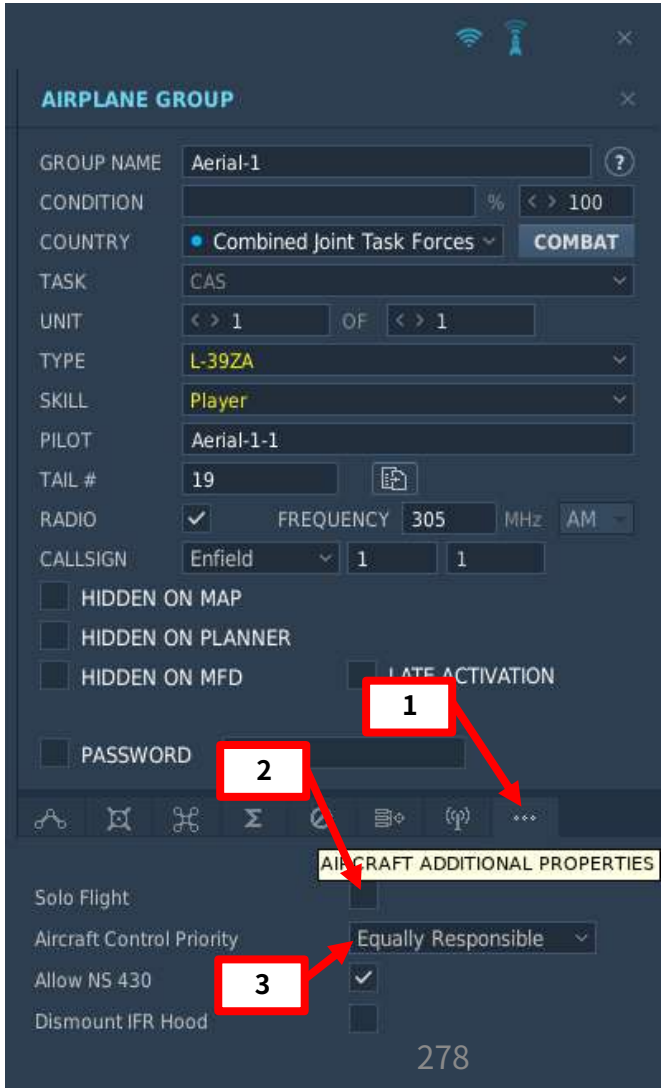
マルチクルーのやり方

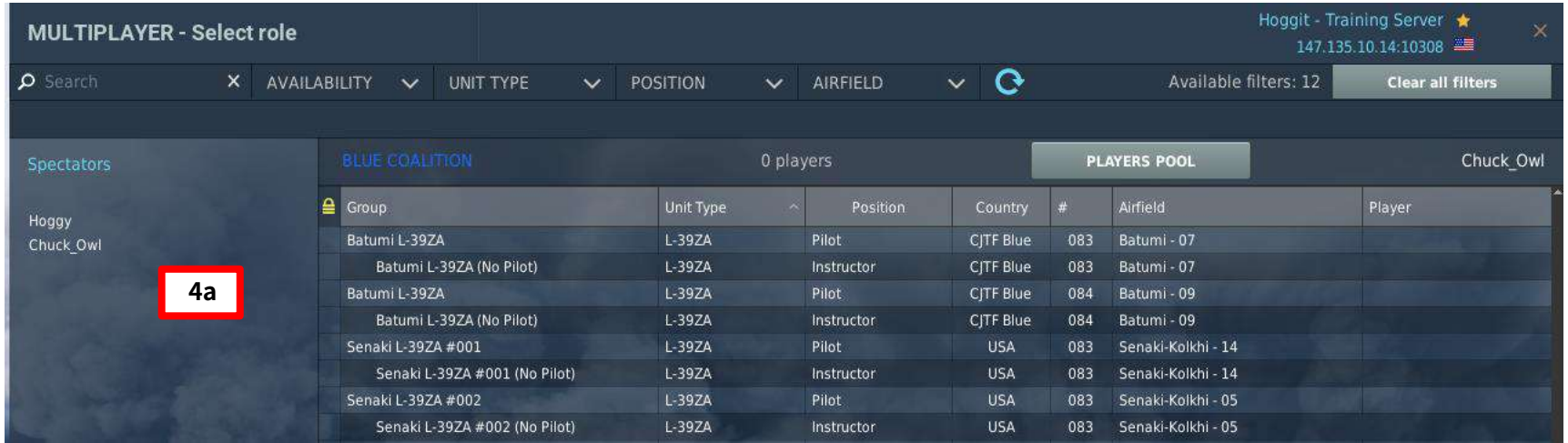
アルバトロスは、マルチプレイヤーでは 2 人のプレイヤーが操縦できます。ただし、Mission Editor に移動して、L-39 が次の方法で設定されていることを確認する必要があります。

1. L-39 ユニットを選択し、「航空機の追加プロパティ」メニューに移動します。
2. 「単独飛行」オプションがチェックされていないことを確認してください
3. 「航空機制御の優先順位」を「同等の責任」に設定します。
4. マルチプレイヤーで L-39 の後部座席でスポーンすると、前部座席のパイロットは、後部座席の制御を許可する (または許可しない) リクエストを受け取ります。
5. スポーンされたら、「Request Aircraft Control」バインディング (「J」キー) を押して航空機を制御できます。









楽器の重要性

- **圧力センサー**機外の気圧を読み取ることで、どの気圧かを知ることができます。**対気速度**あなたは飛んでいます、何で**高度**あなたは、そしてあなたの**垂直速度**。これらの表示は、対気速度計、高度計、およびバリオメーターに表示されます。
- ピトー静力系は次のもので構成されます。**ピトー管**(全圧を読み取ります）および**静的ポート**(静圧を読み取ります）。
- 静的ポートまたはピトー管の故障がある場合、全圧および静圧センサーの測定値が影響を受けます。
- 全圧または静圧の測定値が間違っていると、計器に間違った対気速度、高度計、および垂直速度の表示が表示されます。
- があります**対気速度、高度計、垂直速度、ピトー静的システムの関係。**
- ALTIMETER には静圧センサー (静的ポート) が必要です
- VARIOMETERには静圧センサー（静的ポート）が必要です
- AIRSPEED インジケーターには動的圧力測定値が必要です (ピトー管 + 静的ポート)

1. 対気速度は、航空機に取り付けられた気圧センサーで確認できます。
2. 圧力には静的圧力と動的圧力の 2 種類があります。
3. 静圧は周囲の気圧です。
4. 動的な圧力は、あなたと動いている流体 (風など!) との間の圧力差に基づいています。
5. 全圧＝動圧＋静圧
6. 動圧＝全圧−静圧
7. 動圧力は、空気密度 (高度によって変化します) と対気速度の関数です。
8. 動圧 $= 1 * \quad * (\quad)^2 \frac{}{2} (\quad)$
9. その式から、対気速度は動圧から求められることがわかります。
10. したがって、全圧 (車から頭を出した犬のようなピトー管から取得) と静圧 (静的ポートから取得。詳細は次のスライドで) のセンサーがある場合、対気速度を簡単に知ることができます!
11. $\quad = \quad = \sqrt{\frac{}{0.5 * (\quad)}} \quad \sqrt{\frac{(\quad) - (\quad)}{0.5 * (\quad)}}$

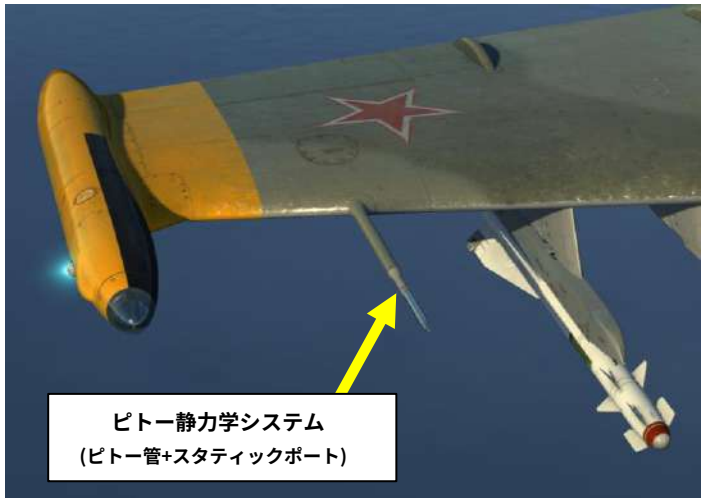
全圧(犬は風速 + 周囲気圧を感じます)

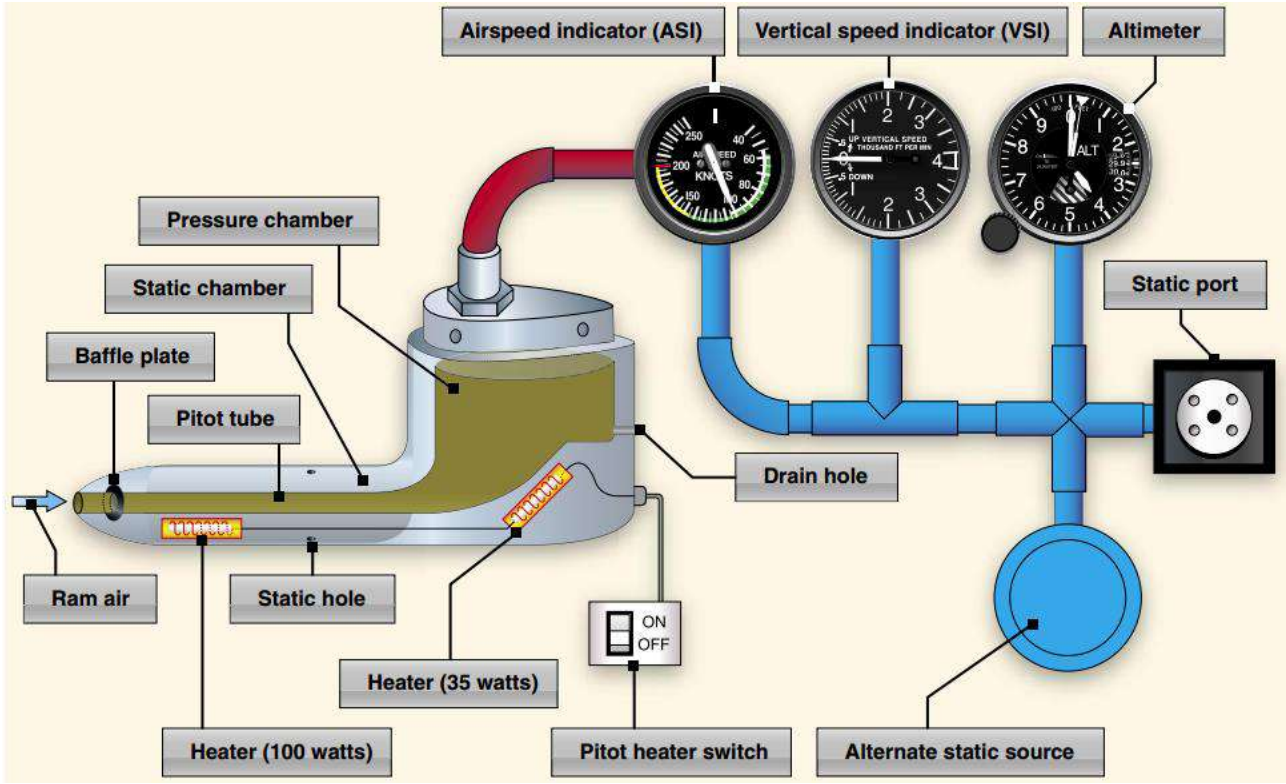
静圧(犬は周囲の圧力のみを感じます)

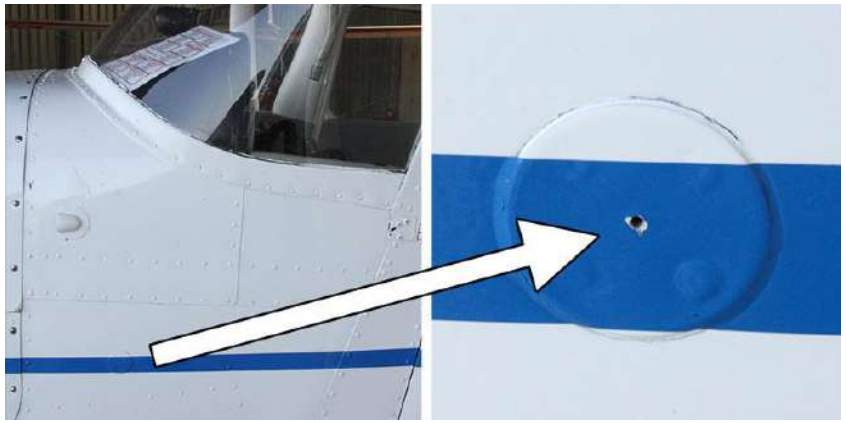
楽器の重要性

- 通常、ピトー管は翼に取り付けられます。翼には空気の流れが最も多くなり、可能な限り正確な全圧測定値が得られます (移動する流体と位置を合わせる必要があるため)。
- 静的ポートは、適切な「静圧」（風や動的影響の影響を受けない領域を意味します）を測定するために、特定の場所に配置する必要がある圧力センサーです。これは、センサーが風に対して垂直になるように（風圧の影響を感じないように）静的ポートを配置する必要があることを意味します。

楽器	静圧が必要です (静的ポート)	全圧が必要 (ピトー管)
対気速度	バツ	バツ
高度計	バツ	
バリオメーター	バツ	





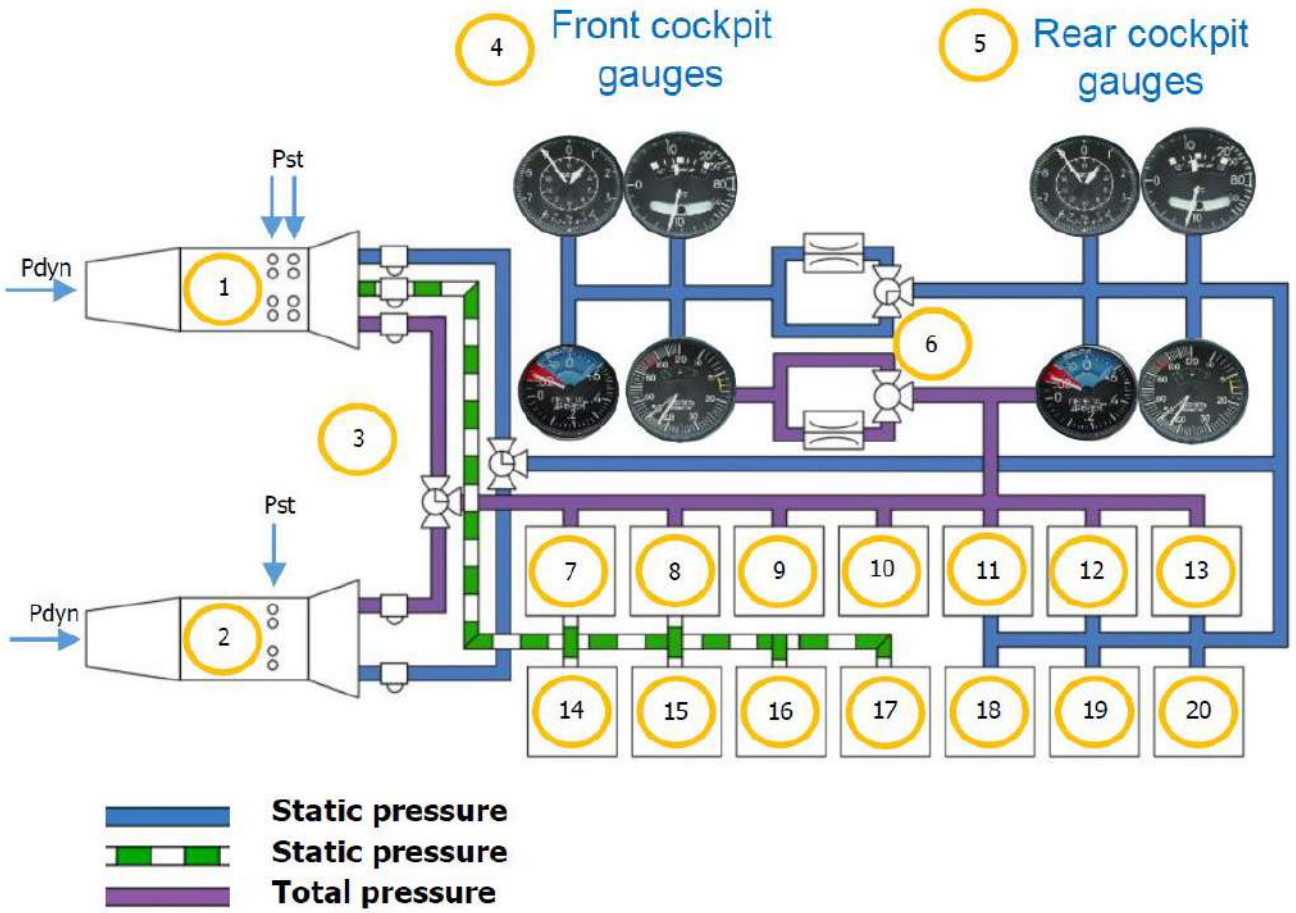


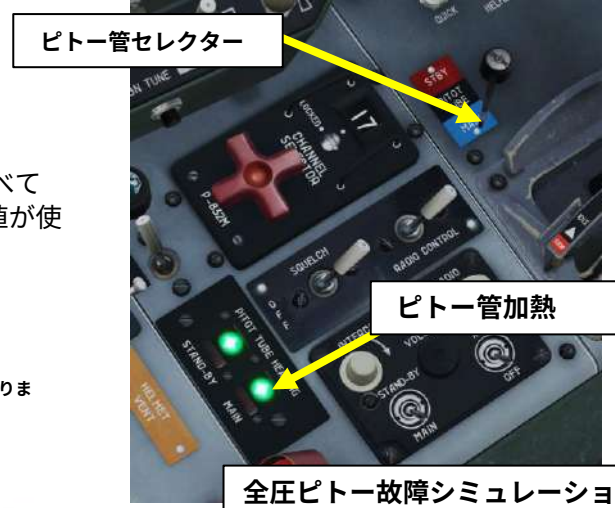
静的ポート圧力センサーは、横方向 (または航空機の側面) からの空気の圧力を感知しますが、航空機の動きによって生成される動的な圧力は感知しません。前のページの「車に乗った犬」の例えを参照してください。

楽器の重要性

- 静圧および全圧の故障は、インストラクターの後部コックピットでシミュレートできます。
- 学生パイロットは、**静圧異常**もし彼の場合**高度計**そして**バリオメーター** 測定値はすべて「凍結」されます。対気速度計は引き続き機能しますが、「凍結された」静圧基準値が使用されます。**高度を変更すると、対気速度の測定値が不正確になります。**

- 学生パイロットは、**全圧異常**もし彼の場合**対気速度**読書は「凍結」されています。
- **是正措置には次のものが含まれます。**
  1. **選択したピトー静的システムでピトー熱がオンになっていることを確認します (センサーが氷でブロックされる可能性があります)。**
  2. **バックアップとしてスタンバイピトースタティックシステムに切り替える**





全圧ピトー故障シミュレーションスイッチ
- *ON = ピトー関数*
- *FAILURE = シミュレートされたピトー破壊*

静圧ピトー故障模擬スイッチ
- *ON = ピトー関数*
- *FAILURE = シミュレートされたピトー破壊*

1. 一次ピトースタティック管
2. バックアップピトースタティック管
3. プライマリ/バックアップピトー管切替バルブ
4. フロントコックピットゲージ
5. 後部コックピット計器
6. ピトー故障シミュレーターバルブ
7. ISKRA-K ユニット対気速度センサー
8. ISKRA-K ユニット対気速度センサー
9. 前部コックピット射出座席速度圧力インジケーター
10. 後部コックピット射出座席速度圧力インジケーター
11. SARPP-12GM FDR ユニット対気速度センサー
12. SARPP-12GM FDR 速度および自動起動センサー
13. フラップ制御センサー回路の速度信号化
14. コックピット圧力調整器
15. ASP-3NMU「高度機構」
16. コックピット圧力調整器
17. ISKRA-Kユニット圧力センサー
18. SARPP-12GM FDRユニット高度センサー
19. レーダー高度計センサー
20. コックピット危険圧力警報センサー

リソース

DCS L-39 飛行マニュアル https://www.digitalcombatsimulator.com/upload/iblock/5b8/DCS_L-39_Flight_Manual_EN.pdf

エアロ L-39C 飛行マニュアル http://www.anythingaboutaviation.com/wp-content/uploads/2013/01/Aero-L-39-Flight-Manual.pdf

危険な情熱 – L-39 体験ドキュメンタリー パート1 -https://www.youtube.com/watch?v=-0tvPUQxl4c パート2 -https://www.youtube.com/watch?v=_3wFGcQ95SM パート 3 – https://www.youtube.com/watch?v=0EzO0MM4ITY

XXJOHNXX の YouTube チュートリアル https://www.youtube.com/watch?v=OE-VT7XPm0s&list=PLxM0tbYYV7hKUQRfIlIvCHjeYvN62x2x_

BEASTYBAITER の YouTube チュートリアル https://www.youtube.com/watch?v=GBSO3Ht3u1g&list=PLXatIJ39zMX7FZIQDI-P_HZRp5EWOlJ4v

L-39 ALBATROS

- INSTANT ACTION
- CREATE FAST MISSION
- MISSION
- CAMPAIGN
- MULTIPLAYER

- LOGBOOK
- ENCYCLOPEDIA
- TRAINING
- REPLAY

- MISSION EDITOR
- CAMPAIGN BUILDER

- EXIT

A-10C	Bf 109 K-4	C-101	CA	F-86F	FC3	Fw 190 D-9	Hawk	Ka-50	L-39	M-2000C	Mi-8MTV2	MiG-15bis	MiG-21bis	P-51D	Su-25T	TF-51D	UH-1H
1.5.3	1.5.3 beta	1.5.3 Beta	1.5.3	1.5.3	1.5.3	1.5.3	1.5.3 Beta	1.5.3	1.5.3	2.0.0 Beta	1.5.3 beta	1.5.3	1.5.3	1.5.3	1.5.3	1.5.3	1.5.3

Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules

Version: 1.5.3.52478